

Spesifikasi

Tajuk Templat: SKOP 1: PEMBANGUNAN APLIKASI

Jenis Item: Perkhidmatan

Jenis Barangan: Tempatan

Item	UOM	Kekerapan / Unit Ukuran	Bil. Unit Ukuran Sehari	Bil. Unit Ukuran Sebulan	Kuantiti
	Spesifikasi				
1. PEMBANGUNAN APLIKASI	unit	1			1
	1.1 UMUM PEMBANGUNAN SISTEM 1.1.1 Pelan Pembangunan Sistem Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A.				
	1.1.1.2 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Pembangunan Sistem yang mengandungi perincian strategi dan pendekatan yang akan digunakan oleh Kerajaan dan pasukan projek dalam melaksanakan pembangunan Sistem Digital JPJ mengikut format dalam Garis Panduan KRISA.				
	1.1.1.3 Petender HENDAKLAH menyediakan maklumat pengenalan projek yang memberi gambaran ringkas projek secara keseluruhan yang mengandungi tujuan projek, skop projek dan serahan projek.				
	"1.1.1.4 Petender HENDAKLAH menyediakan maklumat pengendalian projek yang mempunyai kerangka seperti berikut yang merangkumi : 1.1.1.4.1 Model Proses iaitu penerangan mengenai proses pembangunan sistem yang akan digunakan dengan mengambilkira kitar hayat pembangunan sistem (SDLC) dan merangkumi perkara dan tidak terhad kepada proses pembangunan, metodologi pembangunan, standard dan reuseable product.				
	"1..1.1.4.2 Struktur Organisasi Pasukan iaitu memperincikan pasukan pembangunan sistem dengan mengenalpasti pasukan kerja yang terlibat terdiri daripada sub pasukan kepada Pasukan Keperluan dan Analisis, Pasukan Reka Bentuk (Pangkalan Data Fungsian), Pasukan Pembangunan, Pasukan Integrasi, Pasukan Rekabentuk Antaramuka (UI/UX Designer), Pasukan Pengujian dan Pasukan Jaminan Kualiti; dan menyediakan struktur pasukan projek yang menggambarkan bidang kuasa, tanggungjawab dan komunikasi dalam projek. a. Pengurus Projek (1 orang) b. Pasukan Pembangunan Sistem (120 orang) c. Pengujian - Test manager (1 orang), tester (20 tester) d. Pasukan Integrasi Sistem (25 orang)				
	1.1.1.5 Peranan Dan Tanggungjawab iaitu memperincikan peranan dan tanggungjawab semua ahli pasukan pembangunan sistem. Sila Kemukakan APPENDIKS A1: STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN, PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB				
	1.1.1.6 Petender HENDAKLAH menyediakan maklumat proses pengurusan yang merupakan penerangan faktor yang perlu diambil kira				

	bagi melancarkan pengurusan pelaksanaan projek merangkumi andaian, kebergantungan dan kekangan; risiko; tahap kebarangkalian risiko dan tahap impak; serta pemantauan dan kawalan dan lain-lain.
	1.1.1.7 Petender HENDAKLAH menyediakan maklumat proses teknikal yang merupakan penerangan faktor yang perlu diambilkira bagi melancarkan pelaksanaan pembangunan sistem aplikasi merangkumi pendekatan, teknik dan alat bantu; dokumen aplikasi; dan dokumen sokongan dan lain-lain.
	"1.1.1.8 Petender HENDAKLAH menyediakan pakej kerja, jadual dan peruntukan secara jelas dan terperinci bagi tujuan pemantauan dan kawalan pembangunan Sistem Digital JPJ secara berkesan seperti perkara berikut: 1.1.1.8.1 Pakej Kerja iaitu mengenal pasti pakej kerja yang mesti diselesaikan bagi melengkapkan Sistem Digital JPJ dan digambarkan melalui struktur perincian kerja (WBS); 1.1.1.8.2 Kebergantungan iaitu mengenal pasti hubungan antara aktiviti-aktiviti dalam pakej kerja yang sama atau pakej kerja lain dan kebergantungannya untuk merangka jadual projek yang tepat;
	"1.1.1.8 Petender HENDAKLAH menyediakan pakej kerja, jadual dan peruntukan secara jelas dan terperinci bagi tujuan pemantauan dan kawalan pembangunan Sistem Digital JPJ secara berkesan seperti perkara berikut: 1.1.1.8.3 Anggaran Keperluan Sumber iaitu mengenal pasti usaha/effort ahli pasukan dan anggaran kos bagi sumber-sumber lain bagi setiap aktiviti, pakej kerja dan keseluruhan projek; 1.1.1.8.4 Peruntukan Kos iaitu menyatakan sumber dan jumlah peruntukan yang diperlukan untuk pelaksanaan projek secara terperinci mengikut aktiviti-aktiviti utama projek; 1.1.1.8.5 Jadual Perancangan iaitu menyediakan jadual projek dengan mengenal pasti tarikh pencapaian utama, pencapaian, input luaran untuk projek (dan sebarang kebergantungan luaran yang lain) dan tempoh setiap pakej kerja.
	1.1.1.9 Petender HENDAKLAH menyediakan komponen tambahan yang ada hubung kait dengan pelaksanaan projek seperti pelan keselamatan, pelan latihan, pelan penyenggaraan dan lain-lain; dan dokumen sokongan atau lampiran seperti minit mesyuarat, surat menyurat dan lain-lain untuk dimasukkan dalam Pelan Pembangunan Sistem.
	1.1.1.10 Petender HENDAKLAH menggunakan pangkalan data DB2 sedia ada dengan struktur data sedia ada bagi semua repository teras. Petender boleh mengemukakan cadangan mewujudkan sub pangkalan data atau kaedah penyimpanan data yang mungkin diperlukan oleh Sistem Digital JPJ yang baharu.
	1.1.1.11 Petender HENDAKLAH menyediakan dan mendokumenkan semua perkara di atas sebagai Pelan Pembangunan Sistem dan menyerahkan sebagai satu serahan kepada Kerajaan.
	"1.1.1.12 Petender HENDAKLAH membangunkan Sistem Digital JPJ yang merangkumi perkara seperti berikut: a) pembangunan tidak melebihi tempoh 24 bulan. b) pembangunan di dalam server sedia ada Kerajaan pada tahun pertama.
	1.1.2 Kajian Keperluan Bisnes 1.1.2.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A.
	1.1.2.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan kajian keperluan bisnes

	untuk memahami halatuju dan objektif organisasi, mengenal pasti keperluan bisnes dan skop yang terlibat bagi tujuan pembangunan Sistem Digital JPJ yang merangkumi aktiviti berikut penentuan keperluan bisnes, pemodelan fungsian bisnes dan pemodelan proses bisnes.
	1.1.2.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan kajian keperluan bisnes merangkumi Business Process Reengineering (BPR) dengan berpandukan model bisnes organisasi dan melibatkan pelbagai pemegang taruh bagi menghasilkan Spesifikasi Keperluan Bisnes (BRS) mengikut format dalam Garis Panduan KRISA.
	"1.1.2.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan penentuan keperluan bisnes yang bertujuan mengumpul maklumat berkaitan keperluan bisnes, mengenal pasti dan memahami hala tuju bisnes yang mendorong kepada apa dan bagaimana proses bisnes dilakukan seperti aktiviti berikut : 1.1.2.4.1 Petender HENDAKLAH memformulasi kes bisnes bagi mengenal pasti kes bisnes yang membawa kepada keperluan pembangunan sistem menerusi hasrat yang dikemukakan oleh pemegang taruh." 1.1.2.4.2 Petender HENDAKLAH memahami keperluan bisnes berasaskan kepada objektif projek, perubahan bisnes yang berlaku untuk mencapai objektif, mengenal pasti urutan proses yang berlaku, mengenal pasti proses/fungsi, mengenal pasti pengguna dan dokumen/borang/laporan/prosedur yang terlibat. 1.1.2.4.3 Petender HENDAKLAH mengenal pasti dan memilih Subject Matter Expert (SME) yang terlibat; dan teknik pengumpulan maklumat dan mengenal pasti keperluan sistem bagi menjayakan kajian keperluan bisnes.
	"1.1.2.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan penentuan keperluan bisnes yang bertujuan mengumpul maklumat berkaitan keperluan bisnes, mengenal pasti dan memahami hala tuju bisnes yang mendorong kepada apa dan bagaimana proses bisnes dilakukan seperti aktiviti berikut : 1.1.2.4.4 Petender HENDAKLAH menyediakan arkitektur bisnes iaitu dokumentasi berkaitan bisnes yang menjadi rujukan pengurusan keperluan pembangunan sistem dalam bentuk kerangka bisnes yang menjawab persoalan kenapa dan apa perlu dilakukan; dan bagaimana dan dengan apa ianya dilaksanakan. 1.1.2.4.5 Petender HENDAKLAH menyediakan arkitektur maklumat iaitu rekabentuk berstruktur bagi persekitaran maklumat yang mengumpul, menstrukturkan, melabelkan kandungan maklumat secara berkesan dan mampan (sustainable) serta membantu dalam penggunaan dan pengaliran maklumat."
	1.1.2.5 Petender HENDAKLAH melaksanakan pemodelan fungsi bisnes untuk mengenal pasti fungsi-fungsi yang dilaksanakan untuk mencapai objektif bisnes dan menghasilkan model fungsi bisnes yang tepat dan memenuhi keperluan sesebuah organisasi yang direpresentasi dalam bentuk Hierarki Fungsian Bisnes.
	1.1.2.6 Petender HENDAKLAH melaksanakan pemodelan proses bisnes untuk membangunkan Model Proses Bisnes yang direpresentasi melalui Rajah Aliran Proses (Process Flow Diagram (PFD)) bagi tujuan menghasilkan PFD to-be berdasarkan fungsi asas yang telah dikenal pasti di dalam pemodelan fungsi bisnes; dan menyediakan definisi Aktiviti Fungsi Bisnes yang memperincikan lagi keterangan setiap aktiviti yang terkandung dalam PFD.
	"1.1.2.7 Petender HENDAKLAH menyediakan Spesifikasi Keperluan Bisnes (BRS) yang merupakan dokumen yang digunakan untuk merekod

segala keperluan bisnes to-be yang mengandungi perkara-perkara berikut dan tidak terhad kepada: 1.1.2.7.1 Petender HENDAKLAH menyediakan pengenalan kepada keperluan bisnes yang merangkumi tujuan bisnes, skop bisnes, gambaran keseluruhan bisnes dan senarai pemegang taruh." 1.1.2.7.2 Petender HENDAKLAH menyediakan keperluan pengurusan bisnes yang merangkumi objektif bisnes, arkitektur bisnes dan arkitektur maklumat. 1.1.2.7.3 Petender HENDAKLAH menyediakan keperluan pengoperasian bisnes yang merangkumi (i) Pemodelan Fungsi Bisnes iaitu Penggunaan Notasi, Model Fungsi Bisnes (Hierarki Fungsian Bisnes dan keterangan) dan Senarai Pengguna; dan (ii) Pemodelan Proses Bisnes iaitu Penggunaan Notasi dan Model Proses Bisnes (Aliran Proses Bisnes - PFD dan Definisi Fungsi Bisnes).
1.1.2.8 Petender HENDAKLAH menyerahkan Spesifikasi Keperluan Bisnes (BRS) yang telah disahkan oleh pihak Kerajaan sebagai serahan kepada Kerajaan.
1.1.3 Keperluan Analisis 1.1.3.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A.
1.1.3.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan analisis keperluan sistem dengan melakukan analisis terhadap keperluan bisnes dan menterjemahkan menjadi keperluan sistem bagi tujuan pembangunan Sistem Digital JPJ .
"1.1.3.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan analisis keperluan sistem yang mengandungi keterangan terperinci Sistem Digital JPJ yang akan dibangunkan dari aspek fungsian, perkhidmatan dan kekangan operasi sistem yang diklasifikasikan kepada dua jenis keperluan iaitu: 1.1.3.3.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan analisis keperluan fungsian dengan menyatakan perkara yang boleh dilakukan oleh sistem dan bagaimana sistem bertindakbalas terhadap input atau situasi/senario tertentu; berorientasikan kepada proses dan informasi; dan terdiri daripada Keperluan Fungsi Transaksi dan Keperluan Fungsi Data. 1.1.3.3.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan analisis keperluan bukan fungsian iaitu : a) prestasi sistem aplikasi (system performance) b) keselamatan sistem aplikasi
1.1.3.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan pemodelan use case (fungsian) bagi mengenalpasti fungsi-fungsi sistem yang perlu dibangunkan dalam menyokong fungsi bisnes; dan menghasilkan Rajah Use Case yang menerangkan bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna atau sistem yang lain untuk mencapai matlamat fungsi bisnes.
1.1.3.5 Petender HENDAKLAH melaksanakan pemodelan fungsi sistem bagi mengenal pasti dan menstruktur fungsi-fungsi di dalam Sistem Digital JPJ ; menyediakan Rajah Hierarki Fungsian Sistem yang memaparkan struktur fungsi sistem di mana tahap hierarkinya bermula dari sistem itu sendiri dan diikuti oleh subsistem-subsistem, modul-modul, submodul-submodul dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengannya; dan menyediakan Jadual Pemadanan Aktor dengan Fungsi Sistem pada tahap transaksi.
1.1.3.6 Petender HENDAKLAH melaksanakan pemodelan keperluan data/ analisis keperluan data bagi tujuan memodelkan maklumat yang diperlukan oleh Sistem Digital JPJ dengan menerangkan jenis maklumat

yang diperlukan, pola capaian maklumat dan peraturan bisnis yang menghubungkan antara maklumat-maklumat tersebut yang diwakilkan dalam Rajah Hubungan Entiti/Entity Relationship Diagram (ERD). ERD merupakan model maklumat konseptual yang bebas daripada sebarang teknologi dan penyelesaian teknikal yang menerangkan komponen data yang terdiri daripada entiti, atribut dan hubungan di antaranya yang akan digunakan untuk membuat pengiraan saiz sistem aplikasi dari aspek keperluan data.

1.1.3.7 Petender HENDAKLAH melaksanakan pemodelan proses sistem bagi menyusun atur dan mendokumentasikan struktur dan aliran data antara proses logikal dengan menggunakan teknik Data Flow Diagram (DFD) yang menerangkan pergerakan, pertukaran atau transformasi data antara fungsi-fungsi bisnis melalui dua peringkat untuk menunjukkan skop sistem dan interaksi dengan subsistem; dan kebergantungan fungsi-fungsi sistem.

1.1.3.8 Petender HENDAKLAH menghasilkan model proses sistem yang menerangkan pemprosesan yang akan dilaksanakan oleh sistem, mengenal pasti sumber data dan destinasi maklumat yang diperlukan oleh proses dan menetapkan sempadan proses dan sistem yang dibangunkan.

1.1.3.9 Petender HENDAKLAH melaksanakan penentuan keperluan bukan fungsian iaitu keperluan yang tidak berkenaan secara langsung dengan servis atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem untuk penggunaanya yang berkaitan dengan ciri-ciri sistem seperti kebolehpercayaan, prestasi, keselamatan dan ketersediaan bagi menyokong pelaksanaan keperluan fungsian.

1.1.3.10 Petender HENDAKLAH menyediakan Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) yang menerangkan secara terperinci berkenaan Sistem Digital JPJ yang akan dibangunkan merangkumi keperluan fungsian dan bukan fungsian dan menjelaskan secara menyeluruh keupayaan yang diperlukan oleh Sistem Digital JPJ serta merekodkan syarat-syarat (conditions) dan kekangan (constraints) bagi sistem yang mengandungi perkara seperti berikut: 1.1.3.10.1 Petender HENDAKLAH menyediakan pengenalan kepada keperluan sistem yang merangkumi tujuan sistem, skop sistem dan senarai aktor sistem. 1.1.3.10.2 Petender HENDAKLAH mendokumenkan Model Fungsi Sistem yang mengandungi senarai notasi-notasi yang akan digunakan, Rajah Hierarki Fungsian Sistem yang terdiri dari komponen fungsi sistem pada tahap sistem, subsistem, modul, submodul dan transaksi; dan Jadual Pemadanan Aktor dengan Fungsi Sistem.

1.1.3.10 Petender HENDAKLAH menyediakan Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) yang menerangkan secara terperinci berkenaan Sistem Digital JPJ yang akan dibangunkan merangkumi keperluan fungsian dan bukan fungsian dan menjelaskan secara menyeluruh keupayaan yang diperlukan oleh Sistem Digital JPJ serta merekodkan syarat-syarat (conditions) dan kekangan (constraints) bagi sistem yang mengandungi perkara seperti berikut: 1.1.3.10.3 Petender HENDAKLAH mendokumenkan Model Use Case yang mengandungi senarai notasi-notasi dan Rajah Use Case dan keterangan Use Case. 1.1.3.10.4 Petender HENDAKLAH mendokumenkan Model dan Definisi Maklumat yang mengandungi senarai notasi; Rajah Hubungan Entiti; dan Definisi Kamus Data.

	1.1.3.10 Petender HENDAKLAH menyediakan Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) yang menerangkan secara terperinci berkenaan Sistem Digital JPJ yang akan dibangunkan merangkumi keperluan fungsian dan bukan fungsian dan menjelaskan secara menyeluruh keupayaan yang diperlukan oleh Sistem Digital JPJ serta merekodkan syarat-syarat (conditions) dan kekangan (constraints) bagi sistem yang mengandungi perkara seperti berikut: 1.1.3.10.5 Petender HENDAKLAH mendokumenkan Model dan Definisi Proses Sistem yang mengandungi senarai notasi; Model Maklumat (Rajah Konteks dan Rajah Aliran Data; dan Definisi Aliran Data. 1.1.3.10.6 Petender HENDAKLAH menyediakan maklumat keperluan bukan fungsian dan dokumen sokongan. 1.1.3.10.7 Petender HENDAKLAH menyerahkan Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) sebagai serahan kepada Kerajaan.
	1.1.4 Keperluan Reka Bentuk 1.1.4.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A.
	1.1.4.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan reka bentuk Sistem Digital JPJ yang terdiri daripada aktiviti mereka bentuk arkitektur, penentuan teknologi, mereka bentuk transaksi sistem, mereka bentuk pangkalan data dan mereka bentuk antaramuka pengguna.
	1.1.4.3 Petender HENDAKLAH menyediakan reka bentuk arkitektur Digital JPJ bagi mengenal pasti komponen-komponen berstruktur yang utama dalam sistem serta hubungan di antara setiap komponen untuk memenuhi keperluan fungsian dan bukan fungsian yang terdiri arkitektur keseluruhan sistem aplikasi, arkitektur aplikasi dan arkitektur pangkalan data berpandukan kepada keperluan-keperluan yang diperolehi di dalam fasa permulaan projek dan fasa analisis.
	1.1.4.4 Petender HENDAKLAH mereka bentuk arkitektur Pembangunan Sistem Digital JPJ berdasarkan kepada Arkitektur Microservices.
	1.1.4.5 Petender HENDAKLAH mengenal pasti teknologi dan tool yang akan digunakan bagi pembangunan Sistem Digital JPJ . Teknologi dan tool yang dikenalpasti akan digunakan bagi memandu dalam reka bentuk antaramuka, reka bentuk proses dan reka bentuk logikal pangkalan data dan seterusnya akan digunakan semasa pelaksanaan fasa pembangunan, pengujian, pengoperasian dan penyelenggaraan sistem aplikasi kelak. Petender perlu mengambil kira beberapa aspek berikut bagi menentukan teknologi dan tool yang akan dicadangkan iaitu memenuhi dan mematuhi reka bentuk arkitektur sistem aplikasi; keserasian dengan keperluan fungsian dan bukan fungsian; selaras dengan visi dan misi organisasi; dan teknologi-teknologi yang mudah diperolehi dan diselenggara.
	1.1.4.6 Petender HENDAKLAH menyediakan reka bentuk pangkalan data logikal yang merupakan terjemahan model maklumat konseptual kepada model maklumat logikal yang akan digunakan untuk mereka bentuk pangkalan data fizikal dan seterusnya membangunkan pangkalan data sebenar.
	1.1.4.7 Petender HENDAKLAH menyediakan reka bentuk antara muka pengguna (UI) bagi Sistem Digital JPJ yang merupakan proses untuk menentukan kaedah interaksi antara pengguna dan sistem bagi tujuan meningkatkan user experience (UX) agar sistem aplikasi mudah untuk dilayari, efektif dan selesa digunakan.

	1.1.4.8 Petender HENDAKLAH membangunkan antara muka pengguna yang berpandukan kepada Rangka Kerja Ciri-ciri User Experience (UX), prinsip dan elemen asas UI/UX dan selaras dengan trend rekabentuk yang terkini; dan menyediakan jadual rujukan bagi pemetaan di antara antara muka pengguna dengan medan di dalam pangkalan data.
	1.1.4.9 Petender HENDAKLAH menyediakan reka bentuk transaksi sistem bagi Sistem Digital JPJ dengan membangunkan Senario Use Case bagi setiap Use Case selari dengan rekabentuk antaramuka pengguna.
	1.1.4.10 Petender HENDAKLAH merujuk kepada Keperluan Pembersihan dan Validasi Data dan Keperluan Integrasi Sistem bagi pembersihan dan validasi data.
	1.1.4.11 Petender HENDAKLAH menyediakan Spesifikasi Reka Bentuk Sistem (SDS) yang menerangkan secara terperinci berkenaan rekabentuk-rekabentuk arkitektur, fungsi sistem, pangkalan data, pembersihan dan validasi data dan integrasi data bagi Sistem Digital JPJ yang mengandungi perkara-perkara seperti berikut: 1.1.4.11.1 Petender HENDAKLAH menyediakan pengenalan kepada reka bentuk sistem yang merangkumi tujuan reka bentuk dan skop reka bentuk. 1.1.4.11.2 Petender HENDAKLAH menyediakan arkitektur keseluruhan sistem, arkitektur aplikasi dan arkitektur pangkalan data. 1.1.4.11.3 Petender HENDAKLAH mendokumenkan reka bentuk antaramuka pengguna dan pemetaan data serta reka bentuk transaksi sistem.
	1.1.4.11 Petender HENDAKLAH menyediakan Spesifikasi Reka Bentuk Sistem (SDS) yang menerangkan secara terperinci berkenaan rekabentuk-rekabentuk arkitektur, fungsi sistem, pangkalan data, pembersihan dan validasi data dan integrasi data bagi Sistem Digital JPJ yang mengandungi perkara-perkara seperti berikut: 1.1.4.11.4 Petender HENDAKLAH mendokumenkan reka bentuk pangkalan data dan skema logikal pangkalan data. 1.1.4.11.5 Petender HENDAKLAH menyatakan secara ringkas reka bentuk pembersihan dan validasi data dan reka bentuk integrasi data. 1.1.4.11.6 Petender HENDAKLAH menyertakan dokumen sokongan sebagai lampiran 1.1.4.11.7 Petender HENDAKLAH menyerahkan Spesifikasi Reka Bentuk Sistem (SDS) sebagai serahan kepada Kerajaan. Petender HENDAKLAH menyerahkan APPENDIKS A2 : CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ
	1.1.5 Pembangunan Sistem 1.1.5.1 Petender HENDAKLAH mengkaji, menganalisa, mencadang, mereka bentuk, membangun, mengintegrasikan, memasang, menguji dan mentauliah Pembangunan Sistem Digital JPJ bagi Kerajaan. Petender HENDAKLAH mencadangkan keseluruhan pembangunan aplikasi bagi Sistem Digital JPJ di APPENDIKS APLIKASI CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ
	1.1.5.2 Petender HENDAKLAH membangunkan dan melaksanakan Pembangunan Sistem Digital JPJ mengikut tempoh yang ditetapkan. Sila kemukakan APPENDIKS A3: JADUAL PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL JPJ
	"1.1.5.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Pembangunan Sistem Digital JPJ yang mempunyai 6 modul teras dan integrasi seperti berikut:

	a) Pengurusan Pelesenan Pemandu b) Pengurusan Pelesenan Kenderaan c) Pengurusan Kejuruteraan Automotif d) Pengurusan Penguatkuasaan e) Pengurusan Hasil f) Pengurusan Keselamatan Jalan Raya, Portal, Pengurusan Pengguna (ID) dan Data Analitik. g) Integrasi"
	1.1.5.4 Petender HENDAKLAH membangunkan Sistem Digital JPJ yang mampu berkomunikasi dengan baik bersama lain-lain sistem jabatan.
	1.1.5.5 Petender HENDAKLAH bekerjasama dengan Syarikat yang menyelenggara dan membangunkan lain-lain sistem jabatan.
	1.1.5.6 Petender HENDAKLAH merujuk spesifikasi modul sedia ada seperti di LAMPIRAN B.
	1.1.5.7 Petender HENDAKLAH membangunkan semua modul Pembangunan Sistem Digital JPJ dengan mengambil kira ciri-ciri teknologi seperti yang dinyatakan di LAMPIRAN A : Bahagian A Keperluan Dan Maklumat Projek Para 6.2.
	1.1.5.8 Petender HENDAKLAH mencadangkan satu solusi sistem yang menyeluruh, kebolehskalaan, selamat dan menggunakan teknologi terkini.
	1.1.5.9 Petender HENDAKLAH membangunkan repositori berpusat bagi kod sumber pembangunan sistem.
	1.1.5.10 Petender HENDAKLAH memastikan persekitaran sistem yang dibangunkan adalah secara digital sepenuhnya.
	1.1.5.11 Petender HENDAKLAH menjadikan Buku Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) sebagai rujukan utama semasa melaksanakan pembangunan sistem. Kaedah pembangunan aplikasi yang dicadangkan juga HENDAKLAH: 1.1.5.11.1 dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan (sistem, data dan capaian) bagi mengelakkan pencerobohan sistem;" 1.1.5.11.2 mengambil kira keperluan teknologi terkini dengan mengaplikasikan ciri-ciri open standard platform yang memenuhi konsep interoperability, user friendly, mudah dicapai dan fleksibel; dan 1.1.5.11.3 menggunakan metodologi pembangunan sistem yang bersesuaian untuk menstruktur, merancang dan mengawal proses pembangunan sistem aplikasi.
	1.1.5.12 Pembangunan Pangkalan Data adalah seperti berikut: 1.1.5.12.1 Petender HENDAKLAH membangunkan pangkalan data menggunakan DB2 sedia ada yang berada di dalam kerangka utama berdasarkan kepada reka bentuk pangkalan data logical sedia ada dan arkitektur pangkalan data untuk tujuan pembangunan dan pengujian sistem. 1.1.5.12.2 Petender HENDAKLAH mencadangkan perisian pangkalan data dengan memastikan pangkalan data sedia ada dapat berinteraksi ke platform terbuka beroperasi dengan baik di bawah skop pembekalan perisian. 1.1.5.12.3 Petender HENDAKLAH menyediakan Dokumen Pangkalan Data bagi setiap modul (mengikut Arkitektur Microservices sama ada per modul atau per fungsi) dan juga Dokumen Pangkalan Data keseluruhan.
	"1.1.5.13 Petender HENDAKLAH memastikan pangkalan data yang dibangunkan: a. Menyokong Arkitektur Microservices; b. Menyokong fungsi High Availability (HA); c. Menggunakan standard seperti Naming Convension dan Abbreviation; dan d. Mengikut standard Data Dictionary Sektor Awam (DDSA). "

	"1.1.5.14 Petender HENDAKLAH mencadang, menyedia dan melaksanakan kaedah arkib yang dipersetujui oleh Kerajaan "
	1.1.5.15 Petender HENDAKLAH menyediakan kaedah pemantauan status penghantaran dan penerimaan data yang melibatkan integrasi sistem luaran.
	1.1.5.16 Pengaturcaraan Sistem Aplikasi adalah seperti berikut: 1.1.5.16.1 Petender HENDAKLAH membangunkan/melaksanakan pengaturcaraan aplikasi bagi setiap modul untuk menghasilkan aplikasi Pembangunan Sistem Digital JPJ berdasarkan kepada spesifikasi reka bentuk sistem yang telah disediakan." 1.1.5.16.2 Petender HENDAKLAH memastikan pengaturcaraan perlu ditulis dalam struktur yang tersusun dan ringkas supaya mudah untuk dibaca dan difahami, diubahsuai/ ditambahbaik dan diselenggara serta menghasilkan kod aturcara yang berkualiti dan memenuhi keperluan pengguna.
	1.1.5.16 Pengaturcaraan Sistem Aplikasi adalah seperti berikut: 1.1.5.16.3 Petender HENDAKLAH menggunakan teknik dan amalan terbaik dalam pengaturcaraan agar dapat meningkatkan kualiti dan prestasi sistem aplikasi yang dihasilkan seperti berikut: a. Penggunaan Teknik Pengaturcaraan Berstruktur (Structure Programming), Berorientasikan Objek (Object-Oriented Programming), dan Pengaturcaraan Web (Web Programming); b. Penggunaan Konvensyen Ulasan (Commenting Convention), Konvensyen Pemformatan (Formatting Convention), Konvensyen Penamaan (Naming Convention) dan Konvensyen Pengaturcaraan (Programming Convention); dan c. Pengaturcaraan Pangkalan Data – menggunakan stored procedure. 1.1.5.16.4 Petender HENDAKLAH menyediakan Dokumen Kod Sumber.
	"1.1.5.17 Petender HENDAKLAH menggunakan Arkitektur Microservices bagi menyokong pembangunan setiap modul dengan mengambil kira perkara-perkara berikut: 1.1.5.17.1 Petender HENDAKLAH mencadangkan arkitektur yang berupaya menyediakan skalabiliti dalam memori dan penggunaan CPU berdasarkan keperluan daripada modul, komponen dan perkhidmatan. "
	1.1.5.17.2 Petender HENDAKLAH memastikan pembangunan aplikasi boleh dibangunkan dengan mengguna pakai teknologi, bahasa pengaturcaraan dan rangka kerja yang berbeza serta dapat berinteraksi antara modul dan integrasi dengan sistem aplikasi lain (dalaman dan luaran JPJ).
	1.1.5.17.3 Petender HENDAKLAH memastikan penyelesaian yang dicadangkan dapat menyokong server clustering untuk menyediakan ketersediaan yang tinggi. Jika satu server gagal, server yang lain boleh menanggung beban/assume the load agar sistem aplikasi terus berjalan.
	"1.1.5.17.4 Petender HENDAKLAH memastikan penyelesaian yang dicadangkan dapat menyokong load balancing server dan load conditions server yang dipantau secara real time, membolehkan pengagihan trafik rangkaian dan beban pemprosesan aplikasi merentas banyak server untuk meningkatkan prestasi dan ketersediaan aplikasi. "
	1.1.5.17.5 Petender HENDAKLAH memastikan penyelesaian yang dicadangkan menyokong pelaksanaan manual atau auto scaling mengikut teknologi container Kubernetes atau container yang setara.
	"1.1.5.17.6 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian yang

	menyediakan keupayaan dan kebolehan melaksanakan pemantauan prestasi dan pemberitahuan awal (alert) merangkumi: a. Penggunaan storan; b. Penggunaan memori; c. Penggunaan ruang cakera; dan d. Interaktif dan kelompok (batch processing). e. Lain-lain yang berkaitan "
	1.1.5.17.7 Petender HENDAKLAH memastikan arkitektur yang dicadangkan harus menyokong pembahagian dinamik/dynamic partitioning untuk aplikasi, logik dan objek pangkalan data merentas pelbagai kluster (multi-cluster).
	"1.1.5.17.8 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian yang mempunyai fungsi pemantauan yang mempunyai ciri-ciri berikut: a. Pemantauan keadaan dan proses nod kluster, komponen Kubernetes dan penggunaan perisian; b. Makluman berdasarkan metrik yang dikumpul; c. Membina papan pemuka tersuai (dashboard); Konfigurasi pemberitahuan berasaskan amaran melalui e-mel; dan d. Mentakrifkan ungkapan yang diprakira (precomputed), kekerapan diperlukan atau ungkapan komputasi yang tinggi (computationally expensive expressions) sebagai siri masa baharu berdasarkan metrik yang dikumpul. "
	"1.1.5.18 Sistem aplikasi yang dicadangkan HENDAKLAH dibangunkan berasaskan ciri-ciri web based, mobile applications dan portal web untuk dicapai oleh pelbagai pengguna. "
	"1.1.5.19 Sistem aplikasi yang dibangunkan HENDAKLAH menghasilkan paparan aplikasi (Graphic User Interface (GUI)) yang mesra pengguna, mempunyai ciri-ciri dinamik, reliable, robustness dan responsive, serta menyokong ciri-ciri interoperability, scalability dan sustainability. "
	"1.1.5.20 Sistem yang dibangunkan HENDAKLAH mempunyai fungsi Pemberitahuan (Notification), Peringatan (Reminder) dan Amaran (Alert) dengan ciri-ciri berikut: 1.1.5.20.1 Sistem mempunyai keupayaan untuk menghantar e-mel kepada pengguna bagi tujuan pemberitahuan, peringatan dan amaran; 1.1.5.20.2 Sistem mempunyai keupayaan untuk konfigurasi mesej -mesej yang diperlukan berdasarkan tujuan yang dinyatakan di atas; 1.1.5.20.3 Sistem mempunyai keupayaan untuk menghantar mesej secara manual atau automatik berdasarkan prasyarat yang ditetapkan bagi fungsi automatik; dan 1.1.5.20.4 Sistem mempunyai keupayaan untuk menghantar mesej berdasarkan jadual yang dikonfigurasi oleh pengguna sistem. "
	"1.1.5.21 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem aplikasi yang boleh dicapai oleh pengguna sistem berdaftar dan sah sahaja. Log masuk sistem mesti menyokong multi-factor authentication (MFA) yang bersesuaian. "
	1.1.5.22 Petender HENDAKLAH memastikan sistem aplikasi yang telah berjaya diuji di persekitaran staging dan memenuhi keperluan pengguna ditempatkan di persekitaran produksi (production).
	1.1.5.23 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem yang boleh mendaftarkan dan mewujudkan ID yang unik bagi setiap pengguna.
	1.1.5.24 Petender HENDAKLAH menyediakan satu platform sistem yang fleksibel dan dinamik bagi memudahkan pembangunan dan aktiviti selenggara dilaksanakan bagi memenuhi keperluan Change Request. (Pengurusan Perubahan)

	"1.1.5.25 Petender HENDAKLAH melaksanakan pembaikan sistem aplikasi secara menyeluruh dan merupakan penyelesaian kekal bagi memastikan sistem berfungsi dengan lancar. "
	1.1.5.26 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem yang berupaya menjana laporan yang interaktif dan dinamik secara real-time dan mempunyai keupayaan analisis secara visual (visual analytic).
	1.1.5.27 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem yang boleh beroperasi 24x7 dengan tahap ketersediaan sistem pada tahap sekurang-kurangnya 97%. Sistem juga HENDAKLAH menyokong high availability atau fault tolerance.
	"1.1.5.28 Capaian kepada maklumat HENDAKLAH mematuhi perkara berikut: 1.1.5.28.1 Sistem mempunyai keupayaan untuk mempunyai fungsi carian terperinci. Contoh: Filter, Keyword, Dropdown List, Begin With dan End With; 1.1.5.28.2 Sistem mempunyai keupayaan untuk menyediakan hasil carian dalam senarai dan diletakkan berdasarkan relevan; 1.1.5.28.3 Sistem mempunyai keupayaan untuk memaparkan keputusan carian mengikut susunan abjad secara menaik atau menurun; dan 1.1.5.28.4 Sistem mempunyai keupayaan untuk membolehkan fungsi Wild Card semasa carian.
	1.1.5.29 Petender HENDAKLAH membangunkan Pembangunan Sistem Digital JPJ yang mempunyai kriteria dan ciri-ciri seperti berikut dan merangkumi kepada: 1.1.5.29.1 menggunakan secured coding practices; 1.1.5.29.2 menggunakan integrated development enviroment dan mempunyai kawalan versi; 1.1.5.29.3 mengguna pakai Application Program Interface (API) bagi memastikan aplikasi boleh berinteraksi dalam talian di antara semua modul, sistem luaran dan peralatan yang digunakan; 1.1.5.29.4 ditempatkan di persekitaran selamat (secured environment); 1.1.5.29.5 boleh dikonfigurasi, customizable dan ditambah dengan mudah; 1.1.5.29.6 menggunakan rekabentuk pembangunan sistem berasaskan object oriented; 1.1.5.29.7 menggunakan format yang bersesuaian bagi transmisi dan penghantaran data dari server serta aplikasi; 1.1.5.29.8 memastikan kaedah secured data transmission dalam semua pemindahan maklumat;
	1.1.5.29 Petender HENDAKLAH membangunkan Pembangunan Sistem Digital JPJ yang mempunyai kriteria dan ciri-ciri seperti berikut dan merangkumi kepada: 1.1.5.29.9 berupaya diakses melalui pelayar utama (web browser) terkini yang diperlukan oleh Pihak Kerajaan: a. Chrome; b. Firefox; c. Microsoft Edge; d. Safari; dan e. Lain-lain (jika perlu)" 1.1.5.29.10 menyediakan audit trail bagi semua transaksi untuk kegunaan teknikal dan pengguna; 1.1.5.29.11 menyokong sistem pengoperasian dan merangkumi kepada iOS, Android, HarmonyOS, Windows dan lain-lain bagi aplikasi mobil telah dibangunkan; 1.1.5.29.12 berupaya berintegrasi dengan data sedia ada dan merangkumi seperti maklumat demografik, imej dan sebagainya;
	"1.1.5.29.13 diselenggara dengan mudah dan menyokong kaedah pembangunan merangkumi kepada: a. Code Maintainability; b. Readability; c. Coding Standard; d. Standard Naming Convention; e. Abbreviation; dan f. Lain -lain yang diperlukan oleh Pihak Kerajaan."
	"1.1.5.29.14 menyediakan kemudahan dan menekankan kawalan muat naik dan muat turun dokumen mengikut saiz, format dan kaedah penyimpanan terkini yang dipersetujui oleh pihak Kerajaan serta ditapis

	terlebih dahulu sebelum dimuat naik; "
	1.1.5.29.15 berupaya mengeluarkan notifikasi seperti emel dan pop-up message kepada pengguna sistem dengan format yang seragam untuk semua Modul Teras;
	1.1.5.29.16 memastikan setiap modul mempunyai fungsi pelaporan statistik dan analisis;
	"1.1.5.29.17 menyediakan solusi secara end-to-end dengan mengkaji hubungan kait di antara pelbagai modul yang memerlukan perkongsian dan pengemaskinian data terkini melalui rekabentuk pangkalan data yang bersepadu; "
	1.1.5.29.18 menyediakan mekanisme pemantauan ke atas application events; dan
	1.1.5.29.19 menyediakan kaedah pemantauan (Tracking And Monitoring) yang melibatkan proses kerja end-to-end yang efisien dan sistematik.
	1.1.5.29.20 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem dalam dwi-bahasa (Bahasa Melayu dan Inggeris) dan serahan dokumentasi menggunakan Bahasa Melayu.
	"1.1.5.29.21 Kod Sumber (Source Code) termasuk pakej fail aplikasi yang telah dikompil dan workable HENDAKLAH dikemas kini dengan versi terkini dan diserahkan serta menjadi hak milik Kerajaan. "
	1.1.5.29.22 mengelakkan penggunaan nilai hard-coded / magic numbers.
	1.1.5.29.23 Melaksanakan amalan terbaik dalam pengaturcaraan dengan merujuk kepada KRISA.
	1.1.5.29.24 Kegagalan pihak kontraktor dalam melaksanakan aktiviti mengikut jadual yang ditetapkan akan dikenakan Liquidated Ascertained Damages (LAD) seperti di LAMPIRAN 2 - SLA DAN DENDA
	" 1.1.5.30 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja pembangunan sistem di premis Kerajaan."
	1.1.5.31 Kontraktor hendaklah mewujudkan repositori bugs dan troubleshooting guide serta mengemaskini dari masa ke semasa.
	1.1.5.32 Petender HENDAKLAH membangunkan Fungsi untuk menentukan Aras Kawalan Capaian (ACL) bagi setiap menu
	1.1.6 Pelan Induk Pengujian 1.1.6.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Pengujian Penerimaan seperti di LAMPIRAN A.
	1.1.6.2 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Induk Pengujian (Master Test Plan) sebagai rujukan perancangan dan pengurusan aktiviti pengujian sistem secara menyeluruh. Pelan Induk Pengujian HENDAKLAH mengandungi strategi pengujian, rekabentuk pengujian, jenis pengujian, senarai serahan ujian dan jadual pelaksanaan ujian. Pelan Induk Pengujian HENDAKLAH mematuhi Garis Panduan KRISA dan dibangunkan sebelum fasa pengujian.
	1.1.6.3 Petender HENDAKLAH menyediakan dokumentasi persediaan ujian yang mengandungi maklumat terperinci berkaitan aktiviti-aktiviti pengujian yang dirancang di dalam Pelan Induk Pengujian.

	1.1.6.4 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Ujian (SIT, UAT PAT) yang mengandungi strategi pengujian, rekabentuk pengujian, jenis pengujian dan serahan ujian yang khusus bagi ujian di peringkat SIT,UAT atau PAT yang dihasilkan secara berasingan. Pelan Ujian (SIT,UAT PAT) perlu mempunyai rujukan silang terhadap Pelan Induk Pengujian bagi menjamin kesinambungan aktiviti pengujian. Jika terdapat perubahan terhadap Pelan Induk Pengujian, perubahan tersebut perlu direkodkan dengan jelas di dalam Pindaan Dokumen.
	1.1.6.5 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Induk Pengujian dan disahkan oleh Kerajaan. Pelan Induk Pengujian ini merangkumi kepada objektif, strategi dan pendekatan ujian serta skop keseluruhan pengujian. Pelan Induk Pengujian ini HENDAKLAH mendapat persetujuan Kerajaan.
	1.1.6.6 Petender HENDAKLAH menyediakan persekitaran pengujian, pelan pengujian, skrip pengujian, set data pengujian dan laporan pengujian yang diperlukan dan dipersetujui oleh Kerajaan.
	"1.1.6.7 Petender HENDAKLAH melaksanakan Pengujian Penerimaan seperti berikut: 1.1.6.7.1 Ujian Integrasi Sistem (SIT) bagi setiap modul / fungsi yang dibangunkan 1.1.6.7.2 Pra Ujian Penerimaan Pengguna (Pra-UAT) (bagi setiap modul yang siap dibangunkan); 1.1.6.7.3 Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) (bagi setiap modul yang siap dibangunkan); 1.1.6.7.4 Ujian Penerimaan Provisional (PAT); dan 1.1.6.7.5 Ujian Penerimaan Akhir (FAT) "
	1.1.6.7 Petender HENDAKLAH menjalankan pengujian dan membuat tindakan pembetulan ke atas semua masalah / error yang dilaporkan dan memastikan tiada sebarang ralat (error) sebelum diserahkan kepada Kerajaan.
	1.1.6.8 Petender HENDAKLAH mendapatkan pengesahan Kerajaan bagi setiap pengujian sehingga pengujian tersebut diperaku berjaya oleh Kerajaan.
	1.1.6.9 Petender HENDAKLAH mencadangkan persekitaran pengujian (testing environment) yang berasingan daripada persekitaran development dan persekitaran production untuk penyelesaian yang dicadangkan.
	"1.1.6.10 Petender HENDAKLAH mewujudkan persekitaran pembangunan sistem yang merangkumi seperti berikut: a. persekitaran pembangunan b. persekitaran pengujian c. persekitaran staging d. persekitaran latihan e. persekitaran production"
	"1.1.6.11 Pengujian Sistem adalah seperti berikut: 1.1.6.11.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan pengujian sistem bagi tujuan verifikasi terhadap komponen atau sistem (test object) yang dibangunkan berdasarkan kepada spesifikasi keperluan dan reka bentuk sistem. "
	1.1.6.11.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan pengujian sistem pada pelbagai peringkat sebelum sistem diuji secara komprehensif di dalam fasa pengujian penerimaan yang merangkumi Ujian Unit/Komponen, Ujian Sub-Sistem/Modul, Ujian Integrasi dan Ujian Sistem. Semasa pengujian ini dilaksanakan, Petender HENDAKLAH memperbetulkan semua ralat yang dikesan dan unit/komponen/modul yang berkaitan tersebut akan diuji semula sehingga ralat berjaya diperbaiki.
	"1.1.6.11.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan pengujian sistem

	secara incremental testing iaitu pengujian dilakukan secara berperingkat bermula daripada pengujian unit/komponen terkecil sistem aplikasi seperti fungsi, kelas, prosedur dan antara muka (Ujian unit/komponen); diikuti dengan ujian modul (Ujian sub-sistem/modul); seterusnya menguji dua atau lebih modul/sistem/elemen perkakasan yang disepadukan (Ujian integrasi); dan akhirnya semua modul yang terlibat diuji secara menyeluruh (Ujian sistem). "
	"1.1.6.11.4 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Ujian Sistem selepas pengujian sistem disempurnakan. "
	1.1.6.12 Petender HENDAKLAH melaksanakan dan memastikan setiap perubahan (aplikasi dan data) berfungsi sepenuhnya bagi semua persekitaran iaitu pembangunan, pengujian, staging, latihan dan production
	1.1.6.13 Petender HENDAKLAH mewujudkan persekitaran pengujian dan staging pada server yang berbeza.
	1.1.6.14 Petender HENDAKLAH menyatakan spesifikasi untuk persekitaran pengujian termasuk perkakasan dan perisian terlibat.
	1.1.6.15 Petender HENDAKLAH bertanggungjawab terhadap pengurusan dan penyelarasan Ujian Integrasi Sistem (SIT), Ujian Penerimaan Pengguna (UAT), Ujian Penerimaan Sementara (PAT) dan Ujian Penerimaan Akhir (FAT).
	1.1.6.16 Petender HENDAKLAH bekerjasama dengan Pasukan Verification Validation (V V), pasukan Security Posture Assessment (SPA), mana-mana pihak ketiga yang dilantik dan semua pihak yang berkaitan dengan projek Pembangunan Sistem Digital JPJ untuk pelaksanaan pengujian yang berkaitan sepanjang tempoh kontrak berkuat kuasa.
	1.1.6.17 Petender HENDAKLAH memastikan kakitangan teknikal berkepakaran berada di lokasi semasa pengujian dijalankan.
	"1.1.6.18 Petender HENDAKLAH membetulkan bugs dan error yang ditemui sepanjang tempoh kontrak. "
	1.1.6.19 Petender HENDAKLAH melakukan ujian untuk semua bugs yang diperbaiki termasuk fungsi yang berkaitan dan memastikan semua masalah yang dilaporkan diuji, diselesaikan secara kekal dan diperakui serta dipersetujui oleh Kerajaan.
	1.1.7 Ujian Integrasi Sistem (SIT) 1.1.7.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Pengujian Penerimaan seperti di LAMPIRAN A.
	1.1.7.2 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Ujian SIT yang mengandungi strategi pengujian, rekabentuk pengujian, jenis pengujian dan serahan ujian peringkat SIT.
	1.1.7.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan SIT ke atas sistem yang diuji pada persekitaran pengujian (Staging atau Test Environment) termasuk menguji keberkesanan integrasi dan validasi.
	1.1.7.4 Petender HENDAKLAH menyediakan senario pengujian dan skrip ujian agar setiap keperluan dapat diuji secara menyeluruh.
	1.1.7.5 Petender HENDAKLAH melaksanakan SIT dalam beberapa

	kitaran mengikut perancangan di dalam Pelan Ujian SIT atau berdasarkan keperluan pengguna (bergantung kepada hasil ujian). Hasil ujian akan direkodkan dan dijadikan rujukan bagi aktiviti pembetulan ralat dan pengujian semula. Laporan SIT akan dikeluarkan selepas SIT tamat sebagai rujukan dan entry criteria untuk UAT.
	1.1.8 Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) 1.1.8.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Pengujian Penerimaan seperti di LAMPIRAN A.
	1.1.8.2 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Ujian UAT yang mengandungi strategi pengujian, rekabentuk pengujian, jenis pengujian dan serahan ujian peringkat UAT.
	1.1.8.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) ke atas sistem yang diuji pada persekitaran pengujian (Staging atau Test Environment) termasuk menguji keberkesanan integrasi dan validasi.
	1.1.8.4 Petender HENDAKLAH menyediakan senario pengujian dan skrip ujian agar setiap keperluan dapat diuji secara menyeluruh. Petender HENDAKLAH memastikan keberkesanan UAT dengan mengadakan sesi Walkthrough bersama pengguna sistem untuk menilai kesesuaian senario ujian. Smoke test/sanity test HENDAKLAH dilaksanakan oleh pasukan pembangun untuk memastikan fungsi-fungsi utama sistem berjalan dengan lancar sebelum UAT sebenar dilaksanakan.
	1.1.8.5 Petender HENDAKLAH melaksanakan UAT dalam beberapa kitaran mengikut perancangan di dalam Pelan Ujian UAT atau berdasarkan keperluan pengguna (bergantung kepada hasil ujian). Hasil ujian akan direkodkan dan dijadikan rujukan bagi aktiviti pembetulan ralat dan pengujian semula. Laporan UAT akan dikeluarkan selepas UAT tamat sebagai rujukan dan entry criteria untuk PAT.
	1.1.8.6 Petender HENDAKLAH melaksanakan UAT dengan memastikan semua peranan pengguna dapat diuji; semua keperluan sistem dapat diuji; dan semua senario ujian dapat diuji bagi mencapai 100% liputan ujian (test coverage).
	1.1.8.7 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) dan dikeluarkan selepas UAT tamat dan berjaya sebagai rujukan dan entry criteria untuk PAT.
	1.1.9 Ujian Penerimaan Provisional (PAT) 1.1.9.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Pengujian Penerimaan seperti di LAMPIRAN A.
	1.1.9.2 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Ujian PAT yang mengandungi strategi pengujian, rekabentuk pengujian, jenis pengujian dan serahan ujian peringkat PAT.
	1.1.9.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Provisional (PAT) yang merangkumi ujian fungsian ke atas sistem aplikasi yang telah dibangunkan manakala ujian bukan fungsian pula akan dilaksanakan dalam aktiviti Security Posture Assessment (SPA).
	1.1.9.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan PAT sebagai ujian akhir sebelum sistem aplikasi dilancarkan (go live) untuk menilai keupayaan sistem beroperasi di dalam persekitaran yang sebenar. Pemilihan fungsi

	untuk menguji fungsian sistem di dalam PAT akan ditentukan oleh Kerajaan berdasarkan fungsi kritikal atau fungsi (modul) mengikut lokasi PAT yang telah dipilih.
	1.1.9.5 Petender HENDAKLAH melaksanakan PAT bagi memastikan bahawa sistem yang telah dibangunkan memenuhi keperluan fungsian dan bukan fungsian yang telah ditetapkan pengguna, sistem bebas daripada ralat kritikal (high severity bugs) yang boleh menjejaskan operasi sistem dan mendapatkan keyakinan pengguna untuk menggunakan sistem di dalam persekitaran sebenar.
	1.1.9.6 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Ujian Penerimaan Provisional (PAT) dan dikeluarkan selepas PAT disempurnakan.
	1.1.9.7 Petender HENDAKLAH melaksanakan pengujian secara pilot sebelum Ujian Penerimaan Akhir (FAT) dilaksanakan
	1.1.9.8 Petender HENDAKLAH mencadangkan pelan pengujian pilot yang akan dilaksanakan.
	1.1.10 Ujian Penerimaan Akhir (FAT) 1.1.10.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Pengujian Penerimaan seperti di LAMPIRAN A.
	1.1.10.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Akhir (FAT) yang merupakan proses formal untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik projek/pengguna bagi membolehkan sistem yang diuji memasuki fasa produksi dan juga Tempoh Jaminan (Warranty Period).
	1.1.10.3 Petender HENDAKLAH memastikan UAT berjalan dengan lancar bagi tujuan mengesahkan bahawa sistem yang telah dibangunkan memenuhi keperluan yang telah digariskan pengguna, sistem bebas daripada ralat (high severity bugs) yang boleh mengganggu operasi sistem dan mendapatkan keyakinan pengguna terhadap keseluruhan sistem.
	1.1.10.4 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Penamatan Ujian (Test Completion Report) dan dikeluarkan selepas PAT disempurnakan.
	1.1.10.5 Kerajaan akan mengeluarkan Sijil Penerimaan Akhir atau Final Acceptance Certificate (FAC) kepada Petender Yang Berjaya yang menunjukkan bahawa Kerajaan telah bersetuju menerima sistem yang dibangunkan dan diinstalasi di persekitaran produksi. Tarikh sijil FAC ini menandakan tamatnya pembangunan dan pengujian sistem dan bermulanya tempoh jaminan.
	1.1.11 Integrasi Sistem 1.1.11.1 Petender HENDAKLAH memastikan Pembangunan Sistem Digital JPJ dapat diintegrasikan sepenuhnya dengan system aplikasi lain untuk meneruskan kesinambungan bisnes, memudahkan atau mengautomasi proses kerja.
	"1.1.11.2 Petender HENDAKLAH memastikan sistem ini perlu mempunyai Centralized API Gateway yang akan menguruskan integrasi Pembangunan Sistem Digital JPJ dengan sistem aplikasi lain dan juga integrasi antara modul. API Gateway dalam sistem ini merupakan komponen perisian selamat dan berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan seperti berikut: 1.1.11.2.1 Integrasi Dengan Sistem Aplikasi Lain (Luaran JPJ dan Dalaman JPJ); dan 1.1.11.2.2 Integrasi Antara Modul Sistem Digital JPJ. "

	1.1.11.3 Petender HENDAKLAH menyediakan keperluan pembangunan integrasi dalam sistem ini yang berfungsi untuk menghoskan API. 1.1.11.3.1 Perkhidmatan Komposit – gabungan pelbagai modul microservices dan containers 1.1.11.3.2 Perkhidmatan Orchestration – pengautomasian proses bisnes
	1.1.11.4 Petender HENDAKLAH memastikan Konsep High Availability (HA) dan kluster yang sesuai perlu dilaksanakan bagi memastikan tahap ketersediaan perkhidmatan integrasi sentiasa berada pada kadar sekurang-kurangnya 97% uptime dan keselamatan data terjamin sepanjang waktu.
	1.1.11.5 Petender HENDAKLAH mengalihkan Pangkalan Data Integrasi ke Disaster Recovery Center (DRC) sekiranya berlaku bencana berdasarkan prosedur dan infrastruktur yang disediakan oleh Kerajaan.
	1.1.11.6 Petender HENDAKLAH menggunakan kaedah integrasi yang bersesuaian bagi modul dalaman dan aplikasi luar yang baharu sama ada batch processing, real-time, near real time atau hybrid processing berdasarkan keperluan dengan agensi dan modul Sistem Digital JPJ. Kaedah yang perlu disediakan adalah merangkumi kepada senarai berikut: 1.1.11.6.1 API dan Webservices bagi Client/Server Site i) SOAP ii) RestFUL; dan lain-lain yang diarahkan oleh kerajaan 1.1.11.6.2 Fail (sFTP); dan 1.1.11.6.3 Extract, Transform, Load (ETL).
	1.1.11.7 Petender HENDAKLAH melaksanakan pembangunan integrasi berdasarkan kepada senarai Sistem Aplikasi Lain yang akan berintegrasi dengan Pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN I : INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.1.11.8 Petender HENDAKLAH melaksanakan analisis keperluan integrasi berdasarkan kepada senarai sistem seperti di LAMPIRAN I : INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN dan ianya merangkumi kepada senarai tersebut sahaja kerana senarai muktamad adalah bergantung kepada hasil Kajian Keperluan Bisnes dan Kajian Keperluan Sistem.
	"1.1.11.9 Bagi integrasi dengan sistem aplikasi lain, Petender HENDAKLAH merujuk kepada kaedah komunikasi (inbound/outbound), kaedah integrasi (API/ SFTP/ MYGDX) dan tahap kompleksiti (Highest/ High/ Medium/ Low) untuk menentukan keperluan dan reka bentuk integrasi. Tahap kompleksiti yang dinyatakan di LAMPIRAN I : INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN ditentukan oleh anggaran bilangan titik integrasi yang terlibat dan kaedah komunikasi yang digunakan. "
	1.1.11.10 Petender HENDAKLAH memastikan setiap data berjaya dihantar dan diterima berjalan lancar dengan mengambil kira error handling di kedua-dua persekitaran (both site).
	1.1.11.11 Petender HENDAKLAH menawarkan kos pembangunan integrasi dengan Sistem Aplikasi Lain di Pembangunan Sistem Digital JPJ sahaja. Kos di pihak agensi ditanggung oleh agensi masing-masing.
	1.1.12 Pelaksanaan 1.1.12.1 Petender HENDAKLAH membangunkan kesemua modul yang dinyatakan di LAMPIRAN A : BAHAGIAN B: Para 4

	(Pembangunan Sistem). Pelaksanaan Pembangunan Sistem Digital JPJ seperti yang telah ditetapkan di LAMPIRAN A : BAHAGIAN A: Para 7 (Jadual Pelaksanaan).
	1.1.12.2 Petender HENDAKLAH mengemukakan cadangan strategi cut-over, roll-out dan go-live bagi projek ini dengan mengambil kira pelaksanaan rintis yang akan ditetapkan oleh Kerajaan. Cadangan ini HENDAKLAH dibentangkan dan mendapat persetujuan Kerajaan sebelum dilaksanakan.
	"1.1.12.3 Petender HENDAKLAH mengurus dan melaksanakan strategi cut-over, roll-out dan go-live yang telah disahkan dan dipersetujui oleh Kerajaan. "
	1.1.12.4 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Penyerahan Sistem sebagai dokumen akhir semasa sesi serahan sistem kepada Kerajaan.
	1.1.12.5 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Penyerahan Sistem mengikut format dan kaedah berpandukan Garis Panduan KRISA.
	1.1.12.6 Petender HENDAKLAH menyediakan senarai semak untuk semua aktiviti yang dicadangkan.
	1.1.12.7 Petender HENDAKLAH membuat penyerahan Pembangunan Sistem Digital JPJ setelah mendapat kelulusan Kerajaan ke atas Laporan Penamatan Ujian dan semua dokumen serahan telah dihasilkan.
	1.1.13 Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian 1.1.13.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian bagi semua Modul Teras Sistem Digital JPJ untuk semua saluran perkhidmatan.
	1.1.13.2 Petender HENDAKLAH membangunkan kandungan Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian untuk semua Modul Teras bagi semua saluran perkhidmatan.
	1.1.13.3 Petender HENDAKLAH mengemaskini kandungan Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian untuk semua Modul Teras bagi semua saluran perkhidmatan.
	1.1.13.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian yang boleh dimuat turun dalam format yang akan ditentukan oleh Pihak Kerajaan.
	1.1.14 SOKONGAN DAN WARANTI 1.1.14.1 Petender HENDAKLAH menyediakan perkhidmatan sokongan dan waranti bagi sistem aplikasi yang dibangunkan sekurang-kurangnya satu (1) tahun bermula selepas sign-off Ujian Penerimaan Akhir (FAT).
	1.1.14.2 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Sokongan Selepas Produksi secara terperinci yang dipersetujui oleh pihak kerajaan merangkumi seperti berikut: 1.1.14.2.1 Support Service Level Agreement (SLA); 1.1.14.2.2 Masa Tindakbalas; 1.1.14.2.3 Kategori Severity; 1.1.14.2.4 Perkhidmatan Sokongan Yang Ditawarkan; 1.1.14.2.5 Penyelenggaraan Pencegahan; 1.1.14.2.6 Penyelenggaraan Pembaikan; 1.1.14.2.7 Permintaan Perubahan (Change Request); 1.1.14.2.8 Meja Bantuan; dan 1.1.14.2.9 Lain-lain yang berkaitan.

	"1.1.14.3 Petender HENDAKLAH menyediakan Prosedur Operasi Standard (SOP) secara terperinci yang akan digunakan disepanjang tempoh sokongan dan waranti bagi perkara seperti yang berikut: 1.1.14.3.1 Aliran proses sokongan 1.1.14.3.2 Kaedah penghubungan dan pelaporan 1.1.14.3.3 Sokongan pihak principal 1.1.14.3.4 Lain-lain perincian sokongan yang berkaitan "
	1.1.14.4 Petender HENDAKLAH menyediakan Khidmat Meja Bantuan yang menerima aduan pengguna dan beroperasi mengikut waktu yang ditetapkan oleh Kerajaan
	1.1.14.5 Petender HENDAKLAH menjalankan perkhidmatan sokongan aplikasi, perkakasan, perisian, dan perkhidmatan, termasuk penyelesaian masalah dan ralat, tuning, back-up dan restore sepanjang tempoh sokongan dan waranti yang dinyatakan diatas.
	1.1.14.6 Petender boleh dikenakan penalti akibat dari kegagalan memberi sokongan dalam masa yang telah ditetapkan.
	1.1.15 Hak Cipta Dan Pelesenan " 1.1.15.1 Petender HENDAKLAH menyerahkan kod-kod sumber (source code), maklumat, transaksi, data, rekod, laporan atau statistik, perisian, tools dan dokumentasi yang digunakan atau dihasilkan dalam sebarang bentuk media (hardcopy/softcopy) bagi Projek Pembangunan Sistem Digital JPJ kepada Kerajaan sebelum tamat tempoh kontrak."
	1.1.16 SERAHAN DAN DOKUMENTASI 1.1.16.1 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan dokumentasi lengkap dan menyeluruh (hardcopy dan softcopy) untuk Projek Sistem Digital JPJ
	1.1.16.2 Petender HENDAKLAH memastikan bahawa semua dokumen perlu mematuhi konvensyen penulisan standard yang jelas dan mudah difahami.
	1.1.16.3 Petender HENDAKLAH menerima pakai dan melaksanakan amalan terbaik dalam pengurusan dokumentasi yang berkualiti.
	"1.1.16.4 Semua dokumentasi yang diserahkan kepada Kerajaan HENDAKLAH versi terkini. "
	1.1.16.5 Dokumentasi yang mengandungi maklumat dan data yang dimiliki oleh Kerajaan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak ketiga dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis oleh Kerajaan.
	"1.1.16.6 Petender HENDAKLAH menyediakan dokumentasi dan merangkumi seperti senarai dibawah mengikut skop yang berkaitan: a) Pelan Pembangunan Sistem b) Spesifikasi Keperluan Bisnes (BRS) c) Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) d) Spesifikasi Reka Bentuk Sistem (SDS) e) Dokumentasi Pangkalan Data f) Dokumentasi Kod Sumber g) Pelan Induk Pengujian h) Pelan Ujian Penerimaan (SIT/UAT/PAT) i) Laporan Ujian Integrasi Sistem (SIT) i) Laporan Pra Ujian Penerimaan Pengguna (Pra UAT) j) Laporan Ujian Penerimaan (UAT/PAT) k) Laporan Ujian Sistem"
	"1.1.16.6 Petender HENDAKLAH menyediakan dokumentasi dan merangkumi seperti senarai dibawah mengikut skop yang berkaitan: l) Laporan Penamatan Ujian m) Manual Pengguna Sistem n) Laporan Serahan Sistem o) Manual Operasi p) Laporan Analisis Keperluan Integrasi q) Pelan Integrasi Sistem r) Spesifikasi Integrasi Sistem s)

Laporan Pengujian Integrasi Dengan Sistem Aplikasi Lain t) Laporan Pengujian Integrasi Dengan Agensi Kerajaan/Rakan Niaga/ Institusi Kewangan u) Laporan Pengujian Integrasi Antara Modul v) Laporan Pengujian Integrasi Keseluruhan w) Laporan Migrasi Data bagi Pangkalan Data Enjin Integrasi x) Lain – lain dokumen yang diarahkan oleh Pihak Kerajaan"

1.1.16.7 Petender boleh mencadangkan semula susunan dokumen dan fasa mengikut kesesuaian pelaksanaan projek oleh Petender tertakluk kepada persetujuan Kerajaan.

1.1.16.8 Petender HENDAKLAH menyediakan dokumentasi dalam bahasa Melayu dan mencetak dokumentasi dengan kuantiti yang telah ditetapkan oleh Kerajaan. Dokumen versi terakhir yang disahkan oleh Kerajaan perlu dicetak berjilid. Petender perlu menyediakan reka bentuk untuk cetakan dan perlu mendapatkan pengesahan Kerajaan sebelum cetakan.

1.2 APLIKASI MODUL PELESENAN PEMANDU SKOP UMUM PEMBANGUNAN MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU

"1.2.1 Petendar HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu dan Modul-modul Sokongan dengan memastikan setiap fungsi dikekalkan dan/atau ditambah baik. Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu merangkumi 4 komponen utama iaitu: (1) Kursus dan Latihan Pemanduan (MODUL LATIHAN) (2) Pengujian Teori dan Praktikal (MODUL UJIAN) (3) Pengeluaran Lesen Memandu (MODUL PELESENAN PEMANDU) (4) Pelesenan Institusi Memandu dan Pusat Ujian (MODUL PERMIT) dan; Modul Sokongan iaitu: (1) Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMS) (2) Sistem Pengurusan Nombor Badan (3) Sistem Pengurusan Peperiksaan (4) Sistem Bank Soalan Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A4: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN YANG BERKAITAN

1.2.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu dan Modul-modul Sokongan yang merangkumi saluran urusniaga seperti berikut: (1) Kaunter (2) Portal Awam (3) Kios (4) Aplikasi Mudah Alih (5) Portal Rakan Niaga (6) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan untuk saluran lain akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A4: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN YANG BERKAITAN

1.2.3 Petendar HENDAKLAH memastikan Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu dan Modul-modul Sokongan berupaya berkomunikasi dengan Modul Teras dan Sistem Sokongan. Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A4: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN YANG BERKAITAN

1.2.4 Petender HENDAKLAH mencadangkan Rekabentuk Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu dan Modul-modul Sokongan yang komprehensif dan selamat serta mematuhi piawaian Confidentiality,

	Integrity Availability (CIA). Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A4: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ
	1.2.5 Petender HENDAKLAH membangunkan Integrasi dengan modul lain dan Sistem Aplikasi Lain.
	"1.2.6 Petender HENDAKLAH melaksanakan Pra Ujian Penerimaan Pengguna (Pre UAT) bagi setiap modul dalam Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu dan Modul-modul Sokongan yang merangkumi: (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi Pre UAT modul sebelum pelaksanaan Pre UAT; (b) Melaksanakan aktiviti Pre UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.7 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi setiap modul dalam Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu dan Modul-modul Sokongan yang merangkumi: (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi UAT modul sebelum pelaksanaan UAT; (b) Melaksanakan aktiviti UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.8 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan semua Serahan bagi setiap modul dalam Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu dan Modul-modul Sokongan seperti senarai serahan berikut iaitu: (a) Dokumen BRS, SRS dan SDS bagi Modul yang telah dikemaskini; (b) Dokumen Pangkalan Data bagi Modul; (c) Dokumen Kod Sumber bagi Modul; (d) Laporan Ujian Sistem bagi Modul (termasuk Skrip Ujian); (e) Laporan Pra Ujian Penerima Pengguna (Pre UAT) bagi Modul (termasuk Skrip Ujian); (f) Laporan Ujian Penerima Pengguna (UAT) bagi semua Sub Modul (termasuk Skrip Ujian); dan (g) Lain-lain (jika perlu)."
	1.2.9 Petender HENDAKLAH memberi taklimat, latihan dan transfer of technology (ToT) kepada kakitangan Jabatan seperti Lampiran T
	1.2.10 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.11 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetakan lesen; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.12 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Permit Memandu Antarabangsa dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetakan IDP; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.13 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Petukaran Lesen Memandu Luar Negara dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; (f) Cetakan lesen; dan (g) Lain-lain (jika perlu)."

	"1.2.14 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Petukaran Lesen Memandu Polis/Tentera dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; (f) Cetakan lesen; dan (g) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.15 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Tambah Kelas Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetakan lesen; dan (f) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.16 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pembaharuan Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetakan lesen; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.17 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pinda Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; (f) Cetakan lesen; dan (g) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.18 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pelupusan Rekod Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Pengesahan pelupusan; (e) Pelupusan rekod; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.19 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pewujudan Rekod Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Muatnaik dokumen; (c) Pengesahan pewujudan; (d) Pewujudan rekod; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.20 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cabutan Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetakan dokumen dwibahasa; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.21 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengeluaran Salinan/ Gantian Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; (f) Cetakan lesen; dan (g) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.22 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengesahan Permohonan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; (c) Pengesahan permohonan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.23 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat pemilik; (c) Paparan maklumat lesen; (d) Paparan maklumat penguatkuasaan; (e) Paparan maklumat sekatan; (f) Paparan maklumat sejarah lesen; (g) Paparan maklumat sejarah pindaan; (h) Paparan maklumat arkib; dan (i) Lain-lain (jika perlu)."

	"1.2.24 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Permohonan rayuan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.25 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Semakan Permohonan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.26 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Lesen Memandu Vokasional dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; (f) Cetakan lesen; dan (g) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.27 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Tambah Kelas Lesen Vokasional dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran. (f) Cetakan lesen; dan (g) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.28 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengambilan Permit Memandu Antarabangsa/ Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan permohonan; (c) Cetakan IDP; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.29 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Permohonan Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; (c) Kelulusan permohonan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.30 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Semakan Permohonan Petukaran Lesen Memandu Luar Negara dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.31 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Permohonan Penukaran Lesen Memandu Luar Negara dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; (c) Kelulusan permohonan. (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.32 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengesahan Permohonan Petukaran Lesen Memandu Luar Negara dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; (c) Muatnaik dokumen; (d) Pengesahan permohonan; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.33 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Batal Rayuan Lesen Tamat Tempoh dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; (c) Pembatalan permohonan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.34 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengesahan Pinda Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; (c) Pengesahan permohonan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."

	"1.2.35 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan (Negeri) Permohonan Petukaran Lesen Memandu Luar Negara dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; (c) Kelulusan permohonan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.36 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Gantian Permit Lesen Memandu Antarabangsa dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permit; (c) Muatnaik dokumen; (d) Permohonan gantian; (e) Cetakan permit; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.37 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cabutan Maklumat Lesen Memandu Khas Ibu Pejabat dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Cetakan dokumen dwibahasa; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.38 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pewujudan Penggantungan Sementara Lesen Singapura dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Pewujudan rekod; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.39 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pelenyapan Penggantungan Sementara Lesen Singapura dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Pelenyapan rekod; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.40 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Wujud/Pelenyapan Penggantungan Sementara Lesen Singapura dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; (c) Kelulusan permohonan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.41 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cetakan Lesen Memandu Malaysia dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Cetakan lesen; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.42 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Muatnaik/ Kemaskini Gambar dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat pemilik; (c) Muatnaik gambar; (d) Kemaskini gambar; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.43 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penghantaran Notifikasi dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod; (b) Jana notifikasi; (c) Hantar notifikasi; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.44 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengecualian/ Pengurangan Fi LMM dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pilihan pengecualian; (b) Permohonan pengecualian; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.45 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Semakan Sejarah Rekod Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat rekod; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.46 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul e-Sihat

	dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Kemaskini rekod kesihatan; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.47 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul e-Conversion dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Kemaskini rekod pemilik; (c) Kemaskini rekod lesen negara luar; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.48 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Serahan Lesen Memandu Secara Sukarela dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Muatnaik dokumen; (c) Pengesahan biometrik; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL PELESENAN PEMANDU - SALURAN PORTAL AWAM 1.2.49 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.50 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.51 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Permit Memandu Antarabangsa dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.52 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penukaran Lesen Memandu Luar Negara dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.53 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Tambah Kelas Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran."
	"1.2.54 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pembaharuan Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.55 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cabutan Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetakan dokumen dwibahasa; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.56 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengeluaran Salinan Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."

	"1.2.57 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat pemilik; (c) Paparan maklumat lesen; (d) Paparan maklumat penguatkuasaan; (e) Paparan maklumat sekatan; (f) Paparan maklumat sejarah lesen; (g) Paparan maklumat sejarah pindaan; (h) Paparan maklumat arkib; dan (i) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.58 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Permohonan rayuan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.59 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Lesen Memandu Vokasional dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.60 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Tambah Kelas Lesen Vokasional dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.61 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Semakan Permohonan Penukaran Lesen Memandu Luar Negara dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.62 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Muatnaik/ Kemaskini Gambar dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat pemilik; (c) Muatnaik gambar; (d) Kemaskini gambar; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.63 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penghantaran Notifikasi dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod; (b) Jana notifikasi; (c) Hantar notifikasi; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.64 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengecualian/ Pengurangan Fi LMM dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pilihan pengecualian; (b) Permohonan pengecualian; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.65 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Semakan Sejarah Rekod Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat rekod; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.66 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul e-Conversion dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Kemaskini rekod pemilik; (c) Kemaskini rekod lesen negara luar; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL PELESENAN PEMANDU - SALURAN KIOS 1.2.67 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN

	M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.68 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pembaharuan Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.69 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cabutan Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetakan dokumen dwibahasa; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL PELESENAN PEMANDU - SALURAN APLIKASI MUDAH ALIH 1.2.70 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Memandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.71 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.72 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Permit Memandu Antarabangsa dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.73 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penukaran Lesen Memandu Luar Negara dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.74 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Tambah Kelas Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.75 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pembaharuan Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.76 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cabutan Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetakan dokumen dwibahasa; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.77 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengeluaran Salinan Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Paparan amaun

	bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.78 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat pemilik; (c) Paparan maklumat lesen; (d) Paparan maklumat penguatkuasaan; (e) Paparan maklumat sekatan; (f) Paparan maklumat sejarah lesen; (g) Paparan maklumat sejarah pindaan; (h) Paparan maklumat arkib; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.79 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Permohonan rayuan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.80 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Lesen Memandu Vokasional dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.81 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Tambah Kelas Lesen Vokasional dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat lesen; (c) Muatnaik dokumen; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.82 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Semakan Permohonan Penukaran Lesen Memandu Luar Negara dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat permohonan; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.83 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Muatnaik/ Kemaskini Gambar dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat pemilik; (c) Muatnaik gambar; (d) Kemaskini gambar; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.84 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penghantaran Notifikasi dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod; (b) Jana notifikasi; (c) Hantar notifikasi; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.85 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengecualian/ Pengurangan Fi LMM dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pilihan pengecualian; (b) Permohonan pengecualian; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.86 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Semakan Sejarah Rekod Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat rekod; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.87 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul fungsi penjaan pembaca (QR Code) dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Nama; (b) Gambar; (c) No Mykad, MyKAS, Pasport, PDRM, Tentera; (d) Alamat; (e) Maklumat Senarai Hitam; (f) Kelas Lesen Memandu; (g) Jenis Lesen Memandu; (h) Tempoh Keesahan Lesen Memandu (Tarikh Luput); (i) No. Siri LMM (samada no dijana sistem/ kad LMM;"

	"1.2.87 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul fungsi penjana pembaca (QR Code) dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (j) Status Gantung/ Batal Lesen Memandu; (h) Status IDP; (k) Status Endorsement Kes Di Mahkamah; (m) Sekatan Kelas Lesen Oleh Mahkamah; (n) Nombor Kenderaan Orang Kelainan Upaya (OKU); (o) Nombor telefon pemilik LMM; (p) Kod Daftar Institut Memandu Mengikut Kelas Lesen; (q) Kod Negara Lesen Asal (Pertukaran Lesen Memandu Negara Luar); dan (r) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL PELESENAN PEMANDU - SALURAN PORTAL RAKAN NIAGA 1.2.89 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.90 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Maklumat Lesen Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Paparan maklumat pemilik; (c) Paparan maklumat lesen; (d) Paparan maklumat penguatkuasaan; (e) Paparan maklumat sekatan; (f) Paparan maklumat sejarah lesen; (g) Paparan maklumat sejarah pindaan; (h) Paparan maklumat arkib. (i) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.91 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul eSihat dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Kemaskini rekod kesihatan; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.92 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul eConversion dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian rekod pemilik; (b) Kemaskini rekod pemilik; (c) Kemaskini rekod lesen negara luar; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL LATIHAN MODUL LATIHAN - SALURAN KAUNTER 1.2.93 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.94 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Tempahan Ujian dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Tempahan Ujian; (b) Penjadualan Ujian; (c) Bayaran Tempahan; (d) Paparan resit bayaran; (e) Kemaskini Maklumat; (f) Cetakan Borang Ujian; dan (g) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.95 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Maklumat dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Maklumat Kursus; (b) Semakan Jumlah Jam; (c) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.96 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul ID Kurikulum Pendidikan Pemandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pembelian No ID KPP; (b) Daftar ID KPP Calon; (c) Pertanyaan ID KPP Calon; (d) Batal Pendaftaran No. ID PP Calon; (e) Senarai Transaksi Pembatalan Pendaftaran ID KPP; (f) Senarai Transaksi Pendaftaran ID KPP; dan (g) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.97 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengesahan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pengesahan Permohonan

	Penjadualan Semula Ujian; (b) Pengesahan Pengecualian Bayaran Tempahan Tarikh; (c) Kelulusan Khas Buku KPP; dan (d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.98 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cetak Sijil dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Cetak Sijil Vokasional; (b) Cetak Sijil; dan (c) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.99 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Tempahan Tarikh Ujian Vokasional dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Penjadualan Ujian; (b) Tempahan Tarikh Ujian; (c) Kemaskini Maklumat Jadual; (d) Penjadualan Semula Ujian; (e) Senarai Tempahan; (f) Cetak Borang Ujian; (g) Batal Tempahan; dan (h) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.100 Petender HENDAKLAH menghasilkan dokumen Statistik dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pendaftaran; (b) Tempahan; (c) Kursus KPP01; (d) Kursus Teori Pra-L; (e) Kursus KPP02; (f) Kursus Teori Vokasional; (g) Latihan Praktikal Pemanduan; (h) Latihan Praktikal Pemanduan Vokasional; dan (i) Lain-lain (jika perlu)"
	MODUL LATIHAN - SALURAN PORTAL AWAM 1.2.101 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M: SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.102 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Latihan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan ; (b) Cetakan; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL LATIHAN - SALURAN APLIKASI MUDAH ALIH 1.2.103 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M: SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.104 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Latihan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan ; (b) Cetakan; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL LATIHAN - SALURAN KIOS 1.2.105 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M: SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.106 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Latihan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan ; (b) Cetakan; dan (c) Lain-lain (Jika Perlu)"
	MODUL LATIHAN - SALURAN PORTAL RAKAN NIAGA 1.2.107 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M: SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU

	"1.2.108 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Maklumat Kursus dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan Maklumat Kursus (b) Semakan Permohonan Ujian Bahagian 1 Lisan/Bertulis ; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.109 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Latihan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan ; (b) Cetakan; (c) ID Kurikulum Pendidikan Pemandu (ebook); (d) Pendaftaran; (e) Tempahan Tarikh Ujian Vokasional; (f) Kursus Teori Vokasional; (g) Latihan Praktikal Vokasional; (h) Tempahan Tarikh Ujian Berkomputer; (i) Kursus KPP01 (SMS); (j) Kursus KPP02 (SMS); (k) Kursus KPP03 (SMS); dan (i) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL UJIAN MODUL UJIAN - SALURAN KAUNTER 1.2.110 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.111 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengesahan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Permohonan; (b) Keputusan Ujian; (c) Senarai Calon Yang Telah Disahkan; (d) Keputusan Ujian Vokasional; dan (e) Lain-lain (Jika Perlu)"
	"1.2.112 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pinda/Lupus Keputusan Ujian dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Keputusan Ujian Bahagian 1,2,3 dan Praktikal; (b) Keputusan Ujian Vokasional; dan (c) Lain-lain (Jika Perlu)"
	"1.2.113 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengujudan Rekod dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Keputusan Ujian Bahagian 2/3/FGHI; dan (b) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.114 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian Bahagian 1 Lisan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Permohonan Ujian Bahagian 1 Lisan; (b) Kemasukan Keputusan Ujian Buta Warna dan Penglihatan; (c) Kemasukan Keputusan Ujian Bahagian 1 Lisan; (d) Senarai Calon Ujian Bahagian 1 Lisan; (e) Kemasukan Keputusan Bahagian 1 Ujian Lisan/Bertulis Secara Pukul; dan (f) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.115 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian Bahagian 1 Bertulis dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Permohonan Ujian Bahagian 1 Bertulis; (b) Kemasukan Keputusan Ujian Bahagian 1 Bertulis; (c) Kemasukan Keputusan Bahagian 1 Ujian Lisan/Bertulis Secara Pukul; dan (d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.116 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penetapan Penguji dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Tempah Penguji; dan (b) Pertanyaan maklumat ujian; 1/2/3 praktikal FGHI; (c) Pertanyaan maklumat ujian teori/ praktikal vokasional (d) lain-lain jika perlu"
	"1.2.117 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Prosidur Pentadbiran Sebelum Ujian dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Kemaskini Status Kenderaan; dan (b) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.118 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian Bahagian 2 dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Kemasukan

	Keputusan Ujian Bahagian 2 (Motorsikal); (b) Kemasukan Keputusan Ujian Bahagian 2 (Motokar); (c) Kemasukan Keputusan Ujian Bahagian 2 (Motolori); dan (d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.119 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian Bahagian 3 dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Kemasukan Keputusan Ujian Bahagian 3 (Motorsikal); (b) Kemasukan Keputusan Ujian Bahagian 3 (Motokar); (c) Kemasukan Keputusan Ujian Bahagian 3 (Motolori); dan (d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.120 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian Praktikal dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Kemasukan Keputusan Ujian (Kelas FH); (b) Kemasukan Keputusan Ujian (Kelas GI); dan (d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.121 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian Bahagian 2/3/Praktikal dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Kemasukan Keputusan Ujian Bahagian 2/3/Praktikal FGHI; dan (b) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.122 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pelenyapan Rekod Sekatan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pelenyapan Rekod; dan (b) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.123 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian Teori/Praktikal Vokasional dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Kemasukan Keputusan Ujian Teori/Praktikal Vokasional; dan (b) Lain-lain (jika perlu)"
	MODUL UJIAN - SALURAN PORTAL AWAM 1.2.124 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.125 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan; dan (b) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL UJIAN - SALURAN APLIKASI MUDAH ALIH JPJ 1.2.126 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.127 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan; dan (b) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL UJIAN - SALURAN KIOS 1.2.128 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.129 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Ujian

	dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Pertanyaan; dan (b) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL UJIAN - SALURAN PORTAL RAKAN NIAGA 1.2.130 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.131 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Maklumat Ujian dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan Maklumat Ujian (b) Semakan Permohonan Ujian Bahagian 1 Lisan/Bertulis; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL PERMIT MODUL PERMIT - SALURAN KAUNTER 1.2.132 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Perlesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.133 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Permit bagi Saluran Kaunter yang merangkumi sub modul berikut: (a)Institut Memandu (IM); (b)Sekolah Memandu (SM); (c)Pejabat Pendaftaran Calon (PPC); (d)Sijil Kenderaan Institut Memandu (SKIM); (e)Kenderaan Tanpa Skim; (f)Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP); (g)Sijil Pengajar Institut Memandu (SPIM); (h)Pembatalan Permit / Sijil Pengajar Institut Memandu; (i)Permohonan Maklumat Permit; (j)Rayuan; (k)Pusat Ujian; (l)e-Penggredan; (m)Penghantaran Notifikasi; dan (n)Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.134 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Institut Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Permohonan Institut Memandu; (b)Tukar Lokasi Institut Memandu; (c)Pembaharuan Permit Institut Memandu; (d)Naik Taraf Litar; (e)Tambah Bilik Teori; (f)Tambah Kuota SPIM dan SKIM; (g)Pinda Butir Institut Memandu; (h)Penghalaan Aliran Kerja Secara Automatik; dan (i)Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.135 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Sekolah Memandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Pembaharuan Permit Sekolah Memandu; (b)Tukar Lokasi Sekolah Memandu; (c)Penghalaan Aliran Kerja Secara Automatik; dan (d) Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.136Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pejabat Pendaftaran Calon dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Permohonan Pejabat Pendaftaran Calon; (b)Pinda Butir Pejabat Pendaftaran Calon; (c)Penghalaan Aliran Kerja Secara Automatik; dan (d) Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.137 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Sijil Kenderaan Institut Memandu (SKIM) dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Pembaharuan SKIM; (b)Pinda Butir SKIM; dan (c)Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.138 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kenderaan Tanpa SKIM dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Kemasukan

	Kenderaan Tanpa SKIM; (b)Pertanyaan Kenderaan Tanpa SKIM; dan (c)Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.139 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Pembelian Manual Pengajar; (b)Pembelian Buku Teks Calon; (c)Kemaskini Manual Pengajar; (d)Kemaskini Buku Teks Calon; (e)Laporan Penjualan Mengikut Operator; (f)Ringkasan Penjualan Keseluruhan; (g)Ringkasan Penjualan Keseluruhan Semua Negeri; (h)Statistik Penjualan Bulanan Keseluruhan; (i)Pertanyaan Maklumat Buku Manual/Teks; " (j)Ringkasan Penjualan Mengikut Operator; (k)Cetak Semula Pembelian Manual/Buku KPP;
	"1.2.139 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (l)Lupus Maklumat Buku Manual/Teks; (m)Laporan Bilangan Penjualan Buku; (n)Laporan Bilangan Buku Rosak; (o)Laporan Hasil Penjualan; (p)Laporan Hasil Penjualan Mengikut Negeri; (q)Laporan Pelupusan Penjualan Manual Pengajar/ Buku Teks KPP Negeri; (r)Laporan Pengecualian Penjualan Manual Pengajar/ Buku Teks KPP Negeri; (s)Laporan Manual Pengajar/ Buku Teks KPP Yang Rosak; dan (t)Lain-lain(jika perlu).
	"1.2.140 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Sijil Pengajar Institut Memandu (SPIM) dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Permohonan Baharu/Tambah Kelas/Pembaharuan; (b)Kemaskini Kelayakan Pengajar; (c)Pertukaran Institusi Memandu; (d)Pembatalan dan Pengaktifan Semula SPIM; (e)Pengesahan Permohonan; (f)Pembayaran Cetak SPIM; dan (g)Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.141 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pembatalan Permit dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Pembatalan Permit; (b)Pembatalan Secara Sukarela; (c)Semakan Maklumat Pembatalan; (d)Penghalaan Aliran Kerja Secara Automatik; dan (e) Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.142 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Maklumat Permit dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Cabutan/Salinan/Gantian Permit; (b)Pembayaran dan Cetakan; (c)Pertanyaan Permit; (d)Pengesahan Pertanyaan Salinan Permit; dan (e)Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.143 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Rayuan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Permohonan Rayuan Permit; (b)Kemaskini Keputusan Rayuan Permit; (c)Semakan Status Rayuan SPIM; dan (d)Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.144 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pusat Ujian dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Permohonan Pusat Ujian; (b)Tukar Lokasi Pusat Ujian; (c)Penghalaan Aliran Kerja Secara Automatik; dan (d) Lain-lain(jika perlu)."
	"1.2.145 Petender HENDAKLAH membangunkan e-Penggredan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Penilaian; (b) Pengesahan; (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.146 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penghantaran Notifikasi dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Hantar notifikasi kepada IM/SM; (b) Hantar notifikasi kepada Pemegang

	Sijil SPIM; (c) Lain-lain (jika perlu)."
	MODUL PERMIT - SALURAN PORTAL AWAM1 1.2.147 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.148 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Permit bagi Saluran Portal Awam dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Permohonan Baharu/Tambah Kelas/Pembaharuan SPIM; (b)Pembayaran Cetak SPIM; (c)Semakan Permohonan; (d)Senarai Tawaran/Panggilan Kursus; (e)Cetak Slip Keputusan; (f)Kemaskini Emel dan No Tel Pemohon SPIM; (g)Garis Panduan Permohonan SPIM; (h)Rayuan SPIM Tamat Tempoh Melebihi 1 Tahun; (i)Papar Maklumat SPIM; (j)Semakan Status Permohonan Penubuhan Institut Memandu; (k)Semakan Status Rayuan SPIM; dan (L)Lain-lain(jika perlu)."
	MODUL PERMIT - SALURAN KIOS 1.2.149 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	1.2.150 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Permit bagi Saluran Kios dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Semakan Status Permohonan Penubuhan Institut Memandu; dan (b)Lain-lain(jika perlu).
	MODUL PERMIT - SALURAN APLIKASI MUDAH ALIH JPJ 1.2.151 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	1.2.152 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Permit bagi Saluran Aplikasi Mudah Alih JPJ dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Permohonan Baharu/Tambah Kelas/Pembaharuan SPIM; (b)Pembayaran Cetak SPIM; (c)Semakan Permohonan; (d)Senarai Tawaran/Panggilan Kursus; (e)Cetak Slip Keputusan; (f)Kemaskini Emel dan No Tel Pemohon SPIM; (g)Garis Panduan Permohonan SPIM; (h)Rayuan SPIM Tamat Tempoh Melebihi 1 Tahun; (i)Papar Maklumat SPIM; (j)Semakan Status Rayuan SPIM; dan (k)Lain-lain(jika perlu).
	MODUL PERMIT - SALURAN PORTAL RAKAN NIAGA 1.2.153 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.154 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Permit bagi Saluran Portal Rakan Niaga dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (i)Pembayaran Permit Institut Memandu; (ii)Pembayaran Pembaharuan Permit Cetak Permit; (iii)Permohonan Penambahan Kuota (SPIM dan

	SKIM); (iv)Pembayaran Pinda Butir Institut Memandu Cetak Permit; (v)Pembayaran Perbaharuan Permit Sekolah Memandu Cetak Permit; (vi)Pembayaran Tukar Lokasi Sekolah Memandu Cetak Permit; (vii)Pembaharuan SKIM; (viii)Pembayaran Pembaharuan SKIM Cetak SKIM; (ix)Pembayaran Pinda Butir SKIM Cetak SKIM; (x)Pertanyaan Maklumat Buku Manual/Teks; (xi)Permohonan Kursus SPIM; (xii)Cetak Semula Slip Permohonan; (xiii)Bayaran Kursus; (xiv)Sejarah Transaksi Bayaran; (xv)Senarai Tawaran/Panggilan Kursus; (xvi)Semakan Permohonan; (xvii)Cetak Slip Keputusan; "
	"1.2.154 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Permit bagi Saluran Portal Rakan Niaga dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (xviii)Cetak Sijil Kehadiran Kursus; (xix)Semakan Status Rayuan SPIM; (xx)Kemaskini Emel dan No Tel Pemohon SPIM; (xxi)Semakan Tempoh Permit IM/SM; (xxii)Semakan Status SPIM/ SKIM; (xxiii)Senarai Calon Pengajar Yang Telah Disekat; (xxiv)Garis Panduan Permohonan SPIM; (xxv)Rayuan SPIM Tamat Tempoh Melebihi 1 Tahun; (xxvi)Semakan Maklumat Permit Mengikut Status; (xxvii)Cabutan/Salinan/Gantian Permit; (xxviii)Pembayaran dan Cetakan Cabutan/Salinan/Gantian Permit; (xxix)Semakan Status Permohonan Penubuhan Institut Memandu; (xxx)Semakan Status Rayuan SPIM; (xxxi) e-Penggredan; dan (xxxii)Lain-lain (jika perlu).
	MODUL LAPORAN 1.2.155 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Pemandu di LAMPIRAN M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU
	"1.2.156 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Laporan dengan sub modul merangkumi seperti berikut: (a)Laporan Modul Latihan; (b)Laporan Modul Ujian; (c)Laporan Modul Pelesenan Pemandu; (d)Laporan Modul Permit; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.157 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan Modul Latihan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Laporan Transaksi Pendaftaran Seluruh Malaysia (Negeri/Cawangan Operator/IM); (b)Laporan Transaksi Tempahan Tarikh Ujian Seluruh Malaysia (Negeri/Cawangan/Saluran); (c)Laporan Transaksi Kursus KPP Seluruh Malaysia (Negeri/Cawangan/Saluran); (d)Laporan Transaksi Kursus Teori Pra-L Seluruh Malaysia (Negeri/IM); (e)Laporan Transaksi Kursus Praktikal Pra-L Seluruh Malaysia (Negeri/IM); (f)Laporan Transaksi Kursus Teori Lesen Vokasional Seluruh Malaysia (Negeri/IM); (g)Laporan Transaksi Kursus Praktikal Lesen Vokasional Seluruh Malaysia (Negeri/IM); (h)Laporan Terperinci Rekod Pengajaran Memandu (eSM4); (i)Laporan Terperinci Rekod Pengajaran Vokasional; (j)Statistik Pendaftaran Lesen Memandu Bukan Vokasional Seluruh Malaysia;
	"1.2.157 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan Modul Latihan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (k)Statistik Pendaftaran Lesen Memandu Bukan Vokasional Mengikut Negeri Dan Institut Memandu; (l)Statistik Pendaftaran Lesen Memandu Vokasional Seluruh Malaysia Mengikut Jenis Lesen; (m)Statistik Pendaftaran Lesen Memandu Vokasional Mengikut Negeri Dan Institut Memandu; (n)Statistik Pendaftaran Lesen Memandu Vokasional Mengikut Jenis Lesen Dan Institut Memandu; (o)Statistik Tempahan Ujian Lesen Memandu

	Mengikut Negeri dan Jenis Ujian; (p)Statistik Tempahan Ujian Seluruh Malaysia Mengikut Saluran dan Jenis Ujian; (q)Senarai Ujian Yang Telah Dijadualkan Semula / Dibatalkan Mengikut Negeri; (r)Semua Laporan di Lampiran M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU; dan (s)Lain-lain (jika perlu)."
	1.2 .158 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan Modul Ujian dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Laporan Transaksi Ujian Bahagian 1 Berkomputer; (b)Laporan Transaksi Ujian Bahagian 1 Lisan - Buta Huruf Lembam Seluruh Malaysia; (c)Laporan Transaksi Ujian Bahagian 1 Bertulis Seluruh Malaysia; (d)Laporan Transaksi Pra-Ujian Seluruh Malaysia; (e)Laporan Transaksi Ujian Bahagian 2 Seluruh Malaysia; (f)Laporan Transaksi Ujian Bahagian 3 Seluruh Malaysia; (g)Laporan Transaksi Ujian Praktikal Vokasional Seluruh Malaysia; (h)Laporan Transaksi Pelenyapan Rekod Sekatan Seluruh Malaysia; (i)Statistik Keputusan Ujian Bahagian 1 Berkomputer (Bahasa Malaysia) Seluruh Malaysia; (j)Statistik Keputusan Ujian Teori Berkomputer Vokasional Seluruh Malaysia;
	"1.2.158 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan Modul Ujian dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (k)Statistik Kekurangan Calon Menduduki Ujian Teori Berkomputer Vokasional Mengikut Institut Memandu; (l)Statistik Kekurangan Tempahan Ujian Teori Berkomputer Vokasional Mengikut Negeri; (m)Statistik Keputusan Ujian Bahagian 1 Bertulis (Bahasa Malaysia) Seluruh Malaysia; (n)Statistik Keputusan Ujian Bahagian 1 Lisan (Bahasa Malaysia) (Buta Huruf Lembam) Seluruh Malaysia; (o)Statistik Keputusan Ujian Bahagian 2 Seluruh Malaysia Mengikut Kelas; (p)Statistik Keputusan Ujian Bahagian 3 Seluruh Malaysia Mengikut Kelas; (q)Statistik Keputusan Ujian Praktikal Vokasional Seluruh Malaysia; (r)Statistik Keputusan Pra-Ujian Seluruh Malaysia; (s)Statistik Rayuan Ujian Praktikal Seluruh Malaysia; (t)Semua Laporan di Lampiran M:SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU; dan (u)Lain-lain (jika perlu).
	"1.2 .159 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan Modul Pelesenan Pemandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a)Laporan Transaksi Permohonan Lesen Memandu Seluruh Malaysia; (b)Laporan Transaksi Permohonan Permit Memandu Antarabangsa (IDP) Seluruh Malaysia; (c)Laporan Transaksi Penukaran Lesen Memandu Luar Negara Seluruh Malaysia; (d)Laporan Transaksi Penukaran Lesen Memandu Polis/ Tentera Seluruh Malaysia; (e)Laporan Transaksi Pembaharuan Lesen Memandu Seluruh Malaysia; (f)Laporan Transaksi Tambah Kelas Lesen Memandu Mengikut Saluran; (g)Laporan Transaksi Pinda Maklumat Lesen Memandu Seluruh Malaysia; (h)Laporan Transaksi Pelupusan Rekod Lesen Memandu Seluruh Malaysia; (i)Laporan Transaksi Serahan Lesen Memandu Secara Sukarela Seluruh Malaysia; (j)Laporan Transaksi Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh Seluruh Malaysia; (k)Laporan Transaksi Cabutan Maklumat Lesen Memandu Seluruh Malaysia;
	1.2 .159 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan Modul Pelesenan Pemandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (l)Laporan Pengeluaran Lesen Memandu Mengikut Saluran; (m)Statistik Pemegang Lesen Memandu Vokasional Terkumpul Seluruh Malaysia Mengikut Kategori Pemilik; (n)Statistik Lesen Memandu Bukan Vokasional Terkumpul Negeri Mengikut Jenis Lesen; (o)Statistik Pertukaran Lesen Memandu Asing Secara Automatik Seluruh Malaysia

	Mengikut Kelas; (p) Statistik Penukaran Lesen Memandu Tentera Seluruh Malaysia Mengikut Kelas; (q) Statistik Transaksi Tambah Kelas Memandu Mengikut Kelas Seluruh Malaysia; (r) Statistik Permohonan Lesen Memandu Baharu Seluruh Malaysia Mengikut Jantina; (s) Statistik Pemegang Lesen Memandu Berkumpulan Yang Aktif Seluruh Malaysia Mengikut Jantina; (t) Statistik Lesen Memandu Baharu Seluruh Malaysia Mengikut Kumpulan Umur Dan Negeri; (u) Statistik Pertukaran Lesen Memandu Negara L
	"1.2 .159 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan Modul Pelesenan Pemandu dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (s) Statistik Pemegang Lesen Memandu Berkumpulan Yang Aktif Seluruh Malaysia Mengikut Jantina; (t) Statistik Lesen Memandu Baharu Seluruh Malaysia Mengikut Kumpulan Umur Dan Negeri; (u) Statistik Pertukaran Lesen Memandu Negara Luar mengikut kategori (warganegara, PTM DLL); (v) Semua Laporan di Lampiran M: SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU; dan (w) Lain-lain (jika perlu).
	1.2 .160 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan Modul Permit dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Laporan Transaksi Permohonan Permit Pusat Ujian / PPC Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (b) Laporan Transaksi Pembaharuan Permit Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (c) Laporan Transaksi Perubahan Lokasi Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (d) Laporan Transaksi Penambahbaikan Litar Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (e) Laporan Transaksi Pindaan Butiran Permit Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (f) Laporan Transaksi Pembatalan Permit / SPIM Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (g) Laporan Transaksi Rayuan Permit / SPIM Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (h) Laporan Transaksi Cabutan Maklumat Permit Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (i) Statistik Sekolah Memandu Berkumpulan Seluruh Malaysia Mengikut Status; (j) Statistik Institut Memandu Seluruh Malaysia Berkumpulan Yang Aktif Mengikut Tahun;
	1.2 .160 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan Modul Permit dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (k) Statistik Sekolah Memandu Berkumpulan Seluruh Malaysia Mengikut Status; (l) Statistik Pejabat Pendaftaran Calon Negeri Mengikut Institut Memandu Dan Status; (m) Statistik Sijil Pengajar Institut Memandu Berkumpulan Yang Aktif Seluruh Malaysia; (n) Laporan Transaksi Permohonan Permit Institut Memandu Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (o) Laporan Transaksi Penambahan Kuota SPIM SKIM Seluruh Malaysia Mengikut Negeri; (p) Laporan Transaksi Permohonan Permit Institut Memandu Seluruh Malaysia Mengikut Cawangan; (q) Semua Laporan di Lampiran M: SENARAI URUSNIAGA MODUL PENGURUSAN PELESENAN PEMANDU; dan (r) Lain-lain (jika perlu).
	"1.2 .161 Petender HENDAKLAH membangunkan semua laporan Modul Pengurusan Hasil dalam pelbagai format seperti berikut: a. PDF b. Microsoft Excel c. Lain-lain (jika perlu)"
	SISTEM PENGURUSAN PEPERIKSAAN (SPP) 1.2 .162 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A.
	"1.2 .63 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penyediaan Sistem dengan fungsi merangkumi seperti berikut : (a) Pengurusan Pengguna; (b) Tetapan Sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)"

	"1.2.164 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penyediaan Bank Soalan dengan fungsi merangkumi seperti berikut : (a) Penggubal Bank Soalan; (b) Panel Pemurniaan Soalan; (c) Pengurusan Bank Soalan; (d) Penyediaan Peperiksaan; dan (e) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.165 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Peperiksaan dengan fungsi merangkumi seperti berikut : (a) Permohonan Menduduki Peperiksaan; (b) Sokongan Negeri; (c) Agihan Sumber; (d) Sesi Peperiksaan; (e)Pemeriksaan Kertas Soalan; (f) Keputusan; (g) Laporan Panel; dan (h) Lain-lain (jika perlu)"
	SISTEM PENGURUSAN NOMBOR BADAN 1.2.165 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A .
	"1.2.167 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pendaftaran Nombor Badan dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada (a) Jana Nombor Badan (b) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.168 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kemaskini Maklumat dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada (a) Jana Semula Nombor Badan; (b)Kemaskini Cetakan Kad Kuasa; dan (c) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.2.169 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Maklumat dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada (a) Maklumat Kakitangan; (b) Maklumat Staff; (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.170 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada (a) Laporan (b) Lain-lain (jika perlu)."
	SISTEM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HRMS) 1.2.171 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A.
	"1.2.172 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pindaan Profil Staff dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada (a) Pendaftaran Kakitangan Baharu; (b) Kemaskini Maklumat Kakitangan; (c) Menghapuskan Profil Kakitangan; (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.173 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Profil Staff/Maklumat Kakitangan dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada (a)Pertanyaan Profil Staff; (b) Pertanyaan Maklumat Kakitangan; (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.2.174 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pertanyaan Profil Staff/Maklumat Kakitangan dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada (a) Senarai Untuk Tindakan Ibu Pejabat; (b) Lain-lain (jika perlu)."
	SISTEM BANK SOALAN (QB) 1.2.175 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A .
	"1.2.176 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Bank Soalan dengan fungsi merangkumi seperti berikut : (a) Online Assesment Module (OAM)"
	"1.2.177 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Bank

	Soalan dengan fungsi merangkumi seperti berikut : (a) Supervisor Management Module (SMM)"
	"1.2.178 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Bank Soalan dengan fungsi merangkumi seperti berikut : (a) Question Bank Management System (QBMM)"
	1.3 APLIKASI MODUL PELESENAN KENDERAAN 1.1 Petendar HENDAKLAH membangunkan Modul Pelesenan Kenderaan dengan memastikan setiap fungsi dikekalkan dan/atau ditambah baik. Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	"1.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pelesenan Kenderaan yang merangkumi saluran urusan niaga seperti berikut: 1.2.1 Kaunter 1.2.2 Portal Awam 1.2.3 Kios 1.2.4 Aplikasi Mobile JPJ 1.2.5 Portal Rakan Niaga 1.2.6 Lain-lain (jika perlu)
	1.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pelesenan Kenderaan yang mampu berintegrasi dengan sistem dalaman dan luaran JPJ seperti yang dilampirkan di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.4 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Pelesenan Kenderaan di Lampiran L
	1.3.1 Modul Pelesenan Kenderaan 1.3.1.1 Sub Modul Nombor Pendaftaran "1.3.1.1.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub Modul Nombor Pendaftaran Kenderaan. Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	"1.3.1.1.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh melaksanakan urusan pembelian nombor pendaftaran bagi jenis-jenis nombor yang telah diklasifikasikan sebagai: 1.3.1.1.2.1 Nombor Golden (Golden Numbers) 1.3.1.1.2.2 Nombor Menarik (Attractive Numbers) 1.3.1.1.2.3 Nombor Popular (Popular Numbers) 1.3.1.1.2.4 Nombor Semasa (Running Numbers)"
	"1.3.1.1.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh melaksanakan urusan niaga nombor pendaftaran bagi jenis-jenis nombor yang telah diklasifikasikan sebagai: 1.3.1.1.3.1 Nombor Istimewa 1.3.1.1.3.2 Nombor Klasik"
	1.3.1.1.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh melaksanakan urusan niaga pembelian nombor pendaftaran bagi jenis-jenis nombor yang telah diklasifikasikan dengan syarat-syarat dan harga yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ
	"1.3.1.1.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh menjalankan urusan niaga melibatkan: 1.3.1.1.5.1 Kelulusan harga golden/ menarik/ popular/ semasa 1.3.1.1.5.2 Pembatalan kelulusan harga golden/ menarik/ popular/ semasa 1.3.1.1.5.3 Kelulusan Harga Nombor Istimewa - golden/ menarik/ popular/ semasa"

	"1.3.1.1.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh melaksanakan urusan melibatkan Nombor Siri Pendaftaran kenderaan bagi 2.1.6.1 Pengemaskinian Siri 2.1.6.2 Memuat naik Siri bagi Tempahan Nombor Semasa (buka di portal) 2.1.6.3 Memuat naik Siri untuk bukaan Siri di Sistem JPJeBid"
	"1.3.1.1.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul dengan mengambil kira Tempoh Sah Laku Nombor Pendaftaran: 1.3.1.1.7.1 bulan bagi Nombor yang tidak dibida 1.3.1.1.7.2 bulan bagi Nombor Istimewa 1.3.1.1.7.3 Bulan bagi Nombor yang telah dibida"
	"1.3.1.1.8 Pentender HENDAKLAH membangunkan sub modul dengan menyediakan transaksi pembelian nombor semasa (running numbers) yang merangkumi saluran tersebut : 1.3.1.1.8.1 Portal Awam 1.3.1.1.8.2 Kiosk 1.3.1.1.8.3 Kaunter 1.3.1.1.8.4 Aplikasi Mobile"
	"1.3.1.1.9 Pentender HENDAKLAH membangunkan sub modul dengan penyediaan laporan Pelesenan Kenderaan yang tidak terhad kepada laporan sedia ada di bawah sistem MySIKAP seperti bawah: 1.3.1.1.9.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Laporan Senarai Pemenang Bidaan JPJeBid"
	1.3.1.1.9.2 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan Nombor Tempahan yang tidak aktif
	1.3.1.1.9.3 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan Nombor Rezab
	1.3.1.1.9.4 Petender HENDAKLAH membangunkan lain-lain laporan jika perlu
	"1.3.1.1.10 Pentender HENDAKLAH membangunkan sub modul dengan menyediakan fungsi pengemaskinian nombor pendaftaran dengan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ : 1.3.1.1.10.1 Penukaran nama pemilik nombor pendaftaran 1.3.1.1.10.2 Pelanjutan nombor pendaftaran 1.3.1.1.10.3 Kelulusan penukaran 1.3.1.1.10.4 Kelulusan pelanjutan"
	"1.3.1.1.11 Pentender HENDAKLAH membangunkan sub modul dengan menyediakan sub-modul sekatan nombor bogus yang melibatkan nombor running semasa dan nombor running expired dengan fungsi tersebut: 1.3.1.1.11.1 sekatan 1.3.1.1.11.2 sekatan"
	"1.3.1.1.12 Pentender HENDAKLAH membangunkan sub modul dengan menyediakan fungsi Pertanyaan nombor pendaftaran yang melibatkan: 1.3.1.1.12.1 Sejarah nombor pendaftaran 1.3.1.1.12.2 Nombor Tempahan 1.3.1.1.12.3 Kelulusan No. Golden/ Menarik/ Popular"
	"1.3.1.1.13 Pentender HENDAKLAH membangunkan sub modul dengan menyediakan fungsi sekatan nombor bagi JPJeBid: 1.3.1.1.13.1 Sekatan Nombor 1.3.1.1.13.2 Batal Sekatan Nombor"
	"1.3.1.1.14 Pentender HENDAKLAH membangunkan sub modul dengan menyediakan fungsi pertukaran nombor pendaftaran yang merangkumi: 1.3.1.1.14.1 kepada/ daripada teksi 1.3.1.1.14.2 kepada/ daripada kerajaan Negeri Sabah 1.3.1.1.14.3 kepada/ daripada kerajaan Negeri Sarawak 1.3.1.1.14.4 kepada/ daripada Diplomat 1.3.1.1.14.5 kepada/ daripada Tentera"
	1.3.1.1.15 Pentender HENDAKLAH membangunkan sub modul dengan menyediakan fungsi pilihan nombor secara rawak di mana nombor

	tersebut tidak dikenakan apa-apa bayaran.
	1.3.1.1.16 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
	1.3.1.2 Sub Modul Pendaftaran "1.3.1.2.1 Petender HENDAKLAH membangun sistem JPJ dengan menyediakan transaksi Pelesenan Kenderaan bagi fungsi Pendaftaran Kenderaan yang melibatkan jenis-jenis kenderaan di Jadual A (usage code). Modul ini mempunyai sub modul pendaftaran seperti berikut: (i) Daftar Baru (ii) Daftar Baru dengan Interchange (iii) Daftar Kenderaan Lucut Hak Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	1.3.1.2.2 Petender HENDAKLAH membangun sistem JPJ dengan fungsi menyemak pendaftaran kenderaan melalui casis nombor, nombor pengenalan identiti pemunya kenderaan dan kategori pemilik sepertimana yang ditetapkan.
	"1.3.1.2.3 Petender HENDAKLAH membangun modul pendaftaran dengan fungsi menyemak maklumat yang melibatkan maklumat awal pendaftaran (pra-daftar) seperti berikut: (i) Maklumat pemeriksaan kenderaan- PUSPAKOM (ii) Maklumat eDaftar VIN (iii) Maklumat JKDM (iv) Maklumat MITI (v) Maklumat SIRIM (vi) Maklumat FIS (vi) lain- lain (jika ada)"
	"1.3.1.2.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul pendafaran kenderaan dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada: (i) Carian maklumat pendaftaran (ii) Paparan maklumat kenderaan dan pemilik kenderaan (iii) Paparan bayaran (iv) Paparan resit bayaran (v) Cetakan VOC, LKM, Resit rasmi (vi) Pengesahan Biometrik"
	1.3.1.2.5 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
	1.3.1.3 Sub Modul LKM 1.3.1.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pelesenan Kenderaan melibatkan urusan LKM bagi jenis-jenis kenderaan melibatkan kod kegunaan berikut sepertimana ditetapkan dalam sistem sedia ada Sistem MySIKAP: (i) Kenderaan Persendirian Individu (ii) Kenderaan Persendirian Syarikat (ii) Kenderaan Perdagangan (iii) Lain-lain Kenderaan Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	1.3.1.3.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan mengambil kira perbezaan kadar fi LKM yang berbeza mengikut kawasan isytihar dan semakan rekod Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (JKDM) di semua saluran urusan LKM JPJ
	"1.3.1.3.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan memastikan tempoh sah laku pembaharuan LKM bagi semua jenis kenderaan ini (berdasarkan kod kegunaan) adalah sepertimana yang ditetapkan dalam requirement sistem MySIKAP sepertimana berikut: (i) Kederaan Persendirian (termasuk e-hailing) - minimum 6 bulan, maksimum 12 bulan; (ii) Kenderaan perdagangan treler – minimum 7

	hari, maksimum setahun untuk 2 tahun pertama selepas daftar baharu. Minimum 7 hari, maksimum 6 bulan selepas tempoh 2 tahun tamat; (iii) Kenderaan Treler Kontena – minimum 7 hari, maksimum setahun untuk 10 tahun pertama selepas daftar baharu. Minimum 7 hari, maksimum 6 bulan selepas tempoh 10 tahun tamat."
	1.3.1.3.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi melaksanakan urusan pembaharuan LKM bagi apa jua jenis kenderaan dengan syarat kenderaan mestilah mempunyai perlindungan insurans yang sah. Pilihan mod bayaran adalah menggunakan saluran sedia ada.
	1.3.1.3.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi memberikan pilihan sama ada untuk mencetak pelekat LKM atau tiada cetakan fizikal LKM.
	"1.3.1.3.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi melaksanakan urusan pembaharuan LKM bagi kenderaan perdagangan dengan syarat/keperluan berikut: (i) tempoh sah laku insurans yang sah; (ii) tempoh pemeriksaan PUSPAKOM yang sah; dan (iii) tempoh sah laku permit APAD/LPKP yang sah."
	"1.3.1.3.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan melaksanakan urusan pembaharuan LKM bagi kenderaan persendirian e-hailing (kod kegunaan AH) dengan syarat/keperluan berikut: (i) tempoh sah laku insurans yang sah; (ii) tempoh pemeriksaan PUSPAKOM yang sah; dan (iii) tempoh sah laku permit APAD/LPKP yang sah."
	1.3.1.3.8 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi menyemak apa jua syarat atau keperluan yang ditetapkan dalam Sistem MySIKAP bagi urusan pembaharuan LKM tidak terhad kepada senaraihitam (blacklist) kenderaan atau keperluan pemeriksaan kenderaan bagi LKM luput melebihi 3 tahun.
	1.3.1.3.9 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan menyediakan paparan sejarah transaksi LKM mengikut template yang ditetapkan oleh Kerajaan.
	1.3.1.3.10 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan menetapkan hanya LKM yang akan luput dalam masa dua (2) bulan sahaja boleh dibenarkan melakukan transaksi melalui saluran sedia ada.
	1.3.1.3.11 Petender HENDAKLAH membangun sistem JPJ yang boleh menentukan pemberian pengecualian atau pengurangan fi LKM bagi sesebuah kenderaan seperti orang kenamaan, OKU, pertubuhan bukan kerajaan yang menjalankan aktiviti kebajikan/keagamaan, kenderaan vintaj/klasik dan lain-lain kenderaan sepertimana yang ditetapkan dalam Sistem MySIKAP.
	1.3.1.3.12 Petender HENDAKLAH membangun sistem JPJ yang boleh membenarkan urusan pembaharuan LKM bagi tempoh enam (6) bulan sahaja bagi setiap permohonan untuk tempoh tidak melebihi lima (5) tahun bagi pemilik kenderaan yang meninggal dunia sepertimana keperluan yang ditetapkan dalam Sistem MySIKAP.
	1.3.1.3.13 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan yang mempunyai ciri keselamatan yang tinggi bagi mengelakkan manipulasi atau duplikasi urusan pembaharuan yang menjurus

	kepada kenderaan tidak sah (klon).
	1.3.1.3.14 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan menyelaraskan fungsi LKM kali yang pertama (semasa pendaftaran) dan maklumat urusan niaga LKM yang dilakukan melalui Sistem e-Daftar oleh rakan niaga mengambilkira elemen yang berkaitan kadar LKM.
	1.3.1.3.15 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan mengambilkira apa jua transaksi JPJ yang memberi kesan kepada bayaran fi LKM, tempoh sah laku LKM dan paparan maklumat LKM tidak terhad kepada urusan niaga pertukaran nombor pendaftaran (interchange), tukar hak milik, pindaan maklumat kenderaan (CC, bahan bakar, BDM), pindaan kod kegunaan dan lain-lain.
	1.3.1.3.16 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan melaksana integrasi sistem di antara Sistem MySIKAP dengan sistem-sistem yang berkaitan yang melibatkan fungsian LKM, tidak terhad kepada Sistem Pelesenan Atas Talian (iSPKP) (LPKP APAD) dengan sistem Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) bagi tujuan perkongsian maklumat yang berkaitan (sah laku permit, nombor passport dan lain-lain) dan Sistem Maklumat OKU (SMOKU - Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)), MyIdentity (Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)) dan MOTAC.
	1.3.1.3.17 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan mewujudkan sub modul bagi membolehkan maklumat permohonan pelekat kenderaan Orang Kurang Upaya (OKU) direkodkan dalam sistem. Fungsi permohonan tersebut juga boleh dibuat secara dalam talian melalui Portal atau Apps MyJPJ.
	"1.3.1.3.18 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan fungsi penghantaran notifikasi peringatan tarikh tamat tempoh LKM kepada pemilik lesen memandu melalui aplikasi Portal Awam JPJ seperti berikut: (i) Peringatan pertama dalam tempoh satu (1) bulan sebelum tarikh tamat LKM bagi peringatan pertama. (ii) Peringatan kedua akan diberikan dua (2) minggu sebelum tarikh tamat LKM (iii) Peringatan ketiga akan diberikan setiap hari selama satu (1) minggu sebelum tarikh tamat LKM. Notifikasi akan tertera setiap minggu bahawa LKM telah tamat tempoh selama satu (1) bulan. Notifikasi tersebut tidak boleh ditetapkan dalam mode """"hide"""". """"
	1.3.1.3.19 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Cetak Semula Bayaran Balik LKM.
	1.3.1.3.20 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
	"1.3.1.3.21 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan penyediaan laporan Pelesenan Kenderaan yang tidak terhad kepada laporan sedia ada di bawah sistem MySIKAP seperti bawah; 1.3.1.3.21.1 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran dan Pembaharuan LKM di Seluruh Malaysia"
	1.3.1.3.21.2 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran dan Pembaharuan LKM Mengikut Kod Kegunaan dan Bahan Bakar
	1.3.1.3.21.3 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran dan Pembaharuan LKM Mengikut Pilihan Agensi

1.3.1.3.21.4	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran dan Pembaharuan LKM Mengikut Negeri
1.3.1.3.21.5	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran dan Pembaharuan LKM Mengikut Kod Kegunaan
1.3.1.3.21.6	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran LKM Kali Pertama Seluruh Malaysia
1.3.1.3.21.7	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pembaharuan LKM Seluruh Malaysia
1.3.1.3.21.8	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Jenis Urusniaga LKM Mengikut Negeri
1.3.1.3.21.9	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Jenis Urusniaga LKM Seluruh Malaysia
1.3.1.3.21.10	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Urusniaga Permit Peredaran Antarabangsa (ICP) Mengikut Cawangan
1.3.1.3.21.11	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Urusniaga Permit Peredaran Antarabangsa (ICP) untuk Seluruh Malaysia
1.3.1.3.21.12	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Kenderaan Motor yang Gagal Perbaharui LKM
1.3.1.3.21.13	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran Permit Peredaran Antarabangsa (ICP) Mengikut Negeri
1.3.1.3.21.14	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran PPS di Seluruh Malaysia Mengikut Kod Kegunaan
1.3.1.3.21.15	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran Permit Perjalanan Sementara Di Seluruh Malaysia
1.3.1.3.21.16	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengecualian dan Pengurangan Bayaran Kenderaan LKM
1.3.1.3.21.17	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pendaftaran Permit Peredaran Antarabangsa (ICP) Mengikut Kod Kegunaan
1.3.1.3.21.18	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Transaksi Insurans Mengikut Tempoh dan Gateway Provider
1.3.1.3.21.19	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Transaksi Insurans Mengikut Syarikat Insurans dan Gateway Provider
1.3.1.3.21.20	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran PPS Mengikut Negeri
1.3.1.3.21.21	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran LKM OKU Mengikut Negeri
1.3.1.3.21.22	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran LPS Seluruh Malaysia
1.3.1.3.21.23	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran LPS Mengikut Negeri
1.3.1.3.21.24	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran PPS Mengikut Negeri

1.3.1.3.21.25	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Cetakan LKM di KIOSK
1.3.1.3.21.26	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pembaharuan LKM Melalui JPJ Portal
1.3.1.3.21.27	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran dan Pembaharuan LKM Mengikut Jenis Badan Kenderaan
1.3.1.3.21.28	Petender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran dan Pembaharuan LKM di Pejabat Mengikut Jenis Badan Kenderaan
1.3.1.3.21.29	Pentender HENDAKLAH membangun Laporan Pengeluaran LKM yang tidak melibatkan bayaran (Gantian LKM)
1.3.1.3.21.30	Petender HENDAKLAH membangun lain-lain laporan (jika perlu)
1.3.1.3.22	Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
1.3.1.3.23	Petender HENDAKLAH membangun sub modul Pembatalan LKM bagi melaksana transaksi pembatalan LKM.
1.3.1.3.24	Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pertanyaan Kadar LKM mengikut syarat-syarat penentuan kadar LKM.
1.3.1.3.25	Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pemulangan Disk LKM bagi mengurus transaksi pemulangan disk fizikal LKM.
1.3.1.3.26	Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk Cetak Lesen Kenderaan Motor (LKM) bagi membolehkan petugas kaunter mencetak LKM.
1.3.1.3.27	Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Gantian LKM untuk melaksanakan transaksi cetakan semula LKM tanpa melibatkan bayaran.
1.3.1.3.28	Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Salinan LKM untuk melaksanakan transaksi cetakan salinan LKM dengan melibatkan bayaran.
1.3.1.3.29	Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Permohonan Permit Perjalanan Sementara (PPS) bagi mengurus permohonan permit perjalanan kenderaan.
1.3.1.3.30	Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengecualian / Pengurangan Fi LKM yang mengandungi sub modul seperti di bawah: 1.3.1.3.30.1 Permohonan Pengecualian / Pengurangan LKM untuk mengurus permohonan pengecualian /pengurangan LKM. 1.3.1.3.30.2 Pengurusan Pengecualian / Pengurangan LKM 1.3.1.3.30.3 Kemaskini Pengecualian / Pengurangan 1.3.1.3.30.4 Kemasukan Pembatalan Pengecualian Khas
1.3.1.4 Lay-Up "1.3.1.4.1	Petender HENDAKLAH membangunkan modul untuk Permohonan Pengisytiharaan Kenderaan Tidak Beroperasi (Lay-Up). Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN

	1.3.1.4.2 Petender HENDAKLAH memastikan modul yang dibangunkan membuat semakan senarai hitam JPJ dan PDRM sebelum melaksanakan transaksi.
	1.3.1.4.3 Petender HENDAKLAH memastikan modul dibangunkan melaksanakan tempoh pengisytiharan lay-up adalah satu (1) tahun mulai daripada tarikh pemeriksaan berkala PUSPAKOM yang asal.
	1.3.1.4.4 Petender HENDAKLAH memastikan modul yang dibangunkan menyekat transaksi sekiranya permohonan yang diterima melepasi tarikh pemeriksaan berkala PUSPAKOM.
	1.3.1.4.5 Petender HENDAKLAH memastikan modul yang dibangunkan hanya membenarkan transaksi lay-up dilaksanakan tiga (3) kali berturut-turut sahaja.
	1.3.1.4.6 Petender HENDAKLAH memastikan modul yang dibangunkan akan melaksanakan pembatalan perisytiharan secara automatik sebaik sahaja kenderaan menjalani pemeriksaan berkala PUSPAKOM dan memperbaharui LKM.
	"1.3.1.4.7 Petender HENDAKLAH membangunkan modul Lay-Up bagi sistem JPJ untuk melaksana integrasi sistem dengan sistem-sistem yang berkaitan yang melibatkan agensi/syarikat seperti di bawah; 1.3.1.4.7.1 PUSPAKOM 1.3.1.4.7.2 Lain-lain (jika perlu)"
	1.3.1.4.8 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Cetak Semula Lay Up/PPS/PG3 yang tidak melibatkan bayaran.
	1.3.1.4.9 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
	1.3.1.5 Sub Modul Tukar Hak Milik (THM) "1.3.1.5.1 Petender HENDAKLAH membangunkan modul THM yang mengandungi submodul seperti di bawah; 1.3.1.5.1.1 Pemunya Berdaftar 1.3.1.5.1.2 Pemunya Baharu 1.3.1.5.1.3 Batal Pemunya Berdaftar 1.3.1.5.1.4 Tukar Hak Milik Selain Sukarela 1.3.1.5.1.5 Tuntutan Hak Milik 1.3.1.5.1.6 Lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	"1.3.1.5.2 Petender HENDAKLAH memastikan modul THM yang dibangunkan hanya melaksanakan urusan THM bagi kenderaan berstatus seperti di bawah sahaja; 1.3.1.5.2.1 Aktif 1.3.1.5.2.3 Tiada senarai hitam JPJ/JSJ 1.3.1.5.2.4 Tiada rekod FIS 1.3.1.5.2.5 Tidak terikat dengan mana-mana syarat"
	1.3.1.5.3 Petender HENDAKLAH memastikan modul THM yang dibangunkan hanya membenarkan urusan THM yang mempunyai rekod status pengesahan kenderaan yang dibenarkan oleh Kerajaan sahaja.
	1.3.1.5.4 Pentender HENDAKLAH memastikan transaksi THM yang dibangunkan membuat semakan maklumat PUSPAKOM seperti yang ditetapkan oleh Kerajaan.
	1.3.1.5.5 Pentender HENDAKLAH memastikan status permit APAD/LPKP telah dibatalkan sebelum pemunya berdaftar kenderaan perdagangan melaksanakan transaksi THM dilaksanakan.

	1.3.1.5.6 Petender HENDAKLAH memastikan modul THM yang dibangunkan melaksanakan semakan syarat cukai KASTAM yang telah dibatalkan sebelum melaksanakan transaksi THM.
	1.3.1.5.7 Pentender HENDAKLAH memastikan status surat tawaran kelulusan permit APAD/LPKP telah diluluskan sebelum pemunya baharu kenderaan perdagangan melaksanakan transaksi THM dilaksanakan.
	1.3.1.5.8 Petender HENDAKLAH memastikan modul THM yang dibangunkan mengikut syarat perubahan kod kegunaan kenderaan yang sepadan mengikut indentiti pemilik pemunya baharu seperti di Jadual B : Syarat Perubahan Kod Kegunaan Kenderaan Mengikut Identiti Pemilik.
	1.3.1.5.9 Petender HENDAKLAH membangun fungsi untuk membatalkan transaksi THM pemunya berdaftar.
	1.3.1.5.10 Petender HENDAKLAH membangun fungsi Tukar Milik Selain Sukarela.
	"1.3.1.5.11 Petender HENDAKLAH mesub modulhi segala syarat-syarat serta keperluan dalam membangun modul Tukar Milik Selain Sukarela. Antara syarat modul Tukar Milik Selain Sukarela seperti di bawah; 1.3.1.5.11.1 Perintah Mahkamah 1.3.1.5.11.2 Bank/Company 1.3.1.5.11.3 Kenderaan Sita JPJ 1.3.1.5.11.4 Kenderaan Sita Agensi Lain 1.3.1.5.11.5 Lain-lain (jika perlu)"
	1.3.1.5.12 Petender HENDAKLAH membangun fungsi Tuntutan Hak Milik yang merangkumi pengwujudan dan pembatalan Tuntutan Hak Milik.
	1.3.1.5.13 Petender HENDAKLAH membangun modul Pengesahan Biometrik Mobile - Pemunya Berdaftar secara luar talian dan data yang diterima dimuat naik di dalam sistem JPJ yang akan dibangunkan.
	1.3.1.5.14 Petender HENDAKLAH membangun fungsi Pertanyaan Tukar Milik Sementara.
	"1.3.1.5.15 Petender HENDAKLAH membangunkan modul THM bagi sistem JPJ untuk melaksana integrasi sistem dengan sistem-sistem yang berkaitan yang melibatkan agensi/syarikat seperti di bawah; 1.3.1.5.15.1 PUSPAKOM 1.3.1.5.15.2 MyEG 1.3.1.5.15.3 e-Auto 1.3.1.5.15.4 KASTAM 1.3.1.5.15.5 MITI 1.3.1.5.15.6 SIRIM 1.3.1.5.15.7 APAD/LPKP 1.3.1.5.15.8 Syarikat Pembiaya / agensi 1.3.1.5.15.9 APAD / LPKP 1.3.1.5.15.10 Lain-lain (jika perlu)
	"1.3.1.5.16 Petender HENDAKLAH membangun laporan berkaitan transaksi Tukar Hak Milik yang boleh dicetak atau dimuat turun seperti di bawah: 1.3.1.5.16.1 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Transaksi Tukar Milik Sementara. 1.3.1.5.16.2 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Jenis Transaksi Tukar Milik Mengikut Pembekal Perkhidmatan 1.3.1.5.16.3 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Jenis Transaksi Tukar Milik Mengikut Pembekal Perkhidmatan 1.3.1.5.16.4 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Jenis Transaksi Tukar Milik 1.3.1.5.16.5 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Statistik Tukar Milik Kenderaan Mengikut Kod Kegunaan Dan Jenis Badan Kenderaan 1.3.1.5.16.6 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Statistik Tukar Milik Kenderaan Mengikut Jenis Kenderaan 1.3.1.5.16.7 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Bilangan Tukar Milik Kenderaan Di Seluruh Malaysia Mengikut Jenis Kegunaan

"1.3.1.5.16 Petender HENDAKLAH membangun laporan berkaitan transaksi Tukar Hak Milik yang boleh dicetak atau dimuat turun seperti di bawah: 1.3.1.5.16.8 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Bilangan Tukar Milik Kenderaan Di Seluruh Malaysia Mengikut Jenis Kegunaan Dan Negeri 1.3.1.5.16.9 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Bilangan Tukar Milik Kenderaan Mengikut Jenis Kegunaan Bagi Tempoh Januari Sehingga Disember 1.3.1.5.16.10 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Bilangan Tukar Milik Kenderaan Mengikut Jenis Kegunaan Dan Cawangan 1.3.1.5.16.11 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Statistik Tukar Milik Kenderaan Mengikut Kod Kegunaan, dan Jenis Badan 1.3.1.5.16.12 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Bilangan Tukar Milik Kenderaan Mengikut Negeri dan Jenis Kenderaan 1.3.1.5.16.13 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Statistik Transaksi Tukar Milik Sementara Mengikut Pembekal Perkhidmatan"

"1.3.1.5.16 Petender HENDAKLAH membangun laporan berkaitan transaksi Tukar Hak Milik yang boleh dicetak atau dimuat turun seperti di bawah: 1.3.1.5.16.14 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Statistik Tukar Milik Sementara Mengikut Pembekal Perkhidmatan, Syarikat Kenderaan Terpakai Dan Cawangan 1.3.1.5.16.15 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Statistik Tukar Milik Sementara Mengikut Pembekal Perkhidmatan Dan Cawangan 1.3.1.5.16.16 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Senarai Syarikat Kenderaan Terpakai Mengikut Pembekal Perkhidmatan 1.3.1.5.16.17 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Senarai Transaksi Tukar Milik Di Seluruh Malaysia 1.3.1.5.16.18 Petender HENDAKLAH membangun Laporan Jenis Transaksi Tukar Milik Mengikut Pembekal Perkhidmatan, Negeri dan Cawangan 1.3.1.5.16.19 Petender HENDAKLAH membangun lain-lain laporan (jika perlu)

1.3.1.5.17 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.

1.3.1.6 Permit Edaran Antarabangsa ICP 1.3.1.6.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh merekodkan maklumat kenderaan, pemilik kenderaan dan lain-lain maklumat dalam sistem bagi tujuan permohonan kemasukan kenderaan asing melalui International Circulation Permit (ICP) yang setara atau lebih baik dari keperluan sistem MySIKAP sedia ada.

"1.3.1.6.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh menyimpan maklumat kenderaan, pemilik kenderaan dan lain-lain maklumat dalam sistem serta berfungsi untuk memuat naik dokumen-dokumen yang akan ditetapkan oleh pihak Kerajaan. Dokumen-dokumen yang dimuatnaik adalah tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: (i)Sijil perlindungan insurans yang sah berkuatkuasa (ii)Lesen memandu domestik/International Driving Permit (IDP) yang sah berkuatkuasa (iii)Passport pemandu (iv)Sijil peraluan pendaftaran kenderaan

1.3.1.6.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang membolehkan permohonan ICP ini juga boleh dibuat secara dalam talian (online) dengan fungsi memuat naik dokumen berkaitan berdasarkan keperluan dan kehendak yang digariskan oleh Kerajaan.

	1.3.1.6.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh mengemaskini dan menghapuskan apa jua rekod terdahulu yang telah dikunci masuk (di-key in) dan disimpan dalam sistem MySIKAP.
	1.3.1.6.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh menyemak rekod transaksi kenderaan tidak terhad kepada nombor pendaftaran kenderaan, nombor enjin, nombor chasis dan ID pemilik kenderaan sepertimana yang ditetapkan oleh Kerajaan.
	1.3.1.6.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh mencetak disk ICP dan/atau membuat cetakan semula disk tersebut serta boleh dipaparkan secara digital melalui apa-apa platform yang dibenarkan oleh Kerajaan.
	1.3.1.6.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh menyemak rekod senaraihitam dan apa jua perkara yang belum selesai pada kenderaan dan pemilik kenderaan serta berfungsi menyekat transaksi sekiranya terdapat rekod-rekod berkenaan, kenderaan yang overstay dan berdasarkan permohonan tertentu oleh Kerajaan.
	1.3.1.6.8 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang boleh menjana kenderaan yang berada dalam Malaysia melebihi 90 hari (overstay) dan memberikan notifikasi/alert kepada anggota penguatkuasa yang berkenaan mengikut kaedah yang munasabah praktiknya.
	1.3.1.6.9 Petender HENDAKLAH memastikan sub modul ICP berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
	1.3.1.7 Modul Pelesenan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor (LPKM) "1.3.1.7.1 Petender HENDAKLAH membangunkan menu -menu bagi Sub Modul Lesen Perdagangan Kenderaan Motor (LPKM) Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	"1.3.1.7.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem digital JPJ yang boleh melaksanakan transaksi Kelulusan LPKM yang mempunyai maklumat berikut : 1.3.1.7.2.1 Kategori Pemilik; 1.3.1.7.2 No. Id Syarikat; 1.3.1.7.3 Kategori Permohonan; 1.3.1.7.4 Jumlah Diluluskan."
	"1.3.1.7.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ yang boleh menjalankan urusan Permohonan LPKM dengan mengikut syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ yang merangkumi maklumat yang berikut: 1.3.1.7.3.1 Kategori Pemilik; 1.3.1.7.3.2 No. Id Syarikat; 1.3.1.7.3.3 Kategori Permohonan; 1.3.1.7.3.4 Kegunaan; 1.3.1.7.3.5 Tempoh; 1.3.1.7.3.6 Maklumat Kelulusan; 1.3.1.7.3.7 Pilihan Cawangan Pengambilan Plat Perdagangan; 1.3.1.7.3.8 Kadar Bayaran; 1.3.1.7.3.9 Resit Bayaran; 1.3.1.7.3.10 Surat Kelulusan."
	"1.3.1.7.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ yang boleh menjalankan urusan Pengambilan LPKM dengan mengikut syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ yang merangkumi maklumat yang berikut: 1.3.1.7.4.1 Kategori Pemilik; 1.3.1.7.4.2 No. Id Syarikat; 1.3.1.7.4.3 No Plat Perdagangan; 1.3.1.7.4.4 Insurans; 1.3.1.7.4.5 Tempoh; 1.3.1.7.4.6 Cetakan LPKM; 1.3.1.7.4.7 Cetakan Syarat-syarat LPKM."

	"1.3.1.7.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ yang boleh menjalankan urusan Pembaharuan LPKM dengan mengikut syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ yang merangkumi maklumat yang berikut: 1.3.1.7.5.1 Kategori Pemilik; 1.3.1.7.5.2 No. Id Syarikat; 1.3.1.7.5.3 Alamat Syarikat; 1.3.1.7.5.4 No Plat Perdagangan; 1.3.1.7.5.5 Insurans; 1.3.1.7.5.6 Tempoh; 1.3.1.7.5.7 Kadar Bayaran; 1.3.1.7.5.8 Resit Bayaran; 1.3.1.7.5.9 Cetakan. "
	"1.3.1.7.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ yang boleh menjalankan urusan Pemulangan LPKM dengan mengikut syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ yang merangkumi maklumat yang berikut: 1.3.1.7.6.1 Kategori Pemilik; 1.3.1.7.6.2 No. Id Syarikat; 1.3.1.7.6.3 Maklumat Pemilik; 1.3.1.7.6.4 No Plat Perdagangan; 1.3.1.7.6.5 Sebab Pemulangan; 1.3.1.7.6.6 Cetakan; 1.3.1.7.6.7 Fi Refund."
	"1.3.1.7.8 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ yang boleh menjalankan urusan Pembatalan LPKM dengan mengikut syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ yang merangkumi maklumat yang berikut: 1.3.1.7.8.1 Kategori Pemilik; 1.3.1.7.8.2 No. Id Syarikat; 1.3.1.7.8.3 Maklumat Pemilik; 1.3.1.7.8.4 No Plat Perdagangan; 1.3.1.7.8.5 Cetakan."
	"1.3.1.7.9 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ yang boleh menyemak maklumat-maklumat tersebut: 1.3.1.7.9.1 sejarah transaksi "
	"1.3.1.7.9.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ yang boleh menyemak maklumat sejarah insurans. "
	"1.3.1.7.9.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ yang boleh menyemak maklumat lain-lain melibatkan sejarah urusan LPKM dan lain-lain jika perlu. "
	1.3.1.7.10 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
	1.3.1.8 Sub Modul Rekod "1.3.1.8.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Rekod Kenderaan. Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	1.3.1.8.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pindaan Maklumat Kenderaan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: 1.3.1.8.2.1 Carian maklumat kenderaan atau kenderaan komersial; 1.3.1.8.2.2 Paparan maklumat kenderaan atau kenderaan komersial 1.3.1.8.2.3 Pilihan pindaan maklumat kenderaan atau kenderaan komersial; 1.3.1.8.2.4 Proses pindaan maklumat kenderaan atau kenderaan komersial; 1.3.1.8.2.5 Pengesahan Pegawai / Penyelia 1.3.1.8.2.6 Lain-lain (jika perlu).
	1.3.1.8.3 Petender HENDAKLAH memastikan transaksi Pindaan Maklumat kenderaan seperti berikut: 1.3.1.8.3.1 Semakan data tidak terhad daripada PUSPAKOM dan SIRIM seperti yang ditetapkan oleh

	kerajaan 1.3.1.8.3.2 Terdapat pindaan yang memerlukan pengesahan dan kelulusan daripada penyelia/pegawai seperti yang ditetapkan oleh kerajaan 1.3.1.8.3.3 Lain-lain (jika perlu)
	1.3.1.8.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pembetulan Maklumat Kenderaan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: 1.3.1.8.4.1 Carian maklumat kenderaan atau kenderaan komersial; 1.3.1.8.4.2 Paparan maklumat kenderaan atau kenderaan komersial 1.3.1.8.4.3 Proses pembetulan maklumat kenderaan atau kenderaan komersial; 1.3.1.8.4.4 Pengesahan Pegawai / Penyelia 1.3.1.8.4.5 Lain-lain (jika perlu)
	"1.3.1.8.5 Petender HENDAKLAH memastikan transaksi Pembetulan Maklumat kenderaan seperti berikut: 1.3.1.8.5.1 Pembetulan maklumat kenderaan memerlukan pengesahan dan kelulusan daripada penyelia/pegawai. 1.3.1.8.5.2 Lain-lain (jika perlu)"
	1.3.1.8.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pengesahan Rekod Kenderaan yang mengikut status pengesahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
	1.3.1.8.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pengujudan Rekod Kenderaan seperti yang berikut: 1.3.1.8.7.1 Permohonan Pengujudan Rekod Kenderaan 1.3.1.8.7.2 Pembatalan Pengujudan Rekod Kenderaan 1.3.1.8.7.3 Pengesahan Pengujudan Rekod Kenderaan 1.3.1.8.7.4 Lain-lain (jika perlu)
	"1.3.1.8.8 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Cetakan Maklumat kenderaan yang merangkumi perkara berikut: 1.3.1.8.8.1 Cetakan maklumat penuh kenderaan 1.3.1.8.8.2 Cetakan maklumat insuran 1.3.1.8.8.3 Cetakan maklumat tuntutan hak milik 1.3.1.8.8.4 Cetakan sejarah pemilik kenderaan 1.3.1.8.8.5 Cetakan maklumat LPKM 1.3.1.8.8.5 Lain-lain (jika perlu)"
	1.3.1.8.9 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul penggunaan semula nombor pendaftaran rosak/binasa seperti berikut: 1.3.1.8.9.1 Permohonan 1.3.1.8.9.2 Pengesahan 1.3.1.8.9.3 Kelulusan 1.3.1.8.9.4 Cetakan 1.3.1.8.9.5 Lain-lain (jika perlu)
	"1.3.1.8.10 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul pembatalan pendaftaran kenderaan: 1.3.1.8.10.1 Pembatalan pendaftaran kenderaan musnah 1.3.1.8.10.2 Pembatalan pendaftaran eksport kekal ke luar negara 1.3.1.8.10.3 Lain-lain (jika perlu)"
	"1.3.1.8.11 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Kenderaan VVIP yang merangkumi perkara berikut: 1.3.1.8.11.1 Pertanyaan maklumat kenderaan VVIP 1.3.1.8.11.2 Buka maklumat kenderaan VVIP 1.3.1.8.11.3 Tutup maklumat kenderaan VVIP 1.3.1.8.11.4 Lain-lain (jika perlu)"
	1.3.1.8.12 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul kemaskini kod syarat pendaftaran daripada agensi dan lain-lain (jika perlu)
	"1.3.1.8.13 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul sekatan urusaniaga yang merangkumi perkara berikut: 1.3.1.8.13.1 Pertanyaan rekod sekatan 1.3.1.8.13.2 Kemasukan rekod sekatan 1.3.1.8.13.3 Kemaskini rekod sekatan 1.3.1.8.13.4 Pelenyapan rekod sekatan 1.3.1.8.13.5 Kelulusan pindaan/ pelenyapan rekod sekatan 1.3.1.8.13.6 Cetak rekod sekatan 1.3.1.8.13.7 Lain-lain (jika perlu)"

	"1.3.1.8.14 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul semakan maklumat kenderaan VVIP yang merangkumi perkara berikut: 1.3.1.8.14.1 Pertanyaan maklumat kenderaan VVIP 1.3.1.8.14.2 Buka maklumat kenderaan VVIP 1.3.1.8.14.3 Tutup maklumat kenderaan VVIP 1.3.1.8.14.4 Lain-lain (jika perlu) "
	"1.3.1.8.15 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul pengeluaran Vehicle Ownership certificate (VOC) yang merangkumi perkara berikut: 1.3.1.8.15.1 Cetakan VOC 1.3.1.8.15.2 Gantian VOC 1.3.1.8.15.3 Salinan VOC 1.3.1.8.15.4 Lain-lain (jika perlu)"
	"1.3.1.8.16 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pindaan No Casis Transaksi ini HENDAKLAH menyemak data daripada PUSPAKOM untuk tujuan Tukar Hak Milik dan Pindaan maklumat kenderaan dan lain-lain (jika perlu)"
	"1.3.1.8.17 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul kod syarat pendaftaran yang merangkumi perkara berikut: 1.3.1.8.17.1 Kemasukan kod syarat 1.3.1.8.17.2 Pelupusan kod syarat 1.3.1.8.17.3 Lain-lain (jika perlu)"
	1.3.1.8.18 Petender HENDAKLAH membangunkan status sub modul kenderaan baru iaitu Beyond Economic Repair (BER) dan lain-lain (jika perlu)
	1.3.1.8.19 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul permohonan penggunaan semula nombor pendaftaran hilang/curi seperti berikut: 1.3.1.8.19.1 Permohonan 1.3.1.8.19.2 Semakan data dengan pihak PDRM 1.3.1.8.19.3 Pengesahan 1.3.1.8.19.4 Kelulusan 1.3.1.8.19.5 Cetakan 1.3.1.8.19.6 Lain-lain (jika perlu)
	1.3.1.8.20 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan berkaitan Pelesenan Kenderaan seperti berikut: 1.3.1.8.20.1 Pendaftaran Kenderaan Baru Mengikut Kod Kegunaan, Kuasa Enjin, Buatan, Status Asal, dan Negeri 1.3.1.8.20.2 Pendaftaran Kenderaan Baru Mengikut Kod Kegunaan, Bahan Bakar, Kuasa Enjin, dan Negeri 1.3.1.8.20.3 Statistik Pendaftaran Baru Kenderaan Motor Mengikut Kod Kegunaan, Jenis Badan, Dan Negeri 1.3.1.8.20.4 Statistik Pendaftaran Baru Kenderaan Bermotor Di Malaysia Mengikut Buatan 1.3.1.8.20.5 Pendaftaran Kenderaan Baru Mengikut Kod Kegunaan, Jenis Badan, dan Negeri 1.3.1.8.20.6 Pendaftaran Kenderaan Baru Mengikut Kod Kegunaan, Jenis Badan, Status Asal, dan Bahan Bakar 1.3.1.8.20.7 Statistik Transaksi/Aktiviti Kenderaan Mengikut Negeri 1.3.1.8.20.8 Statistik Transaksi/Aktiviti Kenderaan Mengikut Negeri Dan Cawangan 1.3.1.8.20.9 Statistik Pembatalan Pendaftaran Mengikut Negeri Dan Sebab Pembatalan 1.3.1.8.20.10 Lain-lain (jika perlu)
	1.3.1.8.21 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pengisytiharan, Pindaan dan Pembatalan Kenderaan OKU untuk mengemaskini maklumat kenderaan OKU.
	1.3.1.8.22 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pertanyaan Maklumat OKU untuk menyemak maklumat kenderaan OKU.
	1.3.1.8.23 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Kelulusan Pertukaran Pemilikan / Nombor Pendaftaran Kenderaan.
	"1.3.1.8.24 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Permohonan Pelupusan Rekod Kenderaan yang mempunyai transaksi;

	1.3.1.8.24.1 Permohonan 1.3.1.8.24.2 Kelulusan 1.3.1.8.24.3 Lain-lain transaksi (jika perlu)"
	1.3.1.8.25 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
	1.3.1.9 Sub Modul Penyelenggaraan Pelesenan Kenderaan 1.3.1.9.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Penyelenggaraan bagi Pelesenan Kenderaan untuk menyelenggara maklumat seperti di bawah; 1.3.1.9.1.1 Warna kenderaan 1.3.1.9.2 Syarikat Kewangan 1.3.1.9.3 Kemasukan ICP 1.3.1.9.4 Syarikat Insurans 1.3.1.9.5 Pemeriksaan Puspakom 1.3.1.9.6 Diskaun LKM 1.3.1.9.7 LKM Kenderaan Negara Asing 1.3.1.9.8 Kategori Nombor 1.3.1.9.9 Nombor Kenderaan 1.3.1.9.10 Status Asal 1.3.1.9.11 Kawasan Plat 1.3.1.9.12 Cawangan Pemeriksaan Puspakom 1.3.1.9.13 Kawasan Pendaftaran 1.3.1.9.14 Syarat Pendaftaran 1.3.1.9.15 Kod Hasil Bagi LKM 1.3.1.9.16 Kadar LKM Perdagangan (Sabah) Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	"1.3.1.9.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Penyelenggaraan bagi Pelesenan Kenderaan untuk menyelenggara maklumat seperti di bawah; 1.3.1.9.17 Kadar LKM Barangan (Sabah) 1.3.1.9.18 Kadar LKM Persendirian (Sabah) 1.3.1.9.19 Kadar Fi Pendaftaran (Sabah) 1.3.1.9.20 Kadar LKM Perdagangan (Semenanjung) 1.3.1.9.21 Kadar LKM Barangan (Semenanjung) 1.3.1.9.22 Kadar LKM Persendirian (Semenanjung) 1.3.1.9.23 Kadar Fi Pendaftaran (Semenanjung) 1.3.1.9.24 Kadar LKM Perdagangan (Sarawak) 1.3.1.9.25 Kadar LKM Barangan (Sarawak) 1.3.1.9.26 Kadar LKM Persendirian (Sarawak) 1.3.1.9.27 Kadar Fi Pendaftaran (Sarawak) 1.3.1.9.28 Nombor Khas 1.3.1.9.29 Cawangan Plat Pedagangan 1.3.1.9.30 Kadar Plat Perdagangan 1.3.1.9.31 Status Kenderaan 1.3.1.9.32 Penyelenggaraan Kod Agensi 1.3.1.9.33 Lain-lain maklumat (jika ada) Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	1.3.1.10 Sub Modul Pertanyaan Rujukan Pelesenan Kenderaan 1.3.1.10.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pertanyaan Rujukan untuk menyemak maklumat berkaitan kenderaan seperti di bawah; 1.3.1.10.1.1 Warna kenderaan 1.3.1.10.1.2 Syarikat Kewangan 1.3.1.10.1.3 Kemasukan ICP 1.3.1.10.1.4 Syarikat Insurans 1.3.1.10.1.5 Pemeriksaan Puspakom 1.3.1.10.1.6 Diskaun LKM 1.3.1.10.1.7 Kategori Nombor 1.3.1.10.1.8 Nombor Kenderaan 1.3.1.10.1.9 Status Asal 1.3.1.10.1.10 Kawasan Plat 1.3.1.10.1.11 Cawangan Pemeriksaan Puspakom 1.3.1.10.1.12 Kawasan Pendaftaran
	1.3.1.10.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pertanyaan Rujukan untuk menyemak maklumat berkaitan kenderaan seperti di bawah; 1.3.1.10.1.13 Syarat Pendaftaran 1.3.1.10.1.14 Kod Hasil Bagi LKM 1.3.1.10.1.15 Kadar LKM Perdagangan (Sabah) 1.3.1.10.1.16 Kadar LKM Barangan (Sabah) 1.3.1.10.1.17 Kadar LKM Persendirian (Sabah) 1.3.1.10.1.18 Kadar LKM Perdagangan (Semenanjung) 1.3.1.10.1.19 Kadar LKM Barangan (Semenanjung) 1.3.1.10.1.20 Kadar LKM Perdagangan (Sarawak) 1.3.1.10.1.21 Kadar LKM Barangan (Sarawak) 1.3.1.10.1.22 Cawangan Plat Pedagangan 1.3.1.10.1.23

	Kadar Plat Perdagangan 1.3.1.10.1.24 Status Kenderaan 1.3.1.10.1.25 Lain-lain maklumat rujukan (jika ada)
	1.3.2 Modul Pelesenan Kenderaan - Portal Awam JPJ "1.3.2.1 Pentender HENDAKLAH membangunkan Modul Pelesenan Kenderaan di Portal Awam JPJ yang merangkumi transaksi seperti di bawah; 1.3.2.1.1 Pembelian nombor pendaftaran kenderaan kategori semasa. 1.3.2.1.2 Permohonan Guna Semula Nombor Kenderaan Rosak Binasa 1.3.2.1.3 Pembaharuan Lesen Kenderaan Motor (LKM) 1.3.2.1.4 Paparan LKM digital 1.3.2.1.5 Perkongsian Paparan LKM digital (bukan pemilik kenderaan) 1.3.2.1.6 Paparan VOC digital 1.3.2.1.7 Paparan Senarai Kenderaan 1.3.2.1.8 Permohonan Tukar Warna Kenderaan Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	"1.3.2.1 Pentender HENDAKLAH membangunkan Modul Pelesenan Kenderaan di Portal Awam JPJ yang merangkumi transaksi seperti di bawah; 1.3.2.1.9 Permohonan Henti Operasi (Lay-up) Sementara 1.3.2.1.10 Cabutan Maklumat Kenderaan 1.3.2.1.11 Cetak Semula Maklumat Kenderaan 1.3.2.1.12 Permohonan Tukar Hak Milik (Pemilik Berdaftar) 1.3.2.1.13 Permohonan Tukar Hak Milik (Pemilik Baharu) 1.3.2.1.14 Resit Henti Operasi (Lay-Up) Sementara 1.3.2.1.15 Pelulus THM 1.3.2.1.16 Lain-lain urusan (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	"1.3.2.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Portal Awam JPJ dengan menyediakan transaksi Pelesenan Kenderaan yang melibatkan jenis-jenis kenderaan berikut: (i) Persendirian Individu; (i) Persendirian Syarikat; (ii) Kenderaan Perdagangan; dan (iv) Lain-lain kenderaan selain kenderaan persendirian individu."
	"1.3.2.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pembelian Nombor Pendaftaran Semasa dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat nombor; (b) Paparan maklumat nombor; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.4 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Guna Semula Nombor Kenderaan Rosak Binasa dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Permohonan; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.5 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pembaharuan Lesen Kenderaan Motor (LKM) dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Permohonan; (d) Paparan amaun bayaran; (e) Paparan resit bayaran; (f) Paparan LKM Digital; (g) Paparan QR Code; dan (h) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.6 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Senarai Kenderaan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan Senarai kenderaan; (c) Paparan LKM Digital dan Maklumat Insurans; (d) Paparan QR Code; (e) Permohonan Pembaharuan LKM; (f) Perkongsian Paparan LKM Digital (bukan pemilik

	kenderaan); (g) Pembatalan Perkongsian Paparan LKM Digital dan (h) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.7 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Paparan VOC dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Paparan VOC Digital; dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Tukar Warna Kenderaan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Permohonan Tukar Warna Kenderaan; (d) Paparan Kelulusan; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Henti Operasi (Lay-Up) Sementara dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Permohonan Lay-Up; (d) Paparan Kelulusan; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.10 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cabutan Maklumat Kenderaan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.11 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cetak Semula Maklumat Kenderaan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetak maklumat kenderaan dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.12 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Cetak Semula Maklumat Kenderaan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Paparan amaun bayaran; (d) Paparan resit bayaran; (e) Cetak maklumat kenderaan dan (f) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.13 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Tukar Hak Milik (Pemilik Berdaftar) dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Permohonan Pertukaran Hak Milik; (d) Semakan permohonan; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.14 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Tukar Hak Milik (Pemunya Baharu) dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Pengesahan Tukar Hak Milik; (d) Semakan permohonan; (e) Paparan amaun bayaran; (f) Proses bayaran; (g) Paparan resit bayaran; dan (h) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.15 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Resit Henti Operasi dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Cetak Resit Henti Operasi (Lay-Up) Sementara; (d) Paparan resit bayaran; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.3.2.16 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pelulus

	THM dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Carian maklumat kenderaan; (b) Paparan maklumat kenderaan; (c) Kelulusan THM; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	Sub Modul LKM "1.3.2.17 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ mengambil kira perbezaan kadar fi LKM yang berbeza mengikut kawasan isytihar dan semakan rekod Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (JKDM) di semua saluran urusan JPJ "
	"1.3.2.18 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan memastikan tempoh sah laku pembaharuan LKM bagi semua jenis kenderaan ini (berdasarkan kod kegunaan) adalah sepertimana yang ditetapkan dalam requirement sistem MySIKAP sepertimana berikut: (i) Kenderaan Persendirian (termasuk e-hailing) - minimum 6 bulan, maksimum 12 bulan; (ii) Kenderaan perdagangan treler – minimum 7 hari, maksimum setahun untuk 2 tahun pertama selepas daftar baharu. Minimum 7 hari, maksimum 6 bulan selepas tempoh 2 tahun tamat; (iii) Kenderaan Treler Kontena – minimum 7 hari, maksimum setahun untuk 10 tahun pertama selepas daftar baharu. Minimum 7 hari, maksimum 6 bulan selepas tempoh 10 tahun tamat."
	1.3.2.19 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi melaksanakan urusan pembaharuan LKM bagi apa jua jenis kenderaan dengan syarat kenderaan mestilah mempunyai perlindungan insurans yang sah. Pilihan mod bayaran adalah menggunakan saluran sedia ada.
	"1.3.2.20 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi memberikan pilihan sama ada untuk mencetak pelekat LKM atau tiada cetakan fizikal LKM. "
	1.3.2.21 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi melaksanakan urusan pembaharuan LKM bagi kenderaan perdagangan dengan syarat/keperluan berikut: (i) tempoh sah laku insurans yang sah; (ii) tempoh pemeriksaan PUSPAKOM yang sah; dan (iii) tempoh sah laku permit APAD/LPKP yang sah."
	1.3.2.22 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi melaksanakan urusan pembaharuan LKM bagi apa jua jenis kenderaan dengan syarat kenderaan mestilah mempunyai perlindungan insurans yang sah. Pilihan mod bayaran adalah menggunakan saluran sedia ada.
	1.3.2.23 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi memberikan pilihan sama ada untuk mencetak pelekat LKM atau tiada cetakan fizikal LKM.
	"1.3.2.24 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ bagi melaksanakan urusan pembaharuan LKM bagi kenderaan perdagangan dengan syarat/keperluan berikut: (i) tempoh sah laku insurans yang sah; (ii) tempoh pemeriksaan PUSPAKOM yang sah; dan (iii) tempoh sah laku permit APAD/LPKP yang sah."
	"1.3.2.25 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem bagi melaksanakan urusan pembaharuan LKM bagi kenderaan persendirian e-hailing (kod kegunaan AH) dengan syarat/keperluan berikut: (i) tempoh sah laku insurans yang sah; (ii) tempoh pemeriksaan PUSPAKOM yang sah; dan (iii) tempoh sah laku permit APAD/LPKP yang sah."

	1.3.2.26 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem bagi menyemak apa jua syarat atau keperluan yang ditetapkan dalam Sistem MySIKAP bagi urusan pembaharuan LKM tidak terhad kepada senarai hitam (blacklist) kenderaan atau keperluan pemeriksaan kenderaan bagi LKM luput melebihi 3 tahun.
	1.3.2.27 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem dengan menyediakan paparan sejarah transaksi LKM mengikut template yang ditetapkan.
	1.3.2.28 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan menetapkan hanya LKM yang akan luput dalam masa dua (2) bulan sahaja boleh dibenarkan melakukan transaksi melalui saluran sedia ada.
	1.3.2.29 Petender HENDAKLAH membangun dan/atau menaik taraf Portal Awam JPJ yang boleh menentukan pemberian pengecualian atau pengurangan fi LKM bagi sesebuah kenderaan seperti orang kenamaan, OKU, pertubuhan bukan kerajaan yang menjalankan aktiviti kebajikan/keagamaan, kenderaan vintaj/klasik dan lain-lain kenderaan sepertimana yang ditetapkan dalam Sistem MySIKAP.
	1.3.2.30 Petender HENDAKLAH membangun dan/atau menaik taraf Portal Awam JPJ yang boleh membenarkan urusan pembaharuan LKM bagi tempoh enam (6) bulan sahaja bagi setiap permohonan untuk tempoh tidak melebihi lima (5) tahun bagi pemilik kenderaan yang meninggal dunia sepertimana keperluan yang ditetapkan dalam Sistem MySIKAP.
	1.3.2.31 Petender HENDAKLAH membangunkan Sistem Digital JPJ di bawah modul pelesenan kenderaan dengan ciri keselamatan yang tinggi bagi mengelakkan manipulasi atau duplikasi urusan pembaharuan yang menjurus kepada kenderaan tidak sah (klon).
	1.3.2.32 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem dengan menyelaraskan fungsi LKM kali yang pertama (semasa pendaftaran) dan maklumat urusan LKM yang dilakukan melalui Sistem e-Daftar oleh rakan niaga mengambilkira elemen yang berkaitan kadar LKM.
	1.3.2.33 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan mengambilkira apa jua transaksi JPJ yang memberi kesan kepada bayaran fi LKM, tempoh sah laku LKM dan paparan maklumat LKM tidak terhad kepada urusan pertukaran nombor pendaftaran (interchange), tukar hak milik, pindaan maklumat kenderaan (CC, bahan bakar, BDM), pindaan kod kegunaan dan lain-lain.
	1.3.2.34 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan melaksana integrasi sistem di antara Sistem MySIKAP dengan sistem-sistem yang berkaitan yang melibatkan fungsian LKM, tidak terhad kepada Sistem Pelesenan Atas Talian (iSPKP) (LPKP APAD) dengan sistem Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) bagi tujuan perkongsian maklumat yang berkaitan (sah laku permit, nombor passport dan lain-lain) dan Sistem Maklumat OKU (SMOKU - Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)), MyiDentity (Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)) dan MOTAC.
	1.3.2.35 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem JPJ dengan mewujudkan subsub modul bagi membolehkan maklumat permohonan pelek kenderaan Orang Kurang Upaya (OKU) direkodkan dalam

	sistem. Fungsi permohonan tersebut juga boleh dibuat secara dalam talian melalui Portal atau Apps MyJPJ.
	"1.3.2.36 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi penghantaran notifikasi peringatan tarikh tamat tempoh LKM kepada pemilik lesen memandu melalui aplikasi Portal Awam JPJ seperti berikut: (i) Peringatan pertama dalam tempoh satu (1) bulan sebelum tarikh tamat LKM bagi peringatan pertama. (ii) Peringatan kedua akan diberikan dua (2) minggu sebelum tarikh tamat LKM (iii) Peringatan ketiga akan diberikan setiap hari selama satu (1) minggu sebelum tarikh tamat LKM. Notifikasi akan tertera setiap minggu bahawa LKM telah tamat tempoh selama satu (1) bulan. Notifikasi tersebut tidak boleh ditetapkan dalam mode ""hide""."
	1.3.2.37 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
	"1.3.2.38 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Permohonan Permit Perjalanan Sementara (PPS) bagi mengurus permohonan permit perjalanan kenderaan yang mempunyai transaksi seperti di bawah; 1.3.2.38.1 Permohonan 1.3.2.38.2 Pengesahan 1.3.2.38.3 Kelulusan oleh JPJ 1.3.2.38.4 Pengeluaran surat keputusan (lulus/gagal) kepada pemohon."
	1.3.3 Modul Pendaftaran Saluran Rakan Niaga "1.3.3.1 Petender HENDAKLAH membangun sistem JPJ dengan menyediakan transaksi Pelesenan Kenderaan bagi fungsi Pendaftaran Kenderaan yang melibatkan jenis-jenis kenderaan berikut: (i) Persendirian Individu; dan (ii) Persendirian Syarikat; (iii) Perdagangan (iv) lain-lain jika perlu Modul ini mempunyai sub modul pendaftaran seperti berikut: (i) Daftar Baru Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A5: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN PELESENAN KENDERAAN
	1.3.3.2 Petender HENDAKLAH membangun sistem JPJ dengan fungsi menyemak pendaftaran kenderaan melalui casis nombor, nombor pengenalan identiti pemunya kenderaan, kategori pemilik dan RAC No. sepertimana yang ditetapkan.
	"1.3.3.3 Petender HENDAKLAH membangun modul pendaftaran dengan fungsi menyemak maklumat yang melibatkan maklumat awal pendaftaran (pra-daftar) seperti berikut: (i) Maklumat pemeriksaan kenderaan- PUSPAKOM (ii) Maklumat eDaftar VIN (iii) Maklumat JKDM (iv) Maklumat MITI (v) Maklumat SIRIM (vi) Maklumat FIS (vi) lain- lain (jika ada)"
	"1.3.3.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul pendafaran kenderaan dengan fungsi merangkumi dan tidak terhad kepada: (i) Carian maklumat pendaftaran (ii) Paparan maklumat kenderaan dan pemilik kenderaan (iii) Paparan bayaran (iv) Pengakuan pemohon (v) Cetakan VOC Sementara, Resit rasmi"
	1.3.3.5 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pelesenan Kenderaan berupaya berintegrasi dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran.
	1.3.4 Sistem JPJeBid "1.3.4.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu sistem bidaan secara online yang merangkumi kategori-kategori tersebut: 1.3.4.1.1 Bidaan nombor pendaftaran 1.3.4.1.2 Bidaan no.

	klasik 1.3.4.1.3 Bidaan nombor baki 1.3.4.1.4 dan lain-lain kategori yang ditetapkan oleh pihak JPJ Pentender hendaklah mengemukakan cadangan sistem berikut seperti di APPENDIKS A22: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM BIDAAN DIGITAL JPJ
	1.3.4.2 Petender hendaklah membina fungsi daftar pengguna baru bagi sistem bidaan atas talian seperti yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ
	"1.3.4.3 Petender hendaklah memastikan pengguna yang berdaftar mempunyai rekod di JPJ seperti antara salah satu yang berikut : 1.3.4.3.1 Rekod ID di sistem JPJ 1.3.4.3.2 Rekod Saman JPJ 1.3.4.3.3 dan lain-lain jika perlu
	1.3.4.4 Petender HENDAKLAH memastikan sub modul ini mengehadkan kelayakan menjadi pemenang (dengan harga bidaan tertinggi) seperti yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ.
	"1.3.4.5 Petender HENDAKLAH memastikan notikasi sistem ini boleh dihantar melalui: 1.3.4.5.1 Emel 1.3.4.5.2 Peti Inbox 1.3.4.5.3 Notifikasi secara Whatsapp 1.3.4.5.4 dan lain-lain jika perlu
	1.3.4.5 Petender HENDAKLAH memastikan sistem bidaan ini berjalan secara masa-nyata (Real-time)
	1.3.4.6 Petender HENDAKLAH memastikan sistem bidaan ini mempunyai penarikkan masa tambahan automatik (Sliding End Time Mechanism) sehingga cukup 24 jam setelah waktu bidaan ditutup
	1.3.4.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul ini boleh membuat bidaan semula apabila siri telah ditutup
	"1.3.4.8 Petender HENDAKLAH memastikan sub modul ini boleh memasukkan nombor pendaftaran secara: 1.3.4.8.1 Integrasi bersama sistem digital JPJ 1.3.4.8.2 Secara Free Text
	"1.3.4.9 Petender HENDAKLAH mewujudkan satu portal yang khas bagi pegurus sistem bidaan ini (Pengurusan Sistem) yang membolehkan maklumat-maklumat berikut dapat diakses: 1.3.4.9.1 akses kepada maklumat pembida 1.3.4.9.2 akses kepada sejarah bidaan 1.3.4.9.3 pengemaskinian emel pembida 1.3.4.9.4 sekatan nombor 1.3.4.9.5 pembatalan sekatan nombor 1.3.4.9.6 menjana report statistik bagi siri-siri yang telah ditutup 1.3.4.9.7 mempunyai aras capaian (ACL) yang telah dipersetujui oleh pihak JPJ (admin dan superadmin) 1.3.4.9.8 kebolehan menyekat akses pengguna 1.3.4.9.9 membuka siri bagi bidaan secara dalam talian 1.3.4.9.10 membuka siri secara pilihan (no. baki) 1.3.4.9.11 membuka siri bagi pembelian/ penjualan terus nombor-nombor baki 1.3.4.9.12 Pengurusan Aduan pengguna
	"1.3.4.10 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem bidaan secara online ini dengan menggunakan teknologi-teknologi baharu seperti : 1.3.4.10.1 bahasa programming versi yang terkini 1.3.4.10.2 Microservice container 1.3.4.10.3 Challenge-response Authentication 1.3.4.10.4 dan lain-lain jika perlu
	"1.3.4.11 Petender HENDAKLAH mewujudkan fungsi aduan terus daripada akaun sistem bidaan di mana ianya mempunyai maklumat

	seperti yang berikut: 1.3.4.11.1 ID Pengadu 1.3.4.11.2 Nombor Bidaan 1.3.4.11.3 Maklumat Aduan 1.3.4.11.4 No.Rujukan Bayaran 1.3.4.11.5 No. Rujukan Aduan (Tiket)" 1.4 APLIKASI MODUL KEJURUTERAAN AUTOMATIF Modul Pengurusan Kejuruteraan Automotif 1.4.1 Skop Umum Pembangunan Modul Pengurusan Kejuruteraan Automotif "1.4.1.1 Petendar HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Kejuruteraan Automotif dengan memastikan setiap fungsi sedia ada dikekalkan dan/atau ditambah baik. " "1.4.1.2 Petendar HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Kejuruteraan Automotif yang merangkumi 8 komponen utama seperti berikut: 1.4.1.1 Pengurusan Kelulusan Jenis / Type Approval (merangkumi kerangka VTA, CTA dan UNTA); 1.4.1.2 Pengurusan Conformity of Production - CoP dan Recall (di bawah kerangka VTA); 1.4.1.3 Pengurusan Ubahsuai Kenderaan; 1.4.1.4 Pengurusan Identiti Kenderaan; 1.4.1.5 Pengurusan Bengkel Jurutera Professional; 1.4.1.6 Pengurusan Pelan Teknikal Kenderaan dan Sijil Timbang Berat; 1.4.1.7 Pengurusan PUSPAKOM; 1.4.1.8 Pengurusan dan Penyelenggaraan Maklumat; "1.4.1.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Kejuruteraan Automotif yang mempunyai elemen seperti berikut: 1.4.1.3.1 Pemilihan teknologi yang bersesuaian dengan trend semasa; 1.4.1.3.2 Rekabentuk antaramuka / interface pengguna (JPJ dan Rakan Niaga) yang teratur; 1.4.1.3.3 Struktur arkitektur keseluruhan sub modul yang sistematik; 1.4.1.3.4 Struktur fungsi Chatbox terhadap sub modul yang berkenaan; 1.4.1.3.5 Struktur pengurusan permohonan masuk / inbox yang bersifat spesifik (mengikut Ketua Unit / Seksyen masing - masing); 1.4.1.3.6 Struktur pengkalan data dalaman terhadap sub modul yang berkenaan (kegunaan oleh pegawai JPJ sahaja) yang komprehensif dan mempunyai fungsi janaan, kemaskini, pemantauan, notifikasi dan sekatan secara automatik; " "1.4.1.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Kejuruteraan Automotif yang mempunyai elemen seperti berikut: 1.4.1.3.7 Mekanisma penjanaan laporan dan paparan statistik pengoperasian sub modul yang teratur; 1.4.1.3.8 Struktur sub modul yang mematuhi piawaian Confidentiality, Integrity Availability (CIA); 1.4.1.3.9 Mekanisma pembayaran fi secara tanpa tunai menerusi sistem atas talian; 1.4.1.3.10 Mekanisma intergrasi data - data bersama agensi lain yang berkenaan dengan teratur; 1.4.1.3.11 Penggunaan JPJ Digital Mark dan QR Code terhadap setiap dokumen kelulusan oleh sub modul; 1.4.1.3.12 Struktur notifikasi kepada pegawai JPJ dan Rakan Niaga (Pemohon) secara sistematik bagi sub modul yang berkenaan; 1.4.1.3.13 Lain-lain (jika perlu); Keperluan elemen lain akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna." "1.4.1.4 Petendar HENDAKLAH memastikan Modul Pengurusan Kejuruteraan Automotif berupaya berkomunikasi dengan Modul Teras dan Sistem Sokongan yang lain berkenaan. " "1.4.1.5 Petender HENDAKLAH melaksanakan Pra-Ujian Penerimaan Pengguna (Pre-UAT) bagi semua Sub Modul yang merangkumi seperti berikut: 1.4.1.5.1 Menyediakan Skrip Ujian bagi Pre-UAT modul sebelum pelaksanaan Pre UAT; dan 1.4.1.5.2 Melaksanakan aktiviti Pre-UAT
--	---

	dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan 1.4.1.5.3 Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.1.6 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi semua Sub Modul yang merangkumi seperti berikut: 1.4.1.6.1 Menyediakan Skrip Ujian bagi UAT modul sebelum pelaksanaan UAT; 1.4.1.6.2 Melaksanakan aktiviti UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan 1.4.1.6.3 Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.1.7 Petender HENDAKLAH memberi taklimat, latihan, transfer of technology (ToT) kepada pegawai JPJ. "
	"1.4.1.8 Petender HENDAKLAH mencadangkan suatu mekanisma yang munasabah berhubung dengan proses penyimpanan setiap dokumen yang akan dimuat naik menerusi setiap sub modul yang berkenaan tanpa menjejaskan prestasi keseluruhan pengoperasian semasa terhadap sub modul-modul yang lain. "
	"1.4.1.9 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A dan Senarai Urusniaga Modul Pengurusan Kejuruteraan Automotif. "
	"1.4.2 Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) " "1.4.2.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) melibatkan kategori-kategori kenderaan seperti berikut: 1.4.2.1.1 Motosikal (Kategori L); 1.4.2.1.2 Kenderaan Penumpang (Kategori M); 1.4.2.1.3 Kenderaan Barangan (Kategori N); 1.4.2.1.4 Treler / Semi-treler (Kategori O); 1.4.2.1.5 Jentera Special Purpose Vehicle (Kategori SPV); 1.4.2.1.6 Kenderaan off-road (Kategori G); 1.4.2.1.7 Lain-lain (jika perlu); "
	"1.4.2.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) yang merangkumi saluran urusniaga seperti berikut: 1.4.2.2.1 Kaunter JPJ; 1.4.2.2.2 Portal Rakan Niaga; 1.4.2.2.3 Aplikasi Mudah Alih JPJ; 1.4.2.2.4 Lain-lain (jika perlu); Cadangan pembangunan untuk saluran lain akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna."
	"1.4.2.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface Pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.2.3.1 Interface Maklumat pemohon - rakan niaga; 1.4.2.3.2 Interface Maklumat umum model kenderaan; 1.4.2.3.3 Interface Deklarasi Permohonan; 1.4.2.3.4 Interface Maklumat spesifikasi teknikal model kenderaan; 1.4.2.3.5 Interface untuk muat naik dokumen pematuhan dengan tarikh kelulusan dokumen (maksimum 20 MB untuk setiap dokumen); 1.4.2.3.6 Interface untuk muat naik gambar; 1.4.2.3.7 Interface untuk Deklarasi Integriti; "
	1.4.2.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface Pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.2.3.8 Interface untuk pembayaran fi; 1.4.2.3.9 Interface untuk muat turun maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon dalam bentuk PDF; 1.4.2.3.10 Fungsi untuk simpan (save edit) permohonan pada setiap interface; 1.4.2.3.11 Fungsi untuk cetak maklumat permohonan; 1.4.2.3.12 Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel); 1.4.2.3.13 Fungsi

	pindaan dan kemaskini maklumat permohonan; 1.4.2.3.14 Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak (JPJ) dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan; 1.4.2.3.15 Fungsi sistem rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal; 1.4.2.3.16 Fungsi QR code pada dokumen kelulusan; 1.4.2.3.17 Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu;
	"1.4.2.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface Penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.2.4.1 Interface maklumat permohonan yang telah diisi oleh Pemohon (rakan niaga); 1.4.2.4.2 Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.2.4.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang diisi oleh Pemohon (rakan niaga); 1.4.2.4.4 Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh Pemohon; 1.4.2.4.5 Ruangan catatan; 1.4.2.4.6 Ruangan tarikh semakan maklumat; 1.4.2.4.7 Fungsi save edit setiap kemaskini pemprosesan permohonan; 1.4.2.4.8 Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik oleh Pemohon (rakan niaga); 1.4.2.4.9 Fungsi muat turun dokumen permohonan; 1.4.2.4.10 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemohon bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.2.4.11 Status pembayaran fi VTA; 1.4.2.4.12 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu
	"1.4.2.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface Pemeriksa (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.2.5.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh Penyemak; 1.4.2.5.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh penyemak melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.2.5.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang dikemaskini oleh Penyemak; 1.4.2.5.4 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat permohonan; 1.4.2.5.5 Ruangan catatan; 1.4.2.5.6 Ruang maklumat nama pemeriksa, tarikh pemeriksaan, lokasi pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan; 1.4.2.5.7 Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik pemohon;
	"1.4.2.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface Pemeriksa (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.2.5.8 Fungsi muat naik dokumen dan gambar pemeriksaan; 1.4.2.5.9 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id penyemak bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.2.5.10 Fungsi semakan rekod history berkenaan overwrite maklumat oleh Penyemak; 1.4.2.5.11 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"
	"1.4.2.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pengesyor (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.2.6.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa; 1.4.2.6.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh pemohon dan pemeriksa melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.2.6.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang dikemaskini oleh pemeriksa; 1.4.2.6.4 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan oleh pemeriksa; 1.4.2.6.5 Fungsi agihan tugas kepada penyemak dan pemeriksa melalui portal staff dan aplikasi mudah alih; 1.4.2.6.6 Ruangan catatan; "
	"1.4.2.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface

pengesyor (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.2.6.7 Ruangan tarikh semakan maklumat; 1.4.2.6.8 Fungsi muat turun, cetakan dokumen pematuhan, explanatory yang di muat naik pemohon dan pemeriksa; 1.4.2.6.9 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemeriksa bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.2.6.10 Fungsi janaan pelaporan permohonan VTA (Explanatory Notes); 1.4.2.5.11 Fungsi semakan rekod history berkenaan setiap overwrite maklumat permohonan oleh pegawai JPJ; 1.4.2.6.12 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"

"1.4.2.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi menentukan status permohonan di interface NCVTA / Pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.2.7.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pengesyor; 1.4.2.7.2 Fungsi menentukan status permohonan (Lulus / Gagal / KIV); 1.4.2.7.3 Fungsi janaan, papar, cetakan dan muat turun dokumen-dokumen kelulusan dan pematuhan; 1.4.2.7.4 Fungsi janaan dan papar perincian permohonan VTA (Explanatory Notes); 1.4.2.7.5 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan; 1.4.2.7.6 Ruangan catatan / ulasan Pelulus; 1.4.2.7.7 Ruangan catatan (memperincikan syarat - syarat khas kelulusan); "

"1.4.2.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi menentukan status permohonan di interface NCVTA / Pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.2.7.8 Ruangan tarikh lulus / gagal / KIV permohonan; 1.4.2.7.9 Ruangan rekod kehadiran mesyuarat NCVTA bagi ahli-ahli jawatankuasa NCVTA; 1.4.2.7.10 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pengesyor bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.2.7.11 Fungsi Digital Mark dan QR code pada setiap dokumen kelulusan; 1.4.2.7.12 Fungsi semakan rekod history berkenaan setiap overwrite maklumat permohonan oleh pegawai JPJ 1.4.2.7.13 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"

"1.4.2.8 Petender HENDAKLAH menyediakan fungsi pembayaran fi melibatkan fungsi-fungsi seperti berikut: 1.4.2.8.1 Mekanisma pembayaran fi melibatkan saluran-saluran seperti berikut: 1.4.2.8.1.1 Kad Kredit/ Debit; 1.4.2.8.1.2 Electronic Fund Transfer (EFT); 1.4.2.8.1.3 Financial Process Exchange (FPX); 1.4.2.8.1.4 eWallet; 1.4.2.8.1.5 Lain-lain (jika perlu); 1.4.2.8.2 Fungsi rekod dan statistik hasil kutipan fi melibatkan fungsi-fungsi berikut: 1.4.2.8.2.1 Janaan statistik kutipan fi mengikut tarikh, masa dan bilangan transaksi; 1.4.2.8.2.1 Janaan grafik statistik mengikut carta graf; 1.4.2.8.2.2 Fungsi muat turun dan cetak rekod dan statistik kutipan fi;"

"1.4.2.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: 1.4.2.9.1 Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan; 1.4.2.9.2 Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); 1.4.2.9.3 Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; 1.4.2.9.4 Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; 1.4.2.9.5 Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); 1.4.2.9.6 Pelaporan dan penjanaan statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); 1.4.2.9.7 Penggunaan Digital Mark dan QR code bagi setiap

	dokumen kelulusan; 1.4.2.9.8 Menu penyelenggaraan modul; 1.4.2.9.9 Lain-lain (jika perlu)."
	"1.4.2.10 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) dengan memberikan notifikasi menerusi janaan emel, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon yang merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.2.10.1 Penerimaan permohonan; 1.4.2.10.2 Status permohonan (diterima / disemak / ditolak); 1.4.2.10.3 Kelulusan permohonan; 1.4.2.10.4 Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; 1.4.2.10.5 Lain-lain (jika perlu)"
	"1.4.2.11 Petender HENDAKLAH menyediakan ruangan kapasiti simpanan dokumen permohonan melibatkan keperluan seperti berikut:- 1.4.2.11.1 Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 500 MB bagi setiap permohonan; 1.4.2.11.2 Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses oleh pegawai JPJ atau mana-mana pihak yang diberi kebenaran; dan 1.4.2.11.3 Lain-lain (jika perlu)"
	"1.4.2.12 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan supaya kerangka struktur pengkalan data yang merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.2.12.1 Nama maklumat Pemohon; 1.4.2.12.3 Maklumat kelulusan model kenderaan; 1.4.2.12.4. Attachments Dokumen pematuhan; 1.4.2.12.5 Gambar dan dokumen yang dimuat naik; dan 1.4.2.12.6 Lain-lain (jika perlu)"
	"1.4.3 Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Terhad (VTA - Terhad) " "1.4.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA - Terhad) melibatkan kategori-kategori kenderaan seperti berikut: 1.4.3.1.1 Motosikal (Kategori L); 1.4.3.1.2 Kenderaan Penumpang (Kategori M); 1.4.3.1.3 Kenderaan Barangan (Kategori N); 1.4.3.1.4 Treler / Semi-treler (Kategori O); 1.4.3.1.5 Jentera Special Purpose Vehicle (Kategori SPV); 1.4.3.1.6 Kenderaan off-road (Kategori G); 1.4.3.1.7 Lain-lain kategori yang difikirkan perlu;
	"1.4.3.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Terhad (VTA - Terhad) yang merangkumi saluran urusniaga seperti berikut: 1.4.3.2.1 Kaunter JPJ; 1.4.3.2.2 Portal Rakan Niaga; 1.4.3.2.3 Aplikasi Mudah Alih JPJ; 1.4.3.3.4 Lain-lain (jika perlu); Cadangan pembangunan untuk saluran lain akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna."
	"1.4.3.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (Rakan Niaga Orang Awam) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.3.3.1 Interface Maklumat pemohon - rakan niaga orang awam; 1.4.3.3.2 Interface Maklumat umum model kenderaan; 1.4.3.3.3 Interface Deklarasi Permohonan; 1.4.3.3.4 Interface Maklumat spesifikasi teknikal model kenderaan; 1.4.3.3.5 Interface untuk muat naik dokumen pematuhan dengan tarikh kelulusan dokumen (maksimum 20 MB untuk setiap dokumen); 1.4.3.3.6 Interface untuk muat naik gambar; 1.4.3.3.7 Interface untuk deklarasi integriti; 1.4.3.3.8 Interface untuk pembayaran fi (tertakluk kepada keputusan dasar kelak);
	"1.4.3.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (Rakan Niaga Orang Awam) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.3.3.9 Interface untuk muat turun maklumat permohonan yang telah dikunci masuk dalam bentuk PDF; 1.4.3.3.10 Fungsi untuk simpan (save edit) permohonan pada setiap interface; 1.4.3.3.11 Fungsi untuk

	cetak maklumat permohonan;1.4.3.3.12 Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel);1.4.3.3.13 Fungsi pindaan maklumat permohonan;1.4.3.3.14 Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan;1.4.3.3.15 Fungsi sistem rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal; 1.4.3.3.16 Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu;
	"1.4.3.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.3.4.1 Paparan maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon;1.4.3.4.2 Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.3.4.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan;1.4.3.4.4 Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon; 1.4.3.4.5 Ruangan catatan;1.4.3.4.6 Ruangan tarikh semakan maklumat;1.4.3.4.7 Fungsi muat turun dokumen permohonan;1.4.3.4.8 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemohon bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.3.4.9 Status pembayaran fi VTA;1.4.3.4.10 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;
	"1.4.3.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemeriksa (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut:1.4.3.5.1 interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh penyemak;1.4.3.5.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh penyemak melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih;1.4.3.5.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan;1.4.3.5.4 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat permohonan;1.4.3.5.5 Ruangan catatan;1.4.3.5.6 Ruang maklumat nama pemeriksa, tarikh pemeriksaan, lokasi pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan;1.4.3.5.7 Fungsi muat naik dokumen dan gambar pemeriksaan;1.4.3.5.8 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id penyemak bersama dengan ruangan komen pembetulan;1.4.3.5.9 Fungsi semakan rekod history berkenaan setiap overwrite maklumat permohonan oleh pegawai JPJ;1.4.3.5.10 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"
	"1.4.3.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut:1.4.3.6.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa;1.4.3.6.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh pemohon dan pemeriksa melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih;1.4.3.6.3 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan oleh pemeriksa;1.4.3.6.4 Ruangan catatan / Ulasan Pelulus; 1.4.3.6.5 Ruangan catatan (memperincikan syarat - syarat khas kelulusan);1.4.3.6.6 Ruangan tarikh semakan maklumat;1.4.3.6.7 Fungsi muat turun dokumen pematuhan yang di muat naik pemohon dan pemeriksa;1.4.3.6.8 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemeriksa bersama dengan ruangan komen pembetulan;1.4.3.6.9 Fungsi Lulus / Gagal permohonan;1.4.3.6.10 Fungsi semakan rekod history berkenaan setiap overwrite maklumat permohonan oleh pegawai JPJ;1.4.3.6.11 Lain-lain interface dan fungsi ya
	"1.4.3.7 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis

	Kenderaan - Terhad (VTA - Terhad) dengan memberikan notifikasi menerusi janaan emel, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.3.7.1 Penerimaan permohonan; 1.4.3.7.2 Status permohonan (Diterima / disemak / ditolak); 1.4.3.7.3 Kelulusan permohonan; 1.4.3.7.4 Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; 1.4.3.7.5 Lain-lain (jika perlu);"
	"1.4.3.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Terhad (VTA - Terhad) supaya dokumen versi softcopy dan gambar dapat dimuatnaik oleh pihak pemohon / pegawai KA-JPJ yang merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.3.8.1 Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 200 MB bagi setiap permohonan; 1.4.3.8.2 Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses oleh pegawai JPJ dan mana-mana pihak yang diberi kebenaran; 1.4.3.8.3 Lain-lain (jika perlu)
	1.4.3.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: 1.4.3.9.1 Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan; 1.4.3.9.2 Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); 1.4.3.9.3 Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; 1.4.3.9.4 Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; 1.4.3.9.5 Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); 1.4.3.9.6 Pelaporan dan penjanaan statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); 1.4.3.9.7 Penggunaan Digital Mark dan QR code bagi setiap dokumen kelulusan; 1.4.3.9.8 Menu penyelenggaraan modul; 1.4.3.9.9 Lain-lain (jika perlu).
	"1.4.3.10 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Terhad (VTA - Terhad) supaya kerangka struktur pengkalan data merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.3.10.1 Nama maklumat Pemohon; 1.4.3.10.2 Maklumat dan spesifikasi kenderaan; 1.4.3.10.3 Maklumat kelulusan model kenderaan; 1.4.3.10.4 Attachments Dokumen pematuhan; 1.4.3.10.5 Gambar dan dokumen yang dimuat naik; 1.4.3.10.6 Lain-lain (jika perlu);"
	"1.4.4 Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Small Series (VTA - Small Series) " "1.4.4.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Small Series (VTA - Small Series) melibatkan kategori-kategori kenderaan seperti berikut: 1.4.4.1.1 Motosikal (Kategori L); 1.4.4.1.2 Kenderaan Penumpang (Kategori M); 1.4.4.1.3 Kenderaan Barangan (Kategori N); 1.4.4.1.4 Treler / Semi-treler (Kategori O); 1.4.4.1.5 Jentera Special Purpose Vehicle (Kategori SPV); 1.4.4.1.6 Kenderaan off-road (Kategori G); 1.4.4.1.7 Lain-lain kategori yang difikirkan perlu;"
	"1.4.4.2 Petender hendaklah membangunkan Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Small Series (VTA - Small Series) yang merangkumi saluran urusniaga seperti berikut: 1.4.4.2.1 Kaunter JPJ; 1.4.4.2.2 Portal Rakan Niaga; 1.4.4.2.3 Aplikasi Mudah Alih JPJ; 1.4.4.2.4 Lain-lain (jika perlu); Cadangan pembangunan untuk saluran lain akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna."

"1.4.4.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.4.3.1 Interface Maklumat pemohon - rakan niaga; 1.4.4.3.2 Interface Maklumat umum model kenderaan; 1.4.4.3.3 Interface Deklarasi Permohonan; 1.4.4.3.4 Interface Maklumat spesifikasi teknikal model kenderaan; 1.4.4.3.5 Interface untuk muat naik dokumen pematuhan dengan tarikh kelulusan dokumen (maksimum 20 MB untuk setiap dokumen); 1.4.4.3.6 Interface untuk muat naik gambar; 1.4.4.3.7 Interface untuk deklarasi integriti; 1.4.4.3.8 Interface untuk pembayaran fi;

"1.4.4.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.4.3.9 Interface untuk muat turun maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon dalam bentuk PDF; 1.4.4.3.10 Fungsi untuk simpan (save edit) permohonan pada setiap interface; 1.4.4.3.11 Fungsi untuk cetak maklumat permohonan; 1.4.4.3.12 Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel); 1.4.4.3.13 Fungsi pindaan dan kemaskini maklumat permohonan; 1.4.4.3.14 Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak (JPJ) dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan; 1.4.4.3.15 Fungsi sistem rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal; 1.4.4.3.16 Fungsi QR code pada dokumen kelulusan; 1.4.4.3.17 Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu;"

"1.4.4.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.4.4.1 Paparan maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon; 1.4.4.4.2 Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.4.4.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan; 1.4.4.4.4 Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon; 1.4.4.4.5 Ruangan catatan; 1.4.4.4.6 Ruangan tarikh semakan maklumat; 1.4.4.4.7 Fungsi muat turun dokumen permohonan; 1.4.4.4.8 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemohon bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.4.4.9 Status pembayaran fi VTA; 1.4.4.4.10 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"

"1.4.4.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemeriksa (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.4.5.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh penyemak; 1.4.4.5.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh penyemak melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.4.5.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang dikemaskini oleh penyemak; 1.4.4.5.4 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat permohonan; 1.4.4.5.5 Ruangan catatan; "

"1.4.4.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemeriksa (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.4.5.6 Ruang maklumat nama pemeriksa, tarikh pemeriksaan, lokasi pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan; 1.4.4.5.7 Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik pemohon; 1.4.4.5.8 Fungsi muat naik dokumen dan gambar pemeriksaan; 1.4.4.5.9 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id penyemak bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.4.5.10

	Fungsi semakan rekod history berkenaan setiap overwrite maklumat permohonan oleh pegawai JPJ; 1.4.4.5.11 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"
	"1.4.4.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pengesyor (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.4.6.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa; 1.4.4.6.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh pemohon dan pemeriksa melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.4.6.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang dikemaskini oleh pemeriksa; 1.4.4.6.4 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan oleh pemeriksa; 1.4.4.6.5 Fungsi agihan tugas kepada penyemak dan pemeriksa melalui portal staff dan aplikasi mudah alih; "
	"1.4.4.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pengesyor (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.4.6.6 Ruangan catatan; 1.4.4.6.7 Ruangan tarikh semakan maklumat; 1.4.4.6.8 Fungsi muat turun, cetakan dokumen pematuhan, explanatory yang di muat naik pemohon dan pemeriksa; 1.4.4.6.9 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemeriksa bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.4.6.11 Fungsi semakan rekod history berkenaan setiap overwrite maklumat permohonan oleh pegawai JPJ; 1.4.4.6.12 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"
	"1.4.4.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi menentusahkan status permohonan di interface NCVTA / Pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.4.7.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pengesyor; 1.4.4.7.2 Fungsi menentusahkan status permohonan (Lulus / Gagal / KIV); 1.4.4.7.3 Fungsi janaan, cetakan dan muat turun dokumen-dokumen kelulusan dan pematuhan; 1.4.4.7.4 Fungsi janaan pelaporan permohonan VTA (Explanatory Notes); 1.4.4.7.5 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan; 1.4.4.7.6 Ruangan catatan / Ulasan Pelulus;
	"1.4.4.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi menentusahkan status permohonan di interface NCVTA / Pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.4.7.8 Ruangan tarikh lulus / gagal / KIV permohonan; 1.4.4.7.9 Ruangan rekod kehadiran mesyuarat VTA bagi ahli-ahli jawatankuasa NCVTA; 1.4.4.7.10 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pengesyor bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.4.7.11 Fungsi Digital Mark dan QR code pada dokumen kelulusan; 1.4.4.7.12 Fungsi semakan rekod history berkenaan setiap overwrite maklumat permohonan oleh pegawai JPJ; 1.4.4.7.13 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;
	"1.4.4.8 Petender HENDAKLAH menyediakan fungsi pembayaran fi melibatkan fungsi-fungsi seperti berikut: 1.4.4.8.1 Mekanisma pembayaran fi melibatkan saluran-saluran seperti berikut: 1.4.4.8.1.1 Kad Kredit/ Debit; 1.4.4.8.1.2 Electronic Fund Transfer (EFT); 1.4.4.8.1.3 Financial Process Exchange (FPX); 1.4.4.8.1.4 eWallet; 1.4.4.8.1.5 Lain-lain (jika perlu); 1.4.4.8.2 Fungsi rekod dan statistik hasil kutipan fi melibatkan fungsi-fungsi berikut: 1.4.4.8.2.1 Janaan statistik kutipan fi mengikut tarikh, masa dan bilangan transaksi; 1.4.4.8.2.2 Janaan grafik statistik mengikut carta graf; 1.4.4.8.2.3 Fungsi muat turun dan cetak rekod dan statistik kutipan fi;"

	1.4.4.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Small Series (VTA - Small Series) dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: 1.4.4.9.1Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan;1.4.4.9.2 Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter);1.4.4.9.3 Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian;1.4.4.9.4 Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga;1.4.4.9.5 Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu);1.4.4.9.6 Pelaporan dan penjana statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu);1.4.4.9.7 Penggunaan Digital Mark dan QR code bagi setiap dokumen kelulusan;1.4.4.9.8 Menu penyelenggaraan modul;1.4.4.9.9 Lain-lain (jika perlu)
	"1.4.4.10 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Small Series (VTA - Small Series) supaya dokumen versi softcopy dan gambar dapat dimuatnaik oleh pihak pemohon / pegawai KA-JPJ merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.4.10.1 Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 500 MB bagi setiap permohonan; 1.4.4.10.2 Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses oleh pegawai JPJ dan mana-mana pihak yang diberi kebenaran; 1.4.4.10.3 Lain-lain (jika perlu);
	1.4.4.11 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Small Series (VTA - Small Series) dengan memberikan notifikasi menerusi janaan emel, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.4.11.1 Penerimaan permohonan; 1.4.4.11.2 Status permohonan (diterima / disemak / ditolak); 1.4.4.11.3 Kelulusan permohonan; 1.4.4.11.4 Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; 1.4.4.11.5 Lain-lain (jika perlu)
	"1.4.4.12 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan - Small Series (VTA - Small Series) supaya kerangka struktur pengkalan data merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.4.12.1 Nama maklumat Pemohon; 1.4.4.12.2 Maklumat dan spesifikasi kenderaan; 1.4.4.12.3 Maklumat kelulusan model kenderaan; 1.4.4.12.4 Attachments Dokumen pematuhan; 1.4.4.12.5 Gambar dan dokumen yang dimuat naik; 1.4.4.12.6 Lain-lain (jika perlu)"
	1.4.5 Sub modul Permohonan Kelulusan Jenis Komponen (CTA) 1.4.5.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) melibatkan kategori-kategori permohonan bagi komponen tersenarai seperti berikut: 1.4.5.1.1 Permohonan Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi Komponen Topi Keledar Motosikal dan CRS kategori Permohonan Individu; 1.4.5.1.2 Permohonan Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi Komponen Topi Keledar Motosikal dan CRS kategori Permohonan Perdagangan (Baru/ Ulangan); 1.4.5.1.3 Permohonan Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain Komponen Kenderaan Kategori Permohonan Individu; 1.4.5.1.4 Permohonan Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain Komponen Kenderaan Kategori Permohonan Perdagangan (Baru/ Ulangan);
	"1.4.5.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) yang merangkumi saluran urusan niaga seperti berikut: 1.4.5.2.1 Kaunter JPJ; 1.4.5.2.2Portal Rakan Niaga; 1.4.5.2.3

	Aplikasi mudah alih JPJ: 1.4.5.2.4 Lain-lain (jika perlu);"
	"1.4.5.3 Petender HENDAKLAH membangunkan semua Sub Modul di bawah Kelulusan Jenis Komponen (CTA) yang mempunyai elemen seperti berikut: 1.4.5.3.1 Pemilihan teknologi yang bersesuaian dengan trend semasa; 1.4.5.3.2 Rekabentuk antaramuka / interface pengguna yang teratur; 1.4.5.3.3 Struktur arkitektur keseluruhan modul yang sistematik; 1.4.5.3.4 Mekanisma pembayaran fi secara tanpa tunai sepenuhnya seperti: 1.4.5.3.4.1 Kad kreadit/Debit; 1.4.5.3.4.2 Elektronik Fund Transfer (EFT); 1.4.5.3.4.3 Financial Proses Exchange (PFX);"
	"1.4.5.3 Petender HENDAKLAH membangunkan semua Sub Modul di bawah Kelulusan Jenis Komponen (CTA) yang mempunyai elemen seperti berikut: 1.4.5.3.4.4 eWallet; 1.4.5.3.4.5 Lain-lain (jika perlu); 1.4.5.3.5 Struktur fungsi Chatbox; 1.4.5.3.6 Struktur intergrasi maklumat bersama agensi luar seperti: 1.4.5.3.6.1 Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM); 1.4.5.3.6.2 Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN); 1.4.5.3.7 Struktur pangkalan data yang komprehensif dan mempunyai fungsi pemantauan, notifikasi dan sekatan; 1.4.5.3.8 Lain-lain (jika perlu);"
	"1.4.6 Sub modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) - Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Individu) "1.4.6.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua ketetapan bagi membangunkan fungsi/modul/ sub-modul bagi Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Individu).
	"1.4.6.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Individu) dengan fungsi dan interface Pemohon (Rakan Niaga Orang Awam) merangkumi seperti berikut: 1.4.6.2.1 Interface Maklumat pemohon - rakan niaga orang awam; 1.4.6.2.2 Interface Maklumat umum model komponen terlibat; 1.4.6.2.3 Interface Deklarasi Permohonan; 1.4.6.2.4 Interface Maklumat spesifikasi teknikal model komponen; 1.4.6.2.5 Interface untuk muat naik dokumen pematuhan dengan tarikh kelulusan dokumen (maksimum 350 MB untuk setiap dokumen); 1.4.6.2.6 Interface untuk muat naik gambar (maksimum 350 MB) (5 view gambar komponen); 1.4.6.2.7 Interface untuk deklarasi integriti; 1.4.6.2.8 Interface untuk pembayaran fi (tertakluk kepada keputusan dasar kelak); "
	"1.4.6.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Individu) dengan fungsi dan interface Pemohon (Rakan Niaga Orang Awam) merangkumi seperti berikut: 1.4.6.2.9 Interface untuk muat turun maklumat permohonan yang telah dikunci masuk dalam bentuk PDF; 1.4.6.2.10 Fungsi untuk simpan (save edit) permohonan pada setiap interface; 1.4.6.2.11 Fungsi untuk cetak maklumat permohonan; 1.4.6.2.12 Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel); 1.4.6.2.13 Fungsi pindaan maklumat permohonan; 1.4.6.2.14 Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan; 1.4.6.2.15 Fungsi sistem rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal; 1.4.6.2.16 Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu

	"1.4.6.3 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Individu) dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut : 1.4.6.3.1 Interface maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam); 1.4.6.3.2 Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.6.3.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam); 1.4.6.3.4 Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon; 1.4.6.3.5 Ruangan catatan; 1.4.6.3.6 Ruangan tarikh semakan maklumat;"
	"1.4.6.3 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Individu) dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut : 1.4.6.3.7 Fungsi save edit setiap kemaskini pemprosesan permohonan; 1.4.6.3.8 Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam); 1.4.6.3.9 Fungsi muat turun dokumen permohonan; 1.4.6.3.10 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemohon bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.6.3.11 Status pembayaran fi CTA; 1.4.6.3.12 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu pada masa akan datang;"
	"1.4.6.4 Petender HENDAKLAH membangun fungsi dan interface pemeriksa (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut dan tidak terhad kepada:- 1.4.6.4.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh penyemak; 1.4.6.4.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh penyemak melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.6.4.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang dikemaskini oleh penyemak; 1.4.6.4.4 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat permohonan; 1.4.6.4.5 Ruangan catatan;
	"1.4.6.4 Petender HENDAKLAH membangun fungsi dan interface pemeriksa (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut dan tidak terhad kepada:- 1.4.6.4.6 Ruang maklumat nama pemeriksa, tarikh pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan; 1.4.6.4.7 Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik pemohon; 1.4.6.4.8 Fungsi muat naik dokumen dan gambar komponen; 1.4.6.4.9 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id penyemak bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.6.4.10 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;
	"1.4.6.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.6.5.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa; 1.4.6.5.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh pemohon dan pemeriksa melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.6.5.3 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan oleh pemeriksa; 1.4.6.5.4 Ruangan catatan; 1.4.6.5.5 Ruangan tarikh semakan maklumat;
	"1.4.6.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.6.5.5 Ruangan tarikh semakan maklumat; 1.4.6.5.6 Fungsi muat turun dokumen pematuhan yang di muat naik pemohon dan pemeriksa; 1.4.6.5.7 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke

interface/id pemeriksa bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.6.5.8 Fungsi Lulus / Gagal permohonan; 1.4.6.5.9 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;

"1.4.6.6 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS bagi (Kategori Permohonan Individu) dengan memberikan notifikasi menerusi janaan email, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.6.6.1 Penerimaan permohonan; 1.4.6.6.2 Status permohonan (Diterima / disemak / ditolak); 1.4.6.6.3 Kelulusan permohonan; 1.4.6.6.4 Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; 1.4.6.6.5 Lain-lain (jika perlu)"

"1.4.6.7 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motorsikal dan CRS bagi Kategori Permohonan Individu supaya dokumen versi softcopy dan gambar dapat dimuatnaik oleh pihak pemohon / pegawai KA-JPJ merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.6.7.1 Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 200 MB bagi setiap permohonan; 1.4.6.7.2 Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses oleh pegawai JPJ dan mana-mana pihak yang diberi kebenaran; 1.4.6.7.3 Lain-lain (jika perlu);"

"1.4.6.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS bagi Kategori Permohonan Individu dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: 1.4.6.8.1 Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan; 1.4.6.8.2 Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); 1.4.6.8.3 Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; 1.4.6.8.4 Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; 1.4.6.8.5 Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); 1.4.6.8.6 Pelaporan dan penjanaan statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); 1.4.6.8.7 Penggunaan Digital Mark dan QR Code bagi setiap dokumen kelulusan; 1.4.6.8.8 Menu penyelenggaraan modul; 1.4.6.8.9 Lain-lain (jika perlu).

"1.4.6.9 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS bagi Kategori Permohonan Individu supaya kerangka struktur pengkalan data merangkumi perkara seperti berikut: 1.4.6.9.1 Nama maklumat Pemohon; 1.4.6.9.2 Maklumat dan spesifikasi komponen; 1.4.6.9.3 Maklumat kelulusan ; 1.4.6.9.4 Maklumat Dokumen / gambar pematuhan; 1.4.6.9.5 Gambar dan dokumen yang dimuat naik; 1.4.6.9.6 Lain-lain (jika perlu)

"1.4.7 Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) - Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) " "1.4.7.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi Komponen Topi Keledar Motosikal dan CRS Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) "

"1.4.7.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) dengan fungsi dan interface pemohon (Rakan Niaga Orang Awam) merangkumi seperti berikut:

1.4.7.2.1 Interface Maklumat pemohon - rakan niaga orang awam; 1.4.7.2.2 Interface Maklumat umum model komponen terlibat; 1.4.7.2.3 Interface Deklarasi Permohonan; 1.4.7.2.4 Interface Maklumat spesifikasi teknikal model komponen; 1.4.7.2.5 Interface untuk muat naik dokumen pematuhan dengan tarikh kelulusan dokumen (maksimum 350 MB untuk setiap dokumen); 1.4.7.2.6 Interface untuk muat naik gambar (maksimum 350 MB) (5 view gambar komponen); 1.4.7.2.7 Interface untuk deklarasi integriti; 1.4.7.2.8 Interface untuk pembayaran fi (tertakluk kepada keputusan dasar kelak);"

"1.4.7.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) dengan fungsi dan interface pemohon (Rakan Niaga Orang Awam) merangkumi seperti berikut: 1.4.7.2.9 Interface untuk muat turun maklumat permohonan yang telah dikunci masuk dalam bentuk PDF; 1.4.7.2.10 Fungsi untuk simpan (save edit) permohonan pada setiap interface; 1.4.7.2.11 Fungsi untuk cetak maklumat permohonan; 1.4.7.2.12 Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel); 1.4.7.2.13 Fungsi pindaan maklumat permohonan; 1.4.7.2.14 Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan; 1.4.7.2.15 Fungsi sistem rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal; 1.4.7.2.16 Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu pada masa akan datang;"

"1.4.7.3 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut : 1.4.7.3.1 Interface maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam); 1.4.7.3.2 Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.7.3.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam); 1.4.7.3.4 Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon; 1.4.7.3.5 Ruangan catatan; 1.4.7.3.6 Ruangan tarikh semakan maklumat;"

"1.4.7.3 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) Topi Keledar Motosikal dan CRS (Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut : 1.4.7.3.7 Fungsi save edit setiap kemaskini pemprosesan permohonan; 1.4.7.3.8 Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam); 1.4.7.3.9 Fungsi muat turun dokumen permohonan; 1.4.7.3.10 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemohon bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.7.3.11 Status pembayaran fi CTA (bergantung pada dasar kutipan fi); 1.4.7.3.12 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu pada masa akan datang;"

"1.4.7.4 Petender HENDAKLAH membangun fungsi dan interface pemeriksa (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut dan tidak terhad kepada:- 1.4.7.4.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh penyemak; 1.4.7.4.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh penyemak melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.7.4.3 Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang

dikemaskini oleh penyemak; 1.4.7.4.4 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat permohonan; 1.4.7.4.5 Ruangan catatan; 1.4.7.4.6 Ruang maklumat nama pemeriksa, tarikh pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan; 1.4.7.4.7 Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik pemohon; 1.4.7.4.8 Fungsi muat naik dokumen dan gambar komponen; 1.4.7.4.9 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id penyemak bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.7.4.10 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;

"1.4.7.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1.4.7.5.1 Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa; 1.4.7.5.2 Fungsi alert kemasukan permohonan oleh pemohon dan pemeriksa melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih; 1.4.7.5.3 Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan oleh pemeriksa; 1.4.7.5.4 Ruangan catatan; 1.4.7.5.5 Ruangan tarikh semakan maklumat; 1.4.7.5.6 Fungsi muat turun dokumen pematuhan yang di muat naik pemohon dan pemeriksa; 1.4.7.5.7 Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemeriksa bersama dengan ruangan komen pembetulan; 1.4.7.5.8 Fungsi Lulus / Gagal permohonan; 1.4.7.5.9 Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;

"1.4.7.6 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul ini dengan memberikan notifikasi menerusi janaan emel, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara berikut: a) Penerimaan permohonan; b) Status permohonan (Diterima / disemak / ditolak); c) Kelulusan permohonan; d) Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; dan e) Lain-lain (jika perlu) "

"1.4.7.7 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul ini supaya dokumen versi softcopy dan gambar dapat dimuatnaik oleh pihak pemohon / pegawai KA-JPJ dengan mengambil kira dan tidak terhad kepada: a) Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 200 MB bagi setiap permohonan; b) Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses oleh pegawai JPJ dan mana-mana pihak yang diberi kebenaran; c) Lain-lain (jika perlu)

"1.4.7.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul ini dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: a) Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan; b) Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); c) Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; d) Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; e) Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); f) Pelaporan dan penjanaan statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); g) Penggunaan Digital Mark dan QR Code bagi setiap dokumen kelulusan; h) Menu penyelenggaraan modul; dan i) Lain-lain (jika perlu)

"1.4.7.9 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul ini supaya kerangka struktur pengkalan data merangkumi seperti berikut: a) Nama maklumat pemohon; b) No. Sijil Kelulusan Pematuhan; c) Nama

	Maklumat Technical Service; d) No. Laporan Pemeriksaan Komponen ; e) Kuantiti Pengimportan f) Tempoh sah laku kelulusan; dan g) Lain-lain (jika perlu)
	"1.4.8 Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Individu " "1.4.8.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua ketetapan bagi membangunkan sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Individu. Senarai lain-lain komponen automotif adalah seperti berikut : 1) Safety Seatbelts; 2) Seats; 3) Head Restraints (Headrest); 4) Drum brake lining; 5) Brake Pad; 6) New Pneumatic tyres; 7) New Retreaded Tyres;"
	"1.4.8.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua ketetapan bagi membangunkan sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Individu. Senarai lain-lain komponen automotif adalah seperti berikut : 7) New Retreaded Tyres; 8) Speed Limitation Devices (SLD); 9) Safety glazing Material (Windscreen other panel); 10) Side or rear view mirror; 11) Headlamp assembly; 12) High-intensity discharge (HID) headlamp assembly; 13) Automotif Bulb; dan 14) Lain-lain, tertakluk kepada (tambahan senarai komponen automotif yang akan digazetkan dalam Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)"
	"1.4.8.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Individu dengan fungsi dan interface pemohon (Rakan Niaga Orang Awam) merangkumi seperti berikut: 1. Interface Maklumat pemohon - rakan niaga orang awam 2. Interface Maklumat umum model komponen terlibat 3. Interface Deklarasi Permohonan 4. Interface Maklumat spesifikasi teknikal model komponen 5. Interface untuk muat naik dokumen pematuhan dengan tarikh kelulusan dokumen (maksimum 350 MB untuk setiap dokumen) 6. Interface untuk muat naik gambar (maksimum 350 MB) (5 view gambar komponen) 7. Interface untuk deklarasi integriti 8. Interface untuk pembayaran fi (tertakluk kepada keputusan dasar kelak) "
	"1.4.8.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Individu dengan fungsi dan interface pemohon (Rakan Niaga Orang Awam) merangkumi seperti berikut: 9. Interface untuk muat turun maklumat permohonan yang telah dikunci masuk dalam bentuk PDF 10. Fungsi untuk simpan (save edit) permohonan pada setiap interface 11. Fungsi untuk cetak maklumat permohonan 12. Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel) 13. Fungsi pindaan maklumat permohonan 14. Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan 15. Fungsi sistem rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal 16. Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu pada masa akan datang
	"1.4.8.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif bagi Kategori Permohonan Individu dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut : 1. Interface maklumat permohonan yang telah

diisi oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam) 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih 3. Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam) 4. Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon 5. Ruangan catatan 6. Ruangan tarikh semakan maklumat "

"1.4.8.3 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif bagi Kategori Permohonan Individu dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut : 7. Fungsi save edit setiap kemaskini pemprosesan permohonan 8. Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam) 9. Fungsi muat turun dokumen permohonan 10. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemohon bersama dengan ruangan komen pembetulan 11. Status pembayaran fi CTA (bergantung pada dasar kutipan fi) 12. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu pada masa akan datang.

"1.4.8.4 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif yang tersenarai bagi Kategori Individu fungsi dan interface pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa 2. Fungsi alert kemasukan permohonan oleh pemohon dan pemeriksa melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih 3. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan oleh pemeriksa 4. Ruangan catatan 5. Ruangan tarikh semakan maklumat 6. Fungsi muat turun dokumen pematuhan yang di muat naik pemohon dan pemeriksa. 7. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemeriksa bersama dengan ruangan komen pembetulan 8. Fungsi Lulus / Gagal permohonan 9. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu

"1.4.8.5 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Individu dengan memberikan notifikasi menerusi janaan email, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara seperti berikut: a) Penerimaan permohonan; b) Status permohonan (Diterima / disemak / ditolak); c) Kelulusan permohonan; d) Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; dan e) Lain-lain (jika perlu) "

"1.4.8.6 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Individu supaya dokumen versi softcopy dan gambar dapat dimuatnaik oleh pihak pemohon / pegawai KA-JPJ merangkumi perkara seperti berikut: a) Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 200 MB bagi setiap permohonan; b) Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses oleh pegawai JPJ dan mana-mana pihak yang diberi kebenaran; c) Lain-lain (jika perlu)

"1.4.8.7 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif tersenarai bagi Kategori Permohonan Individu dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut dan tidak terhad kepada: a) Kapasiti ruang simpanan

dokumen softcopy permohonan; b) Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); c) Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; d) Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; f) Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); g) Pelaporan dan penjana statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); h) Penggunaan Digital Mark dan QR Code bagi setiap dokumen kelulusan; i Menu penyelenggaraan modul; dan j) Lain-lain (jika perlu).

"1.4.8.8 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif tersenarai bagi Kategori Permohonan Individu supaya kerangka struktur pengkalan data merangkumi perkara seperti berikut: a) Nama maklumat Pemohon; b) Maklumat dan spesifikasi komponen; c) Maklumat kelulusan ; d) Maklumat Dokumen / gambar pematuhan; e) Gambar dan dokumen yang dimuat naik; f) Lain-lain (jika perlu)

"1.4.9 Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen automotif yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) " "1.4.9.1 Petender HENDAKLAH membangun sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen kenderaan yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan). Senarai lain-lain komponen automotif adalah seperti berikut : 1) Safety Seatbelts; 2) Seats; 3) Head Restraints (Headrest); 4) Drum brake lining; 5) Brake Pad; 6) New Pneumatic tyres; 7) New Retreaded Tyres;

"1.4.9.1 Petender HENDAKLAH membangun sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen kenderaan yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan). Senarai lain-lain komponen automotif adalah seperti berikut : 7) New Retreaded Tyres; 8) Speed Limitation Devices (SLD); 9) Safety glazing Material (Windscreen other panel); 10) Side or rear view mirror; 11) Headlamp assembly; 12) High-intensity discharge (HID) headlamp assembly; 13) Automotif Bulb; dan 14) Lain-lain, tertakluk kepada (tambahan senarai komponen automotif yang akan digazetkan dalam Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)"

"1.4.9.2 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen kenderaan yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) dengan fungsi dan interface pemohon (Rakan Niaga Orang Awam) merangkumi seperti berikut: 1. Interface Maklumat pemohon - rakan niaga orang awam 2. Interface Maklumat umum model komponen terlibat 3. Interface Deklarasi Permohonan 4. Interface Maklumat spesifikasi teknikal model komponen 5. Interface untuk muat naik dokumen pematuhan dengan tarikh kelulusan dokumen (maksimum 350 MB untuk setiap dokumen) 6. Interface untuk muat naik gambar (maksimum 350 MB) (5 view gambar komponen) 7. Interface untuk deklarasi integriti 8. Interface untuk pembayaran fi (tertakluk kepada keputusan dasar kelak) "

"1.4.9.2 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen kenderaan yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) dengan fungsi dan interface pemohon (Rakan Niaga Orang Awam)

merangkumi seperti berikut: 9. Interface untuk muat turun maklumat permohonan yang telah dikunci masuk dalam bentuk PDF 10. Fungsi untuk simpan (save edit) permohonan pada setiap interface 11. Fungsi untuk cetak maklumat permohonan 12. Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel) 13. Fungsi pindaan maklumat permohonan 14. Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan 15. Fungsi sistem rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal 16. Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu pada masa akan datang

"1.4.9.3 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen kenderaan yang tersenarai bagi (Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut : 1. Interface maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam) 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih 3. Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam) 4. Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon 5. Ruangan catatan 6. Ruangan tarikh semakan maklumat"

"1.4.9.3 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen kenderaan yang tersenarai bagi (Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) dan interface penyemak (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut : 7. Fungsi save edit setiap kemaskini pemprosesan permohonan 8. Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga dan orang awam) 9. Fungsi muat turun dokumen permohonan 10. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemohon bersama dengan ruangan komen pembetulan 11. Status pembayaran fi CTA (bergantung pada dasar kutipan fi) 12. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu pada masa akan datang. "

1.4.9.4 Petender HENDAKLAH membangun fungsi dan interface pemeriksa (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut dan tidak terhad kepada:- 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh penyemak 2. Fungsi alert kemasukan permohonan oleh penyemak melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih 3. Fungsi overwrite beberapa maklumat permohonan yang dikemaskini oleh penyemak 4. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat permohonan 5. Ruangan catatan 6. Ruang maklumat nama pemeriksa, tarikh pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan. 7. Fungsi muat naik dan muat turun dokumen pematuhan yang dimuat naik pemohon 8. Fungsi muat naik dokumen dan gambar komponen 9. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id penyemak bersama dengan ruangan komen pembetulan 10. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu"

"1.4.9.5 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul Kelulusan Jenis Komponen (CTA) bagi lain-lain komponen kenderaan yang tersenarai bagi Kategori Permohonan Perdagangan (Baru Ulangan) fungsi dan interface pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa 2. Fungsi alert kemasukan permohonan oleh pemohon dan

	pemeriksa melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih 3. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan oleh pemeriksa 4. Ruangan catatan 5. Ruangan tarikh semakan maklumat 6. Fungsi muat turun dokumen pematuhan yang di muat naik pemohon dan pemeriksa. 7. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/id pemeriksa bersama dengan ruangan komen pembetulan 9. Fungsi Lulus / Gagal permohonan 10. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu"
	"1.4.9.6. Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul ini dengan memberikan notifikasi menerusi janaan emel, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara seperti berikut: a) Penerimaan permohonan; b) Status permohonan (Diterima / disemak / ditolak); c) Kelulusan permohonan; d) Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; dan e) Lain-lain (jika perlu)
	"1.4.9.7 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul ini supaya dokumen versi softcopy dan gambar dapat dimuatnaik oleh pihak pemohon / pegawai KA-JPJ merangkumi perkara seperti berikut: a) Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 200 MB bagi setiap permohonan; b) Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses oleh pegawai JPJ dan mana-mana pihak yang diberi kebenaran; c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.9.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul ini dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: a) Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan; b) Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); c) Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; d) Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; e) Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); f) Pelaporan dan penjanaan statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); g) Penggunaan Digital Mark bagi setiap dokumen kelulusan; h) Menu penyelenggaraan modul; dan i) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.4.9.9 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul ini supaya kerangka struktur pengkalan data merangkumi perkara seperti berikut: a) Nama maklumat pemohon; b) No. Sijil Kelulusan Pematuhan; c) Nama Maklumat Technical Service; d) No. Laporan Pemeriksaan Komponen ; e) Kuantiti Pengimportan f) Tempoh sah laku kelulusan; dan g) Lain-lain (jika perlu)
	"1.4.10 Sub Modul Conformity of Production - VTA (CoP-VTA) " "1.4.10.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/modul/sub modul bagi prosedur Conformity of Production - VTA (CoP-VTA) "
	"1.4.10.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi prosedur Conformity of Production - VTA (CoP-VTA) yang merangkumi perkara seperti berikut: a) Pangkalan Data Conformity of Production - VTA (CoP-VTA); dan b) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.10.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi prosedur Conformity of Production - VTA (CoP-VTA) yang mempunyai elemen-elemen yang merangkumi perkara seperti berikut: a) Pemilihan sistem aplikasi dan penggunaan perisian yang bersesuaian dengan trend semasa; b) Rekabentuk antaramuka / interface pengguna yang teratur

	dan menarik; c) Paparan data menggunakan konsep dashboard; d) Struktur arkitektur keseluruhan modul yang sistematik; e) Struktur pangkalan data yang komprehensif dan mempunyai fungsi carian, janaan statistik, pelaporan, pindaan, muat turun, cetakan, sekatan; dan f) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.11 Sub Modul Pangkalan Data Dalam - Conformity of Production - VTA (CoP-VTA) " "1.4.11.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pangkalan Data Conformity of Production - VTA (CoP-VTA) dengan interface dan fungsi merangkumi perkara seperti berikut: a) Interface Pangkalan Data CoP- VTA yang mempunyai item-item berikut: 1) Ruangan mengisi maklumat nama syarikat; 2) Ruangan mengisi maklumat alamat syarikat; 3) Ruangan mengisi maklumat buatan; 4) Ruangan mengisi maklumat model; 5) Ruangan mengisi maklumat kod jenis badan; 6) Ruangan mengisi maklumat kategori kenderaan (L,M,N); 7) Ruangan mengisi maklumat nombor casis; 8) Ruangan mengisi maklumat nombor sijil VTA;"
	"1.4.11.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pangkalan Data Conformity of Production - VTA (CoP-VTA) dengan interface dan fungsi merangkumi perkara seperti berikut: a) Interface Pangkalan Data CoP- VTA yang mempunyai item-item berikut: 9) Ruangan mengisi maklumat tarikh pemeriksaan; 10) Ruangan mengisi maklumat keputusan pemeriksaan; 11) Ruangan mengisi maklumat ketidakpatuhan; 12) Ruangan mengisi maklumat tindakan lanjut; dan 13) Lain-lain (jika perlu) b) Fungsi simpan maklumat; c) Fungsi pindaan maklumat; d) Fungsi cetak maklumat; e) Fungsi janaan dan cetakan surat pelbagai (makluman pemeriksaan, kelulusan, tunjuk sebab);dan f) Lain-lain (jika perlu).
	1.4.11.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pangkalan Data Dalam - Conformity of Production - VTA (CoP-VTA) yang boleh diakses, dipinda dan dijana oleh pegawai KA-JPJ melalui saluran-saluran seperti berikut: a) Portal kakitangan JPJ; b) Aplikasi Mobile; dan c) Lain-lain (jika perlu).
	"1.4.12 Sub Modul Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) " "1.4.12.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/modul/sub modul bagi prosedur Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) "
	"1.4.12.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi prosedur Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) yang merangkumi perkara seperti berikut: a) Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); b) Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); c) Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); d) Pangkalan Data Dalam - Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); e) Semakan Status Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); dan f) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.12.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/modul/sub modul bagi prosedur Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) yang boleh diakses, dipinda dan dijana oleh pegawai-pegawai di Bahagian Kejuruteraan Automotif JPJ melalui saluran-saluran seperti berikut: a) Portal kakitangan JPJ; b) Aplikasi Mobile; dan c) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.12.4 Petender hendaklah membangunkan fungsi/modul/sub modul bagi prosedur Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) yang merangkumi saluran urusniaga seperti berikut: a) Portal Rakan Niaga b)

	Aplikasi Mudah Alih; dan c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.12.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi prosedur Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) yang mempunyai elemen-elemen yang merangkumi perkara seperti berikut: a) Pemilihan sistem aplikasi dan penggunaan perisian yang bersesuaian dengan trend semasa; b) Rekabentuk antaramuka / interface pengguna yang teratur dan menarik; c) Paparan data menggunakan konsep dashboard; d) Struktur arkitektur keseluruhan modul yang sistematik; e) Struktur pangkalan data yang komprehensif dan mempunyai fungsi carian, janaan statistik, pelaporan, pindaan, muat turun, cetakan, sekatan; dan f) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.40.13 Sub Modul Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) " "1.40.13.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) merangkumi perkara berikut: a) Interface Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) yang mempunyai item-item berikut: 1) Ruangan mengisi maklumat pemohon; 2) Ruangan mengisi maklumat alamat syarikat; 3) Ruangan mengisi maklumat buatan; 4) Ruangan mengisi maklumat model; 5) Ruangan mengisi maklumat nombor sijil VTA; 6) Ruangan mengisi maklumat kuantiti terlibat; 7) Ruangan mengisi maklumat kerosakan; dan 8) Lain-lain (jika perlu) b) Fungsi muatnaik, simpan, hapus, pinda, hantar dan cetak dokumen / gambar; c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.40.13.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan memberikan notifikasi secara digital kepada pegawai KA-JPJ dan juga pemohon (rakan niaga) berkenaan: a) Kemasukan permohonan; b) Status permohonan (diterima / disemak / diluluskan / ditolak); dan c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.40.13.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan fungsi dan interface pegawai penyemak (JPJ) merangkumi d perkara berikut: a) Interface maklumat permohonan daripada Interface Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) oleh pemohon (rakan niaga); b) Fungsi semakan, pindaan, simpan dan muat turun maklumat permohonan; c) Fungsi notifikasi status permohonan sedang disemak / permohonan tidak lengkap kepada sub modul Semakan Status Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) d) Fungsi kembalikan permohonan semula kepada pemohon (rakan niaga) sekiranya maklumat tidak lengkap; e) Fungsi syor lulus dan majukan permohonan kepada pegawai pelulus (JPJ) untuk kelulusan; f) Ruangan catatan tambahan; g) Fungsi rekod tarikh semakan dibuat; dan h) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.14 Sub Modul Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) " "1.4.14.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); dengan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) merangkumi perkara berikut: a) Interface paparan data spesifik pemohon (rakan niaga) yang diekstrak daripada sub modul Pangkalan Data Dalam Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) bagi pemohon yang telah mendapat kelulusan permohonan bagi sub modul Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) sahaja; b) Rekabentuk antaramuka / interface pengguna yang teratur dan menarik;

	c) Paparan data menggunakan konsep dashboard; d) Fungsi Pengemaskinian data; "
	"1.4.14.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); dengan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) merangkumi perkara berikut: e) Ruangan mengisi maklumat kuantiti kenderaan telah diperbaiki; f) Ruangan mengisi maklumat kuantiti kenderaan belum diperbaiki; g) Ruangan mengisi maklumat peratus kenderaan telah diperbaiki; h) Ruangan mengisi maklumat peratus kenderaan belum diperbaiki; i) Fungsi simpan data; j) Fungsi hantar data; k) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.4.14.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan memberikan notifikasi secara digital kepada pegawai KA-JPJ dan juga pemohon (rakan niaga) berkenaan: a) Kemasukan notifikasi pengemaskinian data; b) Status permohonan (diterima / disemak / diluluskan / ditolak); dan c) Lain-lain (jika perlu)
	"1.4.14.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan fungsi dan interface pegawai penyemak dan pelulus (JPJ) merangkumi perkara berikut: a) Interface maklumat permohonan daripada Interface Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) oleh pemohon (rakan niaga); b) Fungsi semakan, pindaan, simpan dan muat turun maklumat permohonan; c) Fungsi kembalikan permohonan semula kepada pemohon (rakan niaga) sekiranya maklumat tidak lengkap; d) Fungsi lulus permohonan; e) Ruangan catatan tambahan; f) Fungsi rekod tarikh semakan dan kelulusan dibuat; dan g) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.14.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan fungsi yang merangkumi perkara berikut: a) Integrasi data daripada sub modul Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) kepada sub modul Pangkalan Data Dalam Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan (Recall) selepas permohonan mendapat kelulusan pegawai penyemak @ pelulus (JPJ); dan b) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.14.5 Petender HENDAKLAH membangunkan aliran kerja (workflow) bagi sub modul Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) yang merangkumi perkara berikut: a) Pemohon (rakan niaga); b) Penyemak @ Pelulus (JPJ); dan c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.15 Sub Modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) " "1.4.15.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); dengan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) yang merangkumi perkara berikut: a) Interface paparan data spesifik pemohon (rakan niaga) yang diekstrak daripada sub modul Pangkalan Data Dalam Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) bagi pemohon yang mempunyai rekod di Pangkalan Data Dalam Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) sahaja; b) Rekabentuk antaramuka / interface pengguna yang

teratur dan menarik; c) Paparan data menggunakan konsep dashboard; d) Fungsi Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) oleh pemohon; c) Fungsi muatnaik dokumen; d) Fungsi simpan dokumen; e) Fungsi hantar dokumen; f) Fungsi cetak dokumen; dan g) Lain-lain (jika perlu).

"1.4.15.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan memberikan notifikasi secara digital kepada pegawai KA-JPJ dan pemohon (rakan niaga) berkenaan: a) Kemasukan permohonan; b) Status permohonan (diterima / disemak / diluluskan / ditolak); dan c) Lain-lain (jika perlu) "

"1.4.15.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan fungsi dan interface pegawai penyemak (JPJ) merangkumi perkara berikut: a) Interface maklumat permohonan daripada Interface Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) oleh pemohon (rakan niaga); b) Fungsi semakan, pindaan, simpan dan muat turun maklumat permohonan; c) Fungsi kembalikan permohonan semula kepada pemohon (rakan niaga) sekiranya maklumat tidak lengkap; d) Fungsi syor lulus dan majukan permohonan kepada pegawai pelulus (JPJ) untuk kelulusan; e) Ruangan catatan tambahan; f) Fungsi rekod tarikh semakan dibuat; dan g) Lain-lain (jika perlu) "

"1.4.15.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan fungsi dan interface pegawai pelulus (JPJ) merangkumi dan tidak terhad kepada perkara berikut: a) Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan disyorkan lulus oleh pegawai penyemak (JPJ); b) Fungsi semakan, pindaan, simpan dan muat turun maklumat permohonan; c) Fungsi kembalikan permohonan semula kepada pegawai penyemak (JPJ) sekiranya maklumat tidak lengkap bersama dengan ruangan bagi komen; d) Fungsi meluluskan permohonan; e) Ruangan catatan tambahan; f) Fungsi rekod tarikh kelulusan; dan g) Lain-lain (jika perlu) "

"1.4.15.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan fungsi yang merangkumi perkara berikut: a) Janaan dan cetakan surat kelulusan Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) oleh pegawai pelulus (JPJ); b) Integrasi data daripada sub modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) kepada sub modul Pangkalan Data Dalam Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan (Recall) selepas permohonan mendapat kelulusan pegawai pelulus (JPJ); dan c) Lain-lain (jika perlu). "

"1.4.15.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) supaya dokumen versi softcopy dan gambar dapat dimuatnaik oleh pihak pemohon (rakan niaga) merangkumi perkara berikut: a) Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah sebanyak 100 MB bagi setiap permohonan; b) Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses oleh pegawai KA-JPJ tanpa sekatan; dan c) Lain-lain (jika perlu) "

	"1.4.15.7 Petender HENDAKLAH membangunkan aliran kerja (workflow) bagi sub modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) yang merangkumi perkara berikut: a) Pemohon (rakan niaga); b) Penyemak (JPJ); c) Pelulus (JPJ); dan d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.16 Sub Modul Pangkalan Data Dalam - Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) " "1.4.16.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Pangkalan Data Dalam - Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan fungsi merangkumi perkara berikut: a) Integrasi dan paparan data daripada sub modul Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); b) Integrasi dan paparan data daripada sub modul Pengemaskinian Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); c) Integrasi dan paparan data daripada sub modul Permohonan Penamatan Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); d) Rekabentuk antaramuka / interface pengguna yang teratur dan menarik; e) Paparan data menggunakan konsep dashboard; f) Carian, pelaporan, penjana dan cetakan data dan statistik; dan g) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.16.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi Pangkalan Data Dalam - Aktiviti Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) yang boleh diakses, dipinda dan dijana oleh pegawai KA-JPJ melalui saluran-saluran seperti berikut: a) Portal kakitangan JPJ; b) Aplikasi Mobile; dan c) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.17 Sub Modul Semakan Status Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) " "1.4.17.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Semakan Status Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall) dengan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) merangkumi perkara berikut: a) Integrasi dan paparan data daripada sub modul Notifikasi Pemanggilan Semula Kenderaan - (Recall); b) Rekabentuk antaramuka / interface pengguna yang teratur dan menarik; c) Paparan data menggunakan konsep dashboard; d) Status permohonan (diterima / disemak / ditolak); dan e) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.18 Sub Modul United Nations Type Approval (UNTA) " "1.4.18.1 Petender HENDAKLAH membangunkan membangunkan fungsi / modul / sub modul bagi prosedur UN Type Approval (UNTA); "
	"1.4.18.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul UN Type Approval (UNTA) yang boleh melaksanakan urusan melibatkan permohonan seperti berikut: 1. Kelulusan Pensijilan Peraturan United Nations (UN); 2. Kelulusan Pensijilan Initial Assessment (IA); 3. Kelulusan Pensijilan Conformity of Production (CoP); 4. Kelulusan Lantikan UN Technical Service (TS); "
	"1.4.18.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul UN Type Approval (UNTA) yang mempunyai elemen merangkumi seperti berikut:- 1. Pemilihan teknologi yang bersesuaian dengan trend semasa; 2. Rekabentuk antaramuka / interface pengguna yang teratur; 3. Struktur arkitektur keseluruhan modul yang sistematik; 4. Struktur fungsi Chatbox; 5. Struktur pengurusan permohonan masuk / inbox mengikut setiap Ketua Unit; 6. Struktur pangkalan data yang komprehensif dan mempunyai fungsi pemantauan, notifikasi dan sekatan 7. Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.19 Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Persijilan Peraturan UN "

"1.4.19.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Persijilan Peraturan UN yang merangkumi saluran urusniaga seperti berikut: 1. Kaunter JPJ; 2. Portal Rakan Niaga; 3. Lain-lain (jika perlu); "

"1.4.19.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface Maklumat pemohon (rakan niaga); 2. Interface Maklumat umum Peraturan UN yang terlibat; 3. Interface Deklarasi Permohonan; 4. Interface Maklumat spesifikasi teknikal Peraturan UN yang terlibat; 5. Interface untuk muat naik dokumen permohonan dengan tarikh dokumen (maksimum 20 MB untuk setiap dokumen); 6. Interface untuk muat naik gambar; 7. Interface untuk deklarasi integriti; 8. Interface untuk pembayaran fi;"

"1.4.19.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 9. Interface untuk muat turun dan papar keseluruhan maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon dalam format PDF; 10. Fungsi untuk simpan (save / edit) permohonan pada setiap interface; 11. Fungsi untuk cetak keseluruhan maklumat permohonan (format PDF); 12. Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel); 13. Fungsi pindaan dan kemaskini maklumat permohonan serta muat naik dokumen tambahan oleh pemohon; 14. Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak (JPJ) dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan; 15. Fungsi sistem semakan rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal; 16. Fungsi QR code pada dokumen kelulusan; 17. Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu; "

"1.4.19.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pemproses (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon (rakan niaga); 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pemproses; 3. Fungsi overwrite terhadap suatu maklumat permohonan tertentu yang diisi oleh pemohon (rakan niaga); 4. Fungsi merekodkan setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses; 5. Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon; 6. Ruangan menulis catatan; "

"1.4.19.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pemproses (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 7. Ruangan tarikh semakan maklumat; 8. Fungsi save/edit setiap kemaskini maklumat permohonan; 9. Fungsi muat turun dokumen yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga); 10. Fungsi muat turun dokumen tambahan permohonan yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga); 11. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemohon bersama dengan ruangan catatan komen pembetulan; 11. Status pembayaran fi VTA; 12. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"

"1.4.19.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pengesah (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pegawai pemproses; 2. Fungsi alert kemasukan permohonan oleh melalui emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pengesah; 3. Fungsi overwrite suatu maklumat permohonan yang telah dikemaskini

oleh pegawai pemproses; 4. Fungsi papar rekod setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses; 5. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan; 6. Fungsi agihan tugas kepada pegawai pemproses melalui portal staff dan aplikasi mudah alih; "

"1.4.19.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pengesah (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 7. Ruangan catatan; 8. Ruangan tarikh semakan maklumat; 9. Fungsi muat turun dan cetakan mana - mana dokumen yang di muat naik pemohon dan pemproses; 10. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemproses bersama dengan ruangan komen pembetulan; 11. Fungsi janaan pelaporan permohonan; 12. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu; "

"1.4.19.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa; 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pelulus; 3. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan; 4. Fungsi overwrite suatu maklumat permohonan yang telah dikemaskini oleh pegawai pemproses/pengesyor; 5. Fungsi papar rekod setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses/pengesyor; 6. Ruangan catatan; 7. Ruangan tarikh semakan maklumat; 8. Fungsi muat turun dokumen pematuhan yang di muat naik pemohon dan pemeriksa; 9. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemproses bersama dengan ruangan komen pembetulan 10. Fungsi Lulus / Gagal permohonan; 11. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;

"1.4.19.6 Petender HENDAKLAH menyediakan ruangan kapasiti simpanan dokumen permohonan melibatkan keperluan seperti berikut:- 1. Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 500 MB bagi setiap permohonan; 2. Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses secara sistematik oleh pegawai JPJ atau mana-mana pihak yang diberi kebenaran; dan 3. Lain-lain (jika perlu) "

"1.4.19.7 Petender HENDAKLAH menyediakan fungsi pembayaran fi melibatkan fungsi-fungsi seperti berikut: a) Mekanisma pembayaran fi melibatkan saluran-saluran seperti berikut: 1. Kad Kredit/ Debit 2. Electronic Fund Transfer (EFT) 3. Financial Process Exchange (FPX) 4. eWallet 5. Lain-lain (jika perlu) b) Fungsi rekod dan statistik hasil kutipan fi melibatkan fungsi-fungsi berikut: 1. Janaan statistik kutipan fi mengikut tarikh, masa dan bilangan transaksi untuk tempoh tertentu; 2. Janaan info-grafik statistik mengikut format carta-graf yang teratur; 3. Fungsi save, muat turun dan cetak rekod / statistik kutipan fi dalam format PDF;"

"1.4.19.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Persijilan Peraturan UN dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: 1. Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan; 2. Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); 3. Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; 4. Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; 5. Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); 6. Pelaporan

dan penjana statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); 7. Penggunaan Digital Mark dan QR Code bagi setiap dokumen kelulusan; 8. Menu penyelenggaraan modul oleh pegawai di Bahagian Kejuruteraan Automotif; dan 9. Lain-lain (jika perlu). "

"1.4.19.9 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul UN Type Approval (UNTA) dengan memberikan notifikasi menerusi janaan emel, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara seperti berikut: 1. Penerimaan permohonan; 2. Status permohonan (Diterima / disemak / ditolak); 3. Kelulusan permohonan; 4. Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; dan 5. Lain-lain (jika perlu); "

"1.4.19.10 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Persijilan Peraturan UN supaya kerangka struktur pengkalan data bersepadu dengan merangkumi perkara seperti berikut: 1. Nama maklumat Pemohon; 2. Maklumat dan perincian Peraturan UN; 3. Maklumat kelulusan persijilan Peraturan UN; 4. Attachments dokumen permohonan; 5. Gambar dan dokumen yang dimuat naik; dan 6. Lain-lain (jika perlu); "

"1.4.20 Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Pensijilan Initial Assessment (IA) " "1.4.20.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Persijilan Initial Assessment (IA) yang merangkumi saluran urusniaga seperti berikut: 1. Kaunter JPJ; 2. Portal Rakan Niaga; 3. Lain-lain (jika perlu); "

"1.4.20.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface Maklumat pemohon (rakan niaga); 2. Interface Maklumat umum Peraturan UN yang terlibat; 3. Interface Deklarasi Permohonan; 4. Interface Maklumat spesifikasi teknikal Peraturan UN yang terlibat; 5. Interface untuk muat naik dokumen permohonan dengan tarikh dokumen (maksimum 20 MB untuk setiap dokumen); 6. Interface untuk muat naik gambar; 7. Interface untuk deklarasi integriti; 8. Interface untuk pembayaran fi;"

"1.4.20.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 9. Interface untuk muat turun dan papir keseluruhan maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon dalam format PDF; 10. Fungsi untuk simpan (save / edit) permohonan pada setiap interface; 11. Fungsi untuk cetak keseluruhan maklumat permohonan (format PDF); 12. Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel); 13. Fungsi pindaan dan kemaskini maklumat permohonan serta muat naik dokumen tambahan oleh pemohon; 14. Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak (JPJ) dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan; 15. Fungsi sistem semakan rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal; 16. Fungsi QR code pada dokumen kelulusan; 17. Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu; "

"1.4.20.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pemproses (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon (rakan niaga); 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui emel dan aplikasi

mudah alih kepada pegawai pemproses; 3. Fungsi overwrite terhadap suatu maklumat permohonan tertentu yang diisi oleh pemohon (rakan niaga); 4. Fungsi merekodkan setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses; 5. Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon; 6. Ruangan menulis catatan;"

"1.4.20.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pemproses (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 7. Ruangan tarikh semakan maklumat; 8. Fungsi save/edit setiap kemaskini maklumat permohonan; 9. Fungsi muat turun dokumen yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga); 10. Fungsi muat turun dokumen tambahan permohonan yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga); 11. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemohon bersama dengan ruangan catatan komen pembetulan; 11. Status pembayaran fi VTA; 12. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"

"1.4.20.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pengesah (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pegawai pemproses; 2. Fungsi alert kemasukan permohonan oleh melalui emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pengesah; 3. Fungsi overwrite suatu maklumat permohonan yang telah dikemaskini oleh pegawai pemproses; 4. Fungsi papar rekod setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses; 5. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan; 5. Fungsi agihan tugas kepada pegawai pemproses melalui portal staff dan aplikasi mudah alih; 6. Ruangan catatan; "

"1.4.20.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pengesah (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 7. Ruangan tarikh semakan maklumat; 8. Fungsi muat turun dan cetakan mana - mana dokumen yang di muat naik pemohon dan pemproses; 9. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemproses bersama dengan ruangan komen pembetulan; 10. Fungsi janaan pelaporan permohonan; 11. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"

"1.4.20.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa; 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pelulus; 3. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan; 4. Fungsi overwrite suatu maklumat permohonan yang telah dikemaskini oleh pegawai pemproses/pengesyor; 5. Fungsi papar rekod setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses/pengesyor; 6. Ruangan catatan; 7. Ruangan tarikh semakan maklumat; 8. Fungsi muat turun dokumen pematuhan yang di muat naik pemohon dan pemeriksa; 9. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemproses bersama dengan ruangan komen pembetulan 10. Fungsi Lulus / Gagal permohonan; 11. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;

"1.4.20.6 Petender HENDAKLAH menyediakan ruangan kapasiti simpanan dokumen permohonan melibatkan keperluan seperti berikut:-
1. Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 500 MB bagi

	setiap permohonan; 2. Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses secara sistematik oleh pegawai JPJ atau mana-mana pihak yang diberi kebenaran; dan 3. Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.20.7 Petender HENDAKLAH menyediakan fungsi pembayaran fi melibatkan fungsi-fungsi seperti berikut: a) Mekanisma pembayaran fi melibatkan saluran-saluran seperti berikut: 1. Kad Kredit/ Debit 2. Electronic Fund Transfer (EFT) 3. Financial Process Exchange (FPX) 4. eWallet 5. Lain-lain (jika perlu) b) Fungsi rekod dan statistik hasil kutipan fi melibatkan fungsi-fungsi berikut: 1. Janaan statistik kutipan fi mengikut tarikh, masa dan bilangan transaksi untuk tempoh tertentu; 2. Janaan info-grafik statistik mengikut format carta-graf yang teratur; 3. Fungsi save, muat turun dan cetak rekod / statistik kutipan fi dalam format PDF "
	"1.4.20.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul UN Type Approval (UNTA) dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: 1. Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan; 2. Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); 3. Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; 4. Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; 5. Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); 6. Pelaporan dan penjanaan statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); 7. Penggunaan Digital Mark dan QR Code bagi setiap dokumen kelulusan; 8. Menu penyelenggaraan modul oleh pegawai di Bahagian Kejuruteraan Automotif; dan 9. Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.20.9 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Persijilan Initial Assessment (IA) dengan memberikan notifikasi menerusi janaan emel, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara seperti berikut: 1. Penerimaan permohonan; 2. Status permohonan (Diterima / disemak / ditolak); 3. Kelulusan permohonan; 4. Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; dan 5. Lain-lain (jika perlu); "
	"1.4.20.10 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Persijilan Initial Assessment (IA) supaya kerangka struktur pengkalan data bersepadu dengan merangkumi perkara seperti berikut: 1. Nama maklumat Pemohon; 2. Maklumat dan perincian Peraturan UN; 3. Maklumat kelulusan persijilan Peraturan UN; 4. Attachments dokumen permohonan; 5. Gambar dan dokumen yang dimuat naik; dan 6. Lain-lain (jika perlu); "
	"1.4.21 Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Pensijilan Conformity of Production (CoP) " "1.4.21.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Pensijilan Conformity of Production (CoP) yang merangkumi saluran urusan niaga seperti berikut: 1. Kaunter JPJ; 2. Portal Rakan Niaga; 3. Lain-lain (jika perlu); "
	"1.4.21.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface Maklumat pemohon (rakan niaga); 2. Interface Maklumat umum Peraturan UN yang terlibat; 3. Interface Deklarasi Permohonan; 4. Interface Maklumat spesifikasi teknikal Peraturan UN yang terlibat; 5. Interface untuk muat naik dokumen permohonan dengan tarikh dokumen (maksimum 20 MB untuk setiap dokumen); 6. Interface untuk muat naik

	gambar; 7. Interface untuk deklarasi integriti; 8. Interface untuk pembayaran fi; " "1.4.21.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 9. Interface untuk muat turun dan papar keseluruhan maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon dalam format PDF; 10. Fungsi untuk simpan (save / edit) permohonan pada setiap interface; 11. Fungsi untuk cetak keseluruhan maklumat permohonan (format PDF); 12. Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel); 13. Fungsi pindaan dan kemaskini maklumat permohonan serta muat naik dokumen tambahan oleh pemohon; 14. Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak (JPJ) dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan; 15. Fungsi sistem semakan rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal; 16. Fungsi QR code pada dokumen kelulusan; 17. Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu; " "1.4.21.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pemproses (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon (rakan niaga); 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pemproses; 3. Fungsi overwrite terhadap suatu maklumat permohonan tertentu yang diisi oleh pemohon (rakan niaga); 4. Fungsi merekodkan setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses; 5. Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon; 6. Ruangan menulis catatan; 7. Ruangan tarikh semakan maklumat; "1.4.21.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pemproses (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 7. Ruangan tarikh semakan maklumat; 8. Fungsi save/edit setiap kemaskini maklumat permohonan; 9. Fungsi muat turun dokumen yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga); 10. Fungsi muat turun dokumen tambahan permohonan yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga); 11. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemohon bersama dengan ruangan catatan komen pembetulan; 11. Status pembayaran fi VTA; 12. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu; " "1.4.21.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pengesah (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pegawai pemproses; 2. Fungsi alert kemasukan permohonan oleh melalui emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pengesah; 3. Fungsi overwrite suatu maklumat permohonan yang telah dikemaskini oleh pegawai pemproses; 4. Fungsi papar rekod setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses; 5. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan; 6. Fungsi agihan tugas kepada pegawai pemproses melalui portal staff dan aplikasi mudah alih; " "1.4.21.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pengesah (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 7. Ruangan catatan; 8. Ruangan tarikh semakan maklumat; 9. Fungsi muat turun dan cetakan mana - mana dokumen yang di muat naik pemohon dan pemproses; 10. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan
--	--

kembali / pembetulan ke interface/ID pemproses bersama dengan ruangan komen pembetulan; 11. Fungsi janaan pelaporan permohonan; 12. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu; "

"1.4.21.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa; 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pelulus; 3. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan; 4. Fungsi overwrite suatu maklumat permohonan yang telah dikemaskini oleh pegawai pemproses/pengesyor; 5. Fungsi papar rekod setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses/pengesyor; 6. Ruangan catatan; 7. Ruangan tarikh semakan maklumat; 8. Fungsi muat turun dokumen pematuhan yang di muat naik pemohon dan pemeriksa; 9. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemproses bersama dengan ruangan komen pembetulan 10. Fungsi Lulus / Gagal permohonan; 11. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"

"1.4.21.6 Petender HENDAKLAH menyediakan ruangan kapasiti simpanan dokumen permohonan melibatkan keperluan seperti berikut:- 1. Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 500 MB bagi setiap permohonan; 2. Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses secara sistematik oleh pegawai JPJ atau mana-mana pihak yang diberi kebenaran; dan 3. Lain-lain (jika perlu) "

"1.4.21.7 Petender HENDAKLAH menyediakan fungsi pembayaran fi melibatkan fungsi-fungsi seperti berikut: a) Mekanisma pembayaran fi melibatkan saluran-saluran seperti berikut: 1. Kad Kredit/ Debit 2. Electronic Fund Transfer (EFT) 3. Financial Process Exchange (FPX) 4. eWallet 5. Lain-lain (jika perlu) b) Fungsi rekod dan statistik hasil kutipan fi melibatkan fungsi-fungsi berikut: 1. Janaan statistik kutipan fi mengikut tarikh, masa dan bilangan transaksi untuk tempoh tertentu; 2. Janaan info-grafik statistik mengikut format carta-graf yang teratur; 3. Fungsi save, muat turun dan cetak rekod / statistik kutipan fi dalam format PDF;"

1.4.21.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Pensijilan Conformity of Production (CoP) dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: 1. Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan; 2. Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); 3. Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; 4. Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; 5. Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); 6. Pelaporan dan penjanaan statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); 7. Penggunaan Digital Mark dan QR Code bagi setiap dokumen kelulusan; 8. Menu penyelenggaraan modul oleh pegawai di Bahagian Kejuruteraan Automotif; dan 9. Lain-lain (jika perlu).

"1.4.21.9 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Pensijilan Conformity of Production (CoP) dengan memberikan notifikasi menerusi janaan emel, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara seperti berikut: 1. Penerimaan permohonan; 2. Status permohonan (Diterima / disemak /

	ditolak); 3. Kelulusan permohonan; 4. Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; dan 5. Lain-lain (jika perlu); "
	"1.4.21.10 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Pensijilan Conformity of Production (CoP) supaya kerangka struktur pengkalan data bersepadu dengan merangkumi perkara seperti berikut: 1. Nama maklumat Pemohon; 2. Maklumat dan perincian Peraturan UN; 3. Maklumat kelulusan persijilan Peraturan UN; 4. Attachments dokumen permohonan; 5. Gambar dan dokumen yang dimuat naik; dan 6. Lain-lain (jika perlu); "
	"1.4.22 Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Lantikan UN Technical Service (TS) " "1.4.22.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Lantikan UN Technical Service (TS) yang merangkumi saluran urusan niaga seperti berikut: 1. Kaunter JPJ; 2. Portal Rakan Niaga; 3. Lain-lain (jika perlu); "
	"1.4.22.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface Maklumat pemohon (rakan niaga); 2. Interface Maklumat umum Peraturan UN yang terlibat; 3. Interface Deklarasi Permohonan; 4. Interface Maklumat spesifikasi teknikal Peraturan UN yang terlibat; 5. Interface untuk muat naik dokumen permohonan dengan tarikh dokumen (maksimum 20 MB untuk setiap dokumen); 6. Interface untuk muat naik gambar; 7. Interface untuk deklarasi integriti; 8. Interface untuk pembayaran fi; "
	"1.4.22.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pemohon (rakan niaga) melibatkan keperluan seperti berikut: 9. Interface untuk muat turun dan papar keseluruhan maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon dalam format PDF; 10. Fungsi untuk simpan (save / edit) permohonan pada setiap interface; 11. Fungsi untuk cetak keseluruhan maklumat permohonan (format PDF); 12. Fungsi alert status permohonan di mana-mana medium bersesuaian (aplikasi mudah alih / portal / emel); 13. Fungsi pindaan dan kemaskini maklumat permohonan serta muat naik dokumen tambahan oleh pemohon; 14. Fungsi submit semula permohonan yang dikembalikan oleh penyemak (JPJ) dan fungsi untuk melakukan kemaskini maklumat permohonan; 15. Fungsi sistem semakan rekod dan aksesibiliti terhadap permohonan yang telah lulus / gagal; 16. Fungsi QR code pada dokumen kelulusan; 17. Lain-lain fungsi dan interface yang difikirkan perlu;"
	"1.4.22.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pemproses (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah diisi oleh pemohon (rakan niaga); 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pemproses; 3. Fungsi overwrite terhadap suatu maklumat permohonan tertentu yang diisi oleh pemohon (rakan niaga); 4. Fungsi merekodkan setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses; 5. Fungsi semakan dan pengesahan maklumat permohonan yang diisi oleh pemohon; 6. Ruangan menulis catatan;"
	"1.4.22.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pemproses (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 7. Ruangan tarikh semakan maklumat; 8. Fungsi save/edit setiap kemaskini maklumat permohonan; 9. Fungsi muat turun dokumen yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga); 10. Fungsi muat turun dokumen tambahan

	permohonan yang dimuat naik oleh pemohon (rakan niaga); 11. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemohon bersama dengan ruangan catatan komen pembetulan; 11. Status pembayaran fi VTA; 12. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"
	"1.4.22.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pengesah (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pegawai pemproses; 2. Fungsi alert kemasukan permohonan oleh melalui emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pengesah; 3. Fungsi overwrite suatu maklumat permohonan yang telah dikemaskini oleh pegawai pemproses; 4. Fungsi papar rekod setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses; 5. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan; 6. Fungsi agihan tugas kepada pegawai pemproses melalui portal staff dan aplikasi mudah alih;"
	"1.4.22.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pengesah (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut: 1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pegawai pemproses; 7. Ruangan catatan; 8. Ruangan tarikh semakan maklumat; 9. Fungsi muat turun dan cetakan mana - mana dokumen yang di muat naik pemohon dan pemproses; 10. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemproses bersama dengan ruangan komen pembetulan; 11. Fungsi janaan pelaporan permohonan; 12. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;"
	"1.4.22.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dan interface pegawai pelulus (JPJ) melibatkan keperluan seperti berikut:1. Interface maklumat permohonan yang telah disemak dan dicatatkan oleh pemeriksa; 2. Fungsi alert kemasukan permohonan melalui portal, emel dan aplikasi mudah alih kepada pegawai pelulus; 3. Fungsi semakan dan pengesahan ketepatan maklumat pemprosesan permohonan; 4. Fungsi overwrite suatu maklumat permohonan yang telah dikemaskini oleh pegawai pemproses/pengesyor; 5. Fungsi papar rekod setiap overwrite maklumat oleh pegawai pemproses/pengesyor; 6. Ruangan catatan;7. Ruangan tarikh semakan maklumat; 8. Fungsi muat turun dokumen pematuhan yang di muat naik pemohon dan pemeriksa; 9. Fungsi kembalikan permohonan untuk semakan kembali / pembetulan ke interface/ID pemproses bersama dengan ruangan komen pembetulan10. Fungsi Lulus / Gagal permohonan;11. Lain-lain interface dan fungsi yang difikirkan perlu;
	"1.4.22.6 Petender HENDAKLAH menyediakan ruangan kapasiti simpanan dokumen permohonan melibatkan keperluan seperti berikut:- 1. Anggaran saiz ruang penyimpanan adalah minimum 500 MB bagi setiap permohonan; 2. Maklumat ini disimpan secara kekal dan boleh diakses secara sistematik oleh pegawai JPJ atau mana-mana pihak yang diberi kebenaran; dan 3. Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.22.7 Petender HENDAKLAH menyediakan fungsi pembayaran fi melibatkan fungsi-fungsi seperti berikut: a) Mekanisma pembayaran fi melibatkan saluran-saluran seperti berikut: 1. Kad Kredit/ Debit 2. Electronic Fund Transfer (EFT) 3. Financial Process Exchange (FPX) 4. eWallet 5. Lain-lain (jika perlu) b) Fungsi rekod dan statistik hasil kutipan fi melibatkan fungsi-fungsi berikut: 1. Janaan statistik kutipan fi mengikut

	tarikh, masa dan bilangan transaksi untuk tempoh tertentu; 2. Janaan info-grafik statistik mengikut format carta-graf yang teratur; 3. Fungsi save, muat turun dan cetak rekod / statistik kutipan fi dalam format PDF;"
	"1.4.22.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Lantikan UN Technical Service (TS) dengan tambahan fungsi merangkumi seperti berikut: 1. Kapasiti ruang simpanan dokumen softcopy permohonan; 2. Struktur menu inquiri peringkat dalaman JPJ (berdasarkan kepelbagaian parameter); 3. Struktur menu inquiri pemohon dan orang awam menerusi Portal Rasmi JPJ, Aplikasi Mudah Alih dan lain-lain kaedah bersesuaian; 4. Integrasi data dengan sub modul lain dan sistem-sistem pihak ketiga; 5. Paparan data menerusi konsep dashboard (memaparkan realtime data tertentu); 6. Pelaporan dan penjana statistik aktiviti kelulusan (memaparkan realtime data dan berkala berdasarkan parameter tertentu); 7. Penggunaan Digital Mark dan QR Code bagi setiap dokumen kelulusan; 8. Menu penyelenggaraan modul oleh pegawai di Bahagian Kejuruteraan Automotif; dan 9. Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.22.9 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Lantikan UN Technical Service (TS) dengan memberikan notifikasi menerusi janaan emel, portal, aplikasi mudah alih secara automatik kepada pemohon merangkumi perkara seperti berikut: 1. Penerimaan permohonan; 2. Status permohonan (Diterima / disemak / ditolak); 3. Kelulusan permohonan; 4. Muat turun dokumen kelulusan / gagal atau lain-lain dokumen berkenaan; dan 5. Lain-lain (jika perlu); "
	"1.4.22.10 Petender HENDAKLAH membangun Sub Modul UN Type Approval (UNTA) - Lantikan UN Technical Service (TS) supaya kerangka struktur pengkalan data bersepadu dengan merangkumi perkara seperti berikut: 1. Nama maklumat Pemohon; 2. Maklumat dan perincian Peraturan UN; 3. Maklumat kelulusan persijilan Peraturan UN; 4. Attachments dokumen permohonan; 5. Gambar dan dokumen yang dimuat naik; dan 6. Lain-lain (jika perlu); "
	"1.4.23 Sub Modul Klasifikasi Kenderaan Vintaj / Klasik " "1.4.23.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ sub modul bagi Klasifikasi Kenderaan Vintaj / Klasik "
	"1.4.23.2 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan (aliran kerja) serta pengisian maklumat- maklumat berkaitan dalam sub modul Klasifikasi Kenderaan Vintaj / Klasik yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Peminit c) Penyemak d) Pemeriksa e) Pengesyor f) Pelulus g) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.23.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi sub modul Klasifikasi Kenderaan Vintaj / Klasik ini serta penyampaian maklumat bersama :- a) Bahagian Pelesenan Kenderaan - JPJ b) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.23.4 Petender HENDAKLAH membangunkan transaksi sub modul Klasifikasi Kenderaan Vintaj / Klasik yang merangkumi dan tidak terhad kepada saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.23.5 Petender HENDAKLAH membangunkan mod-mod pembayaran bagi semua transaksi sub modul Klasifikasi Kenderaan Vintaj / Klasik seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c)

	Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.23.6 Petender HENDAKLAH menyediakan dan membangun bagi semua transaksi permohonan Klasifikasi Kenderaan Vintaj / Klasik seperti berikut: a) Pengumpulan maklumat pemohon b) Penyimpanan data / storan pemohon c) Penyimpanan lampiran dokumen pemohon / penyemak d) Status agihan tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc). e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.24 Sub Modul Pengubahsuaian Kenderaan " "1.4.24.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ sub modul Pengubahsuaian Kenderaan. Perincian senarai sub modul Pengubahsuaian Kenderaan yang perlu dibangunkan akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. "
	"1.4.24.2 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan serta pengisian maklumat- maklumat berkaitan bagi semua workflow (aliran kerja) sub modul Pengubahsuaian Kenderaan yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Peminat c) Penyemak d) Pemeriksa e) Pengesyor f) Pelulus g) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.24.3 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi semua pelaporan sub modul Pengubahsuaian Kenderaan ini meliputi :- a) Menjana kelulusan permohonan pengubahsuaian kenderaan secara atas talian, email dan notification. b) Statistik Permohonan c) Semakan melalui aplikasi d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.24.4 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi sub modul Pengubahsuaian Kenderaan dan penyampaian maklumat bersama pihak :- a) Bengkel Kejuruteraan; b) APAD; c) PUSPAKOM d) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.24.5 Petender HENDAKLAH membangunkan dengan menyediakan transaksi sub modul Pengubahsuaian Kenderaan yang merangkumi saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.24.6 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi mod-mod pembayaran bagi semua transaksi sub modul Pengubahsuaian Kenderaan seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) ."
	"1.4.24.7 Petender HENDAKLAH menyediakan proses bagi semua transaksi sub modul Pengubahsuaian Kenderaan seperti berikut: a) Pengumpulan maklumat pemohon b) Penyimpanan data / storan pemohon c) Penyimpanan lampiran dokumen pemohon / penyemak d) Status agihan tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc). e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.25 Sub Modul Lampu Mata Arah " "1.4.25.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ sub modul Lampu Mata Arah "
	"1.4.25.2 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan serta pengisian maklumat- maklumat berkaitan bagi semua workflow (aliran kerja) dalam permohonan Lampu Mata Arah yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Peminat c) Penyemak d) Pemeriksa e) Pengesyor f) Pelulus g) Lain- Lain (jika perlu) "

	"1.4.25.3 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi semua pelaporan Sub Modul Lampu Mata Arah ini meliputi :- a) Menjana kelulusan permohonan Lampu Mata Arah secara paperless , email dan notification. b) Statistik Permohonan c) Semakan melalui aplikasi d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.25.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi sub modul Lampu Mata Arah ini serta penyampaian maklumat bersama :- a) SSM; b) APAD; c) PUSPAKOM d) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.25.5 petender HENDAKLAH membangunkan / menyediakan transaksi permohonan Lampu Mata Arah yang merangkumi dan tidak terhad kepada saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.25.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi bagi mod-mod pembayaran bagi semua transaksi permohonan Lampu Mata Arah seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.25.7 Petender HENDAKLAH menyediakan proses bagi semua transaksi permohonan Lampu Mata Arah seperti berikut: a) Pengumpulan maklumat pemohon b) Penyimpanan data / storan pemohon c) Penyimpanan lampiran dokumen pemohon / penyemak d) Status agihan tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc). e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.26 Sub Modul Kod Syarat L " "1.4.26.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ sub Modul Kod Syarat L "
	"1.4.26.2 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan serta pengisian maklumat- maklumat berkaitan bagi semua workflow (aliran kerja) dalam Sub Modul Kod Syarat 'L' yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Pemitit c) Penyemak d) Pemeriksa e) Pengesyor f) Pelulus g) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.26.3 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi semua pelaporan Sub Modul Kod Syarat 'L' ini meliputi :- a) Menjana kelulusan Modul Kod Syarat 'L' secara paperless , email dan notification. b) Statistik Permohonan c) Semakan melalui aplikasi d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.26.4 Petender HENDAKLAH membangunka fungsi integrasi Modul Kod Syarat 'L' ini serta penyampaian maklumat bersama :- a) PUSPAKOM b) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.26.5 petender HENDAKLAH membangunkan / menyediakan transaksi Sub Modul Kod Syarat 'L' yang merangkumi dan tidak terhad kepada saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.26.6 Petender HENDAKLAH menyediakan proses bagi semua transaksi Sub Modul Kod Syarat 'L' seperti berikut: a) Pengumpulan maklumat pemohon b) Penyimpanan data / storan pemohon c) Penyimpanan lampiran dokumen pemohon / penyemak d) Status agihan tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc). e) Lain-lain (jika perlu) ."
	"1.4.27 Sub Modul Cop Semula No Casis " "1.4.27.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ sub Modul Cop Semula No

	Casis "
	"1.4.27.2 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan serta pengisian maklumat-maklumat berkaitan bagi semua workflow (aliran kerja) dalam Sub Modul Cop Semula No Casis yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Peminat c) Penyemak d) Pemeriksa e) Pengesyor f) Pelulus g) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.27.3 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi semua pelaporan Sub Modul Cop Semula No Casis ini meliputi :- a) Menjana kelulusan Sub Modul Cop Semula No Casis secara paperless, email dan notification. b) Statistik Permohonan c) Semakan melalui aplikasi d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.27.4 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sub Modul Cop Semula No Casis ini serta penyampaian maklumat bersama :- a) PIAM / MTA b) PUSPAKOM c) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.27.5 petender HENDAKLAH membangunkan dengan menyediakan transaksi Sub Modul Cop Semula No Casis yang merangkumi dan tidak terhad kepada saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.27.6 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi mod-mod pembayaran bagi semua transaksi Sub Modul Cop Semula No Casis seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.27.7 Petender HENDAKLAH menyediakan proses bagi semua transaksi Modul Cop Semula No Casis seperti berikut: a) Pengumpulan maklumat pemohon b) Penyimpanan data / storan pemohon c) Penyimpanan lampiran dokumen pemohon / penyemak d) Status agihan tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc). e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.28 Sub Modul Cop Semula No Enjin " 1.4.28.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ sub Modul Cop Semula No Enjin "
	1.4.28.2 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan serta pengisian maklumat-maklumat berkaitan bagi semua workflow (aliran kerja) dalam Sub Modul Cop Semula No Enjin yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Peminat c) Penyemak d) Pemeriksa e) Pengesyor f) Pelulus g) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.28.3 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi semua pelaporan Sub Modul Cop Semula No Enjin ini meliputi :- a) Menjana kelulusan Sub Modul Cop Semula No Enjin secara paperless, email dan notification. b) Statistik Permohonan c) Semakan melalui aplikasi d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.28.4 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi integrasi Sub Modul Cop Semula No Enjin ini serta penyampaian maklumat bersama :- a) PIAM / MTA b) PUSPAKOM c) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.28.5 Petender HENDAKLAH membangunkan dengan menyediakan transaksi Sub Modul Cop Semula No Enjin yang merangkumi saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.28.6 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi mod-mod

	pembayaran bagi semua transaksi Sub Modul Cop Semula No Enjin seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.28.7 Petender HENDAKLAH menyediakan proses bagi semua transaksi Modul Cop Semula No Enjin seperti berikut: a) Pengumpulan maklumat pemohon b) Penyimpanan data / storan pemohon c) Penyimpanan lampiran dokumen pemohon / penyemak d) Status agihan tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc). e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.29 Sub Modul Penukaran Struktur Panel Kenderaan " "1.4.29.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ sub Modul Penukaran Struktur Panel Kenderaan "
	"1.4.29.2 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan serta pengisian maklumat-maklumat berkaitan bagi semua workflow (aliran kerja) dalam Sub Modul Penukaran Struktur Panel Kenderaan yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Pemitit c) Penyemak d) Pemeriksa e) Pengesyor f) Pelulus g) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.29.3 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi semua pelaporan Sub Modul Penukaran Struktur Panel Kenderaan ini meliputi :- a) Menjana kelulusan Sub Modul Penukaran Struktur Panel Kenderaan secara paperless , email dan notification. b) Statistik Permohonan c) Semakan melalui aplikasi d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.29.4 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi integrasi Sub Modul Penukaran Struktur Panel Kenderaan ini serta penyampaian maklumat bersama :- a) PIAM / MTA b) BNM / AMLA c) Bengkel Pembaikan Kenderaan Kemalangan d) PUSPAKOM e) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.29.5 Petender HENDAKLAH membangunkan dengan menyediakan transaksi Sub Modul Penukaran Struktur Panel Kenderaan yang merangkumi saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.29.6 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi mod-mod pembayaran bagi semua transaksi Sub Modul Penukaran Struktur Panel Kenderaann seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.29.7 Petender HENDAKLAH menyediakan proses bagi semua transaksi Sub Modul Penukaran Struktur Panel Kenderaan seperti berikut: a) Pengumpulan maklumat pemohon b) Penyimpanan data / storan pemohon c) Penyimpanan lampiran dokumen pemohon / penyemak d) Status agihan tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc). e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.30 Sub Modul Penjana Statistik dan Semakan Orang Awam " "1.4.30.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ sub Modul Penjana statistik dan pelaporan diperingkat JPJ Negeri dan Ibu Pejabat "
	"1.4.30.2 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan serta pengisian maklumat-maklumat berkaitan yang boleh melaksanakan

	semua urusan Sub Modul Penjana statistik dan pelaporan diperingkat JPJ Negeri dan Ibu Pejabat dan lain-lain (jika perlu) bagi negeri :- a) Perlis; b) Kedah; c) Pulau Pinang; d) Perak; e) WP Kuala Lumpur; f) WP Putrajaya; g) Selangor; h) Negeri Sembilan; i) Melaka; j) Johor; k) Pahang; l) Terengganu; m) Kelantan; n) Sarawak; o) Sabah; p) WP Labuan. q) Lain-Lain (jika perlu)
	"1.4.30.3 Petender HENDAKLAH membangunkan/ merekabentuk menu-menu bagi Sub Modul Penjana statistik dan pelaporan diperingkat JPJ Negeri dan Ibu Pejabat :- a) Dijana secara Real-Time b) Dijana dalam bentuk carta/graf c) Dipapar secara online pada aplikasi d) Dicitak pada kertas e) Disimpan secara arkib / storage f) Lain-Lain (jika perlu) "
	"1.4.31 Sub Modul Semakan Orang Awam Status Permohonan " "1.4.31.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ Sub Modul Semakan Orang Awam Status Permohonan "
	"1.4.31.2 Petendar HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Semakan Orang Awam Status Permohonan dengan :- a) Disemak secara Real-Time b) Disemak secara online pada aplikasi c) Dicitak kelulusan pada kertas / simpanan pemohon d) Disimpan secara arkib e) Lain-Lain (jika perlu) "
	"1.4.32 Sub Modul Pengurusan Firma Perunding " "1.4.32.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN SYARIKAT PERUNDING dengan pemilihan kategori berikut: a) Pendaftaran Baru b) Pembaharuan Pendaftaran c) Lain-Lain "
	"1.4.32.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN SYARIKAT PERUNDING dengan menyediakan transaksi yang merangkumi saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-Lain Jika Perlu "
	"1.4.32.3 Petender HENDAKLAH memastikan modul ini mampu berintegrasi dengan modul-modul lain di bawah Kejuruteraan Automotif - JPJ sepertimana berikut: a) Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan Kategori A b) Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan Kategori B c) Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan Kategori C d) Pendaftaran Bengkel Pembinaan Semula (Rebuild) Kenderaan Perdagangan e) Pendaftaran Jurutera Professional f) Lain-Lain jika perlu "
	"1.4.32.4 Petender HENDAKLAH membangunkan aliran kerja bagi sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN SYARIKAT PERUNDING dengan fungsi merangkumi seperti berikut: a) Pemohon b) Penyemak c) Pelulus d) Lain-Lain Jika Perlu "
	"1.4.32.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya Pemohon boleh menyemak status permohonan pendaftaran baru (guna ID sementara), semakan status pembaharuan pendaftaran (guna ID Rakan Niaga), status terkini pendaftaran (guna ID Rakan Niaga) dan Orang Awam - Carian Syarikat Perunding mengikut Negeri melalui laman web rasmi JPJ (tanpa guna ID). "
	"1.4.32.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya setiap permohonan Pendaftaran Baru dan Pembaharuan boleh dilihat dan memproses permohonan oleh Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ Ibu

	Pejabat sahaja. "
	"1.4.32.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi bagi membolehkan Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat JPJ menggantung atau membatalkan pendaftaran Syarikat Perunding termasuk membolehkan Pemohon/Syarikat Perunding untuk mengemukakan rayuan bagi setiap penggantungan atau pembatalan pendaftaran Syarikat Perunding. "
	"1.4.32.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya Pemohon menyimpan secara berprogress dan kemaskini maklumat sebelum menghantar permohonan tersebut. "
	"1.4.32.9 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Syarikat Perunding berdaftar membuat permohonan pindaan/kemaskini maklumat pendaftaran untuk kelulusan Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat JPJ. "
	"1.4.32.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Bahagian Kejuruteraan Automotif Ibu Pejabat JPJ untuk membuat/meluluskan pindaan pada butiran pendaftaran bagi Syarikat Perunding berdaftar dan menjana Sijil Pendaftaran baharu samada mengekalkan nombor kelulusan sediaada atau menggunakan nombor kelulusan baharu. "
	"1.4.32.11 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan dokumen-dokumen dijana dalam bentuk PDF dan boleh disimpan dan dicetak meliputi: a) Set Dokumen Permohonan (Senarai Semak, Borang Permohonan, Dokumen-dokumen Sokongan/Lampiran dan lain-lain) b) Laporan Kemaskini/Pindaan Maklumat c) Sijil Pendaftaran d) Surat Makluman Gagal e) Resit Pembayaran Fi (apabila dikuatkuasakan nanti) f) Lain- Lain jika perlu "
	"1.4.32.12 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan statistik dan pelaporan boleh dijana, disimpan dan dicetak dalam bentuk PDF, meliputi: a) Maklumat (bilangan, jumlah, statistik, trend) pendaftaran baru mengikut kategori, negeri, status dan lain-lain b) Status beban tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc). "
	"1.4.32.13 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi bagi memastikan sub modul ini boleh menyokong penggunaan aplikasi secara End-to-End dan paperless - pemeriksaan fizikal dijalankan menggunakan handheld/portable devices dan keseluruhan proses pendaftaran dilaksanakan tanpa perlu cetakan serta boleh dilakukan secara offline (maklumat dikemaskini ke sistem apabila online). "
	"1.4.32.14 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan sistem untuk menghantar notifikasi kepada pemohon untuk situasi berikut : a) Emel memaklumkan bahawa permohonan dipulangkan semula kerana permohonan tidak lengkap - komen penyemak b) Emel memaklumkan bahawa permohonan telah diterima dan diproses oleh Bhgn J JPJ XXXX. c) Emel memaklumkan bahawa permohonan anda telah ditugaskan semula untuk diproses oleh Bhgn J JPJ XXXX d) Emel memaklumkan bahawa pemeriksaan fizikal telah dijadualkan pada tarikh XX/XX/XXXX oleh Bhgn J JPJ XXXX. Pemohon boleh memohon penjadualan semula melalui aplikasi e) Emel memaklumkan bahawa permohonan telah diluluskan/ditolak, sijil/surat

	makluman gagal boleh diakses melalui aplikasi. f) Emel memaklumkan tempoh sah Sijil akan tamat (3 Bulan sebelum, 2 Bulan sebelum, 1 Bulan sebelum), dan amaran bahawa permohonan lengkap hendaklah dibuat tidak kurang dari 14 hari bekerja. g) Lain-Lain jika perlu. "
	"1.4.32.15 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan penugasan semula dilakukan tertakluk kepada kelulusan pegawai JPJ yang mengarahkan penugasan semula dan persetujuan pihak yang menerima penugasan semula tersebut. Petender HENDAKLAH membolehkan status beban tugas semasa, dan sejarah tugas pegawai boleh dipaparkan sebelum penugasan semula dilakukan. "
	"1.4.32.16 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya setiap lampiran/dokumen yang dimuatnaik secara mandatori oleh Pemohon. "
	"1.4.32.17 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi bagi menyediakan ruangan untuk Pemohon memuatnaik gambar samada dalam format JPEG atau PDF. "
	"1.4.32.18 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya aplikasi boleh menyokong pembayaran Fi secara tanpa tunai di atas talian. "
	"1.4.33 Sub Modul Pengurusan Jurutera Profesional " "1.4.33.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN JURUTERA PROFESSIONAL dengan pemilihan kategori berikut: a) Pendaftaran Baru b) Pembaharuan Pendaftaran c) Lain-Lain jika perlu "
	"1.4.33.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN JURUTERA PROFESSIONAL dengan menyediakan transaksi yang merangkumi saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-Lain Jika Perlu "
	"1.4.33.3 Petender HENDAKLAH memastikan modul ini mampu berintegrasi dengan modul-modul lain di bawah Kejuruteraan Automotif - JPJ sepertimana berikut: a) Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan Kategori A b) Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan Kategori B c) Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan Kategori C d) Pendaftaran Bengkel Pembinaan Semula (Rebuild) Kenderaan Perdagangan e) Pendaftaran Jurutera Professional f) Modul Pengubahsuaian Teknikal g) Modul Pelan Teknikal Kenderaan h) Modul Sijil Timbang Berat i) Lain-Lain jika perlu "
	"1.4.33.4 Petender HENDAKLAH membangunkan aliran kerja sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN JURUTERA PROFESSIONAL dengan fungsi merangkumi seperti berikut: a) Pemohon b) Penyemak c) Temuduga (Bagi Pendaftaran Baru Sahaja) d) Pelulus e) Lain-Lain Jika Perlu "
	"1.4.33.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya setiap permohonan Pendaftaran Baru dan Pembaharuan boleh dilihat dan memproses permohonan oleh Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ Ibu Pejabat sahaja. "
	"1.4.33.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat JPJ boleh menggantung atau membatalkan pendaftaran Jurutera Professional

	termasuk membolehkan Pemohon/ Jurutera Professional untuk mengemukakan rayuan bagi setiap penggantungan atau pembatalan pendaftaran Jurutera Professional. "
	"1.4.33.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Pemohon untuk simpan secara berprogress dan kemaskini maklumat sebelum menghantar permohonan tersebut. "
	"1.4.33.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Jurutera Professional berdaftar membuat permohonan pindaan/kemaskini maklumat pendaftaran untuk kelulusan Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat JPJ. "
	"1.4.33.9 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat JPJ untuk membuat/meluluskan pindaan pada butiran pendaftaran bagi Jurutera Professional berdaftar dan menjana Sijil Pendaftaran baharu samada mengekalkan nombor kelulusan sediaada atau menggunakan nombor kelulusan baharu. "
	"1.4.33.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan dokumen-dokumen dijana dalam bentuk PDF dan boleh disimpan dan dicetak meliputi: a) Set Dokumen Permohonan (Senarai Semak, Borang Permohonan, Dokumen-dokumen Sokongan/Lampiran dan lain-lain) b) Laporan Kemaskini/Pindaan Maklumat c) Sijil Pendaftaran d) Surat Makluman Gagal e) Resit Pembayaran Fi (apabila dikuatkuasakan nanti) f) Lain- Lain jika perlu "
	"1.4.33.11 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan statistik dan pelaporan boleh dijana, disimpan dan dicetak dalam bentuk PDF, meliputi: a) Maklumat (bilangan, jumlah, statistik, trend) pendaftaran baru mengikut kategori, negeri, status dan lain-lain b) Status beban tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc). "
	"1.4.33.12 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya aplikasi boleh menyokong penggunaan aplikasi secara End-to-End dan paperless - pemeriksaan fizikal dijalankan menggunakan handheld/portable devices dan keseluruhan proses pendaftaran dilaksanakan tanpa perlu cetakan serta boleh dilakukan secara offline (maklumat dikemaskini ke sistem apabila online). "
	"1.4.33.13 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan sistem untuk menghantar notifikasi kepada pemohon untuk situasi berikut : a) Emel memaklumkan bahawa permohonan dipulangkan semula kerana permohonan tidak lengkap - komen penyemak b) Emel memaklumkan bahawa permohonan telah diterima dan diproses oleh Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ XXXX. c) Emel memaklumkan bahawa permohonan anda telah ditugaskan semula untuk diproses oleh Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ XXXX d) Emel memaklumkan bahawa pemeriksaan fizikal telah dijadualkan pada tarikh XX/XX/XXXX oleh Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ XXXX. Pemohon boleh memohon penjadualan semula melalui aplikasi"
	"1.4.33.13 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan sistem untuk menghantar notifikasi kepada pemohon untuk situasi berikut : e) Emel memaklumkan bahawa permohonan telah diluluskan/ditolak, sijil/surat makluman gagal boleh diakses melalui

	aplikasi. f) Emel memaklumkan tempoh sah Sijil akan tamat (3 Bulan sebelum, 2 Bulan sebelum, 1 Bulan sebelum), dan amaran bahawa permohonan lengkap hendaklah dibuat tidak kurang dari 14 hari bekerja. g) Lain-Lain jika perlu.
	1.4.33.14 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan penugasan semula dilakukan tertakluk kepada kelulusan pegawai JPJ yang mengarahkan penugasan semula dan persetujuan pihak yang menerima penugasan semula tersebut. Petender HENDAKLAH membolehkan status beban tugas semasa, dan sejarah tugas pegawai boleh dipaparkan sebelum penugasan semula dilakukan.
	1.4.33.15 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya mewujudkan ruangan mandatori untuk Pemohon mengisi maklumat/keterangan lampiran/dokumen.
	1.4.33.16 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya menyediakan ruangan untuk Pemohon memuatnaik gambar samada dalam format JPEG atau PDF.
	1.4.33.17 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya aplikasi boleh menyokong pembayaran Fi secara tanpa tunai di atas talian.
	1.4.34 Sub Modul Pengurusan Bengkel Kejuruteraan / Kilang Bina Semula "1.4.34.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN BENGKEL dengan pemilihan kategori berikut: a) Pendaftaran Baru b) Pembaharuan Pendaftaran c) Lain-Lain
	1.4.34.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN BENGKEL merangkumi pemilihan kategori berikut : a) Bengkel Kejuruteraan Kategori A b) Bengkel Kejuruteraan Kategori B c) Bengkel Kejuruteraan Kategori C d) Kilang Pemasangan Motosikal e) Bengkel Pembinaan Semula (Rebuild) Kenderaan Perdagangan f) Bengkel Pemasangan NGV g) Bengkel Pembaikan Kemalangan Kenderaan Automotif h) Bengkel Pengecapan Semula Nombor Casis dan Enjin/Motor i) Lain-Lain (jika perlu)
	"1.4.34.3 Petender HENDAKLAH memastikan modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN BENGKEL mampu berintegrasi dengan modul-modul lain di bawah Aplikasi KA dan Aplikasi L sepertimana berikut: a) Modul Pendaftaran Kenderaan Baru b) Modul Pengubahsuaian Teknikal c) Modul Pelan Teknikal Kenderaan d) Modul Sijil Timbang Berat e) Modul Pendaftaran Jurutera Professional f) Syarikat Perunding "
	"1.4.34.4 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN BENGKEL dengan menyediakan transaksi yang merangkumi saluran tersebut : a) Portal Awam b) Aplikasi Mobile c) Lain-Lain jika perlu "
	"1.4.34.5 Petender HENDAKLAH membangunkan aliran kerja sub modul PENDAFTARAN BARU DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN BENGKEL dengan fungsi merangkumi seperti berikut: a) Pemohon b) Audit bengkel / Penyedia laporan c) Penyemak d) Pengesyor e) Pelulus f) Lain-Lain jika perlu "

	"1.4.34.6 Petender HENDAKLAH membangunkan ruangan mandatori untuk Pemohon mengisi maklumat/keterangan lampiran/dokumen. Contohnya muat naik lesen PBT, pemohon mengisi tarikh sah laku lesen, skop lesen dan nombor rujukan lesen. "
	"1.4.34.7 Petender HENDAKLAH membangunkan ruangan (tidak mandatori) untuk Pemohon memuatnaik gambar samada dalam format JPEG atau PDF. Petender HENDAKLAH menyediakan ruangan untuk Pemohon mengisi keterangan gambar tersebut. "
	"1.4.34.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya setiap permohonan Pendaftaran Baru Bengkel boleh dilihat oleh semua kakitangan Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ seluruh Malaysia. Namun begitu, hanya kakitangan Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat dan Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ Negeri berkaitan (mengikut alamat bengkel yang ingin didaftarkan) sahaja boleh memproses permohonan. "
	"1.4.34.9 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat JPJ boleh menggantung atau membatalkan pendaftaran bengkel. "
	"1.4.34.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Pemohon/bengkel untuk mengemukakan rayuan bagi setiap penggantungan atau pembatalan pendaftaran bengkel. "
	"1.4.34.11 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Pemohon untuk simpan secara berprogress dan kemaskini maklumat sebelum menghantar permohonan tersebut. "
	"1.4.34.12 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan bengkel berdaftar membuat permohonan pindaan/kemaskini maklumat pendaftaran untuk kelulusan Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat JPJ atau Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ Negeri di mana lokasi bengkel tersebut berada. "
	"1.4.34.13 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat JPJ untuk membuat/meluluskan pindaan pada butiran pendaftaran bagi bengkel berdaftar dan menjana Sijil Pendaftaran baharu samada mengekalkan nombor kelulusan sediaada atau menggunakan nombor kelulusan baharu. "
	"1.4.34.14 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan dokumen-dokumen dijana dalam bentuk PDF dan boleh disimpan dan dicetak meliputi: a) Set Dokumen Permohonan (Senarai Semak, Borang Permohonan, Dokumen-dokumen Sokongan/Lampiran dan lain-lain) b) Senarai Semak Pemeriksaan Fizikal c) Laporan Pemeriksaan Fizikal d) Laporan Kemaskini/Pindaan Maklumat e) Sijil Pendaftaran f) Surat Makluman Gagal g) Resit Pembayaran Fi (apabila dikuatkuasakan nanti) h) Lain-Lain Jika Perlu "
	"1.4.34.15 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan statistik dan pelaporan boleh dijana, disimpan dan dicetak dalam bentuk PDF, meliputi: a) Maklumat (bilangan, jumlah, statistik, trend) pendaftaran baru mengikut kategori, negeri, status dan lain-lain b) Status beban tugas pegawai (sejarah tugas, bilangan tugas semasa, status tempoh tugas semasa etc) c) Lain-Lain jika Perlu. "

	"1.4.34.16 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya aplikasi boleh menyokong penggunaan aplikasi secara End-to-End dan paperless - pemeriksaan fizikal dijalankan menggunakan handheld/portable devices dan keseluruhan proses pendaftaran dilaksanakan tanpa perlu cetakan serta boleh dilakukan secara offline (maklumat dikemaskini ke sistem apabila online). "
	"1.4.34.17 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan sistem untuk menghantar notifikasi kepada pemohon untuk situasi berikut : a) Emel memaklumkan bahawa permohonan dipulangkan semula kerana permohonan tidak lengkap - komen penyemak b) Emel memaklumkan bahawa permohonan telah diterima dan diproses oleh Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ XXXX. c) Emel memaklumkan bahawa permohonan anda telah ditugaskan semula untuk diproses oleh Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ XXXX d) Emel memaklumkan bahawa pemeriksaan fizikal telah dijadualkan pada tarikh XX/XX/XXXX oleh Bahagian Kejuruteraan Automotif, JPJ XXXX. Pemohon boleh "
	"1.4.34.17 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan sistem untuk menghantar notifikasi kepada pemohon untuk situasi berikut : e) Emel memaklumkan bahawa permohonan telah diluluskan/ditolak, sijil/surat makluman gagal boleh diakses melalui aplikasi. f) Emel memaklumkan tempoh sah Sijil akan tamat (3 Bulan sebelum, 2 Bulan sebelum, 1 Bulan sebelum), dan amaran bahawa permohonan lengkap hendaklah dibuat tidak kurang dari 14 hari bekerja. g) Lain-Lain jika perlu. "
	"1.4.34.18 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya membolehkan penugasan semula dilakukan tertakluk kepada kelulusan pegawai JPJ yang mengarahkan penugasan semula dan persetujuan pihak yang menerima penugasan semula tersebut. Petender HENDAKLAH membolehkan status beban tugas semasa, dan sejarah tugas pegawai boleh dipaparkan sebelum penugasan semula dilakukan "
	"1.4.34.19 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya Pemohon boleh menyemak status permohonan pendaftaran baru (guna ID sementara), semakan status pembaharuan pendaftaran (guna ID Rakan Niaga), status terkini pendaftaran (guna ID Rakan Niaga) dan Orang Awam - Carian Syarikat Perunding mengikut Negeri melalui laman web rasmi JPJ (tanpa guna ID). "
	"1.4.34.20 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi supaya aplikasi boleh menyokong pembayaran Fi secara tanpa tunai di atas talian. "
	"1.4.35 Sub Modul Sijil Timbang Berat " "1.4.35.1 Petender HENDAKLAH menyediakan/membangunkan Sub Modul Kelulusan Sijil Timbang Berat. "
	"1.4.35.2 Petender HENDAKLAH mewujudkan kebenaran mengakses masuk kepada kategori pemohon: a) Firma Perunding (Consultant) b) Jurutera Profesional (PE) c) Pengimport Kenderaan d) Pengilang (Manufacturer) "
	"1.4.35.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Integrasi Sub Modul Kelulusan Sijil Timbang Berat dengan Sub Modul lain dan Sistem Digital

	Lain seperti: a) Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) b) KASTAM - Details Borang K1 c) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.35.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi sekatan permohonan secara automatik, sekiranya memenuhi salah satu kriteria berikut: a) maklumat yang diintegrasikan tidak sama dengan maklumat dalam Sub Modul Unit Kelulusan Type Approval (VTA) b) ukuran kenderaan melebihi ukuran maksimum di bawah perundangan JPJ dan melebihi had berat di bawah Weight Restriction Order (WRO) semasa "
	"1.4.35.5 Petender HENDAKLAH mewujudkan Notifikasi Sekatan secara pop-up sekiranya maklumat yang diintegrasikan tidak sama dengan maklumat dalam Sub Modul Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA). "
	"1.4.35.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Muatnaik/ Kemaskini Dokumen dalam format PDF dan boleh disimpan dan dicetak merangkumi seperti berikut: a) Manufacturer Technical Specification daripada prinsipal; b) Layout/Drawing : - Manufacturer - Rebuild Imported: Certified by Profesional Engineer c) Borang Kastam K1 (Kenderaan Import sahaja) d) Certificate of Origin (Kenderaan Import sahaja) e) Sijil PPP (Jika mohon Jenis Badan : Bas) f) Sijil Timbang Berat g) Muatnaik dokumen lain yang berkaitan; h) Kemaskini dokumen; i) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.35.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi mengenai pengiraan Berat Dengan Muatan (BDM) secara automatik terhadap kategori kenderaan yang berkenaan mengikut formula yang ditetapkan JPJ serta merujuk kepada Weight Restriction Order (WRO) semasa. "
	"1.4.35.8 Petender HENDAKLAH membenarkan akses untuk hanya paparan status permohonan kepada pihak berikut: a) Bahagian Kejuruteraan Automotif seluruh Malaysia b) Pemohon "
	"1.4.35.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Pensijilan Sijil Timbang Berat secara digital dilengkapi bersama: a) Tandatangan Pelulus secara digital. b) Nombor Kelulusan Sijil Timbang Berat mengikut kod yang akan dijana secara automatik selepas kelulusan diberikan. c) Pengesahan ketulenan menggunakan Kod Respon Pantas (QR Code) bagi mengelakkan pemalsuan Pensijilan Sijil Timbang Berat. "
	"1.4.35.10 Petender HENDAKLAH membangunkan paparan lengkap inkuiri/semakan/checklist sebelum pemohon mengesahkan penghantaran permohonan. "
	"1.4.35.11 Petender HENDAKLAH mewujudkan Nombor Kelulusan Sijil Timbang Berat mengikut kod yang akan dijana berturutan secara automatik selepas kelulusan diberikan. "
	"1.4.35.12 Petender HENDAKLAH membangunkan Penghantaran Notifikasi selepas berjaya menghantar permohonan kepada pemohon melalui emel seperti: a) Pengilang; atau b) Firma Perunding dan Jurutera Profesional (PE); atau c) Pengimport Kenderaan; atau d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.35.13 Petender HENDAKLAH membangunkan bagi mod-mod pembayaran untuk semua transaksi sub modul Kelulusan Sijil Timbang Berat seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "

	"1.4.35.14 Petender HENDAKLAH membangunkan Transaksi Pembayaran Kelulusan Sijil Timbang Berat dengan fungsi yang merangkumi seperti berikut: a) Paparan amaun bayaran; b) Paparan resit bayaran; c) Cetakan resit; dan d) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.35.15 Petender HENDAKLAH membangunkan Penghantaran Notifikasi Lulus / Gagal kepada pemohon melalui emel seperti: a) Pengilang; atau b) Firma Perunding dan Jurutera Profesional (PE); atau c) Pengimport Kenderaan; atau d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.35.16 Petender HENDAKLAH membangunkan ruangan Komen / Ulasan / Catatan bagi permohonan Gagal yang akan diisi oleh: a) Pemeriksa; dan b) Pelulus c) Lain-lain (Jika Perlu). "
	"1.4.35.17 Petender HENDAKLAH membangunkan Semakan Sejarah Rekod Permohonan Sijil Timbang Berat dengan fungsi yang merangkumi seperti berikut: a) Carian rekod pemohon; atau b) Carian Nombor Sijil Timbang Berat ; atau c) Carian Kod Kenderaan; atau d) Carian Kod Pemohon; e) Paparan maklumat rekod; dan f) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.35.18 Petender HENDAKLAH membangunkan Laporan Transaksi Permohonan Sijil Timbang Berat yang boleh disusun merangkumi: a) Tahun; b) Nombor Sijil Timbang Berat; c) Kod Kenderaan; d) Kod Pemohon; e) Permohonan Lulus; f) Permohonan Gagal; g) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.35.19 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menjana Dokumen Laporan Transaksi Pinda Maklumat Kelulusan Sijil Timbang Berat. "
	"1.4.35.20 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menjanaDokumen Laporan Transaksi Pelupusan Rekod Kelulusan Sijil Timbang Berat. "
	"1.4.35.21 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menjanaDokumen Laporan Transaksi Pewujudan Kelulusan Sijil Timbang Berat. "
	"1.4.35.22 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menjana Dokumen Laporan Pengeluaran Nombor Rujukan Kelulusan Sijil Timbang Berat. "
	"1.4.36 Sub Modul Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan " "1.4.36.1 Petender HENDAKLAH menyediakan/membangunkan Sub Modul Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan yang merangkumi kategori seperti: a) Open Plan; b) Close Plan; c) Replacement Plan; d) Lain-lain (Jika Perlu). "
	"1.4.36.2 Petender HENDAKLAH menyediakan/membangunkan fungsi semua aliran kerja Sub Modul Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Penyemak c) Pelulus d) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.36.3 Petender HENDAKLAH mewujudkan fungsi kebenaran mengakses masuk kepada Pemohon / Firma Perunding (Consultant) "
	"1.4.36.4 Petender HENDAKLAH membangunkan Integrasi Sub Modul Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan dengan modul lain dan Sistem Aplikasi Lain seperti berikut: a) Unit Bengkel, Bahagian Kejuruteraan Automotif - JPJ b) APAD; c) Lain-lain (Jika Perlu) "

	"1.4.36.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Muatnaik/ Kemaskini Dokumen dalam format pdf dan boleh disimpan dan dicetak dengan fungsi merangkumi seperti berikut: a) Pelan Teknikal Kenderaan b) Sijil Timbang Berat c) Muatnaik dokumen; d) Kemaskini dokumen; e) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.36.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi kebenaran akses kepada kakitangan Unit Kelulusan Pelan Teknikal dan Sijil Timbang Berat, Bahagian Kejuruteraan Automotif, Ibu Pejabat sahaja untuk memproses permohonan Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan "
	"1.4.36.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi kebenaran akses untuk hanya paparan status permohonan. a) Kakitangan Bahagian Kejuruteraan Automotif, seluruh Malaysia b) Jurutera Profesional (PE) terlibat dengan sesuatu permohonan oleh Firma Perunding "
	"1.4.36.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Sekatan Penghantaran Permohonan melalui Notifikasi secara Pop-up sekiranya: a) maklumat diisi pemohon tidak lengkap; dan/atau b) Sijil Firma Perunding telah tamat tempoh "
	"1.4.36.9 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Ruangan Kelulusan Tandatangan Secara Digital oleh Pelulus pada Pelan Teknikal Kenderaan. "
	"1.4.36.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan secara digital dilengkapi: a) Tandatangan Pelulus secara digital b) Nombor Kelulusan Pelan Teknikal mengikut kod yang akan dijana berturutan secara automatik selepas kelulusan diberikan. c) Pengesahan ketulenan Kod Respon Pantas (QR Code) bagi mengelakkan pemalsuan Pelan Teknikal Kenderaan. "
	"1.4.36.11 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Penghantaran Notifikasi selepas berjaya menghantar permohonan melalui emel kepada: a) Pemohon (Firma Perunding); b) Jurutera Profesional (pemohonan yang terlibat); c) Lain-lain (Jika Perlu). "
	"1.4.36.12 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi mod-mod pembayaran untuk semua transaksi Sub Modul Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.36.13 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Transaksi Pembayaran Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan dengan fungsi yang merangkumi seperti berikut: a) Paparan amaun bayaran; b) Paparan resit bayaran; c) Cetakan resit; dan d) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.43.6.14 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Penghantaran Notifikasi Lulus / Gagal kepada pemohon melalui emel seperti: a) Pengilang; atau b) Firma Perunding dan Jurutera Profesional (PE); atau c) Pengimport Kenderaan; atau d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.36.15 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi ruang Komen / Ulasan / Catatan bagi permohonan Gagal yang akan diisi oleh: a) Pemeriksa; dan b) Pelulus c) Lain-lain (Jika Perlu). "
	"1.4.36.16 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Semakan Sejarah Rekod Permohonan Kelulusan Pelan Teknikal yang

	merangkumi: a) Carian rekod pemohon; atau b) Carian Nombor Kelulusan Pelan Teknikal; atau c) Carian Kod Kenderaan; atau d) Carian Tahun; e) Paparan maklumat rekod; dan f) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.36.17 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Laporan Transaksi Permohonan Pelan Teknikal Kenderaan yang boleh disusun merangkumi: a) Tahun; b) Nombor Sijil Timbang Berat; c) Kod Kenderaan; d) Kod Pemohon; e) Permohonan Lulus; f) Permohonan Gagal; g) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.36.18 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menjana dokumen Laporan Transaksi Pinda Maklumat Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan. "
	"1.4.36.19 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menjana dokumen Laporan Transaksi Pelupusan Rekod Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan. "
	"1.4.36.20 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menjana dokumen Laporan Transaksi Pewujudan Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan. "
	"1.4.36.21 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menjana dokumen Laporan Pengeluaran Nombor Rujukan Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan. "
	"1.4.37 Sub Modul Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan (UBS) "
	"1.4.37.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan (UBS). "
	"1.4.37.2 Petender HENDAKLAH menyediakan/membangunkan fungsi semua aliran kerja Sub Modul Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan (UBS) yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Penyemak c) Pelulus d) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.37.3 Petender HENDAKLAH mewujudkan fungsi kebenaran mengakses masuk kepada kategori pemohon: a) Firma Perunding (Consultant); b) Pengilang (Manufacturer); "
	"1.4.37.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Muatnaik/ Kemaskini Dokumen dalam format pdf dan boleh disimpan dan dicetak dengan fungsi merangkumi seperti berikut: a) Pelan Teknikal Kenderaan (UBS) yang disahkan oleh Jurutera Perunding; b) Borang permohonan Sijil Timbang Berat beserta dokumen mandatori; c) Muatnaik dokumen; d) Kemaskini dokumen; e) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.37.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi kebenaran akses kepada kakitangan Unit Kelulusan Pelan Teknikal dan Sijil Timbang Berat, Bhg J Ibu Pejabat sahaja untuk memproses permohonan Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan (UBS). "
	"1.4.37.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi kebenaran akses untuk hanya paparan status permohonan kepada: a) Kakitangan Bhg J seluruh Malaysia b) Jurutera Profesional (PE) terlibat dengan sesuatu permohonan oleh Firma Perunding "
	"1.4.37.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Sekatan Penghantaran Permohonan melalui Notifikasi secara Pop-up sekiranya: a) maklumat diisi pemohon tidak lengkap; dan/atau b) Sijil Firma Perunding/Jurutera Profesional telah tamat tempoh "

	"1.4.37.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi ruangan Ulasan untuk Pegawai JPJ (Penyemak Pelan Teknikal) dan Tandatangan Secara Digital oleh Pelulus pada Pelan Teknikal Kenderaan (UBS) "
	"1.4.37.9 Petender HENDAKLAH membangunkan secara digital Pelan Teknikal Kenderaan (UBS) bersama Pensijilan Sijil Timbang Berat bagi kenderaan (UBS) dilengkapi: a) Tandatangan Pelulus secara digital pada Pelan Teknikal Kenderaan (UBS) b) Kelulusan secara digital pada Sijil Timbang Berat. c) Nombor Kelulusan Pelan Teknikal (UBS) mengikut kod yang akan dijana berturutan secara automatik selepas kelulusan diberikan. (UBS/Kod Buatan-XXX/Tahun) d) Nombor Kelulusan Pelan Teknikal (UBS) dicatat pada Sijil Timbang Berat. e) Pengesahan ketulenan menggunakan aplikasi Kod Respon Pantas (QR Code) bagi mengelakkan pemalsuan Pelan Teknikal Kenderaan (UBS) dan Sijil Timbang Berat. "
	"1.4.37.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Penghantaran Notifikasi selepas berjaya menghantar permohonan melalui emel kepada: a) Pemohon (Firma Perunding); b) Jurutera Profesional (pemohonan yang terlibat); c) Lain-lain (Jika Perlu). "
	"1.4.37.11 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi mod-mod pembayaran untuk semua transaksi Sub Modul Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.37.12 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Transaksi Pembayaran Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan dengan fungsi yang merangkumi seperti berikut: a) Paparan amaun bayaran; b) Paparan resit bayaran; c) Cetakan resit; dan d) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.37.13 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Penghantaran Notifikasi Lulus / Gagal kepada pemohon melalui emel seperti: a) pengilang; atau b) Firma Perunding dan Jurutera Profesional (PE); "
	"1.4.37.14 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Kotak Komen bagi permohonan Gagal yang akan diisi oleh: a) Pemeriksa; atau b) Pelulus c) Lain-lain (Jika Perlu). "
	"1.4.37.15 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Semakan Sejarah Rekod Permohonan Kelulusan Pelan Teknikal (UBS) yang merangkumi: a) Carian rekod pemohon; atau b) Carian Nombor Kelulusan Pelan Teknikal (UBS); atau c) Carian Kod Kenderaan; atau d) Carian Tahun; e) Paparan maklumat rekod; dan f) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.37.16 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Transaksi Pinda Maklumat Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan (UBS). "
	"1.4.37.17 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Transaksi Pelupusan Rekod Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan (UBS). "
	"1.4.37.18 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Transaksi Pewujudan Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan (UBS). "
	"1.4.37.19 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen

	Laporan Pengeluaran Nombor Rujukan Kelulusan Pelan Teknikal Kenderaan (UBS). "
	"1.4.38 Sub Modul Pemeriksaan Di Luar Premis Puspakom " "1.4.38.1 Petender HENDAKLAH menyediakan/membangunkan Sub Modul Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM seperti: a) Pemeriksaan Awalan/Awalan Semula; b) Pemeriksaan Berkala/Berkala Semula; c) Pemeriksaan Khas; d) Timbang; e) Lain-lain (Jika Perlu). "
	"1.4.38.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi yang boleh melaksanakan urusan permohonan Sub Modul Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM. "
	"1.4.38.3 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan fungsi bagi semua aliran kerja Sub Modul Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM yang merangkumi: a) Pemohon b) Penyemak c) Pengesah d) Pelulus e) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.38.4 Petender HENDAKLAH mewujudkan fungsi kebenaran mengakses masuk kepada kategori pemohon: a) Syarikat b) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.38.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Integrasi Sub Modul Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM dengan modul lain dan Sistem Digital Lain seperti: a) Bahagian Pelesenan Kenderaan, JPJ b) PUSPAKOM c) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.38.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Integrasi Sub Modul Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM dengan modul lain dan Sistem Digital Lain seperti: a) Bahagian Pelesenan Kenderaan, JPJ b) PUSPAKOM c) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.38.6 Petender HENDAKLAH membenarkan fungsi mengakses hanya kakitangan Unit Kelulusan Pelan Teknikal dan Sijil Timbang Berat, Bhg J Ibu Pejabat sahaja untuk memproses permohonan Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM. "
	"1.4.38.7 Petender HENDAKLAH membenarkan fungsi mengakses untuk paparan status permohonan kepada: a) kakitangan Bhg J seluruh Malaysia b) pemohon yang terlibat sahaja "
	"1.4.38.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Assign Task To Bhg J Negeri secara automatik berdasarkan: a) Alamat Lokasi Pemeriksaan yang diisi oleh Pemohon "
	"1.4.38.9 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Sekatan penghantaran permohonan melalui Notifikasi secara Pop-up sekiranya maklumat yang diisi pemohon tidak lengkap. "
	"1.4.38.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi paparan lengkap inkuiri/semakan/checklist sebelum pemohon mengesahkan penghantaran permohonan. "
	"1.4.38.11 Petender HENDAKLAH mewujudkan Surat Kelulusan/Kegagalan Digital kepada: a) Pemohon; b) PUSPAKOM (integrasi) "
	"1.4.38.12 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Penghantaran Notifikasi Lulus / Gagal kepada pemohon melalui emel. "
	"1.4.38.13 Petender HENDAKLAH mewujudkan Surat

	Kelulusan/Kegagalan Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM secara digital yang akan dijana secara automatik selepas keputusan diberikan. a) Tandatangan Pelulus secara digital. b) Lampiran senarai kenderaan yang dimohon bersama pengesahan tarikh dan nama penyemak/pelulus. c) Nombor penjanaan surat Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM mengikut kod secara automatik selepas kelulusan/kegagalan diberikan. d) Pengesahan ketulenan Kod Respon Pantas (QR Code) bagi mengelakkan pemalsuan Pelan Teknikal Kenderaan. "
	"1.4.38.14 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi bagi mod-mod pembayaran untuk semua transaksi Sub Modul Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.38.15 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Transaksi Pembayaran Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM yang merangkumi: a) Paparan amaun bayaran; b) Paparan resit bayaran; c) Cetakan resit; dan d) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.38.16 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Semakan Sejarah Rekod Permohonan Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM yang merangkumi: a) Carian rekod pemohon; atau b) Carian Nombor Surat Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM ; atau c) Carian No Pendaftaran Kenderaan; atau d) Paparan maklumat rekod; dan e) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.38.17 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Laporan Transaksi Permohonan Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM yang boleh disusun merangkumi: a) Tahun; b) Nombor Surat Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM; c) No Pendaftaran Kenderaan; d) Pemohon; e) Permohonan Lulus; f) Permohonan Gagal; g) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.38.18 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Transaksi Pinda Maklumat Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM. "
	"1.4.38.19 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Transaksi Pelupusan Rekod Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM. "
	"1.4.39.20 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Transaksi Pewujudan Kelulusan/Kegagalan Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM. "
	"1.4.39.21 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Pengeluaran Nombor Rujukan Kelulusan/Kegagalan Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM. "
	"1.4.40 Sub Modul Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM " "1.4.40.1 Petender HENDAKLAH menyediakan/membangunkan Sub Modul Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM yang merangkumi seperti berikut: a) Berat Tanpa Muatan (BTM); b) Ukuran Dimensi Kenderaan. "
	"1.4.40.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi yang boleh melaksanakan urusan permohonan Sub Modul Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM. "
	"1.4.40.3 Petender HENDAKLAH menyediakan / membangunkan fungsi

	bagi semua aliran kerja Sub Modul Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM yang merangkumi seperti berikut :- a) Pemohon b) Penyemak c) Pengesah d) Pelulus e) Lain- Lain (jika perlu) "
	"1.4.40.4 Petender HENDAKLAH mewujudkan kebenaran mengakses masuk kepada kategori pemohon: a) Syarikat b) Lain-lain (Jika Perlu). "
	"1.4.40.5 Petender HENDAKLAH membangunkan Integrasi Sub Modul Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM dengan modul lain dan Sistem Aplikasi Lain seperti: a) Bahagian Pelesenan Kenderaan, JPJ b) PUSPAKOM c) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.40.6 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Muatnaik/ Kemaskini Dokumen dalam format pdf dan boleh disimpan dan dicetak dengan fungsi merangkumi seperti berikut: a) Laporan Pemeriksaan PUSPAKOM; b) Chit Timbang (Permohonan BTM); c) Pelan Teknikal Kenderaan; d) Surat Pengesahan Jurutera Profesional (jika berkaitan); e) Muatnaik dokumen; f) Kemaskini dokumen; g) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.40.7 Petender HENDAKLAH membenarkan akses hanya kakitangan Bhg J Ibu Pejabat dan Negeri untuk memproses permohonan Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM. "
	"1.4.40.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Assign Task To Bhg J Negeri secara automatik berdasarkan: a) Laporan Pemeriksaan mengikut cawangan/Negeri PUSPAKOM dikeluarkan; atau b) Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM - (BTM) kepada Ibu Pejabat sekiranya BTM 5% "
	"1.4.40.9 Petender HENDAKLAH membenarkan akses untuk hanya paparan status permohonan. a) kakitangan Bhg J seluruh Malaysia b) pemohon "
	"1.4.40.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi sekatan penghantaran permohonan melalui Notifikasi secara Pop-up sekiranya maklumat yang diisi pemohon tidak lengkap. "
	"1.4.40.11 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi paparan lengkap inkuiri/semakan/checklist sebelum pemohon mengesahkan penghantaran permohonan. "
	"1.4.40.12 Petender HENDAKLAH mewujudkan Surat Kelulusan/Kegagalan secara Digital kepada: a) Pemohon; b) PUSPAKOM (integrasi) "
	"1.4.40.13 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Penghantaran Notifikasi Lulus / Gagal kepada pemohon melalui emel. "
	"1.4.40.14 Petender HENDAKLAH mewujudkan mewujudkan Surat Kelulusan/Kegagalan Pemeriksaan Di Luar Premis PUSPAKOM secara digital yang akan dijana secara automatik selepas keputusan diberikan. a) Tandatangan Pelulus secara digital. b) Nombor Kelulusan/Kegagalan Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM mengikut kod yang akan dijana secara automatik selepas keputusan diberikan. c) Pengesahan ketulenan Kod Respon Pantas (QR Code) bagi mengelakkan pemalsuan Pelan Teknikal Kenderaan. d) Nombor Rujukan Surat Pengesahan Jurutera Profesional (jika berkaitan). "
	"1.4.40.15 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi bagi mod-mod pembayaran untuk semua transaksi Sub Modul Rayuan Gagal

	Pemeriksaan PUSPAKOM seperti berikut: a) Kad Kredit/ Debit b) Electronic Fund Transfer (EFT) c) Financial Process Exchange (FPX) d) eWallet e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.4.40.16 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Transaksi Pembayaran Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM dengan fungsi yang merangkumi seperti berikut: a) Paparan amaun bayaran; b) Paparan resit bayaran; c) Cetakan resit; dan d) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.40.17 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Semakan Sejarah Rekod Permohonan Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM dengan fungsi yang merangkumi seperti berikut: a) Carian rekod pemohon; atau b) Carian Nombor Surat Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM ; atau c) Carian Kod Kenderaan; atau d) Carian Kod Pemohon; e) Paparan maklumat rekod; dan f) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.4.40.18 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Laporan Transaksi Permohonan Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM yang boleh disusun merangkumi: a) Tahun; b) Nombor Surat Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM; c) Kod Kenderaan; d) Kod Pemohon; e) Permohonan Lulus; f) Permohonan Gagal; g) Lain-lain (Jika Perlu) "
	"1.4.40.19 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Transaksi Pinda Maklumat Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM. "
	"1.4.40.20 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Transaksi Pelupusan Rekod Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM. "
	"1.4.40.21 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Transaksi Pewujudan Kelulusan/Kegagalan Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM. "
	"1.4.40.22 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi dokumen Laporan Pengeluaran Nombor Rujukan Kelulusan/Kegagalan Rayuan Gagal Pemeriksaan PUSPAKOM. "
	"1.4.41 Sub Modul Penyelenggaraan " "1.4.41.1 Petender HENDAKLAH membangunkan menu-menu bagi Modul Penyelenggaraan "
	"1.4.41.2 Petendar HENDAKLAH membangunkan / merekabentuk modul Penyelenggaraan bagi perkara-perkara berikut :- a) Warna Lampu Mata Arah b) Jenis Lampu Mata Arah c) Jenis Badan d) Sumber Tenaga e) Kategori Kenderaan UNECE f) Jenis Kenderaan UNECE g) Penggunaan Kenderaan UNECE h) Pembuat / Model Kenderaan i) Transmisi Kenderaan j) Jenis Kenderaan "
	"1.4.41.2 Petendar HENDAKLAH membangunkan / merekabentuk modul Penyelenggaraan bagi perkara-perkara berikut :- k) Penggunaan Kenderaan l) Pacuan Roda m) Konfigurasi Pacuan Roda n) Urusetia Kelulusan Jenis Kenderaan o) Dokumen-Dokumen VTA / CTA / COP-VTA / UNECE p) Dokumen-Dokumen Pengubahsuaian Kenderaan/Lampu Mata Arah/ Klasifikasi Kenderaan Vintaj Klasik / Pembaikan Kemalangan / Cop Semula No.Casis Enjin q) Dokumen-Dokumen Pendaftaran Bengkel Kejuruteraan / Jurutera Profesional / Firma Perunding r) Dokumen-Dokumen Sijil Timbang Berat / Kelulusan Pelan Teknikal s) Lain-Lain (jika perlu) "

	"1.4.41.3 Petender HENDAKLAH membangunkan/ merekabentuk menu-menu bagi Modul Penyelenggaraan :- a) Dijana secara Real-Time b) Dipapar secara online pada aplikasi c) Dicitak pada kertas d) Disimpan secara arkib / storan e) Lain-Lain (jika perlu) "
	"1.4.42 Modul Pertanyaan Rujukan " "1.4.42.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi/ modul/ sub modul bagi Modul Pertanyaan Rujukan "
	"1.4.42.2 Petendar HENDAKLAH membangunkan / merekabentuk Modul Pertanyaan Rujukan bagi perkara-perkara berikut :-a) Warna Lampu Mata Arah, b) Jenis Lampu Mata Arah, c) Jenis Badan, d) Sumber Tenaga, e) Kategori Kenderaan UNECE, f) Jenis Kenderaan UNECE, g) Penggunaan Kenderaan UNECE, h) Pembuat / Model Kenderaan, i) Transmisi Kenderaan, j) Jenis Kenderaan, k) Penggunaan Kenderaan, l) Pacuan Roda, m) Konfigurasi Pacuan Roda, n) Urusetia Kelulusan Jenis Kenderaan, o) Lain-Lain (jika perlu) "
	"1.4.42.3 Petender HENDAKLAH membangunkan/ merekabentuk menu-menu bagi Modul Pertanyaan Rujukan :- a) Dijana secara Real-Time b) Dipapar secara online pada aplikasi c) Dicitak pada kertas d) Disimpan secara arkib e) Lain-Lain (jika perlu) "
	1.5 APLIKASI MODUL PENGUATKUASAAN 1.5.1 SKOP UMUM 1.5.1.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Penguatkuasaan yang merangkumi Sub Modul seperti berikut : 1) Pelan Penguatkuasaan, 2) Persediaan Operasi, 3) Pelaksanaan Operasi, 4) Pasca Operasi, 5) Urusan Kenderaan Sita, 6) Pendakwaan, 7) Senarai Hitam, 8) Penggantungan / Pembatalan, 9) Cermin Gelap, 10) Pengendorsan Lesen, 11) Serah Lesen, 12) Demerit, 13) Urusan APAD, 14) JISA, 15) Semakan Maklumat, 16) Semakan Maklumat Ispkp, 17) Penyelenggaraan, 18) Pelaporan, 19) Sistem Sokongan, 20) Integrasi, 21) Arkib Dokumen, 22) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN. Sila rujuk JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ
	"1.5.1.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Penguatkuasa yang merangkumi saluran urusan niaga seperti berikut: 1) Kaunter 2) Portal awam 3) Aplikasi Mudah Alih (myJPJ) - Orang Awam 4) Kios 5) Smart Enforcement Device (SmED) - Aplikasi mudah alih anggota Penguatkuasa di lapangan 6) JPJ Mobile (Van bergerak) 7) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan untuk saluran lain akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila rujuk Jadual K2 : Saluran bagi Sub Modul Penguatkuasaan Sistem Digital JPJ"
	"1.5.1.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Penghalaan Aliran Kerja Secara Automatik atau secara biometrik bagi setiap modul yang memerlukan pengesahan penyelia. Keperluan ini akan ditentukan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. "
	1.5.1.4 Petender HENDAKLAH mengarkib dokumen penguatkuasa dalam tempoh 3 tahun selepas kes selesai. Dokumen yang telah diarkib HENDAKLAH boleh dicapai semula jika diperlukan

	"1.5.1.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Dashboard bagi penguatkuasa yang merangkumi untuk keperluan seperti berikut: a) status notis saman b) status kes mahkamah (contoh kes waran tangkap selepas 3 bulan) c) lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.1.6 Petender HENDAKLAH melaksanakan Pra Ujian Penerimaan Pengguna (Pre UAT) bagi semua Sub Modul yang merangkumi (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi Pre UAT modul sebelum pelaksanaan Pre UAT; dan (b) Melaksanakan aktiviti Pre UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.5.1.7 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi semua Sub Modul yang merangkumi (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi UAT modul sebelum pelaksanaan UAT; dan (b) Melaksanakan aktiviti UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	1.5.2 SKOP TEKNIKAL/PEMBANGUNAN SISTEM 1.5.2.1 SALURAN KAUNTER 1.5.2.1.1 MODUL PELAN PENGUATKUASAAN "1.5.2.1.1.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu Modul Pelan Penguatkuasaan seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.1.1.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk pengurusan pelan dan operasi yang merangkumi seperti berikut: a) Mendaftar, mengemaskini, membatalkan pelan penguatkuasaan. b) Mendaftar, mengemaskini, membatalkan operasi bagi pelan penguatkuasaan. c) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.1.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul kelulusan pelan penguatkuasaan yang dicadangkan yang merangkumi seperti berikut : a) Memohon kelulusan cadangan pelan penguatkuasaan b) Kelulusan cadangan pelan penguatkuasaan c) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.1.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk mencetak Surat Kebenaran Sekatan Jalan Raya setelah cadangan operasi penguatkuasaan mendapat kelulusan mengikut format yang ditentukan oleh Kerajaan
	1.5.2.1.1.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul paparan dalam bentuk kalendar bagi operasi yang telah dirancang. Kalendar boleh dipaparkan secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dicetak.
	"1.5.2.1.1.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mengemaskini Laporan Operasi yang merangkumi seperti berikut : a) Mengemaskini hasil operasi JPJ seperti jumlah kenderaan diperiksa, jumlah kenderaan diambil tindakan, jumlah notis saman dikeluarkan dan sebagainya. b) Mengemaskini hasil operasi agensi lain yang terlibat sama dalam operasi JPJ (jika ada) seperti jumlah anggota agensi yang terlibat operasi, jumlah pemandu yang positif dadah, bilangan pendatang asing tanpa izin yang ditangkap dan sebagainya. c) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.1.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul menyelenggara KPI tahunan bagi operasi penguatkuasaan yang

	merangkumi maklumat JPJ negeri, jenis operasi, sasaran bilangan operasi, sasaran jam operasi dan sebagainya
	1.5.2.1.1.8 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul menjana Laporan Pencapaian Operasi yang merangkumi maklumat peratus pencapaian bagi setiap operasi yang telah dilaksanakan. Laporan ini HENDAKLAH boleh dicetak secara bulanan dan tahunan.
	1.5.2.1.1.9 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul kemasukan data Pelan Operasi ke peranti penguatkuasaan yang digunakan.
	1.5.2.1.2 MODUL PERSEDIAAN OPERASI "1.5.2.1.2.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu modul Persediaan Operasi seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN"
	"1.5.2.1.2.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul penjadualan tugas pasukan bagi operasi tertentu yang merangkumi seperti berikut : a) Mendaftar, mengemaskini dan membatalkan anggota/pasukan b) Mencetak jadual tugas anggota/pasukan c) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.2.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul penggunaan peralatan penguatkuasa bagi operasi tertentu yang merangkumi seperti berikut : a) Mendaftar, mengemaskini dan membatalkan penggunaan peralatan penguatkuasaan b) Mencetak senarai peralatan penguatkuasaan yang telah didaftarkan c) lain-lain (jika perlu) "
	1.5.2.1.2.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul yang menyelenggara rekod peralatan penguatkuasaan seperti senjata, Smart Enforcement Device (SmED), kamera penguatkuasaan dan sebagainya
	1.5.2.1.3 MODUL PELAKSANAAN OPERASI "1.5.2.1.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu modul Pelaksanaan Operasi seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.1.3.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk mewujudkan Notis Saman yang merangkumi seperti berikut : a) Jenis Notis Saman seperti di JADUAL K3 : Jenis Notis Saman Dan Jenis Pesalah Bagi Modul Penguatkuasaan Sistem Digital JPJ b) Jenis Pesalah seperti di JADUAL K3 : Jenis Notis Saman Dan Jenis Pesalah Bagi Modul Penguatkuasaan Sistem Digital JPJ c) Maklumat Kes (tarikh masa kesalahan, lokasi kesalahan, dll.) d) Maklumat Kesalahan (seksyen, kadar kompaun, dll.) e) Maklumat Mahkamah Tarikh Sebutan f) Penentuan kesalahan tegar g) Lain-lain (jika ada) "
	"1.5.2.1.3.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk meminda Notis Saman yang merangkumi seperti berikut: a) Meminda maklumat kes (tarikh masa kesalahan, lokasi kesalahan, dll.) b) Meminda

	maklumat notis saman (jenis kesalahan, mahkamah, dll.) c) Pengesahan penyelia d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.3.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk mengemaskini Notis Saman yang merangkumi seperti berikut: a) Mengemaskini status Notis Saman kepada selesai secara manual b) Mengemaskini status Notis Saman kepada selesai secara automatik c) Mewujudkan Notis Saman baharu di bawah kes yang sama d) Mengeluarkan saman semula bagi kes yang telah mendapat keputusan DNAA e) Pengesahan penyelia f) Lain-lain (jika perlu) "
	1.5.2.1.3.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mencetak Notis Saman yang telah diwujudkan mengikut format yang ditentukan oleh Kerajaan. Notis saman tersebut HENDAKLAH boleh dicetak semula jika diperlukan
	1.5.2.1.3.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk mengaktifkan semula Notis Saman yang telah berstatus selesai dengan pengesahan penyelia.
	"1.5.2.1.3.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk mewujudkan Laporan Pemeriksaan Kenderaan (PG10) bagi tujuan pengesahan identiti kenderaan yang merangkumi fungsi-fungsi seperti berikut: a) Mendaftar kes PG10 dengan kes atau tanpa kes b) Memuatnaik dokumen sokongan c) Pengesahan penyelia d) Menyemak maklumat berkaitan pengeluaran ICP dan Pembaharuan LKM Motosikal e) Mengemaskini kawasan pengisytiharan melalui pengeluaran PG10 terkini di lokasi kenderaan dikesan (membatalkan kawasan pengisytiharan terdahulu) f) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.3.8 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mencetak Laporan PG10 yang telah diwujudkan mengikut format yang ditentukan oleh Kerajaan.
	"1.5.2.1.3.9 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk pengurusan insiden AwAS kenderaan asing yang merangkumi seperti berikut : a) Mewujudkan Notis Saman AwAS bagi insiden AwAS kenderaan asing b) Mencetak Saman AwAS kenderaan asing mengikut format yang ditentukan oleh Kerajaan c) Penolakan/pembatalan insiden AwAS kenderaan asing d) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.4 MODUL PASCA OPERASI "1.5.2.1.4.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu modul Pasca Operasi seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.5.2.1.4.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat naik dokumen kertas siasatan bagi kes yang masih aktif
	"1.5.2.1.4.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul pembayaran saman bagi saman yang boleh dikompaun seperti di JADUAL K3 : JENIS NOTIS SAMAN DAN JENIS PESALAH BAGI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ yang merangkumi seperti berikut: a) Mengira kadar kompaun semasa adalah mengikut kadar kompaun berperingkat, kadar maksimum bagi pesalah tegar atau

	kadar diskaun semasa program diskaun saman b) Menyemak saman yang boleh dibayar atau tidak boleh dibayar atas sebab tertentu (contoh: telah tamat tempoh kompaun, Notis PG1 masih aktif, dll.) c) Mengemaskini maklumat pembayaran saman, status saman serta senarai hitam d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.5.2.1.4.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul pindaan pesalah (nominasi) yang boleh meminda maklumat pesalah dengan pengesahan Penyelia. "
	"1.5.2.1.4.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mengemaskini Notis PG1 (Larangan Penggunaan Kenderaan) untuk membolehkan kemaskini Maklumat PG2 (NOTIS MENARIK LARANGAN PENGGUNAAN KERETA MOTOR) serta memberikan notifikasi selepas PG1 dikemaskini. "
	"1.5.2.1.4.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk mengemaskini maklumat rayuan kompaun dengan pengesahan penyelia "
	1.5.2.1.4.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk mengemaskini tarikh penangguhan pemeriksaan Notis Arah Periksa Seksyen 61 dengan pengesahan penyelia. Notifikasi emel hendak dihantar kepada pemilik kenderaan setelah mendapat kelulusan
	"1.5.2.1.4.8 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Repositori Dokumen Penguatkuasaan untuk memuat naik dokumen yang merangkumi seperti berikut: a) Dokumen siasatan b) Dokumen risikan c) Dokumen sitaan d) Dokumen perlucutan hak (pendakwaan) e) Dokumen permohonan dan kelulusan cermin gelap (jika berkaitan) f) Dokumen pengurangan kompaun khas g) Lain-lain (jika ada) Dokumen tersebut HENDAKLAH boleh dikemaskini, dimuat turun dan diarkib (selepas kes selesai). Kemaskini dokumen HENDAKLAH mendapat pengesahan penyelia. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.5.2.1.5 MODUL URUSAN KENDERAAN SITA "1.5.2.1.5.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu modul untuk menguruskan rekod kenderaan sita seperti di Jadual K1 : Senarai Modul Penguatkuasaan Sistem Digital JPJ. Rekod kenderaan sita ini HENDAKLAH merangkumi : a) Akta Pengangkutan Jalan (APJ) 1987 b) Akta lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (ALPKP) 1987 c) Akta Pengangkutan Awam Darat (APAD) 2010 Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.1.5.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk merekodkan barangan/dokumen kenderaan sita seperti berikut: a) Mendaftar, mengemaskini, menghapus barangan/dokumen kenderaan sita b) Memuatnaik gambar barangan/dokumen kenderaan sita c) Mencetak senarai barangan/dokumen kenderaan sita d) Pelepasan barangan/dokumen yang disita e) Senarai semak kenderaan sita f) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.5.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk

	mencetak ID Sita bagi tujuan identifikasi/pengenalan kenderaan mengikut format yang ditentukan oleh Kerajaan
	"1.5.2.1.5.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk melepaskan kenderaan sita seperti berikut: a) Permohonan melepaskan kenderaan sita b) Kelulusan pelepasan kenderaan sita c) Mencetak surat pelepasan d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.5.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk melucuthak/melupus kenderaan sita seperti berikut: a) Permohonan melucuthak/melupus kenderaan sita b) Kelulusan melucuthak/melupus kenderaan sita c) Mengemaskini dan mencetak surat hadir mahkamah bagi pemilik dan Institusi Kewangan d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.5.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mengemaskini keputusan mahkamah bagi kenderaan yang hendak dilucuthak/dilupus seperti berikut: a) Mengemaskini status kenderaan yang dilucuthak/dilupus b) Menjana senarai kenderaan yang dilucuthak/dilupus c) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.5.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi mengemaskini harga rizab kenderaan dan mencetak serta memuat turun Senarai Kenderaan Lelong. "
	1.5.2.1.6 MODUL PENDAKWAAN "1.5.2.1.6.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu Modul Pendakwaan seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.1.6.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul pengurusan rekod pendakwaan seperti berikut: a) Mewujudkan rekod pertuduhan secara manual atau integrasi Sistem eKehakiman (mahkamah) b) Menjana ayat pertuduhan secara automatik c) Mengemaskini keputusan mahkamah atau mengesahkan keputusan mahkamah yang dihantar secara integrasi. Pengesahan boleh dilaksanakan secara individu atau pukal. d) Mengemaskini rayuan kes mahkamah e) Mencetak kertas pertuduhan f) Meminda tarikh mahkamah g) Mengaktifkan semula kes selesai h) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.5.2.1.6.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Senarai Kes Mahkamah yang merangkumi seperti berikut: a) Menjana Senarai Kes (contoh kes waran tangkap selepas 3 bulan, kes yang belum didaftarkan) b) Mencetak Senarai Kes c) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.6.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk mendaftar kes mahkamah secara automatik melalui integrasi Sistem eKehakiman selepas tamat tempoh kompaun "
	1.5.2.1.7 MODUL SENARAI HITAM "1.5.2.1.7.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu Modul Senarai hitam seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan

	pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.1.7.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul fungsi mewujudkan, melenyap dan mengaktif semula rekod senarai hitam lesen memandu dan kenderaan JPJ. "
	1.5.2.1.7.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mencetak senarai hitam JPJ dan agensi.
	1.5.2.1.7.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi sekatan urusniaga Lesen Memandu Malaysia atau Lesen Kenderaan Motor sekiranya rekod senarai hitam diwujudkan.
	1.5.2.1.8 MODUL PENGGANTUNGAN / PEMBATALAN "1.5.2.1.8.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu Modul Penggantungan / Pembatalan seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.5.2.1.8.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mendaftar dan mengemaskini rekod penggantungan lesen memandu. Penggantungan adalah secara keseluruhan kelas atau mengikut kelas lesen memandu.
	1.5.2.1.8.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk melenyapkan penggantungan lesen memandu secara automatik setelah tamat tempoh penggantungan
	1.5.2.1.8.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mendaftar dan mengemaskini rekod pembatalan lesen memandu.
	1.5.2.1.8.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi sekatan urusniaga Lesen Memandu Malaysia sekiranya rekod penggantungan/pembatalan lesen memandu diwujudkan.
	1.5.2.1.9 MODUL CERMIN GELAP "1.5.2.1.9.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu Modul Cermin Gelap seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.1.9.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk memohon penggunaan cermin gelap seperti berikut : a) Mendaftar permohonan baharu cermin gelap b) Mendaftar permohonan pembaharuan cermin gelap c) Memuat naik dokumen sokongan d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.9.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk meminda dan mengemaskini rekod cermin gelap seperti berikut: a) Mengemaskini rekod cermin gelap b) Memuat naik dokumen sokongan c) Pengesahan penyelia d) Lain-lain (jika perlu)"

	"1.5.2.1.9.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul penyediaan laporan bagi permohonan cermin gelap oleh urusetia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Permohonan Cermin Gelap seperti berikut: a) Penyediaan Laporan b) Penghantaran Laporan c) Sokongan dan Kelulusan d) Cetakan/muat naik laporan / minit bebas e) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.9.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk membuat semakan maklumat terperinci rekod cermin gelap.
	"1.5.2.1.9.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mencetak seperti berikut: a) Mencetak Surat Keputusan bagi permohonan cermin gelap jika permohonan gagal b) Mencetak Sijil Cermin Gelap jika permohonan diluluskan c) Mencetak Senarai Permohonan Cermin Gelap mengikut status dan tarikh permohonan d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.9.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi membayar Fi Cermin Gelap seperti berikut: a) Fi Permohonan b) Fi Kelulusan c) Lain-lain (jika perlu) "
	1.5.2.1.10 MODUL PENGENDORSAN LESEN "1.5.2.1.10.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu Modul Pengendorsan Lesen seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.5.2.1.10.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mendaftar dan mengemaskini maklumat pengendorsan lesen memandu (hukuman mahkamah)
	1.5.2.1.11 MODUL DEMERIT "1.5.2.1.11.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu Modul Mata Demerit seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ serta mengikut Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Mata Demerit) 2017 Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.1.11.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi pengiraan mata demerit secara automatik yang melibatkan saman JPJ dan PDRM yang telah selesai bagi kesalahan terjadual yang merangkumi seperti berikut: a) Mengira mata demerit terkumpul b) Mengira insentif mata demerit (potongan mata) c) Memindahkan mata demerit semasa pesalah memegang lesen PDL ke lesen CDL sekiranya pesalah telah bertukar ke lesen CDL d) Membatalkan lesen CDL sekiranya telah cukup 20 mata demerit terkumpul semasa pesalah memegang lesen PDL e) Lain-lain (jika ada)"
	"1.5.2.1.11.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk melaksanakan tindakan demerit secara automatik bagi pesalah yang telah cukup mata terkumpul yang merangkumi seperti berikut: a) Tindakan demerit amaran, gantung lesen atau batal lesen b) Tindakan

	senarai hitam c) Menyekat urusan Lesen Memandu Malaysia dan Lesen Kenderaan Motor dalam tempoh tindakan gantung/batal lesen berkuatkuasa d) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.5.2.1.11.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk menguruskan notis tindakan demerit yang merangkumi seperti berikut: a) Menyemak maklumat pesalah yang telah dikenakan tindakan demerit (contoh: lesen, saman yang menyumbang mata demerit, tindakan demerit senarai hitam) b) Mencetak notis tindakan demerit secara individu atau berkelompok c) Mengemaskini tarikh notis diterima oleh pesalah d) Mengemaskini sekatan demerit e) Mengemaskini serahan dan pemulangan lesen memandu fizikal pesalah berdasarkan tindakan demerit f) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.5.2.1.11.7 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul tindakan penamatan demerit untuk secara automatik yang merangkumi seperti berikut: a) Melenyapkan penggantungan lesen memandu setelah tamat tempoh gantung/batal lesen b) Melenyapkan senarai hitam setelah lesen fizikal diserahkan c) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.12 MODUL URUSAN APAD "1.5.2.1.12.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu Modul Urusan APAD seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.1.12.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi Diari Risikan bagi kes APAD yang merangkumi seperti yang berikut : a) Mendaftar, mengemaskini dan menghapuskan diari b) Mendaftar, mengemaskini dan menghapuskan butiran diari c) Mencetak diari d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.12.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi Diari Siasatan bagi kes APAD yang merangkumi seperti yang berikut : a) Mendaftar, mengemaskini dan menghapuskan diari b) Mendaftar, mengemaskini dan menghapuskan butiran diari c) Mencetak diari d) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.12.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mengemaskini, mencetak dan menyemak maklumat izin Timbalan Pendakwaraya (TPR) bagi kes APAD
	1.5.2.1.12.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk meminda maklumat Tawaran Kompaun APAD setelah mendapat izin kompaun dari TPR. Modul ini memerlukan pengesahan penyelia.
	1.5.2.1.13 MODUL JPJ INSPECTION SAFETY AUDIT (JISA) "1.5.2.1.13.1 Petender HENDAKLAH membangunkan satu Modul JPJ Inspection Safety Audit (JISA) seperti di JADUAL K1 : SENARAI MODUL PENGUATKUASAAN SISTEM DIGITAL JPJ Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.1.13.2 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk

	mendaftarkan maklumat kenderaan bagi audit kemalangan jalan raya (KJR) merangkumi seperti yang berikut : a) Mendaftar audit KJR oleh JPJ b) Mendaftar audit KJR yang dipohon oleh APAD c) Menetapkan JPJ Negeri yang akan menyediakan laporan KJR d) Menghantar notifikasi emel e) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.13.3 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul mengemaskini laporan kemalangan jalan raya (KJR) yang merangkumi seperti yang berikut : a) Mengemaskini maklumat kronologi, bilangan kematian/ kecederaan ringan/parah/penumpang, kenderaan dan pemandu terlibat serta bilangan saman JPJ dan PDRM b) Mengemaskini maklumat hasil siasatan dan syor c) Menghantar notifikasi emel d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.13.4 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk mendaftarkan audit baharu/susulan yang merangkumi seperti yang berikut : a) Mendaftar audit KJR (JPJ/APAD) b) Mendaftar audit berkala (JPJ) c) Mendaftar audit aduan (JPJ/APAD) d) Memaparkan Laporan KJR e) Mengemaskini penerimaan/penolakan Laporan KJR f) Mengemaskini penerimaan/penolakan audit yang dipohon oleh APAD g) Mengemaskini perubahan jadual audit h) Menghantar notifikasi emel i) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.13.5 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul untuk mengemaskini hasil audit merangkumi seperti yang berikut : a) Memaparkan Laporan KJR b) Mengemaskini maklumat pengendali, kehadiran sesi audit, c) Mengemaskini Borang Markah Audit d) Memuat naik dokumen sokongan e) Mengemaskini Laporan Akhir Audit f) Mengira markah audit dan keputusan pematuhan g) Mencetak Laporan Penuh KJR h) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.1.13.6 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul pengesahan audit merangkumi seperti yang berikut : a) Memaparkan Maklumat Laporan Audit b) Mengemaskini pengesahan/penolakan peringkat Negeri dan Ibu Pejabat c) Menghantar notifikasi emel untuk tindakan kemaskini semula Laporan Audit (penolakan audit) d) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.13.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk membatalkan rekod audit
	"1.5.2.1.13.8 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul Semakan Rekod Audit yang merangkumi fungsi-fungsi seperti yang berikut : a) Menjana senarai Rekod Audit b) Memaparkan Rekod Audit terperinci c) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.14 MODUL SEMAKAN MAKLUMAT MODUL PENGUATKUASAAN "1.5.2.1.14.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul seperti yang berikut: a) Individu dan Kenderaan b) Kes/Notis c) Senarai Hitam d) Penggantungan / Pembatalan e) Pendakwaan f) Cermin Gelap g) Kenderaan Sita h) Pelan dan Operasi i) Pengendorsan Lesen j) Maklumat Pemeriksaan PG10 k) Demerit Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

"1.5.2.1.14.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul seperti yang berikut: l) Senarai Kes/Notis m) Kursus Pemulihan n) Pemeriksaan Khas PG11A (PG11A) p) Kelulusan Khas Kenderaan o) Sijil Pengajar Institut Memandu (SPIM) q) Sijil Kenderaan Institut Memandu (SKIM) r) International Circulation Permit (ICP) s) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi-fungsi Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.1.15 MODUL SEMAKAN MAKLUMAT APAD (SISTEM iSPKP)

"1.5.2.1.15.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul bagi menyemak maklumat dari Sistem iSPKP (APAD) seperti berikut: a) Kenderaan - maklumat kenderaan, permit, Surat Tawaran Kelulusan, Surat Kelulusan b) Syarikat - maklumat Syarikat, Lembaga Pengarah, Lesen Pengendali, Permit dan Pendaftaran Syarikat c) Kad Pemandu d) Terminal e) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.1.16 MODUL PENYELENGARAAN "1.5.2.1.16.1 Petender

HENDAKLAH membangunkan sub modul seperti berikut: a) Nama Pelan b) Nama Operasi c) Jenis Operasi d) Mahkamah e) Status Kesalahan f) Kategori Kesalahan g) Sebab-sebab Senarai Hitam h) Jadual Operasi i) Jadual Mahkamah j) Template Ayat Pertuduhan Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

"1.5.2.1.16.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sub modul seperti berikut: k) PG10 l) Pengurangan Kompaun Saman (PKS) m) Pengurangan Kompaun Saman (PKS) Negeri Cawangan n) Peralatan Penguatkuasa o) Kumpulan Anggota Operasi p) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.1.17 MODUL PELAPORAN 1.5.2.1.17.1 SUB MODUL LAPORAN UNIT OPERASI NOTIS "1.5.2.1.17.1.1 Petender HENDAKLAH

membangunkan laporan Unit Operasi Notis yang merangkumi seperti berikut: a) Statistik Penguatkuasaan Mengikut Cawangan Negeri"" b) Statistik Kutipan Hasil Bahagian Penguatkuasaan Mengikut Negeri Cawangan c) Statistik Saman Dan Notis Mengikut Negeri HQ d) Statistik Pecahan Kesalahan Mengikut Negeri e) Statistik Kesalahan Mengikut Kategori Kesalahan Untuk Cawangan f) Statistik Kesalahan Mengikut Kategori Kesalahan Untuk Negeri g) Statistik Kesalahan mengikut umur Pesalah h) Statistik Notis yang didaftarkan melalui Sistem Pengurusan Aduan (backoffice) i) Lain-lain (jika perlu)"

1.5.2.1.17.1.2 Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, excel,pdf,word,powerpoint)

	1.5.2.1.17.1.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (ACL)
	1.5.2.1.17.2 SUB MODUL LAPORAN UNIT SENARAI HITAM "1.5.2.1.17.2.1 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan Unit Senaraihitam yang merangkumi seperti berikut: a) Statistik Senarai Hitam Mengikut Agensi"" b) Statistik Wujud Senarai Hitam Mengikut Cawangan/Negeri c) Statistik Lupus Senarai Hitam Mengikut Cawangan/Negeri d) Statistik Wujud Senarai Hitam Mengikut Kod Sebab Senarai Hitam e) Statistik Wujud dan Lupus Senarai Hitam Secara Auto dan Manual f) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.17.2.2 Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, excel,pdf,word,powerpoint)
	1.5.2.1.17.2.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (ACL)
	1.5.2.1.17.3 SUB MODUL LAPORAN UNIT SITA "1.5.2.1.17.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan Unit Sita yang merangkumi seperti berikut: a) Notis-Notis Sita Mengikut Jenis Kenderaan"" b) Statistik Kenderaan Yang Sita Dan Dilepaskan Mengikut Kategori Tuntutan c) Statistik Semasa Kenderaan Sita Yang Tidak Dituntut d) Statistik Kenderaan Sita Melebihi Tempoh Tuntutan e) Statistik Kenderaan Sita yang akan Dilelong Mengikut Jenis Kenderaan f) Statistik Kenderaan Sita yang telah Dilelong Mengikut Jenis Kenderaan g) Statistik Kenderaan Sita yang Telah Dilucuthak Mengikut Jenis Kenderaan h) Statistik Kenderaan Sita Mengikut Kategori Ada Tuntutan Hak Milik"
	"1.5.2.1.17.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan Unit Sita yang merangkumi seperti berikut: i) Statistik Kenderaan Sita Mengikut Kategori Tiada Tuntutan Hak Milik j) Statistik Kenderaan Sita Terkumpul Mengikut Negeri k) Statistik Kenderaan Sita Terkumpul Mengikut Tahun l) Statistik Kutipan Harian eLelong Keseluruhan m) Statistik Kutipan Harian eLelong mengikut Caj Perkhidmatan n) Statistik Ringkasan Bulanan eLelong Keseluruhan o) Statistik Perbezaan Urusniaga Harian eLelong p) Statistik Kenderaan yang berjaya di lelong mengikut jenis Kenderaan q) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.17.3.2 Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, excel,pdf,word,powerpoint)
	1.5.2.1.17.3.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (ACL)
	1.5.2.1.17.4 SUB MODUL LAPORAN UNIT GANTUNG BATAL "1.5.2.1.17.4.1 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan Unit Gantung Batal yang merangkumi seperti berikut: a) Statistik Lesen Vokasional Yang Digantung Mengikut Punca Kuasa (HQ) b) Statistik

	Lesen Vokasional Yang Digantung Mengikut Punca Kuasa Bagi Negeri c) Statistik Kelas Lesen Vokasional Yang Digantung Mengikut Kelas Lesen CDL Yang Digantung Oleh Mahkamah Bagi Negeri d) Statistik Lesen Memandu Yang Digantung Mengikut Punca Kuasa (HQ) e) Statistik Lesen Memandu Yang Digantung Oleh Mahkamah Mengikut Negeri f) Statistik Lesen Vokasional Yang Dibatal Mengikut Punca Kuasa (HQ) g) Statistik Lesen Vokasional Yang Dibatal Mengikut Punca Kuasa Bagi Negeri h) Statistik Lesen Memandu Yang Dibatal Oleh KP [Sek 35 Dan Sek 35A](HQ) i) Statistik Lesen Memandu Yang Dibatal Mengikut Punca Kuasa Bagi Negeri j) Statistik Lesen Memandu Yang Dibatal Mengikut Punca Kuasa Bagi Cawangan k) Lain-lain (jika perlu)
	1.5.2.1.17.4.2 Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, excel,pdf,word,powerpoint)
	1.5.2.1.17.4.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (ACL)
	1.5.2.1.17.5 SUB MODUL LAPORAN UNIT CERMIN GELAP "1.5.2.1.17.5.1 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan Unit Cermin Gelap yang merangkumi seperti berikut: a) Senarai Nama Pemohon Cermin Gelap"" b) Statistik Permohonan dan Kelulusan Cermin Gelap c) Statistik Keputusan Cermin Gelap Oleh Menteri Ketua Pengarah d) Statistik Keputusan Cermin Gelap Mengikut Jenis Alasan Permohonan e) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.17.5.2 Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, excel,pdf,word,powerpoint)
	1.5.2.1.17.5.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (ACL)
	1.5.2.1.17.6 SUB MODUL LAPORAN UNIT PENDAKWAAN "1.5.2.1.17.6.1 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan Unit Pendakwaan yang merangkumi seperti berikut: a) Kes Sebutan Mahkamah Mengikut JPJ Negeri / Cawangan"" b) Kes Sebutan Mengikut Mahkamah Seluruh Malaysia c) Kes Sebutan Mengikut Jenis Kesalahan Mahkamah d) Kes Sebutan Mengikut Jenis Kenderaan Mahkamah Seluruh Malaysia e) Keputusan Mahkamah Mengikut Mahkamah f) Kes Sebutan/Bicara Mengikut Jenis/Kegunaan Kenderaan Seluruh Malaysia (Harian/Bulanan/Tahunan) g) Senarai Notis Saman Yang Telah Tertangguh h) Kes Keputusan Mahkamah mengikut Jenis Kesalahan dan Nilai Denda i) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.17.6.2 Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, excel,pdf,word,powerpoint)
	1.5.2.1.17.6.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (ACL)

	1.5.2.1.17.7 SUB MODUL LAPORAN DEMERIT "1.5.2.1.17.7.1 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan Demerit yang merangkumi seperti berikut: a) Laporan Berdasarkan Notis Diwujudkan Dibawah Sistem Mata Demerit b) Statistik Jenis Kesalahan Yang Menyumbang Kepada Pemberian Mata Demerit c) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.17.7.2 Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, excel,pdf,word,powerpoint)
	1.5.2.1.17.7.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (ACL)
	1.5.2.1.17.8 SUB MODUL LAPORAN APAD "1.5.2.1.17.8.1 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan APAD yang merangkumi seperti berikut: a) Statistik Kesalahan APAD b) Statistik Kesalahan APAD Mengikut Status Notis c) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.17.8.2 Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, excel,pdf,word,powerpoint)
	1.5.2.1.17.8.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (ACL)
	1.5.2.1.17.9 SUB MODUL LAPORAN JISA "1.5.2.1.17.9.1 Petender HENDAKLAH membangunkan laporan JISA yang merangkumi seperti berikut: a) Laporan Senarai Audit b) Laporan Statistik Audit Mengikut Negeri Dan Jenis Audit c) Laporan Statistik Audit Mengikut Negeri Dan Keputusan Audit d) Laporan Statistik Audit Mengikut Sumber Audit e) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.1.17.9.2 Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, excel,pdf,word,powerpoint)
	1.5.2.1.17.9.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (ACL)
	1.5.2.2 SALURAN PORTAL AWAM 1.5.2.2.1 MODUL SEMAKAN MAKLUMAT "1.5.2.2.1.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menyemak maklumat yang merangkumi seperti berikut: a) Notis Saman b) Senarai Hitam c) Demerit d) Kenderaan Sita e) Lesen Digantung f) Lesen Dibatalkan g) Pengendorsan Lesen h) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.5.2.2.2 MODUL PEMBAYARAN "1.5.2.2.2.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Pembayaran yang merangkumi seperti berikut: 1. Pembayaran Saman 2. Pembayaran Fi Permohonan Cermin Gelap 3.

Pembayaran Fi Kelulusan Cermin Gelap 4. Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.2.3 MODUL NOTIFIKASI "1.5.2.2.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi notifikasi/mesej di peti masuk yang merangkumi seperti berikut: a) Notifikasi eSaman b) Notifikasi selepas PG1 dikemaskini c) Notifikasi Wujud Senarai Hitam d) Notifikasi Uplift Senarai Hitam e) Notifikasi Kelulusan Permohonan Cermin Gelap f) Notifikasi Wujud Lesen Digantung g) Notifikasi Tamat Lesen Digantung Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

"1.5.2.2.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi notifikasi/mesej di peti masuk yang merangkumi seperti berikut: h) Notifikasi Wujud Lesen Dibatal i) Notifikasi Wujud pengendorsan lesen j) Notifikasi Batal pengendorsan lesen k) Notifikasi kelulusan pelepasan kenderaan sita l) Notifikasi kelulusan pelupusan kenderaan sita m) Notifikasi Demerit n) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.2.4 FUNGSI PERMOHONAN "1.5.2.2.4.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi permohonan dari orang awam secara atas talian yang merangkumi seperti berikut: a) Permohonan Baru Cermin Gelap b) Permohonan Pembaharuan Cermin Gelap c) Permohonan Saman Semula bagi kes tidak boleh kompaun atau penyelesaian di mahkamah d) Permohonan Pinda Tarikh Mahkamah e) Permohonan Pelepasan Kenderaan Sita f) Permohonan Penangguhan Pemeriksaan Notis Arah Periksa Seksyen 61 g) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.2.5 MODUL CETAKAN "1.5.2.2.5.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi mencetak yang merangkumi seperti berikut: a) Cetak Sijil Cermin Gelap Bersekuriti Tinggi b) Cetak Surat Pelepasan Kenderaan Sita c) Cetak semula resit d) Cetak notis saman e) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul-modul Penguatkuasaan bagi Sistem Digital JPJ akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.2.6 MODUL JISA "1.1.2.2.6.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi audit sendiri bagi pematuhan kepada Kod Amalan Industri, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat (APAD) yang merangkumi seperti berikut: a) Mengemaskini Borang Markah Audit b) Memuat naik dokumen sokongan

c) Mengira markah audit dan keputusan pematuhan d) Lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.3 SALURAN APLIKASI MUDAH ALIH JPJ 1.5.2.3.1 MODUL PEMBAYARAN "1.5.2.3.1.1 Petender HENDAKLAH membangunkan modul pembayaran merangkumi fungsi seperti berikut: a) Menyemak dan membayar saman b) Menyemak dan membayar Fi Permohonan Cermin Gelap c) Menyemak dan membayar Fi Kelulusan Cermin Gelap Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Petender HENDAKLAH mencadangkan kaedah naik taraf integrasi yang bersesuaian bagi tujuan pembayaran di MyJPJ.Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.3.2 MODUL SEMAKAN "1.5.2.3.2.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk menyemak maklumat merangkumi seperti berikut: a) Notis Saman b) Senarai Hitam c) Demerit d) Kenderaan Sita e) Lesen Digantung f) Lesen Dibatalkan g) Pengendørsan Lesen h) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.3.3 MODUL NOTIFIKASI "1.5.2.3.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi notifikasi seperti berikut: a) Notifikasi eSaman b) Notifikasi selepas PG1 dikemaskini c) Notifikasi pengwujudan Senarai Hitam d) Notifikasi pelenyapan Senarai Hitam e) Notifikasi kelulusan Permohonan Cermin Gelap f) Notifikasi pengwujudan Lesen Digantung g) Notifikasi penamatan Lesen Digantung Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN"

"1.5.2.3.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi notifikasi seperti berikut: h) Notifikasi pengwujudan Lesen Dibatalkan i) Notifikasi pengwujudan pengendørsan lesen j) Notifikasi pembatalan pengendørsan lesen k) Notifikasi kelulusan pelepasan kenderaan sita l) Notifikasi kelulusan pelupusan kenderaan sita m) Notifikasi Demerit n) Notifikasi sebutan mahkamah o) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.3.4 MODUL PERMOHONAN "1.5.2.3.4.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk membuat permohonan oleh orang awam secara atas talian seperti berikut: a) Permohonan Baru Cermin Gelap b) Permohonan Pembaharuan Cermin Gelap c) Permohonan Saman Semula bagi kes tidak boleh kompaun atau penyelesaian di mahkamah d) Permohonan Pinda Tarikh Mahkamah e) Permohonan Pelepasan Kenderaan Sita f) Permohonan Penangguhan Pemeriksaan Notis Arah Periksa Seksyen 61 g) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan

	pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.5.2.3.5 MODUL MUAT TURUN "1.5.2.3.5.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun merangkumi seperti berikut: a) Muat Turun Sijil Cermin Gelap Bersekuriti Tinggi b) Muat Turun Surat Pelepasan Kenderaan Sita c) Muat Turun resit bayaran d) Notis Saman e) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.5.2.4 SALURAN SMART ENFORCEMENT DEVICE (SmED) 1.5.2.4.1 MODUL PELAN OPERASI "1.5.2.4.1.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi yang merangkumi seperti berikut: a) Memaparkan secara automatik pelan perancangan yang telah ditetapkan bagi anggota penguatkuasa semasa pengwujudan notis saman b) Memaparkan secara automatik perancangan persediaan operasi yang telah ditetapkan bagi anggota penguatkuasa semasa pengwujudan notis saman c) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.5.2.4.2 MODUL JISA "1.5.2.4.2.1 Petender HENDAKLAH membangunkan modul JISA bagi membolehkan anggota menjalankan audit melalui saluran SmED yang merangkumi fungsi berikut: a) Mengemaskini audit JiSA b) Memuat naik dokumen c) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.5.2.5 INISIATIF BAHARU 1.5.2.5.1 SISTEM PENGURUSAN LELONGAN KENDERAAN SITA SECARA ATAS TALIAN (eLelong) "1.5.2.5.1.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem eLelong yang merangkumi modul seperti berikut: a) Modul Admin b) Modul Profil Pengguna c) Modul e-Katalog d) Modul Lelongan e) Modul Pelaporan f) Modul Notifikasi g) Modul Integrasi h) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.5.1.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Admin yang mempunyai fungsi seperti berikut: a) Mendaftar, mengemaskini dan menghapus kenderaan scrap b) Mendaftar, mengemakini, menghapus jadual lelongan c) Kelulusan jadual lelong oleh Pengarah Negeri d) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.5.1.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Profil Pengguna yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Mendaftar ID baharu b) Log masuk c) Menetapkan kata laluan baharu (forgot

	password) d) Papar dan kemaskini profil pengguna e) Peti masuk pengguna bagi notifikasi mesej dan lain-lain f) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.5.1.4 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul e-Katalog yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Merekabentuk eKatalog (Struktur/Layout) b) Mengemaskini maklumat e-Katalog seperti kategori jenis lelongan (motorsikal, kereta,lori), gambar kenderaan, maklumat kenderaan c) Muat naik gambar kenderaan semasa penyediaan e-Katalog d) Mendaftar dan mengemaskini maklumat penjualan e-Katalog seperti caj bayaran, tempoh jualan e) Menghantar hebahan penjualan e-Katalog di sistem dan media sosial f) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN CONCEPTUAL DIAGRAM"
	"1.5.2.5.1.5 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Lelongan yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Pemantauan dan Pindaan Harga Rizab Kenderaan b) Pemantauan dan Pindaan Minit Terakhir Sesi Lelongan c) Menjana QR Code bagi Pemeriksaan Kenderaan Oleh Pembida d) Memapar kenderaan lelong, harga , bidaan semasa dan lain-lain e) Mengemakini bidaan oleh pembida f) Memapar sejarah lelongan, pembayaran g) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.5.1.6 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pelaporan yang mempunyai fungsi seperti berikut: 1. Laporan Senarai Pemenang Lelongan Kenderaan 2. Lain-lain (jika perlu) Format laporan akan ditentukan oleh pihak Kerajaan. Cadangan pembangunan modul ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.5.1.7 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Notifikasi yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Notifikasi hebahan penjualan eLelong b) Notifikasi keputusan bidaan c) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.5.1.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Integrasi yang merangkumi Modul Integrasi merangkumi seperti berikut: a) Integrasi dengan Sistem Digital JPJ seperti menerima maklumat status kenderaan bagi kenderaan dilucuthak, menghantar maklumat kutipan hasil eLelong, menghantar keputusan eLelong dan menghantar maklumat pemilik baharu bagi mengemaskini maklumat tukar hak milik kenderaan dan lain-lain b) Integrasi dengan Sistem Bank bagi maklumat bayaran seperti penolakan kad kredit dan lain-lain c) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

1.5.2.5.2 SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT PENGUATKUASA (SPMP) "1.5.2.5.2.1 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem bagi menguruskan maklumat penguatkuasa yang merangkumi modul seperti berikut: a) Modul Pengurusan Maklumat Anggota Penguatkuasa b) Modul Pengurusan Maklumat Uniform Aksesori c) Modul Pengurusan Maklumat SOP Penguatkuasa d) Modul Pengurusan Maklumat Wang Saku e) Modul Pengurusan Maklumat Diari Poket f) Modul Pengurusan Maklumat Peralatan Penguatkuasa g) Modul Pengurusan Maklumat Kenderaan Penguatkuasa h) Modul Dashboard Maklumat Penguatkuasa i) Notifikasi kepada Anggota Penguatkuasa j) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan modul ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN

"1.5.2.5.2.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Maklumat Anggota Penguatkuasa yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Mendaftar dan mengemaskini maklumat peribadi b) Pengesahan maklumat oleh Pentadbir Sistem c) Mengemaskini maklumat anggota secara automatik daripada Sistem Digital JPJ (kemasukkan, perpindahan, tamat perkhidmatan dll) d) Lain-lain (jika perlu)"

"1.5.2.5.2.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Maklumat Uniform Aksesori yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Membenarkan pentadbir sistem menghantar notifikasi (e-mel/inbox) kepada anggota penguatkuasa untuk mengemaskini keperluan uniform dan aksesori b) Anggota penguatkuasa mengemaskini maklumat uniform dan aksesori c) Menjana laporan keperluan uniform dan aksesori anggota penguatkuasa d) Menjana baucer pesanan e) Lain-lain (jika perlu)"

"1.5.2.5.2.4 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Maklumat SOP Penguatkuasa bagi memapar, memuatnaik, memuat turun, mencetak, mengemaskini dan menghapus SOP Penguatkuasa. "

"1.5.2.5.2.5 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Maklumat Wang Saku yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Mendaftar Wang Saku b) Mengemaskini Wang Saku c) Menjana Laporan e) Lain-lain (jika perlu)"

"1.5.2.5.2.6 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Maklumat Diari Poket yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Mendaftar Diari Poket b) Mengemaskini Diari Poket c) Menjana Laporan d) Lain-lain (jika perlu)"

"1.5.2.5.2.7 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Maklumat Peralatan Penguatkuasa yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Mendaftar maklumat peralatan b) Mengemaskini maklumat peralatan c) Menghapus maklumat peralatan d) Mencetak maklumat peralatan e) Merekod penggunaan peralatan f) Lain-lain (jika perlu)"

"1.5.2.5.2.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Maklumat Pengurusan Kenderaan Penguatkuasa yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Mendaftar maklumat kenderaan b) Mengemaskini maklumat kenderaan c) Menghapus maklumat kenderaan d) Mencetak maklumat kenderaan e) Lain-lain (jika perlu)"

	"1.5.2.5.2.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Buku Log Kenderaan yang merangkumi fungsi seperti berikut: a) Mendaftar maklumat penggunaan kenderaan b) Mengemaskini maklumat jarak KM penggunaan kenderaan c) Mengemaskini penggunaan bahan api dan kad elektronik (Touch N Go) d) Membuat cerakinan maklumat penggunaan kenderaan di akhir bulan e) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.5.2.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Dashboard Maklumat Penguatkuasa seperti berikut: a) Kedudukan anggota mengikut penempatan, jawatan dan sebagainya b) Agihan dan stok bagi uniform dan perkakasan c) Ringkasan jumlah SOP mengikut Unit d) Ringkasan Maklumat Peralatan Penguatkuasaan e) Ringkasan Maklumat Pengurusan Kenderaan f) Ringkasan Pengurusan Buku Log Kenderaan g) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.5.2.5.2.11 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Notifikasi kepada anggota penguatkuasa bagi para 1.1.2.7.2.5 hingga 1.1.2.7.2.9 seperti berikut: a) Notifikasi melalui emel b) Notifikasi di Sistem c) Lain-lain (jika perlu)"
	1.5.2.5.3 SISTEM PEMANTAUAN PENGUATKUASAAN BERSEPADU "1.5.2.5.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi pemetaan aktiviti penguatkuasaan (Dashboard) merangkumi perkara berikut; a) Kooridor dan Point of Duty (PoD) penguatkuasaan b) Status tindakan Penguatkuasaan (Pemeriksaan, Saman, mengikut Jenis Kenderaan, dan lain-lain) c) Status tindakan Penguatkuasaan mengikut Unit (Operasi, Urusetia, Sita, Siasatan Aduan, Audit Keselamatan, Senarai Hitam, Pendakwaan dan lain-lain) d) Integrasi data dari agensi (PDRM, MIROS-MROADS, JKR, Konsesi Lebuhraya bagi kamera Multi Lane Fast Flow - MLFF) e) Trend semasa dan ramalan trend Penguatkuasaan dan Kemalangan mengikut Kooridor dan PoD, penentuan Kooridor dan PoD terkini berdasarkan ramalan Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.5.2.5.3.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi pemetaan aktiviti penguatkuasaan (Dashboard) merangkumi perkara berikut; f) Pemetaan kenderaan dan pemandu mengikut alamat pembaharuan lesen (kompetensi), status kuatkuasa, kelas lesen, umur pemandu, dan lain-lain g) Pemetaan lesen kenderaan motor dan insurans mengikut status kuatkuasa, jenis kenderaan, bandar pemilik terkini, dan lain-lain h) Pemetaan road worthiness merujuk kepada PG11A i) Pemetaan atur gerak kenderaan dan aset penguatkuasaan serta hasil aktiviti penguatkuasaan semasa (pemeriksaan, pengeluaran saman/notis, dan lain-lain) j) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A6: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGUATKUASAAN
	1.6 APLIKASI MODUL HASIL 1.6.1 SKOP UMUM PEMBANGUNAN MODUL PENGURUSAN HASIL 1.6.1.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Hasil dengan memastikan semua fungsi sedia ada dikekalkan dan/atau ditambah baik.
	"1.6.1.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan

	Hasil yang merangkumi kepada saluran kutipan seperti berikut: a) Kaunter b) JPJ Mobile (kaunter bergerak) c) Kios d) Portal Awam e) Portal Rakan Niaga f) Aplikasi Mudah Alih g) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan untuk saluran lain akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A8:CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN HASIL.
	1.6.1.3 Petender HENDAKLAH mencadangkan rekabentuk Modul Pengurusan Hasil yang komprehensif dan selamat serta mematuhi piawaian Confidentiality, Integrity Availability (CIA).
	"1.6.1.4 Petender HENDAKLAH memastikan Modul Pengurusan Hasil berupaya berkomunikasi dengan Modul Teras Utama dan Sistem Sokongan. Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A8:CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN HASIL.
	"1.6.1.5 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi dengan modul teras utama, sistem sokongan, sistem jabatan dan sistem lain meliputi agensi kerajaan, rakan niaga, ejen pemungut dan lain-lain. "
	"1.6.1.6 Petender HENDAKLAH membangunkan capaian laporan berdasarkan kepada Access Control Level (ACL). "
	1.6.1.7 Petender HENDAKLAH memberi taklimat,latihan, transfer of technology (ToT) kepada kakitangan Jabatan seperti LAMPIRAN T -LATIHAN
	1.6.2 SKOP TEKNIKAL PEMBANGUNAN MODUL PENGURUSAN HASIL "1.6.2.1 Petender HENDAKLAH membangunkan modul Pengurusan Hasil berdasarkan proses terimaan hasil kerajaan mengikut Pekeliling Perbendaharaan dan tatacara garis panduan terimaan hasil kerajaan. "
	"1.6.2.2 Petender HENDAKLAH membangunkan mod bayaran yang merangkumi kepada perkara berikut : (a) Tunai (b) Wang Pos (c) Deraf Bank (d) Kiriman Wang (e) Cek (f) Kad Kredit (g) Kad Debit (h) Electronic Fund Transfer (EFT) (i) Financial Process Exchange (FPX) (j) eWallet (k) Sila kemukakan rekabentuk cadangan di APPENDIKS A8:CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN HASIL.
	1.6.2.3 Petender hendaklah membangunkan 2 mod bayaran bagi satu (1) transaksi bayaran.
	"1.6.2.4 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Hasil yang merangkumi kepada Sub-Modul berikut: a) Pengurusan Resit b) Kutipan Hasil c) Bayaran Balik Hasil d) Akaun Belum Terima e) Inbois Dan Bayaran Pukal f) Laporan g) Carian h) Pentadbir Hasil i) Lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan rekabentuk cadangan di APPENDIKS A8:CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL MODUL PENGURUSAN HASIL.
	Sub Modul Pengurusan Resit "1.6.2.5 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Resit yang merangkumi seperti berikut: a) Resit Terimaan Bayaran b) Pembatalan Resit c) Pindaan Maklumat Terimaan Bayaran d) Lain-lain"

"1.6.2.6 Petender hendaklah membangunkan Sub Modul Pengurusan Resit yang merangkumi seperti berikut: (a) Penjanaan resit pembayaran secara automatik mengikut format dan peraturan kewangan yang ditetapkan bagi setiap saluran terimaan. (b) Sistem mesti berupaya membahagikan satu resit mengikut jenis kod hasil. (c) Sistem berupaya untuk melaksanakan pembatalan resit mengikut peraturan dan kewangan yang ditetapkan bagi saluran kaunter. (d) Berupaya untuk membuat cetakan semula resit bagi semua saluran. (e) Sistem berupaya untuk menjana bilangan resit mengikut mod bayaran atau transaksi bayaran. (f) Lain-lain (jika perlu)"

Sub Modul Kutipan Hasil "1.6.2.7 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kutipan Hasil yang merangkumi seperti berikut: a) Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi Negeri, Cawangan, UTC dan JPJ Mobile (transaksi pembayaran Modul Teras). b) Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi Ibu Pejabat dan Rakan Niaga (transaksi pembayaran Modul Teras). c) Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ bagi Ibu Pejabat/ Negeri/ Cawangan/ UTC/JPJ Mobile/ Rakan Niaga) merangkumi kutipan hasil selain transaksi pembayaran Modul Teras (contohnya seperti hasil jualan sita dan emolumen terlebih bayar (ETB)). "

"1.6.2.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kutipan Hasil - Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi Negeri, Cawangan, UTC dan JPJ Mobile (saluran kaunter dan JPJ Mobile) yang merangkumi seperti berikut: a) Proses kutipan hasil di kaunter melibatkan peranan Petugas kaunter/Penyelia/Juruwang/Pegawai Hasil b) Proses janaan, pembatalan dan cetakan resit c) Proses penyediaan penyata pemungut d) Janaan Laporan berkaitan sub modul "

"1.6.2.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kutipan Hasil - Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi Ibu Pejabat dan Rakan Niaga (transaksi pembayaran Modul Teras) untuk saluran Portal Awam/Portal Rakan Niaga/Kiosk/ Mobile apps yang merangkumi seperti berikut: a) Proses janaan dan cetakan resit b) Janaan Laporan berkaitan sub modul "

"1.6.2.10 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kutipan Hasil meliputi Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ - Ibu Pejabat/ Negeri/ Cawangan/UTC/ JPJ Mobile/ Rakan Niaga) bagi kutipan hasil selain transaksi pembayaran Modul Teras (contohnya seperti hasil jualan sita dan emolumen terlebih bayar (ETB) yang merangkumi seperti berikut: a) proses kunci masuk maklumat b) janaan laporan berkaitan sub modul c) Lain-lain (jika perlu) "

Sub Modul Bayaran Balik Hasil (Refund) "1.6.2.11 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Bayaran Balik Hasil merangkumi Bayaran Balik Lesen Kenderaan Motor (LKM) yang memaparkan senarai LKM yang dibatalkan dan layak dibayar balik. Maklumat yang dipaparkan merangkumi seperti berikut: a) No. kenderaan b) Tarikh LKM diperbaharui c) Tarikh LKM dibatalkan d) Amaun layak dibayar balik e) Lain-lain (jika perlu) "

"1.6.2.12 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Bayaran Balik merangkumi Bayaran Balik Selain Lesen Kenderaan Motor (LKM) bagi proses aliran kerja untuk permohonan di saluran portal awam bagi Vot B11 seperti berikut: a) Sistem membenarkan untuk kunci masuk

borang permohonan bayaran balik dan kemaskini permohonan b) sistem membenarkan untuk memuat naik dokumen sokongan seperti berikut: - salinan kad pengenalan - salinan kad bank - salinan penyata bank - Lain-lain (jika perlu) c) Sistem menyediakan fungsi mencetak borang permohonan dan dokumen sokongan. d) Sistem membenarkan untuk mengemaskini status permohonan e) Sistem menyediakan senarai permohonan bayaran balik selain LKM "

Sub Modul Akaun Belum Terima (ABT) "1.6.2.13 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Akaun Belum Terima (ABT) yang merangkumi seperti berikut: a) Pengurusan rekod bagi maklumat ABT - memaparkan maklumat Akaun Belum Terima. b) Maklumat ABT merangkumi data Ibu Pejabat, Negeri, Cawangan, UTC dan JPJ Mobile termasuk Rakan Niaga c) Data ABT boleh secara integrasi daripada sistem agensi lain (contoh Sistem iGFMAS) dan juga data secara manual (Sistem membenarkan untuk kunci masuk dan kemaskini maklumat). d) Fungsi Cek Tak Laku (CTL) e) Fungsi penalti kepada rakan niaga f) Fungsi Emolumen Terlebih Bayar (ETB) g) Lain-lain (jika perlu) "

Sub Modul Inbois dan Pembayaran Pukul "1.6.2.14 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Inbois dan Pembayaran Pukul merangkumi seperti berikut: a) Penjana inbois untuk data secara pukul b) Maklumat inbois merangkumi data Ibu Pejabat, Negeri, Cawangan, UTC dan JPJ Mobile termasuk Rakan Niaga c) Data secara pukul kepada perkhidmatan Lesen Kenderaan Motor (LKM), Vehicle Ownership Certificate (VOC) dan lain-lain (jika perlu). d) Penjana inbois/Bill of Demand bagi LKM dan LMM telah tamat tempoh e) Lain-lain (jika perlu) "

Sub Modul Laporan "1.6.2.15 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan yang merangkumi seperti berikut: a) Laporan untuk semua Sub Modul Pengurusan Hasil yang merangkumi Negeri, Cawangan, UTC dan JPJ Mobile (transaksi pembayaran Modul Teras) b) Laporan untuk semua Sub Modul Pengurusan Hasil untuk Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang merangkumi Ibu Pejabat dan Rakan Niaga (transaksi pembayaran Modul Teras) c) Laporan untuk Sub Modul Pengurusan Hasil bagi semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) untuk kutipan hasil selain transaksi pembayaran Modul Teras d) Lain-lain (jika perlu) "

"1.6.2.16 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan untuk Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang merangkumi Negeri, Cawangan, UTC dan JPJ Mobile (transaksi pembayaran Modul Teras) bagi saluran kaunter dan JPJ Mobile merangkumi seperti berikut: a) Laporan Kutipan Hasil oleh Petugas Kaunter/Penyelia/Juruwang/ Pegawai Hasil b) Bayaran Balik Hasil (Refund) c) Akaun Belum Terima (ABT) d) Inbois Pembayaran Pukul e) Laporan Penyesuaian f) Fungsi cetakan secara automatik semasa transaksi seperti Laporan HA1000 g) Lain-lain (jika perlu) "

"1.6.2.17 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan untuk Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang merangkumi Ibu Pejabat dan Rakan Niaga (transaksi pembayaran Modul Teras) bagi saluran Portal Awam/Portal Rakan Niaga/ Kios/ Mobile Apps seperti berikut: a) Kutipan Hasil Online b) Kutipan Hasil Kios c) Kutipan Hasil Mobile Apps d) Bayaran Balik Hasil (Refund) e) Akaun Belum Terima (ABT) f) Inbois Pembayaran Pukul g) Laporan Penyesuaian h) Lain-lain (jika perlu) "

	"1.6.2.18 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan untuk Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang merangkumi Ibu Pejabat dan Rakan Niaga (transaksi pembayaran Modul Teras) bagi saluran Sistem Rakan Niaga/ Ejen Pemungut seperti berikut: a) Kutipan Hasil Online b) Akaun Belum Terima (ABT) c) Laporan Penyesuaian d Lain-lain (jika perlu) "
	"1.6.2.19 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan untuk Kutipan Hasil bagi semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) untuk kutipan hasil selain transaksi pembayaran Modul Teras seperti berikut: a) Kutipan Hasil b) Akaun Belum Terima (ABT) c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.6.2.20 Petender HENDAKLAH membangunkan submodul Laporan Akaun Amanah seperti berikut: a) Maklumat kutipan hasil amanah mengikut kod hasil b) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.6.2.21 Petender HENDAKLAH membangunkan semua laporan Modul Pengurusan Hasil dalam pelbagai format seperti berikut: a. PDF b. Microsoft Excel c. Lain-lan (jika perlu)"
	"1.6.2.22 Petender HENDAKLAH membangunkan lejar subsidiari yang lengkap bagi setiap individu yang berdaftar "
	"1.6.2.23 Petender HENDAKLAH membangunkan semua laporan kutipan hasil tetapi tidak tertakluk seperti di Lampiran R. "
	Sub Modul Carian "1.6.2.24 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Carian yang merangkumi seperti berikut: a) Resit b) Status refund Vot B11 (selain LKM) c) Refund T12 (LKM) d) Sejarah Transaksi dari semua saluran dan mod bayaran e) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.6.2.25 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Carian lejar subsidiari yang lengkap bagi setiap individu yang berdaftar "
	Sub Modul Pentadbir Modul Pengurusan Hasil "1.6.2.26 Petender HENDAKLAH menyediakan Sub Modul Pentadbir Hasil yang merangkumi seperti berikut: a) Borang yang melibatkan transaksi pembayaran seperti BIN Kad, Jaminan Bank b) Borang yang melibatkan pendaftaran kod hasil c) Lain-lain (jika perlu) "
	Sub Modul Kutipan Hasil Bagi Fungsi Kutipan Hasil Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang merangkumi Negeri, Cawangan, UTC dan JPJ Mobile (transaksi pembayaran Modul Teras) - saluran kaunter dan JPJ Mobile "1.6.2.27 Petender HENDAKLAH membangunkan Penghalaan Aliran Kerja Secara Automatik yang merangkumi dan tidak terhad seperti berikut: (a) Serahan Kutipan oleh petugas kaunter (b) Pengesahan Penyelia dan Juruwang (c) Pengurusan Terimaan Surplus Kutipan (d) Pembatalan pembayaran (e) Pendaftaran Jaminan Bank (f) Permohonan bayaran balik hasil selain LKM"
	"1.6.2.28 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi seperti berikut: (a) Pengesahan Penyata Pemungut (b) Pengesahan Penyata Pemungut Tanpa Pengesahan Serahan (c) Jana Laporan Penyata Pemungut (d) Jana iGFMAS Teks Fail (e) Pengesahan Kutipan Operator Tanpa Serahan (f) Jana Penyata Pemungut Manual JPJ Mobile (g) Lain-lain (jika perlu)"
	1.6.3 SKOP TEKNIKAL PEMBANGUNAN DASHBOARD MODUL PENGURUSAN HASIL 1.6.3.1 Petender HENDAKLAH mencadangkan

	dan membangunkan dashboard Modul Pengurusan Hasil.
	"1.6.3.2 Dashboard berupaya menyediakan laporan anggaran kutipan hasil bagi laporan transaksi pembayaran modul teras seperti berikut: (a) Statistik Anggaran Kutipan Hasil Keseluruhan (b) Statistik Kutipan Hasil Keseluruhan (sebenar) (c) Statistik Anggaran Kutipan Hasil Outstanding (d) Lain-lain (jika perlu)."
	1.6.4 SKOP TEKNIKAL LOG AKTIVITI MODUL PENGURUSAN HASIL 1.6.4.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi modul ini yang yang membolehkan Jejak Audit Digital Secara Automatik bagi semua transaksi Modul Pengurusan Hasil.
	1.6.4.2 Petender HENDAKLAH menyimpan log aktiviti bagi semua saluran untuk Modul Pengurusan Hasil meliputi semua transaksi sama ada berjaya atau gagal.
	1.6.4.3 Petender HENDAKLAH menyediakan fungsi arkib log aktiviti ke storan lain secara automatik.
	1.6.4.4 Petender HENDAKLAH menyediakan fungsi carian transaksi yang mudah dan efisien bagi log aktiviti.
	1.6.5. SKOP PENGUJIAN MODUL PENGURUSAN HASIL "1.6.5.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan Pra Ujian Penerimaan Pengguna (Pra UAT), Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) dan Ujian Penerimaan Provisional (PAT) bagi semua sub modul yang merangkumi perkara berikut: a) Menyediakan skrip ujian b) Data pengujian c) Melaksanakan sesi ujian dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem d) Laporan Pengujian e) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.6.5.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Integrasi dengan Modul Teras Lain, Sistem Lain, Agensi Kerajaan, Rakan Niaga dan Institusi Kewangan bagi semua Sub Modul yang merangkumi perkara berikut: a) Menyediakan skrip ujian b) Data pengujian c) Melaksanakan sesi ujian dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; d) Laporan Pengujian e) Lain-lain (jika perlu). "
	1.6.6 SKOP DOKUMENTASI MODUL PENGURUSAN HASIL "1.6.6.3 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan semua Serahan Modul Pengurusan Hasil seperti senarai berikut: a) Spesifikasi Keperluan Bisnes (BRS) b) Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) c) Spesifikasi Reka Bentuk Sistem (SDS) d) Dokumen Pangkalan Data; e) Dokumen Kod Sumber; f) Laporan Pra Ujian Penerima Pengguna (Pra UAT) bagi semua Sub Modul (termasuk Skrip Ujian); g) Laporan Ujian Penerima Pengguna (UAT/PAT) bagi semua Sub Modul (termasuk Skrip Ujian); h) Spesifikasi Integrasi Data i) Laporan Pengujian Integrasi Dengan Agensi Kerajaan/Rakan Niaga/ Institusi Kewangan j) Laporan Pengujian Integrasi Dengan Sistem Aplikasi Lain k) Lain-lain (jika perlu). "
	1.7 APLIKASI MODUL PENGURUSAN KESELAMATAN JALAN RAYA, PORTAL, PENGURUSAN PENGGUNA (ID) DAN DATA ANALITIK. 1.7.1 PORTAL 1.7.1.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A.
	"1.7.1.2 Petender HENDAKLAH menyediakan satu framework portal yang merangkumi dan tidak terhad kepada ciri-ciri berikut: a) Boleh digunakan untuk pembangunan portal, microsite dan aplikasi web pada

	pelbagai konfigurasi pelayan dan perkhidmatan awan (cloud). b) Bercirikan modular iaitu sistem boleh dibangunkan menerusi konsep integrasi modul-modul aplikasi yang kecil dan berasingan. c) Kebolehpayaan membangunkan sub modul / sub sistem bagi modul teras dan modul sokongan yang akan ditentukan oleh pihak Kerajaan. d) Menyokong pembangunan antaramuka yang lebih menarik, mesra pengguna dan responsive di pelbagai saiz platform. e) Selamat, mudah diurus dan diselenggarakan. Sila kemukakan cadangan seperti di APPENDIKS A9: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (PORTAL)
	1.7.1.3 Petender HENDAKLAH memastikan pembangunan portal mematuhi Garis Panduan dan Pekeliling yang sedang berkuatkuasa
	1.7.1.4 Petender HENDAKLAH mencadangkan pembangunan semula modul termasuk pembangunan modul baharu yang merangkumi perkara berikut: a) Portal Homepage b) Portal Personalize Dashboard c) Sub-Modul Notifikasi d) Sub-Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian e) Sub-Modul Pengurusan Hebahan / Advokasi f) Sub-Modul Chatbot g) Sub-Modul Profil Pengguna h) Lain-lain jika ada Sila kemukakan cadangan seperti di APPENDIKS A9: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (PORTAL)
	"1.7.1.4 Petender HENDAKLAH mencadangkan pembangunan semula modul termasuk pembangunan modul baharu yang merangkumi perkara berikut: a) Portal Homepage b) Portal Personalize Dashboard c) Sub-Modul Notifikasi d) Sub-Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian e) Sub-Modul Pengurusan Hebahan / Advokasi f) Sub-Modul Chatbot g) Sub-Modul Profil Pengguna h) Lain-lain jika ada Sila kemukakan cadangan seperti di APPENDIKS A10: CADANGAN TEKNIKAL DAN REKABENTUK SISTEM (PORTAL)"
	"1.7.1.5 Petender HENDAKLAH mencadangkan rekabentuk Modul Pengurusan Portal yang komprehensif dan selamat serta mematuhi piawaian Confidentiality, Integrity Availability (CIA).
	"1.7.1.6 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Portal sebagai gerbang utama kepada saluran berikut: a) Kaunter b) JPJ Mobile (kaunter bergerak) c) Portal Awam d) Portal Rakan Niaga e) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan untuk saluran lain akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A9: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (PORTAL)
	"1.7.1.7 Petendar hendak melaksanakan penterjemahan kandungan portal dan semua dokumen yang dimuat naik ke portal. "
	2.0 Skop Khusus Modul Pengurusan Portal "1.7.1.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub-Modul Dashboard yang merangkumi dan tidak terhad kepada ciri-ciri berikut : a) Personalize dashboard iaitu pengguna boleh menetapkan tema paparan dan pilihan menu / widget yang hendak diletakkan di dashboard kecuali bagi menu yang telah ditetapkan kedudukannya. b) Paparan mengikut had capaian pengguna c) Antaramuka yang lebih menarik, mesra pengguna dan responsive di pelbagai saiz platform d) Rekabentuk paparan skrin sepertimana yang dipersetujui oleh pihak Kerajaan e) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Sub-Modul Dashboard di APPENDIKS A9: CADANGAN

TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (PORTAL)

"1.7.1.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub-Modul Notifikasi yang merangkumi dan tidak terhad kepada ciri-ciri berikut : a) Notifikasi diterima dan dipaparkan di Portal melalui sub Modul Notifikasi b) Menyokong penghantaran notifikasi kepada pengguna melalui saluran yang akan ditetapkan oleh pihak Kerajaan (eg: SMS/emel) c) Notifikasi yang diterima di portal boleh dimuat turun dalam format yang akan ditetapkan oleh pihak Kerajaan d) Antaramuka yang lebih menarik, mesra pengguna dan responsive di pelbagai saiz platform e) Rekabentuk paparan skrin sepertimana yang dipersetujui oleh pihak Kerajaan f) Menyediakan antaramuka untuk pentadbir sistem menyelenggara Modul Notifikasi g) Menyediakan workflow bagi mentadbir aliran notifikasi h) Paparan mengikut had capaian pengguna i) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Modul Notifikasi di APPENDIKS A9: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (PORTAL)

"1.7.1.10 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub-Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian yang merangkumi kepada perkara berikut : a) Antaramuka yang lebih menarik, mesra pengguna dan responsive di pelbagai saiz platform b) Rekabentuk paparan skrin sepertimana yang dipersetujui oleh pihak Kerajaan c) Menyediakan antaramuka untuk pentadbir sistem menyelenggara Sub-Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian d) Menyediakan workflow bagi mentadbir aliran kerja berkaitan modul e) Paparan mengikut had capaian pengguna Sila kemukakan cadangan rekabentuk Sub-Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian di APPENDIKS A9: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (PORTAL)

"1.7.1.10 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub-Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian yang merangkumi kepada perkara berikut : f) Menyedia, mengemaskini dan menyelenggara kandungan Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian sepanjang tempoh kontrak. Kandungan Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian HENDAKLAH disediakan berdasarkan persetujuan dan disahkan oleh pihak Kerajaan. g) Menyediakan fungsi carian bagi kandungan soalan lazim dan bantuan dalam talian. Sila kemukakan cadangan rekabentuk Sub-Modul Soalan Lazim dan Bantuan Dalam Talian di APPENDIKS A9: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (PORTAL)

"1.7.1.11 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Hebahan Keselamatan Jalan Raya yang merangkumi dan tidak terhad kepada perkara berikut : a) Antaramuka yang lebih menarik, mesra pengguna dan responsive di pelbagai saiz platform b) Rekabentuk paparan skrin sepertimana yang dipersetujui oleh pihak Kerajaan c) Menyediakan antaramuka untuk pentadbir sistem menyelenggara Sub-Modul Hebahan dan Advokasi d) Menyediakan workflow bagi mentadbir aliran kerja berkaitan modul e) Paparan mengikut had capaian pengguna f) Memastikan pembangunan antaramuka hebahan / advokasi untuk orang awam menyokong keperluan integrasi paparan di saluran portal dan aplikasi mobile g) Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A9: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (PORTAL)

"1.7.1.12 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub-Modul Chatbot yang mengambil kira keperluan seperti di Spesifikasi Skop 3 : PERISIAN Para 3.5 (perisian chatbot) serta merangkumi dan tidak terhad kepada perkara berikut : a) Antaramuka yang lebih menarik, mesra pengguna dan responsive di pelbagai saiz platform b) Rekabentuk paparan skrin sepertimana yang dipersetujui oleh pihak Kerajaan c) Menyediakan antaramuka untuk pentadbir sistem menyelenggara Modul Chatbot d) Menyediakan workflow bagi mentadbir aliran kerja berkaitan modul e) Paparan mengikut had capaian pengguna f) Mengenalpasti, menyedia, kemaskini dan selenggara kandungan pangkalan pengetahuan Chatbot sepanjang tempoh kontrak. Kandungan tersebut disediakan berdasarkan persetujuan dan pengesahan pihak Kerajaan g) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Modul Chatbot di APPENDIKS A10: CADANGAN TEKNIKAL DAN REKABENTUK CHATBOT (PORTAL)

1.7.1.13 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Profil Pengguna yang merangkumi dan tidak terhad kepada perkara berikut : a) Antaramuka yang lebih menarik, mesra pengguna dan responsive di pelbagai saiz platform b) Rekabentuk paparan skrin sepertimana yang dipersetujui oleh pihak Kerajaan c) Menyediakan antaramuka untuk pentadbir sistem menyelenggara Modul Profil Pengguna d) Membangunkan kefungsiian modul yang meliputi dan tidak terhad kepada fungsi tambah, papar, kemaskini, hapus dan muat naik imej. e) Paparan mengikut had capaian pengguna f) Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul Profil Pengguna di APPENDIKS A9: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (PORTAL)

3.0 SKOP UMUM PEMBANGUNAN SALURAN APLIKASI MUDAH ALIH
 "1.7.1.14 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di Lampiran A. ** Pembangunan modul dan transaksi merujuk kepada keperluan yang diberikan oleh Modul Pelesenan Kenderaan, Pelesenan Pemandu, Penguatkuasaan, Kejuruteraan Automotif, Pengurusan Hasil dan BKJR"

"1.7.1.15 Petender HENDAKLAH mengkaji, mencadang dan melaksana pembangunan antara muka (user interface) dan reka letak (layout) yang menarik dan mesra pengguna. Disediakan dalam sekurang-kurangnya dua (2) bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. "

"1.7.1.16 Petender HENDAKLAH membangunkan aplikasi mudah alih menggunakan teknologi sepertimana yang digunakan pihak Kerajaan yang merangkumi dan tidak terhad seperti berikut: 1. Database - MySQL Enterprise 2. Operating System - Redhat Enterprise Linux (RHEL) 3. Mobile Framework – Flutter dan Dart 4. API Framework – Laravel Sekiranya terdapat keperluan menggunakan teknologi lain sila nyatakan di APPENDIKS A11: CADANGAN SPESIFIKASI PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA BROSUR BERKAITAN (MUDAH ALIH)

"1.7.1.17 Petender HENDAKLAH melaksanakan pembangunan aplikasi mudah alih yang menyokong platform yang merangkumi dan tidak terhad berikut: a) Android b) iOS c) Huawei "

1.7.1.18 Petender HENDAKLAH melaksana migrasi data berdasarkan keperluan yang akan ditentukan oleh Pihak Kerajaan.

1.7.1.19 Petender HENDAKLAH melaksana integrasi data berdasarkan

	keperluan yang akan ditentukan oleh Pihak Kerajaan
	"1.7.1.20 Petender HENDAKLAH memastikan Aplikais Mudah Alih berupaya berkomunikasi dengan Modul Teras Utama dan Sistem Sokongan. Sila kemukakan cadangan rekabentuk modul di APPENDIKS A12: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ (MUDAH ALIH)
	"1.7.1.21 Rekabentuk antaramuka aplikasi mudah alih HENDAKLAH menarik, berdasarkan trend terkini, dan mesra pengguna serta tidak menjejaskan prestasi aplikasi mudah alih dengan kadar loading time seperti berikut: i. 2-4 saat untuk transaksi asas (login,landing dan paparan maklumat) ii. 5-9 saat untuk transaksi sederhana (carian, form submission) iii. 10-15 saat untuk transaksi kompleks (janaan laporan)"
	"1.7.1.22 Petender adalah disarankan untuk merujuk proses pembangunan sistem aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU iaitu Buku Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) bagi hal berkaitan proses dan aktiviti sepanjang fasa pembangunan dan fasa pengujian bagi projek ini. Ini untuk memastikan pihak Kerajaan dan pihak penyebut harga mempunyai kefahaman yang sama mengenai amalan terbaik bagi aktiviti pembangunan dan pengujian. Namun, pihak Kerajaan tidak menghalang sekiranya penyebut harga mempunyai amalan terbaik daripada rujukan lain yang bersesuaian tetapi mestilah mendapat persetujuan pihak Kerajaan."
	"1.7.1.23 Petender HENDAKLAH menerangkan metodologi pengujian dan pendekatan yang akan digunakan bagi menguji aplikasi mudah alih yang dibangunkan "
	"1.7.1.24 Petender HENDAKLAH membangunkan aplikasi mudah alih menggunakan pendekatan pembangunan secured coding. Pendedahan berkaitan secured coding dan teknik pengujian yang bersesuaian HENDAKLAH diberikan kepada pihak Kerajaan sebelum pembangunan bermula. "
	"1.7.1.25 Petender HENDAKLAH melaksanakan Pengujian Unit (SIT) dan Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) setelah kerja pembangunan atau pindaan selesai dan disahkan oleh Pihak Kerajaan. Ujian menyeluruh ke atas sistem di semua platform HENDAKLAH dijalankan untuk membuktikan bahawa setiap unit aplikasi boleh berintegrasi dengan baik, sistem aplikasi itu telah diselaraskan dan diperbetulkan dengan baik untuk menghasilkan prestasi yang dijamin seperti dalam spesifikasi sebutharga ini."
	1.7.1.26 Petender HENDAKLAH melaksanakan Pengujian Prestasi (Performance Testing) yang terdiri daripada Stress Test dan Load Test serta Pengujian Keselamatan Aplikasi (Application Security Test).
	1.7.1.27 Petender HENDAKLAH melaksanakan pembangunan di Persekitaran Pembangunan dan deployment ke Persekitaran Pengujian dan Persekitaran Produksi setelah disahkan oleh pihak Kerajaan.
	"1.7.1.28 Penyebut harga dikehendaki mendapatkan pengesahan pihak Kerajaan bagi setiap keputusan pengujian yang dilaksanakan. Laporan tindakan pembaikan perlu dikemukakan kepada pihak Kerajaan bagi setiap ralat yang ditemui semasa pengujian."
	"1.7.1.29 Petender HENDAKLAH menyediakan kelengkapan

	tools/perisian yang diperlukan untuk pengujian. Semua kos tools/perisian perlulah ditanggung oleh Petender (jika ada) tanpa sebarang kos tambahan kepada pihak Kerajaan dan akan menjadi HAK MILIK KERAJAAN. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A11: CADANGAN SPESIFIKASI PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA BROSUR BERKAITAN (MUDAH ALIH)
	1.7.1.30 Petender HENDAKLAH menyediakan perkhidmatan jaminan selepas melaksanakan Ujian Penerimaan Akhir (FAT)
	1.7.1.31 Petender hanya boleh membuat penyerahan aplikasi mudah alih kepada Kerajaan bermula daripada tarikh tamat tempoh jaminan dan Certificate of Final Acceptance boleh dikeluarkan.
	1.7.2 PENGURUSAN ID 1.7.2.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan sistem seperti di LAMPIRAN A.
	1.7.2.2 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi pengurusan ID bagi semua pendaftaran ID kakitangan, orang awam (individu dan syarikat) dan rakan niaga , mengaplikasikan log masuk sistem beserta fungsi Account Recovery menggunakan kaedah Multi Factor Authorization (MFA) pada semua saluran perkhidmatan kerajaan menggunakan teknologi eKYC, biometrik dan pengecaman wajah yang telah sedia dibangunkan.
	1.7.2.3 Petender HENDAKLAH mencadangkan dan membangunkan kaedah integrasi Single Sign On yang bersesuaian bagi semua kategori ID kakitangan, orang awam (individu dan syarikat) dan Rakan Niaga.
	"1.7.2.4 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan ID JEI (JPJ Enterprise Integration) bagi Rakan Strategik. (a) Permohonan ID Rakan Strategik. (b) Pendaftaran ID Rakan Strategik dan penggunaan kaedah integrasi Single Sign On yang bersesuaian. (c) Pengurusan dan Pelaporan ID Rakan Strategik. (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.2.5 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Identiti Kakitangan JPJ dengan fungsi yang merangkumi : (a) Permohonan ID Pengguna (b) Pinda Aras Capaian Pengguna dan Penghalaan Aliran Kerja Secara Automatik. (c) Membuka ID Pengguna (d) Had Hak Capaian (e) Pendaftaran Biometrik (f) Wujudkan Pentadbir (g) Senarai Pengguna (h) Sesi Menyahaktifkan (i) Set Semula Kata Laluan (j) Kemaskini Hak Capaian 1JPJ (k) Lain-lain (jika perlu)
	"1.7.2.6 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Pengguna dengan fungsi yang merangkumi : (a) Jenis Pengguna (b) Kumpulan Pengguna (c) Peranan Pengguna (d) Aras Capaian Pengguna. (e) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.2.7 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Menu dengan fungsi yang merangkumi : (a) Senarai Modul (b) Senarai Menu (c) Tentukan Menu untuk Peranan Pengguna (d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.2.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Profil Pengguna (Kakitangan) dengan fungsi yang merangkumi : (a) Tukar Kata Laluan (b) Kemaskini ID Operator (c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.7.2.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pendaftaran

	Pengguna Awam dengan fungsi yang merangkumi : (a) Jana Nombor Rujukan Pengguna Awam (b) Membuka Pengguna Awam (c) Tamatkan Pengguna Awam (d) Senarai Pengguna Awam (e) Pengurusan ID Awam
	"1.7.2.10 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan ID Agensi Luar dengan fungsi yang merangkumi : (a) Daftar Agensi Kerajaan (b) Daftar Rakan Niaga (c) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.7.2.11 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penyelenggaraan ID Agensi Luar untuk kegunaan Pentadbir Pengurusan ID (Sub Unit IDM dan ACL) dengan fungsi yang merangkumi : (a) Tamatkan ID Pengguna Agensi Luar (b) Aktifkan ID Pengguna Agensi Luar (c) Buka / Set Semula Kata Laluan Agensi Luar (d) Tentukan Menu Untuk Pentadbir Agensi Luar (e) Kemaskini Pengedar (f) Kemaskini Butiran Agensi Luar"
	"1.7.2.11 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penyelenggaraan ID Agensi Luar untuk kegunaan Pentadbir Pengurusan ID (Sub Unit IDM dan ACL) dengan fungsi yang merangkumi : (g) Senarai Pengguna Agensi Luar (h) Kemaskini Alamat Emel (Kaunter-ACL KC/KB) (i) Kemaskini Kategori (Kaunter-ACL KC/KB) (j) Tambah Bilangan Maksimum ID Pengguna (Kaunter-ACL KC/KB) (k) Penamatan ID Superadmin (Kaunter-ACL KC/KB) (k) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.7.2.12 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan ID Rakan Niaga/Agensi Luar untuk kegunaan Portal Rakan Niaga dengan fungsi yang merangkumi : (a) Wujud Pengguna Baharu (b) Wujud Cawangan Syarikat (c) Wujud Pengedar Baharu (d) Daftar Pusat Pendaftaran Calon (e) Daftar Cawangan (f) Daftar Cawangan Kurier (g) Lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A14 : CADANGAN TEKNIKAL DAN REKABENTUK SISTEM (MODUL ID ACL)
	"1.7.2.13 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penyelenggaraan ID Rakan Niaga/Agensi Luar untuk kegunaan Portal Rakan Niaga dengan fungsi yang merangkumi : (a) Kemaskini Pengguna (b) Tamatkan Pengguna (c) Buka / Set Semula Kata Laluan (d) Aktif Semula ID Pengguna (e) Tentukan Menu untuk Pengguna Rakan Niaga (f) Tamatkan Pengedar (g) Senarai Pengguna (h) Kemaskini Pengedar (i) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.2.14 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan ID Rakan Niaga/ Agensi Luar untuk kegunaan Portal Rakan Niaga dengan fungsi yang merangkumi : (a) Tukar Kata Laluan (b) Papar Profil Syarikat (c) Kemaskini Maklumat Pengguna"
	"1.7.2.15 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan ID Rakan Niaga untuk kegunaan Portal Rakan Niaga bagi kategori berikut : (a) Firma Perunding (b) Pengedar (c) Pengimport (d) Pengilang/pemasang (e) Jurutera Profesional"
	"1.7.2.15 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan ID Rakan Niaga untuk kegunaan Portal Rakan Niaga bagi kategori berikut : (f) Pengedar Meter Taxi (g) Pembina Badan Kenderaan (h) Pembina Semula Badan Kenderaan (i) Bengkel Pemasangan Ngv (j) Institut Memandu (k) Kurier "
	"1.7.2.16 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan ID Rakan Niaga untuk kegunaan Portal Rakan Niaga bagi

	kategori berikut : Fungsi yang akan dibangunkan merangkumi : (a) Wujud ID Pengguna (b) Wujud Cawangan Syarikat (c) Kemaskini ID Pengguna (d) Tamatkan Pengguna (e) Buka / Set Semula Kata Laluan"
	"1.7.2.16 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan ID Rakan Niaga untuk kegunaan Portal Rakan Niaga bagi kategori berikut : Fungsi yang akan dibangunkan merangkumi : (f) Aktif Semula ID Pengguna (g) Tentukan Menu untuk Pengguna Rakan Niaga (h) Senarai Pengguna (i) Tukar Kata Laluan (J) Lain-lain (jika perlu)"
	1.7.2.17 Petender HENDAKLAH mengemukakan jadual pelan pelaksanaan bagi para 1.7.2.2 HINGGA 1.7.2.16 di APPENDIKS A15: JADUAL PELAN PELAKSANAAN (MODUL ID ACL, MODUL UMUM)
	1.7.3 Modul UMUM 1.7.3.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di LAMPIRAN A.
	"1.7.3.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Aliran Kerja dengan fungsi yang merangkumi : (a) Penetapan Aliran Kerja; (b) Semakan Aliran Kerja; (c) Penerimaan Aliran Kerja; (d) Status Permohonan; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	1.7.3.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Aliran Kerja bagi menggantikan perisian sedia ada iaitu Business Process Management (BPM) .
	1.7.3.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi penghalaan aliran kerja automatik bagi semua Modul Teras dan Modul Sokongan Sistem Digital JPJ.
	1.7.3.5 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan Aliran Kerja yang diautomasikan secara pintar tanpa memerlukan pengguna membuat penetapan berulang kali.
	"1.7.3.6 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengurusan myIDENTITY dengan fungsi yang merangkumi : (a) Pindaan Maklumat Pemilik (b) Pertanyaan (c) Pembetulan (d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.3.7 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Penyelenggaraan dengan fungsi yang merangkumi : (a) Cawangan (b) Bandar (c) Jabatan (d) Jawatan (e) Poskod (f) Negara (g) Kontainer Dokumen (h) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.3.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan dengan fungsi yang merangkumi : (a) Terperinci Log Aktiviti Operator (b) Ringkasan Log Aktiviti Operator (c) Pinda Alamat (d) Warganegara/Penduduk Tetap (e) Lain-lain Kategori (f) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.3.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pendaftaran ID JPJ eBid dengan fungsi yang merangkumi : (a) Daftar Maklumat Pembida Atas Talian (b) Lain-lain (jika perlu)"
	1.7.3.10 Petender HENDAKLAH mengemukakan jadual pelan pelaksanaan bagi para 1.7.3.2 HINGGA 1.7.3.9 di APPENDIKS A15: JADUAL PELAN PELAKSANAAN (MODUL ID ACL, MODUL UMUM)
	1.7.4 DATA ANALITIK 1.7.4.1 Petender hendaklah memastikan pembangunan dashboard Data Analitik JPJ adalah bermula pada tahun

	kedua dan tempoh pembangunan adalah tidak melebihi 10 bulan atau tertakluk kepada arahan Kerajaan
	"1.7.4.2 Petender HENDAKLAH mengemukakan cadangan pasukan kerja di APPENDIKS A17 : CADANGAN PASUKAN KERJA (DATA ANALITIK) bagi Data Analitik yang mempunyai sekurang-kurangnya seperti berikut : a) Satu (1) orang Ketua Pasukan dengan kelayakan berikut : i. Minimum 5 tahun pengalaman dalam pembangunan Data Analitik di agensi kerajaan atau swasta. ii. Mempunyai sekurang-kurangnya satu pensijilan bagi tools Data Analitik yang dicadangkan. Sila nyatakan bilangan dan nama pensijilan yang ada. b) Tiga (3) orang ahli pasukan kerja dengan jawatan dan kelayakan seperti berikut : i. Minimum 1 orang Data Engineer (Minimum 3 tahun pengalaman) ii. Minimum 1 orang Data Scientist (Minimum 3 tahun pengalaman) iii. Minimum 1 orang Data Analyst (Minimum 3 tahun pengalaman) iv. Mempunyai sekurang-kurangnya satu pensijilan bagi tools Data Analitik (Business Intelligence tools atau Visualisation tools) mengikut bidang masing-masing. Sila nyatakan bilangan dan nama pensijilan yang ada."
	1.7.4.3 Petender HENDAKLAH menggunakan metodologi pembangunan produk data analitik terkini berdasarkan pekeliling dan peraturan semasa yang dikuatkuasa oleh Kerajaan.
	"1.7.4.4 Petender HENDAKLAH memastikan kesediaan data bagi pembangunan dashboard yang merangkumi sumber data seperti berikut: a) Sumber data Sistem Digital JPJ b) Sumber data sistem JPJ yang lain (contoh : AwAS, JPJ eBID, JPJeQ, RCVEP dan sebagainya) c) Sumber data dari agensi lain d) Lain- lain (jika perlu)"
	"1.7.4.5 Petender HENDAKLAH memastikan tools yang dicadangkan menyokong data - data seperti berikut: a) Imej b) Video c) Teks d) Lain-lain data yang diperlukan oleh Kerajaan (jika perlu) Data (a) hingga (d) di atas HENDAKLAH merangkumi jenis data berstruktur dan jenis data tidak berstruktur"
	1.7.4.6 Petender HENDAKLAH memastikan pengelasan data dilaksanakan secara on premise sebelum dipindahkan ke platform Cloud yang dicadangkan merujuk kepada Para 1.7.4.5
	1.7.4.7 Petender HENDAKLAH memastikan Data Sulit, Data Terhad dan Data Terkawal hanya boleh diletakkan di dalam Cloud Service Provider (CSP) yang berada di Malaysia sahaja. Jika sebaliknya, petender perlu melaksanakan proses Data Masking atau apa-apa proses berkaitan secara on premise sebelum data (Data Terbuka) diletakkan di CSP yang dicadangkan.
	1.7.4.8 Petender HENDAKLAH mencadangkan tools Data Analitik yang boleh digunakan bersama dengan Pangkalan Data yang telah dicadangkan (jika perlu) di APPENDIKS A18: TOOLS DATA ANALITIK
	"1.7.4.9 Petender HENDAKLAH melaksanakan proses integrasi data daripada Sistem Digital JPJ yang merangkumi data seperti berikut: a) Imej b) Video c) Teks d) Lain-lain data yang diperlukan oleh Kerajaan (jika perlu) Data (a) hingga (d) di atas HENDAKLAH merangkumi jenis data berstruktur dan jenis data tidak berstruktur
	"1.7.4.10 Petender HENDAKLAH melaksanakan proses integrasi data yang merangkumi proses seperti berikut: a) Data Cleansing b) Data

	Ingestion and transformation c) Extract, Transform, Load (ETL) dari sumber data seperti dinyatakan di dalam Para 1.7.4.4
	"1.7.4.11 Petender HENDAKLAH melaksanakan semua proses data analitik yang merangkumi proses seperti berikut: a) Proses muat naik set data b) Proses muat turun set data c) Proses ETL set data d) Proses analisis set data e) Proses visualisasi set data f) Lain-lain (jika perlu) Proses (a) hingga (f) di atas HENDAKLAH dilaksanakan di dalam persekitaran awan dengan kapasiti storan yang tidak terhad."
	1.7.4.12 Petender HENDAKLAH melaksanakan proses mengekstrak data daripada sumber asal (pangkalan data asal) dan menjalankan proses pembersihan data sebelum dipindahkan (load) ke pangkalan data baharu atau cloud di persekitaran pembangunan/staging jika perlu
	1.7.4.13 Petender HENDAKLAH memastikan aktiviti pembersihan data dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan bagi memastikan data yang akan dimigrasi berintegriti dan lengkap.
	"1.7.4.14 Petender HENDAKLAH melaksanakan proses Data Profiling yang merangkumi proses seperti berikut: a) Examining b) Analyzing c) Creating useful summaries of data yang menggambarkan secara keseluruhan high level view sekiranya terdapat isu kualiti data, risiko dan trend keseluruhan"
	"1.7.4.15 Petender HENDAKLAH melaksanakan Kajian Keperluan Bisnes bagi tujuan: i) Mewujudkan kesedaran dan kefahaman terhadap perkakasan pembangunan (tools) yang digunakan dari segi fungsi dan proses data analitik; ii) mengenalpasti keperluan bisnes Kerajaan berasaskan Sistem Digital JPJ ; serta iii) menyediakan wireframe (tujuan demo) bagi pembangunan dashboard dan laporan analitik yang merangkumi modul seperti yang berikut: a. Modul Penguatkuasaan b. Modul Kejuruteraan Automotif c. Modul Pelesenan Pemandu d. Modul Pelesenan Kenderaan e. Modul Hasil f. Modul Keselamatan Jalan Raya, Korporat, Pengurusan, Teknologi Digital dan Integriti g. Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.4.16 Petender HENDAKLAH membangunkan Dashboard Data Analitik JPJ berdasarkan Kajian Kes Bisnes yang merangkumi modul seperti yang berikut: a. Modul Penguatkuasaan b. Modul Kejuruteraan Automotif c. Modul Pelesenan Pemandu d. Modul Pelesenan Kenderaan e. Modul Hasil f. Modul Keselamatan Jalan Raya, Korporat, Pengurusan, Teknologi Digital dan Integriti g. Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.4.17 Petender HENDAKLAH melaksanakan Bengkel Pembangunan Kajian Keperluan Bisnes selama tiga (3) hari, sebanyak dua (2) sesi di luar premis Kerajaan tanpa implikasi kos kepada pihak kerajaan bagi mendapatkan input bagi pembangunan kajian kes yang merangkumi modul seperti berikut: a. Modul Penguatkuasaan b. Modul Kejuruteraan Automotif c. Modul Pelesenan Pemandu d. Modul Pelesenan Kenderaan e. Modul Hasil f. Modul Keselamatan Jalan Raya, Korporat, Pengurusan, Teknologi Digital dan Integriti g. Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.4.18 Petender HENDAKLAH menyediakan enam (6) dokumen Business Requirement Specification (BRS) setelah Bengkel Pembangunan Kajian Keperluan Bisnes selesai dilaksanakan yang merangkumi dokumen bagi modul seperti berikut: a. Modul Penguatkuasaan b. Modul Kejuruteraan Automotif c. Modul Pelesenan

	Pemandu d. Modul Pelesenan Kenderaan e. Modul Hasil f. Modul Keselamatan Jalan Raya, Korporat, Pengurusan, Teknologi Digital dan Integriti g. Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.4.19 Petender HENDAKLAH membentangkan enam (6) cadangan reka bentuk papan pemuka (dashboard) Data Analitik berdasarkan Dokumen Kajian Keperluan Bisnes yang merangkumi modul seperti berikut: a. Modul Penguatkuasaan b. Modul Kejuruteraan Automotif c. Modul Pelesenan Pemandu d. Modul Pelesenan Kenderaan e. Modul Hasil f. Modul Keselamatan Jalan Raya, Korporat, Pengurusan, Teknologi Digital dan Integriti g. Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.4.20 Petender HENDAKLAH menyediakan enam (6) dokumen Rekabentuk Papan Pemuka (Dashboard) yang merangkumi modul seperti berikut: a. Modul Penguatkuasaan b. Modul Kejuruteraan Automotif c. Modul Pelesenan Pemandu d. Modul Pelesenan Kenderaan e. Modul Hasil f. Modul Keselamatan Jalan Raya, Korporat, Pengurusan, Teknologi Digital dan Integriti g. Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.4.21 Petender HENDAKLAH membangunkan enam (6) papan pemuka (dashboard) Data Analitik berdasarkan hasil Kajian Keperluan Bisnes yang merangkumi bilangan objek/graf mengikut kategori seperti yang berikut: a. minima 6 Objek/Graf kategori Descriptive (Pelaporan dan Statistik) (Tahap kesukaran:Sederhana) b. minima 5 Objek/Graf kategori Diagnostik (Tahap kesukaran:Kompleks) c. minima 2 Objek/Graf kategori Predictive (Tahap kesukaran:Sangat Kompleks) d. minima 2 Objek/Graf kategori Prescriptive (Tahap kesukaran:Sangat Kompleks) e. minima 2 Objek/Graf analisa sentimen (Tahap kesukaran:Sangat Kompleks) f. Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.4.21 Petender HENDAKLAH membangunkan enam (6) papan pemuka (dashboard) Data Analitik berdasarkan hasil Kajian Keperluan Bisnes yang merangkumi bilangan objek/graf mengikut kategori seperti yang berikut: Item (a) hingga (f) di atas HENDAKLAH terkandung di dalam setiap papan pemuka (dashboard) Data Analitik yang merangkumi modul seperti yang berikut: a. Modul Penguatkuasaan b. Modul Kejuruteraan Automotif c. Modul Pelesenan Pemandu d. Modul Pelesenan Kenderaan e. Modul Hasil "
	"1.7.4.21 Petender HENDAKLAH membangunkan enam (6) papan pemuka (dashboard) Data Analitik berdasarkan hasil Kajian Keperluan Bisnes yang merangkumi bilangan objek/graf mengikut kategori seperti yang berikut: Item (a) hingga (f) di atas HENDAKLAH terkandung di dalam setiap papan pemuka (dashboard) Data Analitik yang merangkumi modul seperti yang berikut: f. Modul Keselamatan Jalan Raya, Korporat, Pengurusan, Teknologi Digital dan Integriti g. Lain-lain (jika perlu) Laporan HENDAKLAH boleh dijana secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta boleh dimuat turun (csv, json, excel,pdf,word,powerpoint dan lain-lain) Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi untuk memuat turun raw data laporan dalam format csv, excel atau lain-lain format (jika perlu). Fungsi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan mengikut tahap capaian pengguna (Access Control Level)"
	1.7.4.22 Petender HENDAKLAH membangunkan dashboard yang meliputi Sentimen Analisis bagi mengenal pasti serta menyediakan laporan impak akibat perubahan kepada kumpulan terkesan berbanding

	keadaan sedia ada dalam pelbagai aspek perubahan seperti proses kerja, infrastruktur/ peralatan, fungsi kerja, tingkah laku, set minda/ sikap/ kepercayaan, sistem, organisasi, strategi dan sebagainya
	1.7.4.23 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Pengujian Penerimaan seperti di LAMPIRAN A.
	1.7.4.24 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Ujian SIT yang mengandungi strategi pengujian, rekabentuk pengujian, jenis pengujian dan serahan ujian peringkat SIT.
	1.7.4.25 Petender HENDAKLAH melaksanakan SIT ke atas sistem yang diuji pada persekitaran pengujian (Staging atau Test Environment) termasuk menguji keberkesanan integrasi dan validasi.
	1.7.4.26 Petender HENDAKLAH menyediakan senario pengujian dan skrip ujian agar setiap keperluan dapat diuji secara menyeluruh.
	1.7.4.27 Petender HENDAKLAH melaksanakan SIT dalam beberapa kitaran mengikut perancangan di dalam Pelan Ujian SIT atau berdasarkan keperluan pengguna (bergantung kepada hasil ujian). Hasil ujian akan direkodkan dan dijadikan rujukan bagi aktiviti pembetulan ralat dan pengujian semula. Laporan SIT akan dikeluarkan selepas SIT tamat sebagai rujukan dan entry criteria untuk UAT.
	"1.7.4.28 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi semua dashboard yang dibangunkan yang merangkumi (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi UAT dashboard sebelum pelaksanaan UAT; (b) Melaksanakan aktiviti UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.4.29 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Akhir (FAT) bagi semua dashboard yang dibangunkan yang merangkumi (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi FAT dashboard sebelum pelaksanaan FAT; (b) Melaksanakan aktiviti FAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.4.30 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan semua Serahan seperti senarai serahan berikut iaitu (a) Dokumen Business Requirement Specification (BRS), System Requirement Specification (SRS) dan System Design Specification (SDS) bagi setiap dashboard yang telah dikemaskini; (b) Laporan Ujian Dashboard bagi setiap dashboard (termasuk Skrip Ujian); (c) Laporan UAT bagi dashboard (termasuk Skrip Ujian); (d) Laporan FAT bagi semua dashboard (termasuk Skrip Ujian); dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	1.7.4.31 Petender HENDAKLAH memastikan tiada sebarang implikasi kos langganan dikenakan terhadap kerajaan bagi langganan kepada sumber data bagi pembangunan analisa sentimen
	"1.7.4.32 Petender HENDAKLAH memastikan dashboard Data Analitik JPJ yang dibangunkan boleh dicapai melalui saluran berikut: 1. Portal rasmi JPJ 2. Aplikasi mobil JPJ 3. Lain-lain (jika perlu)"
	"1.7.4.32 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan semua dokumen kepada Jabatan seperti berikut; i) Laporan Kajian Keperluan

	Bisnes ii) Laporan pengujian (SIT, UAT dan FAT) iii) Laporan dokumen rekabentuk dashboard dan teknikal iv) Manual pengguna dan operasi v) Lain-lain (jika perlu)"
	1.7.4.33 Petender HENDAKLAH menyertakan cadangan jadual pelaksanaan dalam bentuk Gantt-Chart untuk keseluruhan aktiviti-aktiviti yang terlibat di dalam projek ini.
	1.7.4.34 Petender HENDAKLAH membentangkan dan menyediakan laporan berkenaan dengan hasil kerja yang telah dijalankan.
	1.7.4.35 Petender HENDAKLAH menyerahkan Dokumentasi Teknikal dan Konfigurasi untuk setiap proses, aplikasi dan kod sumber
	1.7.5 PEMBEKALAN DATA 1.7.5.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Perisian seperti di LAMPIRAN A.
	1.7.5.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pembekalan Data bagi membolehkan Agensi Kerajaan, Swasta, Individu/NGO dan Institusi Pendidikan mendapatkan data dari Kerajaan
	"1.7.5.3 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pembekalan Data yang merangkumi saluran urusan seperti berikut: (1) Portal Awam (2) Lain-lain saluran yang diperlukan oleh Kerajaan. "
	"1.7.5.4 Petender HENDAKLAH mencadangkan Plan pembangunan Modul Pembekalan Data di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL (MODUL PEMBEKALAN DATA) "
	"1.7.5.5 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pembekalan Data merangkumi seperti berikut: (a) Permohonan Data; (b) Semakan dan Pengesahan Permohonan Data; (c) Kelulusan; (d) Jana Inbois (e) Bayaran; (f) Pengesahan Penerimaan Data; (g) Laporan; dan (h) Lain-lain (jika perlu).
	"1.7.5.6 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Permohonan Data dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Permohonan dari Pihak Swasta; (b) Permohonan dari Agensi Kerajaan; (c) Permohonan dari Individu/ NGO; (d) Permohonan dari Institusi Pendidikan; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.5.7 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Semakan dan Pengesahan Permohonan Data dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Semakan Dokumen; (b) Pengesahan Dokumen; (c) Penentuan Kategori Data berdasarkan Permohonan; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.5.8 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Kelulusan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Semakan Dokumen (b) Kelulusan Permohonan (c) Pengesahan Kategori Data berdasarkan Permohonan ; dan (d) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.5.9 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Jana Inbois dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Penjana Nilai Data berdasarkan Kategori dan Format Data (b) Jana Inbois (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.5.10 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Bayaran dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Bayaran (b) Resit ; dan (c)

	Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.5.11 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Pengesahan Penerimaan Data dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Pengesahan Penerimaan Data ; dan (b) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.5.12 Petender HENDAKLAH membangunkan Sub Modul Laporan dengan fungsi merangkumi seperti berikut: (a) Laporan Mengikut Transaksi (b) Laporan Mengikut Kategori Permohonan (c) Laporan Bulanan (d) Laporan Mengikut Kategori Data ; dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.7.5.13 Petender HENDAKLAH membangunkan Penghalaan Aliran Kerja Secara Automatik merangkumi seperti berikut: (a) Permohonan Data; (b) Semakan dan Pengesahan Permohonan Data; (c) Bayaran; (d) Lain-lain (jika perlu). "
	"1.7.5.14 Petender HENDAKLAH melaksanakan Pra Ujian Penerimaan Pengguna (Pre UAT) Modul yang merangkumi seperti berikut: (a)Menyediakan Skrip Ujian bagi Pre UAT modul sebelum pelaksanaan Pre UAT; (b)Melaksanakan aktiviti Pre UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c)Lain-lain (jika perlu). "
	"1.7.5.15 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) Modul yang merangkumi seperti berikut: (a)Menyediakan Skrip Ujian bagi UAT modul sebelum pelaksanaan UAT; (b)Melaksanakan aktiviti UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c)Lain-lain (jika perlu). "
	"1.7.5.16 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan semua Serahan seperti senarai serahan merangkumi seperti berikut: (a)Dokumen BRS, SRS dan SDS bagi Modul yang telah dikemaskini; (b)Dokumen Pangkalan Data bagi Modul; (c)Dokumen Kod Sumber bagi Modul; (d)Laporan Ujian Sistem bagi Modul (termasuk Skrip Ujian); (e)Laporan Pra Ujian Penerima Pengguna (Pre UAT) bagi Modul (termasuk Skrip Ujian); (f)Laporan Ujian Penerima Pengguna (UAT) bagi Modul (termasuk Skrip Ujian); dan (g)Lain-lain (jika perlu)."
	1.8 INTEGRASI (MODUL) 1.8.1 Analisis Keperluan Integrasi Sistem 1.8.1.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Integrasi Sistem seperti di LAMPIRAN A.
	1.8.1.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan Analisa Keperluan Integrasi untuk tujuan penyediaan Pelan Integrasi dengan mengadakan perbincangan yang melibatkan semua pihak yang berkaitan.
	1.8.1.3 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Analisa Keperluan Integrasi yang merangkumi perkara-perkara berikut dan tidak terhad kepada: (a) Tujuan Pengintegrasian; (b) Fungsi Bisnes Yang Ingin Disokong Melalui Pengintegrasian Sistem; (c) Skop Integrasi – Sistem yang terlibat dan komponen sistem yang terlibat termasuk modul-modul Sistem Teras bagi integrasi antara modul, sistem dalaman JPJ dan sistem luar daripada JPJ; (d) Strategi Pelaksanaan Integrasi – Strategi yang akan dilaksanakan untuk pembangunan integrasi dan perlu selaras/selari dengan Pelan Pembangunan Sistem;
	"1.8.1.3 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Analisa Keperluan Integrasi yang merangkumi perkara-perkara berikut dan tidak terhad kepada: (e) Keperluan Perisian dan Perkakasan Untuk

	Pembangunan Integrasi (jika perlu); – Perisian yang dinyatakan perlu selari dengan perisian yang dicadangkan dalam KOMPONEN II – Pembekalan Perisian; (f) Keperluan Siapa Yang Terlibat Dalam Proses Integrasi Sistem – Sumber manusia dan pihak berkepentingan yang terlibat dan peranan mereka dalam pembangunan, pengujian dan pelaksanaan integrasi. (g) Pembangunan Semula Integrasi Data Sedia Ada Kepada Integrasi Baharu Menggunakan Teknologi Yang Dicadangkan"
	1.8.2 Pelan Integrasi Sistem 1.8.2.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Integrasi Sistem seperti di LAMPIRAN A.
	1.8.2.2 Petender HENDAKLAH membangunkan Pelan Integrasi Sistem sebagai pelan keseluruhan pelaksanaan integrasi sistem yang menggariskan kaedah, strategi dan jadual pelaksanaan integrasi yang perlu dipatuhi mengikut Garis Panduan KRISA.
	1.8.2.3 Petender HENDAKLAH menghasilkan Pelan Integrasi yang berfungsi sebagai rujukan yang menetapkan kaedah dan strategi yang akan digunakan serta jangkamasa yang diperlukan semasa pelaksanaan integrasi.
	"1.8.2.4 Petender HENDAKLAH menghasilkan Pelan Integrasi Sistem selepas Analisis Keperluan Integrasi Sistem selesai dijalankan dan merangkumi dan tidak terhad kepada: (a) Objektif pengintegrasian sistem, (b) Skop Kerja Integrasi yang terlibat, (c) Pendekatan dan Strategi – Kaedah dan strategi yang akan digunakan untuk mengenalpasti integrasi yang diperlukan dan pelaksanaan integrasi tersebut (d) Kaedah integrasi, tools dan persekitaran – Kaedah dan tools yang terlibat dengan integrasi dan persekitaran yang digunakan untuk pengujian integrasi
	"1.8.2.4 Petender HENDAKLAH menghasilkan Pelan Integrasi Sistem selepas Analisis Keperluan Integrasi Sistem selesai dijalankan dan merangkumi dan tidak terhad kepada: (e) Tugas dan tanggungjawab – Tugas dan tanggungjawab pasukan integrasi dan pihak berkepentingan serta carta organisasi (f) Jadual Pelaksanaan – Tempoh masa yang diperlukan untuk setiap aktiviti yang dirancang melibatkan fasa kajian, rekabentuk, pembangunan, pengujian dan pelaksanaan integrasi (g) Andaian dan Risiko – Andaian yang dibuat sepanjang pelaksanaan integrasi dan potensi halangan yang akan memberi impak kepada pelaksanaan integrasi tersebut."
	1.8.2.5 Petender HENDAKLAH menyerahkan Pelan Integrasi Data sebagai serahan kepada Kerajaan untuk tujuan pembayaran.
	1.8.3 Reka Bentuk Integrasi Sistem 1.8.3.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Integrasi Sistem seperti di LAMPIRAN A.
	1.8.3.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan aktiviti reka bentuk integrasi sistem untuk menghasilkan spesifikasi integrasi bagi pelaksanaan keperluan proses bisnes yang merentasi fungsi bisnes dan unit bisnes dalaman.
	1.8.3.3 Petender HENDAKLAH mengenalpasti keperluan integrasi iaitu kebergantungan Sistem Digital JPJ Baharu dengan sistem aplikasi lain hasil daripada kajian keperluan sistem yang terdapat dalam Spesifikasi

	Keperluan Sistem.
	1.8.3.4 Petender HENDAKLAH mengenalpasti servis integrasi yang diperlukan dalam projek ini dan menyediakan maklumat servis integrasi mengikut format dalam Garis Panduan KRISA. Maklumat servis integrasi perlu selari dengan maklumat dalam Spesifikasi Keperluan Sistem dan Spesifikasi Keperluan Bisnes.
	1.8.3.5 Petender HENDAKLAH menyediakan format pertukaran data (data exchange format) berdasarkan kepada senarai integrasi dan nama servis setiap integrasi yang telah dikenalpasti serta pendekatan kaedah integrasi yang akan digunakan dengan menggunakan format dalam Buku KRISA.
	1.8.3.6 Petender HENDAKLAH menyediakan pemetaan data (data mapping) dengan mengenalpasti struktur data yang diperlukan oleh sistem dan struktur data yang dihantar oleh sistem sumber.
	1.8.3.7 Petender HENDAKLAH menyediakan peraturan integrasi data dengan mengenalpasti aliran proses yang terlibat dan peraturan yang dilaksanakan semasa pertukaran data seperti logik integrasi dan transformasi data.
	1.8.3.8 Petender HENDAKLAH menyediakan reka bentuk arkitektur integrasi berdasarkan kepada keperluan dan servis integrasi serta kaedah dan peraturan integrasi yang telah dikenalpasti.
	1.8.3.9 Petender HENDAKLAH menyerahkan Spesifikasi Integrasi Data sebagai serahan kepada Kerajaan untuk tujuan pembayaran.
	1.8.3.10 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ Baharu dengan Sistem Aplikasi Lain mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I.
	1.8.3.11 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Pengujian Integrasi Dengan Sistem Aplikasi Lain sebagai serahan kepada Kerajaan untuk tujuan pembayaran.
	1.8.4 Perkhidmatan Integrasi Sistem Digital JPJ Baharu Dengan Sistem Aplikasi Lain (Luar) 1.8.4.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Integrasi Sistem seperti di LAMPIRAN A.
	"1.8.4.2 Petender HENDAKLAH mengkaji, mencadang dan melaksanakan integrasi dengan mana-mana agensi Kerajaan dan Rakan Strategik JPJ yang terlibat. Petender HENDAKLAH mencadangkan kaedah integrasi yang bersesuaian dengan Sistem Digital JPJ. Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A23: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ
	1.8.4.3 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ Baharu dengan Sistem Dalaman JPJ dan Sistem Aplikasi Lain mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi dengan memastikan setiap fungsi integrasi dikekalkan dan/atau ditambah baik.
	"1.8.5.1 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem e-testing mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem

Digital JPJ Dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) penghantaran dan pertanyaan maklumat pemilik; (b) pertanyaan maklumat LDL; (c) penghantaran dan pertanyaan maklumat ujian; (d) pertanyaan maklumat SKIM; (e) pertanyaan maklumat SPIM; Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.1 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem e-testing mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (f) pertanyaan maklumat tempahan ujian; (g) penghantaran maklumat login/logout calon; (h) penghantaran maklumat login/logout pengajar; dan (i) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.2 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem e-driving (SMS) mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) penghantaran dan pertanyaan maklumat pemilik; (b) pertanyaan maklumat LDL; (c) pertanyaan maklumat CDL; (d) pertanyaan maklumat PDL; (e) penghantaran dan pertanyaan maklumat KPP01; Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.2 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem e-driving (SMS) mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (f) penghantaran dan pertanyaan maklumat KPP02; (g) penghantaran dan pertanyaan maklumat KPP03; (h) pertanyaan maklumat SKIM; (i) pertanyaan maklumat SPIM; (j) pertanyaan maklumat ujian; dan (k) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.3 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem POS Malaysia Berhad mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) pertanyaan maklumat pemilik; (b) pertanyaan maklumat LDL; (c) pertanyaan maklumat CDL; (d) pembaharuan LDL; (e) pembaharuan CDL; dan (f) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL SISTEM DIGITAL JPJ DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.4 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem MyEG mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti

berikut: (a) penghantaran dan pertanyaan maklumat LDL; (b) penghantaran dan pertanyaan maklumat CDL; (c) Permohonan baru LDL; (d) Pembaharuan CDL; (e) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.5 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) semakan dan pertanyaan No Pasport Warga Asing; (b) Muat turun gambar Pasport; (c) Maklumat Lesen Negara luar; dan (d) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.6 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Pusat e-Khidmat mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) semakan dan pertanyaan tempahan ujian; (b) penghantaran dan pertanyaan maklumat kursus KPP; (c) Penghantaran dan pertanyaan maklumat keputusan ujian; (d) penghantaran dan pertanyaan maklumat pemilik; (e) pertanyaan maklumat sekatan; dan (f) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.7 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Mydashboard (MAMPU) mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) pertanyaan maklumat pemilik; (b) pertanyaan maklumat lesen (PDL/CDL/Vokasional); dan (c) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.8 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) pertanyaan maklumat pemilik; (b) pertanyaan maklumat lesen (PDL/CDL/Vokasional); dan (c) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.9 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem HRMIS (JPA) mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) pertanyaan dan penghantaran maklumat kaktingan JPA; dan (b) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM

KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.10 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem e-conversion mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) pertanyaan maklumat pemilik; (b) pertanyaan maklumat lesen; (c) penghantaran permohonan; (d) pertanyaan keputusan permohonan; dan (e) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.11 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem e-Sihat mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) pertanyaan maklumat pemilik; (b) pertanyaan maklumat lesen; (c) penghantaran permohonan; (d) pertanyaan keputusan permohonan; (e) penghantaran status kesihatan pemohon; dan (f) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.12 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem e-driving (KPP01) mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) Penghantaran maklumat calon; (b) Penghantaran maklumat kursus KPP; dan (c) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.13 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan PERKESO mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan maklumat pemilik; (b) Pertanyaan maklumat lesen; (c) pertanyaan dan penghantaran maklumat caruman PERKESO; dan (d) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

"1.8.5.14 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Portal eLearning mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: (a) Pertanyaan maklumat pemilik; (b) Pertanyaan maklumat lesen; (c) Penghantaraan maklumat kursus; (d) Penyediaan Modul e-learning; dan (e) lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A20: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN

	"1.8.5.15 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Kios mengikut kaedah komunikasi dan kaedah integrasi yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I : Integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Lain yang merangkumi seperti berikut: - Cabutan Maklumat Lesen; - Pembaharuan Lesen; - Semakan Status Penubuhan Institut Memandu; - Pertanyaan Maklumat Ujian; - Pertanyaan Maklumat Latihan; dan - Lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A19: CADANGAN TEKNIKAL, DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PELESENAN PEMANDU DAN MODUL SOKONGAN
	1.8.5.16 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan semua agensi/syarikat yang berkaitan dengan urusan Pelesenan Pemandu dan Modul-modul Sokongan yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	" 1.8.5.17 Petender HENDAKLAH melaksanakan System Integration Test (SIT) bagi semua Integrasi Modul yang merangkumi: (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi SIT modul sebelum pelaksanaan SIT; dan (b) Melaksanakan aktiviti SIT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.8.5.18 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi semua Integrasi Modul yang merangkumi: (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi UAT modul sebelum pelaksanaan UAT; dan (b) Melaksanakan aktiviti UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.8.5.19 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan semua Serahan seperti senarai serahan berikut iaitu: (a) Dokumen IDD bagi Modul yang telah dikemaskini; (b) Dokumen Kod Sumber bagi Integrasi; (c) Laporan Pengujian System Integration Test (SIT) (d) Laporan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi semua Integrasi (termasuk Skrip Ujian); dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	1.8.6 Integrasi Aplikasi Pelesenan Kenderaan 1.8.6.1 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Kios JPJ bagi urusan Pelesenan Kenderaan yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.6.2 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Aplikasi Mobile JPJ bagi urusan Pelesenan Kenderaan yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.6.3 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Portal Awam bagi urusan Pelesenan Kenderaan yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.6.4 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Portal Rakan Niaga bagi urusan Pelesenan Kenderaan yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.6.5 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan semua agensi/syarikat yang berkaitan dengan urusan

	Pelesenan Kenderaan yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.6.6 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Modul Pengurusan Hasil bagi semua transaksi yang mempunyai bayaran yang berkaitan dengan urusan Pelesenan Kenderaan yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.6.7 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Bidaan Online JPJ yang berkaitan dengan urusan Pelesenan Kenderaan yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	"1.8.6.8 Petender HENDAKLAH melaksanakan System Integration Test (SIT) bagi semua Integrasi Modul yang merangkumi: (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi SIT modul sebelum pelaksanaan SIT; dan (b) Melaksanakan aktiviti SIT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.8.6.9 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi semua Integrasi Modul yang merangkumi: (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi UAT modul sebelum pelaksanaan UAT; dan (b) Melaksanakan aktiviti UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.8.6.10 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan semua Serahan seperti senarai serahan berikut iaitu: (a) Dokumen IDD bagi Modul yang telah dikemaskini; (b) Dokumen Kod Sumber bagi Integrasi; (c) Laporan Pengujian System Integration Test (SIT) (d) Laporan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi semua Integrasi (termasuk Skrip Ujian); dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	1.8.7 Integrasi Aplikasi Hasil "1.8.7.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Pengurusan Hasil yang boleh berintegrasi dengan mana-mana platform/infrastuktur ICT/peralatan/sistem dan dapat menyokong sebarang format data/teks fail/ metadata yang diperlukan oleh agensi kerajaan atau rakan niaga dan lain-lain bagi semua saluran perkhidmatan. Antara agensi/sistem sedia ada yang berintegrasi adalah seperti berikut: (a) iGFMAS (b) PSN (POS Malaysia) (c) PUSPAKOM (d) myEG (e) eDaftar (f) eTMS (Tukar Milik Sementara) (g) Lain-lain (jika perlu) (h) Sila kemukakan APPENDIKS A20 : CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGURUSAN HASIL
	1.8.7.2 Petender HENDAKLAH membangunkan kaedah komunikasi secara satu dan/atau dua hala yang melibatkan integrasi Modul Pengurusan Hasil dengan agensi kerajaan, rakan niaga, agen pemungut dan lain-lain. Maklumat integrasi sedia ada seperti di Lampiran I : INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN.
	1.8.7.3 Petender HENDAKLAH membangunkan kaedah komunikasi yang efisien bagi integrasi Modul Pengurusan Hasil berdasarkan kriteria agensi yang terlibat.
	"1.8.7.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul

	Pengurusan Hasil dengan terminal pembayaran dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh institusi kewangan/penyedia perkhidmatan pembayaran. Integrasi ini melibatkan mod bayaran seperti berikut: (a) Kad Kredit (b) Kad Debit (c) eWallet (d) Lain-lain (jika perlu) (e) Sila kemukakan rekabentuk cadangan di APPENDIKS A20: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGURUSAN HASIL
	"1.8.7.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Pengurusan Hasil dengan Gerbang Pembayaran (Payment Gateway) dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh institusi kewangan/penyedia perkhidmatan pembayaran. Integrasi ini melibatkan mod bayaran seperti berikut: (a) Kad Kredit (b) Kad Debit (c) eWallet (d) Financial Process Exchange (FPX) (e) Lain-lain (jika perlu) (f) Sila kemukakan rekabentuk cadangan di APPENDIKS A20 : CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGURUSAN HASIL
	"1.8.7.6 Petender HENDAKLAH membangunkan emel notifikasi bagi Modul Pengurusan Hasil meliputi fungsi terima dan hantar emel untuk integrasi dengan sistem berikut: a) iGFMAS b) MYEG c) eBID d) Lain-lain (jika perlu) e) Sila kemukakan rekabentuk cadangan di APPENDIKS A20 : CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGURUSAN HASIL
	1.8.7.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi arkib fail (seperti teks fail/ Ms Excel) ke storan lain secara automatik.
	"1.8.7.8 Petender HENDAKLAH melaksanakan System Integration Test (SIT) bagi semua Integrasi Modul yang merangkumi: (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi SIT modul sebelum pelaksanaan SIT; dan (b) Melaksanakan aktiviti SIT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.8.7.9 Petender HENDAKLAH melaksanakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi semua Integrasi Modul yang merangkumi: (a) Menyediakan Skrip Ujian bagi UAT modul sebelum pelaksanaan UAT; dan (b) Melaksanakan aktiviti UAT dengan Kerajaan sehingga bebas daripada sebarang ralat sistem; dan (c) Lain-lain (jika perlu)."
	"1.8.7.10 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan semua Serahan seperti senarai serahan berikut iaitu: (a) Dokumen Integration Design Document (IDD) bagi Modul yang telah dikemaskini; (b) Dokumen Kod Sumber bagi Integrasi; (c) Laporan Pengujian System Integration Test (SIT) (d) Laporan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bagi semua Integrasi (termasuk Skrip Ujian); dan (e) Lain-lain (jika perlu)."
	1.8.8 Integrasi Aplikasi Penguatkuasa "1.8.8.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi dengan Sistem myIdentity (JPN) untuk semakan No. Pengenalan (Individu) bagi tujuan mewujudkan notis saman Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A21: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.8.8.2 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi dengan Sistem eKehakiman (Mahkamah) yang merangkumi seperti berikut: a) Pendaftaran kes mahkamah b) Menerima dokumen kertas pertuduhan yang dijana oleh Sistem eKehakiman c) Mengemaskini dan mengesahkan keputusan mahkamah d) Lain-lain (jika perlu) Cadangan

pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Petender hendaklah mencadangkan kaedah naik taraf integrasi yang bersesuaian bagi tujuan pembayaran di sistem kios. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A21 : CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGUATKUASAAN

"1.8.8.3 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem eKehakiman Sabah Sarawak (Mahkamah) yang merangkumi seperti berikut: a) Pendaftaran kes mahkamah b) Menerima dokumen kertas pertuduhan yang dijana oleh Sistem eKehakiman Sabah Sarawak(eKSS) c) Mengemaskini dan mengesahkan keputusan mahkamah d) Lain-lain (jika perlu) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A21: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGUATKUASAAN

"1.8.8.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi dengan Sistem PDRM yang merangkumi seperti berikut: a) Mewujud atau melenyap senarai hitam kenderaan b) Mewujud atau melenyap senarai hitam kenderaan curi (sistem JSJ) c) Mewujud atau melenyap senarai hitam lesen memandu d) Menyemak senarai hotlist PDRM e) Menerima maklumat saman PDRM yang telah selesai bagi kesalahan terjadual demerit f) Menerima maklumat saman PDRM yang baharu diwujudkan bagi kesalahan terjadual demerit g) Semakan tindakan demerit bagi pesalah h) Menerima jumlah saman yang aktif i) Lain-lain (jika ada)"

"1.8.8.5 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi dengan Sistem Pihak Berkuasa Tempatan (PBT dan KPKT) yang merangkumi seperti berikut: a) Mewujud atau melenyap senarai hitam kenderaan b) Menerima maklumat saman PBT yang telah selesai bagi kesalahan terjadual demerit c) Menerima maklumat saman PBT yang baharu diwujudkan bagi kesalahan terjadual demerit d) Semakan tindakan demerit bagi pesalah e) Lain-lain (jika ada)"

"1.8.8.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi dengan Sistem iSPKP (APAD) yang merangkumi seperti berikut: a) Menyemak maklumat Kenderaan b) Menyemak maklumat Permit c) Menyemak maklumat Surat Tawaran Kelulusan d) Menyemak maklumat Surat Kelulusan e) Menyemak maklumat Syarikat f) Menyemak maklumat Senarai Lembaga Pengarah g) Menyemak maklumat Senarai Lesen Pengendali h) Menyemak maklumat Senarai Permit i) Menyemak maklumat Pendaftaran Syarikat j) Menyemak maklumat Kad Pemandu k) Menyemak maklumat Terminal l) Menerima permohonan APAD bagi pelaksanaan audit kemalangan jalan raya dan aduan m) Mengemaskini persetujuan/penolakan permohonan audit oleh APAD atau pembatalan rekod audit n) Menghantar Laporan Audit o) Menyemak maklumat tindakan APAD p) Menyemak maklumat surat tunjuk sebab q) Lain-lain (jika ada)

"1.8.8.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Pembayaran Saman bagi membolehkan orang awam membayar saman melalui sistem rakan niaga. Integrasi rakan niaga terlibat adalah seperti berikut: a) MyEG b) Lain-lain (jika perlu) Senarai jenis saman yang boleh dilakukan pembayaran oleh orang awam melalui sistem rakan niaga adalah merangkumi saman seperti berikut: a) Saman JPJ (P)22 Seksyen

	53 b) Saman AwAS Seksyen 53A c) Saman ALPKP Seksyen 45A d) Tawaran Kompaun APAD e) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.8.8.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi audit sendiri bagi pematuhan kepada Kod Amalan Industri, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat (APAD) yang merangkumi seperti berikut: a) Mengemaskini Borang Markah Audit b) Memuat naik dokumen sokongan c) Mengira markah audit dan keputusan pematuhan d) Lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A21: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.8.8.9 Petender hendaklah membangunkan fungsi integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem Kios merangkumi fungsi seperti berikut: a) Menyemak dan membayar saman b) Menyemak dan membayar Fi Permohonan Cermin Gelap c) Menyemak dan membayar Fi Kelulusan Cermin Gelap Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A21: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGUATKUASAAN
	"1.8.8.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi bagi tujuan pemetaan aktiviti penguatkuasaan seperti di papan pemuka (dashboard) Data Analitik bagi data dari agensi merangkumi seperti berikut: a) PDRM b) MIROS-MROADS c) JKR d) Konsesi Lebuhraya bagi kamera Multi Lane Fast Flow (MLFF) Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan di APPENDIKS A21: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGUATKUASAAN
	1.8.9 Integrasi Aplikasi Kejuruteraan Automotif 1.8.9.1 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem PUSPAKOM (eCavis) bagi urusan yang melibatkan semua unit dibawah Kejuruteraan Automotif yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.2 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem MITI bagi urusan Vintaj Klasik yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.3 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem APAD bagi urusan yang melibatkan semua unit dibawah Kejuruteraan Automotif yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.4 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem SSM bagi urusan yang melibatkan semua unit dibawah Kejuruteraan Automotif yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.5 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem PIAM / MTA bagi urusan Penukaran Struktur Panel Kenderaan Kemalangan yang telah ditetapkan seperti di

	LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.6 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem BNM / AMLA bagi urusan Penukaran Struktur Panel Kenderaan Kemalangan yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.7 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem KASTAM bagi urusan Tukar Enjin, Tukar Badan, dan maklumat VTA yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.8 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem KPDN bagi urusan CTA yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.9 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem JKM bagi urusan Ubahsuai Kenderaan OKU yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.10 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem KKM bagi urusan Ubahsuai Kenderaan OKU yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.11 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem BEM bagi urusan Tukar Badan, BDM, BES Roda, dan Kegunaan Bas yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.9.12 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi Sistem Digital JPJ dengan Sistem PDRM bagi urusan Penukaran Struktur Panel dan Cop Semula No. Casis yang telah ditetapkan seperti di LAMPIRAN I: INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ BAHARU DENGAN SISTEM APLIKASI LAIN
	1.8.10 Integrasi Modul Notifikasi 1.8.10.1 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi bagi modul Notifikasi yang melibatkan penghantaran mesej notifikasi dalam format yang akan ditentukan oleh pihak Kerajaan seperti berikut : a) SMS b) Emel c) Whatsapp / Telegram atau mana-mana platform media sosial d) Lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A24: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI SISTEM DIGITAL JPJ
	1.8.11 Pembangunan Integrasi Antara Modul Sistem Digital JPJ dan Sistem Dalaman Jabatan 1.8.11.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Integrasi Sistem seperti di LAMPIRAN A.
	"1.8.11.2 Petender HENDAKLAH mengkaji, mencadang dan melaksanakan integrasi antara Modul-Modul Sistem Digital JPJ dan Modul Sokongan sistem sedia ada di Portal Awam, Portal Kakitangan,

	Portal Rasmi JPJ, Portal Counter, Portal Rakan Niaga, JPJ Mobile, Aplikasi Mudah Alih dan Aplikasi Dalaman JPJ. Petender HENDAKLAH mencadangkan kaedah integrasi yang bersesuaian. Cadangan pembangunan fungsi ini akan dibincangkan dan disahkan semasa sesi keperluan pengguna. Sila kemukakan cadangan rekabentuk Integrasi di APPENDIKS A24: CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI SISTEM DIGITAL
	1.8.11.3 Petender HENDAKLAH membangunkan integrasi antara Modul dalam Sistem Digital JPJ dengan Sistem Dalaman Jabatan.
	"1.8.11.4 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Pengurusan Hasil dengan sistem Jabatan seperti berikut: a) RCVEP b) eBID c) Kios d) eBaki e) eLelong f) Lain-lain (jika perlu) Sila kemukakan APPENDIKS A20 : CADANGAN TEKNIKAL DAN DIAGRAM KONSEPTUAL INTEGRASI MODUL PENGURUSAN HASIL
	1.8.11.5 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Pengujian Integrasi Antara Modul sebagai serahan kepada Kerajaan untuk tujuan pembayaran.
	"1.8.11.6 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Hebahan / Advokasi bagi saluran berikut : a) Portal b) Aplikasi Mobile c) Kios "
	1.8.11.7 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Penguatkuasa dengan Sistem RCVEP (JPJ) untuk semakan maklumat kenderaan asing dan pemilik bagi tujuan mewujudkan notis saman
	"1.8.11.8 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Penguatkuasa dengan Sistem AwAS JPJ yang merangkumi seperti berikut : a) Menerima maklumat insiden AwAS bagi kenderaan asing dari Sistem AwAS b) Menyemak gambar insiden AwAS dari Sistem AwAS c) Menghantar maklumat Saman AwAS kenderaan asing ke Sistem AwAS d) Menghantar maklumat insiden AwAS kenderaan asing yang telah ditolak/dibatalkan ke Sistem AwAS e) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.8.11.9 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi Integrasi Modul Penguatkuasa dengan Sistem Pengurusan Lelongan Kenderaan Sita Secara Atas Talian (eLelong) merangkumi fungsi seperti berikut: a) Menghantar maklumat status kenderaan bagi kenderaan dilucuthak b) Menerima maklumat kutipan hasil eLelong c) Menerima keputusan eLelong d) Menerima maklumat pemilik baharu bagi mengemaskini maklumat tukar hak milik kenderaan dan lain-lain e) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.8.11.10 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Penguatkuasa dengan Sistem Kios merangkumi fungsi seperti berikut: a) Menyemak dan membayar saman b) Menyemak dan membayar Fi Permohonan Cermin Gelap c) Menyemak dan membayar Fi Kelulusan Cermin Gelap d) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.8.11.11 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Penguatkuasa dengan Sistem Pengurusan Aduan (Backoffice) merangkumi fungsi seperti berikut: a) Menyemak maklumat kenderaan b) Mengemaskini Notis yang didaftarkan oleh anggota penguatkuasa c) Menyemak sejarah kesalahan d) Menghantar status notis yang telah selesai e) Lain-lain (jika perlu)"
	"1.8.11.12 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi

	Modul Penguatkuasa dengan Aplikasi Mudah Alih JPJ merangkumi fungsi seperti berikut: a) Bayaran Saman b) Bayaran Fi Cermin Gelap c) Semakan maklumat d) Notifikasi e) Permohonan f) Muat Turun g) Lain-lain (jika perlu) "
	"1.8.11.13 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Penguatkuasa dengan SmED bagi menyokong semua fungsi baharu di bawah SmED yang merangkumi seperti berikut: a) Pelan Operasi b) JISA c) Lain-lain (jika perlu)"
	1.8.11.14 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Bersepadu dengan Global Information Enforcement System (GIES) bagi fungsi seperti di papan pemuka (dashboard) Data Analitik
	"1.8.11.15 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Kejuruteraan Automotif dengan pihak ketiga merangkumi seperti berikut: a) PUSPAKOM b) KASTAM c) KPDN d) Syarikat automotif e) Lain-lain (jika perlu)"
	1.8.11.16 Petender HENDAKLAH membangunkan fungsi integrasi Modul Pengurusan Portal berdasarkan keperluan yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan
	1.8.12 Pengujian Integrasi 1.8.12.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Integrasi Sistem seperti di LAMPIRAN A.
	1.8.12.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan pengujian integrasi keseluruhan bagi memastikan semua integrasi sistem adalah berjaya dan kesinambungan proses kerja dalam sistem berjalan dengan lancar.
	1.8.12.3 Petender HENDAKLAH memastikan pengujian integrasi adalah selari dengan Pelan Induk Pengujian.
	1.8.12.4 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Pengujian Integrasi Keseluruhan sebagai serahan kepada Kerajaan untuk tujuan pembayaran.
	1.8.13 Migrasi Data Dari Pangkalan Data Enjin Integrasi Sedia Ada Ke Pangkalan Data Enjin Integrasi Baharu 1.8.13.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Integrasi Sistem seperti di LAMPIRAN A.
	1.8.13.3 Petender HENDAKLAH memastikan data yang telah dialihkan dapat dicapai dan digunakan di enjin baharu.
	1.8.13.4 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Migrasi Data Dari Pangkalan Data Enjin Integrasi Sedia Ada ke Pangkalan Data Enjin Integrasi Baharu sebagai serahan kepada Kerajaan untuk tujuan pembayaran.

Tajuk Templat: SKOP 2: PERKAKASAN

Jenis Item: Perkhidmatan

Jenis Barangan: Tempatan

Item	UOM	Kekerapan / Unit Ukuran	Bil. Unit Ukuran Sehari	Bil. Unit Ukuran Sebulan	Kuantiti
	Spesifikasi				
2. PERKAKASAN	unit	1			1
	2.0 Petender HENDAKLAH menyediakan sekurang-kurangnya 35 orang ahli pasukan dalam bidang berkaitan bagi Skop Perkakasan dan Perisian.				
	2.1 SERVER 2.1.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Perkakasan seperti di LAMPIRAN A.				
	2.1.2 Petender HENDAKLAH membekal, menghantar, memasang, mengkonfigur, menguji, mentauliah dan memberi sokongan teknikal terhadap perkakasan server open system disediakan kepada Kerajaan pada tahun ke 2 pelaksanaan projek. Spesifikasi server dan lokasi penempatan server adalah seperti dalam LAMPIRAN T1 - SENARAI PERKAKASAN SERVER OPEN SYSTEM				
	2.1.3 Petender HENDAKLAH menyediakan persekitaran pembangunan, pengujian, produksi dan latihan dalam perkakasan server open system.				
	2.1.4 Petender HENDAKLAH melampirkan bersama "Katalog / Brosur" untuk menyokong spesifikasi bagi server Open System seperti dalam APPENDIKS T1: KATALOG / BROSUR				
	2.1.5 Petender HENDAKLAH memastikan prestasi server open system adalah setara dengan kerangka utama.				
	2.1.6 Petender HENDAKLAH menanggung sebarang keperluan tambahan kapasiti (resources) server Open System semasa pembangunan sistem tanpa sebarang kos kepada kerajaan.				
	2.1.7 Petender HENDAKLAH melaksana kerja-kerja keperluan penyediaan horizontal cabling rangkaian setempat bagi kegunaan server open system. Kos penyediaan horizontal cabling ditanggung oleh Petender tanpa caj kepada Kerajaan.				
	2.1.8 Petender HENDAKLAH menjalankan kerja-kerja konfigurasi server open system melibatkan tetapan IP management, Virtual IP, VLAN, subnet mask, gateway, routing table, container, microservices, pengujian capaian sistem dan lain - lain yang diperlukan oleh Kerajaan. Kerajaan berhak memberi arahan kerja berkaitan konfigurasi server open system sepanjang tempoh kontrak.				
	2.1.9 Petender HENDAKLAH memastikan server open system beroperasi dan digunapakai secara serentak [concurrent] dengan perkakasan kerangka utama yang sedang digunakan oleh Kerajaan tanpa menjejaskan capaian sistem mySIKAP.				
	2.1.10 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja migrasi dan sokongan teknikal daripada perkakasan kerangka utama ke dalam server open system. Senarai server-server sedia ada dalam perkakasan kerangka utama seperti di LAMPIRAN T1 - SENARAI PERKAKASAN SERVER OPEN SYSTEM				
	2.1.11 Petender HENDAKLAH memastikan tempoh jaminan server open sytem sepanjang tempoh kontrak merangkumi parts, labor dan onsite.				
	2.1.12 Petender HENDAKLAH bekerjasama dengan pihak kontraktor sedia				

	ada semasa aktiviti pemasangan server dari perkakasan kerangka utama ke server Open System.
	2.1.13 Petender HENDAKLAH melaksanakan capacity planning dan mencadangkan kepada pihak Kerajaan dari masa ke semasa sepanjang tempoh kontrak.
	2.1.14 Pihak Petender HENDAKLAH mencadangkan format laporan dan dokumentasi yang berkenaan dengan perkhidmatan instalasi dan konfigurasi yang dilaksanakan. Sila lampirkan cadangan di APPENDIKS T2 : CADANGAN TEKNIKAL PERKAKASAN SERVER
	2.1.15 Petender HENDAKLAH mengemukakan kepada Kerajaan Laporan Perkhidmatan selewat-lewatnya dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti yang berkenaan dilaksanakan kepada Kerajaan untuk semakan oleh pegawai kerajaan yang bertanggungjawab.
	2.1.16 Pihak Petender HENDAKLAH menyediakan sekurang-kurangnya dokumen/laporan berikut untuk disemak dan disahkan oleh Kerajaan (kecuali terdapat lain-lain arahan oleh pihak Kerajaan): i. Laporan Pemasangan; ii. Laporan Konfigurasi; iii. Laporan Pengujian; iv. Laporan Penerimaan; v. Laporan Capacity Planning; vi. Laporan Manual Pengguna; dan vii. Lain -lain laporan yang diarahkan oleh Kerajaan.
	2.1.17 Petender HENDAKLAH mengemukakan Dokumen Tambahan yang diperlukan dengan SEGERA selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari selepas permohonan oleh Kerajaan dibuat, untuk semakan oleh pegawai kerajaan yang bertanggungjawab.
	2.1.18 Tuntutan hanya boleh dikemukakan ke atas perkhidmatan yang dilaksanakan selepas Dokumen/Laporan diserahkan, disemak, disahkan dan diperakui oleh Pegawai Kerajaan yang bertanggungjawab.
	2.1.19 Petender HENDAKLAH melaksanakan skop kerja membaik pulih atau mengganti mana-mana peralatan dalam server open system baharu yang telah rosak di dalam tempoh yang telah ditetapkan dan berdasarkan kepada komitmen SLA seperti di LAMPIRAN 2 - SLA DAN DENDA , supaya server terbabit dapat beroperasi dengan baik seperti sedia kala.
	2.1.20 Petender HENDAKLAH membangunkan sistem pada tahun pertama pelaksanaan projek dalam persekitaran pembangunan menggunakan server sedia ada milik Kerajaan.
	2.1.21 Sekiranya perkakasan server sedia ada tidak boleh menampung keperluan kapasiti penggunaan perisian sedia ada atau yang baru, Petender perlu melaksanakan aktiviti penaiktarafan atau penggantian (yang mana dirasakan bersesuaian) bagi memastikan perisian tersebut dapat berfungsi dengan baik.
	2.2 E-SERIES DISKLESS STORAGE CONTROLLER 2.2.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Storan seperti di LAMPIRAN A.
	2.2.2 Petender HENDAKLAH membekal, menghantar, memasang, mengkonfigur, menguji, mentauliah dan memberi sokongan teknikal terhadap dua perkakasan e-series diskless storage controller yang akan ditempatkan di Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana. Spesifikasi e-series diskless storage controller adalah seperti dalam LAMPIRAN T2 - DISKLESS CONTROLLER E1090

	2.2.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja keperluan penyediaan horizontal cabling rangkaian setempat kegunaan E-series Diskless Storage Controller di Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana. Kos penyediaan horizontal cabling ditanggung oleh Petender tanpa caj kepada Kerajaan.
	2.2.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja konfigurasi E-series Diskless Storage Controller baharu melibatkan tetapan IP management, Virtual IP, VLAN, subnet mask, gateway, routing table pengujian capaian aplikasi dan sistem hendaklah dibuat oleh Petender. Kerajaan berhak memberi arahan kerja relevan berkaitan konfigurasi E-series Diskless Storage Controller baharu sepanjang tempoh kontrak.
	2.2.5 Petender HENDAKLAH memastikan E-series Diskless Storage Controller berjaya dikonfigur bagi membolehkan akses ke storan sedia ada Kerajaan iaitu VSP5100 dan VSP G350 yang bertempat di Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data.
	2.2.6 Petender HENDAKLAH mencadangkan jadual pelaksanaan aktiviti di para 1.2 seperti di APPENDIKS T3 : JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI PEMASANGAN E-SERIES DISKLESS STORAGE CONTROLLER.
	2.2.7 Petender HENDAKLAH memastikan tempoh jaminan E-series Diskless Storage Controller sepanjang tempoh kontrak yang merangkumi parts, labor dan onsite.
	2.2.8 Petender HENDAKLAH bekerjasama dengan pihak kontraktor sedia ada semasa aktiviti pemasangan E-series Diskless Storage Controller, penyediaan capacity planning dan lain-lain yang diarahkan oleh Kerajaan.
	2.2.9 Pihak Petender HENDAKLAH mencadangkan format laporan dan dokumentasi yang berkenaan dengan perkhidmatan instalasi dan konfigurasi yang dilaksanakan. Sila lampirkan cadangan di APPENDIKS T4: CADANGAN TEKNIKAL E-SERIES DISKLESS STORAGE CONTROLLER
	2.2.10 Petender HENDAKLAH mengemukakan kepada Kerajaan Laporan Perkhidmatan selewat-lewatnya dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti yang berkenaan dilaksanakan kepada Kerajaan untuk semakan oleh pegawai kerajaan yang bertanggungjawab.
	2.2.11 Pihak Petender HENDAKLAH menyediakan sekurang-kurangnya dokumen/laporan berikut untuk disemak dan disahkan oleh Kerajaan (kecuali terdapat lain-lain arahan oleh pihak Kerajaan): i. Laporan Pemasangan; ii. Laporan Konfigurasi; iii. Laporan Pengujian; iiv. Laporan Penerimaan; v. Laporan Manual Pengguna; dan vi. Lain -lain laporan yang diarahkan oleh Kerajaan.
	2.2.12 Petender HENDAKLAH mengemukakan Dokumen Tambahan yang diperlukan dengan SEGERA selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari selepas permohonan oleh Kerajaan dibuat, untuk semakan oleh pegawai kerajaan yang bertanggungjawab.
	2.2.13 Tuntutan hanya boleh dikemukakan ke atas perkhidmatan yang dilaksanakan selepas Dokumen/Laporan diserahkan, disemak, disahkan dan diperakui oleh Pegawai Kerajaan yang bertanggungjawab.
	2.3 PERKAKASAN KESELAMATAN 2.3.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Perisian seperti di

	LAMPIRAN A.
	2.3.2 Petender HENDAKLAH membekal, menghantar, memasang, mengkonfigur, menguji, mentauliah dan memberi sokongan teknikal terhadap perkakasan keselamatan kepada Kerajaan pada tahun pertama pelaksanaan projek.
	2.3.3 Petender HENDAKLAH memberi jaminan penuh terhadap komponen-komponen perisian perkakasan yang dicadangkan selama tempoh kontrak.
	2.3.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan proses pengemaskinian patches terkini bagi Perisian di semua server yang terlibat.
	2.3.5 Petender HENDAKLAH melampirkan bersama "Katalog / Brosur" untuk menyokong spesifikasi bagi perkakasan keselamatan yang dicadangkan.
	2.3.6 Petender HENDAKLAH bekerjasama dengan pihak kontraktor sedia ada semasa aktiviti pemasangan perkakasan keselamatan di Pusat Data JPJ
	2.3.7 Pihak Petender HENDAKLAH mencadangkan format laporan dan dokumentasi yang berkenaan dengan perkhidmatan instalasi dan konfigurasi yang dilaksanakan. Sila lampirkan cadangan di APPENDIKS T5: CADANGAN TEKNIKAL PERKAKASAN KESELAMATAN
	2.3.8 Petender HENDAKLAH mengemukakan kepada Kerajaan Laporan Perkhidmatan selewat-lewatnya dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti yang berkenan dilaksanakan kepada Kerajaan untuk semakan oleh pegawai kerajaan yang bertanggungjawab.
	2.3.9 Pihak Petender HENDAKLAH menyediakan sekurang-kurangnya dokumen/laporan berikut untuk disemak dan disahkan oleh Kerajaan (kecuali terdapat lain-lain arahan oleh pihak Kerajaan): i. Laporan Pemasangan; ii. Laporan Konfigurasi; iii. Laporan Pengujian; iv. Laporan Penerimaan; v. Laporan Capacity Planning; vi. Laporan Manual Pengguna; dan vii. Lain -lain laporan yang diarahkan oleh Kerajaan.
	2.3.10 Tuntutan hanya boleh dikemukakan ke atas perkhidmatan yang dilaksanakan selepas Dokumen/Laporan diserahkan, disemak, disahkan dan diperakui oleh Pegawai Kerajaan yang bertanggungjawab.
	2.3.11 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja migrasi termasuk proses salin semula polisi dan tetapan bagi setiap perkakasan keselamatan berdasarkan perkakasan keselamatan sedia ada.
	2.3.1.1 INTERNAL FIREWALL 2.3.1.1.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja membekal, menghantar, memasang, mengkonfigurasi, menguji dan mentauliah 2 Unit PERKAKASAN FIREWALL di Pusat Data JPJ.
	2.3.1.1.2 Petender HENDAKLAH menyediakan 2 unit Perkakasan Enterprise Firewall dengan versi terkini untuk tempoh 3 tahun termasuk lesen, sokongan dan penyelenggaraan.
	2.3.1.1.3 Enterprise Firewall yang dicadangkan HENDAKLAH merupakan Perkakasan Next-Generation Firewall dengan built-in SSD drive yang mampu menyokong sekurang-kurangnya 2 x 240GB ruang storan
	2.3.1.1.4 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian yang

	mempunyai kemampuan untuk menyokong sekurang-kurangnya 180Gbps daya pemrosesan firewall (throughput).
	2.3.1.1.5 Perangkatan Next Generation Firewall yang dicadangkan HENDAKLAH menyokong keperluan prestasi berikut: i. Sehingga 31Gbps IPS Throughput (Enterprise mix), ii. 20Gbps (IPS/HTTP) untuk SSL Inspection throughput iii. 64Gbps Application Control throughput, iv. 25Gbps Throughput Threat Protection. v. Perangkatan yang dicadangkan seharusnya tidak mempunyai had operasi di bawah mod tertentu atau memerlukan tandatangan keselamatan untuk mengekalkan prestasi atau membolehkan fungsi tertentu
	2.3.1.1.6 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH menyokong sekurang-kurangnya 24,000,000 sesi serentak (concurrent sessions)
	2.3.1.1.7 Firewall yang dicadangkan HENDAKLAH menyokong pelaksanaan High Availability (HA) berikut. Petender HENDAKLAH menyatakan masa yang diperlukan untuk failover. i) Active/Passive ii) Active/Active iii) Clustering
	2.3.1.1.8 Firewall yang dicadangkan HENDAKLAH dapat menyediakan kemampuan keselamatan berikut: i) Stateful next generation firewall ii) Intrusion Prevention System (IPS) iii) Mobile IPsec VPN iv) IPsec VPN v) Application Control and filtering vi) DNS security vii) Unified Threat Management (UTM) including malware viii) SD-WAN overlay network ix) SD-WAN ISP load balance, traffic prioritisation and QoS x) User and group based access policies xi) Support for Multi-factor Authentication (MFA) xii) URL Filtering
	2.3.1.1.9 Perangkatan yang dicadangkan HENDAKLAH disertakan dengan sekurang-kurangnya spesifikasi berikut: i. 4 x 100GE/40GE QSFP28 slots ii. 16 x 25GE/10GE SFP28 slots iii. 16 x 10GE RJ45 ports iv. 2x 10GE SFP+ HA slots v. 2x 1G MGMT port vi. SPU NP7 and CP9 hardware accelerated vii. dual AC power supplies
	2.3.1.1.10 Petender HENDAKLAH mencadangkan Network Processors (inbuilt and/or modules) yang digunakan dapat mempercepatkan banyak fungsi keselamatan utama termasuk stateful packet header inspection, VPN encryption/decryption, protocol anomaly offloading, and quality of service enforcement. Ia juga harus menyediakan pecutan untuk memproses semua saiz paket yang termasuk aplikasi sensitif masa seperti VoIP, protokol masa nyata dan aplikasi multimedia.
	2.3.1.1.11 Petender HENDAKLAH mencadangkan fungsi Management Plane (mengendalikan Konsol Pentadbiran, Pelaporan, dsb.) dan Data Processing Plane (mengendalikan Polisi Firewall, IPS, Anti-Virus, Pengimbasan Anti-Spyware, dsb.) mesti dipisahkan supaya apabila The Management Plane digantung, ia boleh dihidupkan (restart) semula secara berasingan tanpa mengganggu fungsi pemrosesan data trafik yang sedang berjalan.
	2.3.1.1.12 Sistem yang dicadangkan HENDAKLAH menyokong dan menyediakan teknologi SD-WAN.
	2.3.1.1.13 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian yang menggabungkan kemampuan pembelajaran mesin (machine learning) dan HENDAKLAH menyediakan perlindungan serangan berasaskan fail (file

based attack) dengan menghalang pelbagai varian mudah alih dan skrip PowerShell daripada memasuki rangkaian dalam masa nyata (real-time) menggunakan pencegahan serangan tanpa tandatangan.

2.3.1.1.14 Perkakasan Firewall APT yang dicadangkan HENDAKLAH mempunyai keupayaan untuk melaksanakan kemas kini perisian APT malware dalam beberapa saat.

2.3.1.1.15 Petender HENDAKLAH mencadangkan Firewall yang berupaya untuk menyediakan mod telus (transparent mode) di antara dua peranti luaran untuk tujuan pemantauan dan analisis trafik. Mod telus ini tidak memerlukan konfigurasi routing atau switching dan tidak akan mengganggu routing atau switching keluar peranti luaran namun Firewall boleh memantau, mengawal dan menguatkuasakan dasar antara kedua-dua peranti luaran. Petender HENDAKLAH menerangkan keupayaan secara terperinci.

2.3.1.1.16 Petender HENDAKLAH yang dicadangkan mesti mempunyai keupayaan untuk menjana Laporan yang ditanda aras dengan Vendor dan amalan terbaik pihak Ketiga (iaitu: NIST) tanpa had dan tanpa sebarang caj tambahan atau lesen khas yang diperlukan.

2.3.1.1.17 Petender HENDAKLAH melibatkan sokongan perkakasan dan peruntukan langganan lesen untuk keseluruhan tempoh kontrak 3 tahun dari prinsip perkakasan.

2.3.1.1.18 Petender HENDAKLAH mencadangkan Firewall yang dapat menyokong keupayaan Network Address Translation (NAT) berasaskan dasar: • Port Address Transation • Dynamic IP/Port NAT • Static IP NAT"

2.3.1.2 INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) 2.3.1.2.1 Petender HENDAKLAH menyediakan 2 unit Perkakasan Intrusion Prevention System (IPS) dengan versi terkini untuk tempoh 3 tahun termasuk lesen, sokongan dan penyelenggaraan.

2.3.1.2.2 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian pencegahan pencerobohan (IPS) untuk melindungi Organisasi daripada ancaman seperti Eksploitasi, ancaman berterusan lanjutan, Perisian Hasad termaju, Botnet, penolakan perkhidmatan yang diedarkan atau serangan penafian.

2.3.1.2.3 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH memastikan perkakasan mempunyai sekurang-kurangnya keupayaan berikut: i. Prestasi agregat HTTP 20Gbps ii. Maximum Throughput 25Gbps iii. Maximum Concurrent connections 13,000,000 iv. Connection persecond sehingga 525,000 v. Maximum SSL flow count 1,300,000

2.3.1.2.4 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH memastikan perkakasan dilengkapi sekurang-kurangnya spesifikasi berikut: i. 4 x Fixed 10 GB ethernet/ 1 GB ethernet RJ45 ports—with internal fail-open ii. 2 x Fixed 100/40 GB ethernet ports iii. 2-port QSFP28 100/QSFP+ 40 GigE module iv. 4-port 10 GigE/1 GigE SR Optical 50 micron with fail-open v. 4-port 10 GigE/1 GigE SR Optical 62.5 micron with fail-open vi. 4-port 10 GigE/1 GigE LR Optical with fail-open vii. 4-port (QSFP+) 40 GigE viii. 2-port (QSFP+) 40 GigE ix. 8-port (SFP+/SFP) 10 GigE/1 GigE x. 6-port (RJ45) 1 GigE (with internal fail-open) xi. 4-port (RJ45) 10 GigE/1 GigE/100 Mbps (with internal fail-open) xii. min 20 x 10 GB ethernet xiii. min 10 x 40 GB ethernet xiv. 1x Dedicated management ports (RJ45)

2.3.1.2.5	Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH memastikan, dibawah keadaan beban trafik yang tinggi pada rangkaian, sensor HENDAKLAHlah mempunyai mekanisme automatik dan dinamik untuk mengutamakan beberapa analisis trafik dan menjimatkan sumber untuk melindungi segmen penting.
2.3.1.2.6	Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAHlah memastikan Sensor dilaksanakan dalam rangkaian secara telus, dalam lapisan 2 model OSI. Ia tidak memerlukan perubahan dalam topologi rangkaian atau pengubahsuaian pada skema penghalaan.
2.3.1.2.7	Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH memastikan Sensor yang akan digunakan di pusat data dapat melindungi semua segmen rangkaian.
2.3.1.2.8	Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAHlah memastikan setiap port sensor dilaksanakan seperti berikut: i. Port SPAN through Port Mirroring on a Switch. ii. Dalam talian, dengan menutup kegagalan rangkaian (gagal-tutup) iii. Dalam talian, buka kegagalan rangkaian (gagal-buka)
2.3.1.2.9	Penyelesaiannya HENDAKLAH dapat memeriksa trafik SSL tanpa memerlukan perkakasan tambahan.
2.3.1.2.10	Penyelesaiannya yang dicadangkan HENDAKLAH dapat mengesan dan menyekat malware daripada menghasilkan jangkitan melalui muat turun dari Internet melalui HTTP, FTP atau SMTP.
2.3.1.2.11	Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH dapat menganalisis jenis fail berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: i. Executables (.exe, .dll, .scr, .ocx, .sys, .com, .drv, .cpl) ii. Office files (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) iii. PDF files (.pdf, .xdp) iv. Compressed files (.zip, .rar) v. Java files (.jar)
2.3.1.2.12	Penyelesaian HENDAKLAH menggunakan kaedah untuk mengesan kelemahan rangkaian termasuk tetapi tidak terhad kepada: i. Correlation of multiple different sessions of network attacks ii. Heuristics for behavior detection iii. Abnormalities in communication protocols iv. Error in protocols such as DNS and SMTP response v. Behavior of port scanning vi. Connections to IP addresses, names of domain or server URLs of command and control known through a cloud of reputation service
2.3.1.2.13	Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH dapat menghadkan lebar jalur sambungan daripada hos luaran berdasarkan reputasi dan lokasi (geo-location) hos yang berkenaan.
2.3.1.2.14	Penyelesaian HENDAKLAH membenarkan untuk menentukan kadar permintaan URL sesaat setiap alamat IP ke tapak atau ke semua tapak untuk mengelakkan serangan berbilang sumber
2.3.1.2.15	Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH boleh mendapatkan butiran berkenaan PC dan server dalam rangkaian daripada mana-mana sistem yang menyimpan maklumat ini. Data hendaklah termasuk Hostname, DNS name, Netbios name, operating system, Service Packs installed, IP address, MAC Address serta perisian keselamatan yang dipasang pada PC. Mohon penjelasan bagi keupayaan sistem yang dicadangkan berupaya mendapatkan informasi diatas.
2.3.1.2.16	Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH mempunyai

	keupayaan untuk menghantar fail yang dipintas untuk melakukan analisis mendalam melalui penyelesaian sandboxing dan kemudian menyekat berdasarkan hasil analisis ini. Sila cadangkan sandboxing yang disokong dan mekanisme integrasi yang digunakan
	2.3.1.2.17 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH mengenal pasti aplikasi yang dijalankan dalam protokol untuk menggunakan dasar tertentu. cth. Sekat Facebook dan benarkan trafik HTTP/HTTPS yang lain.
	2.3.1.2.18 Penyelesaiannya yang dicadangkan HENDAKLAH dapat mengawal fungsi tertentu aplikasi seperti menyekat pemindahan fail melalui sistem mesej segera tanpa menyekat aplikasi sepenuhnya.
	2.3.1.2.19 Penyelesaiannya yang dicadangkan HENDAKLAH dapat mengumpul maklumat tentang setiap peralatan dan mentafsir sistem pengendalian dan jenis peranti melalui DHCP DISCOVER, DHCP REQUESTS, medan Ejen Pengguna HTTP, dan paket SYN dan SYN + ACK untuk TCP. Sila nyatakan jika komponen luaran lain kepada penyelesaian boleh mengumpul dan menghantar maklumat ini kepada penyelesaian.
	2.3.1.2.20 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH mempunyai port management khusus bagi komunikasi dengan konsol pengurusan (management console)
	2.3.1.2.21 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH membenarkan kawalan access control level (ACL) untuk menetapkan trafik yang dibenarkan atau dinafikan dengan komponen berikut: i. Country of origin and/or destination ii. A host DNS name iii. Hostname or IPv4 network address iv. Host or network IPv6 address v. User names or groups from Active Directory vi. Application vii. Protocol or TCP/UDP port viii. Variable time (day of the week, schedule)
	2.3.1.2.22 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH mempunyai keupayaan untuk mengkonfigurasi pilihan berikut tetapi tidak terhad kepada: i. Sign the whole package when an attack is discovered ii. Register only the first n bytes of the packet iii. Register only flow between source and destination of the detected attack iv. Capture packets for a period of time configurable.
	2.3.1.3 REVERSE PROXY AND SERVER LOAD BALANCER 2.3.1.3.1 Petender HENDAKLAH menyediakan 2 unit perkakasan terkini reverse proxy server dan load balancer untuk tempoh 3 tahun termasuk lesen, sokongan dan penyelenggaraan.
	2.3.1.3.2 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH memastikan perkakasan dilengkapi sekurang-kurangnya dengan spesifikasi ports berikut: i. 4 x 10G/1G RJ45 Ports ii. 4 x 25G/10G/1G SFP+/SFP28/SFP Ports iii. 1x100BASE-T, 1x USB3.0, 1 x serial console
	2.3.1.3.3 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH memastikan perkakasan dilengkapi dengan keupayaan berikut: i. i. 40Gbps/30Gbps L4/L7 throughput ii. 2,500,000 L4 HTTP requests/sec iii. 1,300,000 L7 request per second iv. 38,000,000 maximum L4 concurrent connection v. 80,000,000 SYN Cookies per second
	2.3.1.3.4 Penyelesaian yang dicadangkan mestilah memastikan perkakasan dilengkapi sekurang-kurangnya dengan spesifikasi berikut: i. 64GB DDR ii. 480GB m.s SSD

	2.3.1.3.5 Penyelesaian yang dicadangkan mestilah memastikan perkakasan mempunyai ciri-ciri keselamatan aplikasi berikut: i. menyokong Lapisan 7 DDoS ii. DNSSEC with DNS signing iii. Provide Cookie Encryption
	2.3.1.3.6 Penyelesaian yang dicadangkan mestilah memastikan perkakasan menyokong keupayaan SSL VPN berikut: i. fungsi SSL VPN bersepadu pada peranti yang sama dengan versi perisian yang sama tanpa perlu menambah modul tambahan atau peningkatan perisian ii. perkakasan menggunakan web-deployed client supaya tidak ada keperluan untuk pre-instal atau mengurus perisian klien yang kompleks dan mengurangkan kos pemilikan iii. membenarkan pengguna menyambung semula Access Gateway secara automatik sebaik sahaja sambungan rangkaian dipulihkan iv. menyokong Analisis end-point dengan melakukan salah satu atau kedua-dua Imbasan Pengesahan Pra/Pas pada peranti end-point. v. mempunyai kumpulan yang dikuarantin yang menyediakan akses terhadap peranti yang tidak patuh
	2.3.1.3.7 Penyelesaian yang dicadangkan mestilah memastikan sistem menyediakan Trafik Web pemantauan dengan pengalaman masa nyata dan sejarah pengguna akhir menggunakan kaedah Pelaporan berasingan Agentless pada Virtual Machine yang menunjukkan statistik Masa Nyata Sejarah bagi latensi sisi Pelanggan, latensi sisi pelayan, Masa Pemprosesan Pelayan, Masa Muat Halaman, Masa Respons Pelayan, Lebar Jalur, Masa Render Halaman, URL Teratas mengikut hits/LoadTime/RenderTime, Pelanggan teratas mengikut Permintaan/RenderTime/Rangkaian Latensi Pelanggan, Pelayan Teratas mengikut Hit/Masa Pemprosesan/Latensi/Lebar Jalur, Aplikasi Teratas mengikut Hit/Lebar Jalur/Masa Respons
	2.3.1.3.8 Penyelesaian yang dicadangkan mestilah memastikan perkakasan dilengkapi sekurang-kurangnya dengan spesifikasi berikut: i. 64GB DDR ii. 480GB m.s SSD
	2.3.1.9 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH mempunyai pensijilan kriteria biasa (Common Criteria Certification)
	2.3.1.10 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH menyokong RESTFUL API
	"2.3.1.11 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH Sistem yang menyokong ciri-ciri berikut: i. menyokong Pengimbangan Beban (Load Balancing) TCP/UDP ii. menyokong HTTP Load Balancing dengan Multiplexing iii. menyokong DataStream untuk Microsoft SQL Server dan pelayan MySQL; dengan algoritma Penukaran termasuk parameter pertanyaan SQL seperti nama pengguna dan pangkalan data serta parameter arahan. iv. mengenalpasti sumber (source) atau destinasi (destination) berdasarkan maklumat pengepala (header) atau muatan (payload)"

Tajuk Templat: SKOP 3: PERISIAN

Jenis Item: Perkhidmatan

Jenis Barangan: Tempatan

Item	UOM	Kekerapan / Unit Ukuran	Bil. Unit Ukuran Sehari	Bil. Unit Ukuran Sebulan	Kuantiti
	Spesifikasi				
3. PERISIAN	unit	1			1
	3.1 UMUM PERISIAN 3.1.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Perisian seperti di LAMPIRAN A.				
	3.1.2 Petender HENDAKLAH memberi jaminan penuh terhadap komponen-komponen perisian Perisian yang dicadangkan selama tempoh kontrak.				
	3.1.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan proses pengemaskinian patches terkini bagi Perisian di semua server yang terlibat.				
	3.1.4 Petender HENDAKLAH melampirkan pembuktian Sijil pembelian dan pembaharuan dari Prinsipal				
	3.1.5 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian yang mempunyai Community Support bagi pembangunan Sistem Digital JPJ di APPENDIKS P1: PERISIAN (COMMUNITY SUPPORT)				
	3.1.6 Petender HENDAKLAH menyediakan sekurang-kurangnya 35 orang ahli pasukan dalam bidang berkaitan bagi Skop Perkakasan dan Perisian				
	"3.1.7 Petender HENDAKLAH mengemukakan cadangan pasukan kerja di APPENDIKS P2: CADANGAN PASUKAN KERJA bagi Perisian yang mempunyai Community Support sekurang-kurangnya seperti berikut : a) Satu (1) orang Ketua Pasukan dengan kelayakan berikut: i. Minimum 5 tahun pengalaman. ii. Mempunyai sekurang-kurangnya satu pensijilan Pembangunan Aplikasi seperti ITIL, TOGAF atau Agile. Sila nyatakan bilangan dan nama pensijilan yang ada. b) Tiga (3) orang ahli pasukan kerja dengan kelayakan berikut : i. Minimum 3 tahun pengalaman. ii. Mempunyai sekurang-kurangnya Pembangunan Aplikasi seperti ITIL, TOGAF atau Agile. Sila nyatakan bilangan dan nama pensijilan yang ada.				
	3.2. VMWARE LICENSE 3.2.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja membekal, menghantar, memasang, mengkonfigurasi, menguji dan mentauliah perisian VMWARE seperti berikut : a. Kuantiti Lesen sebanyak 96 (Pusat Data) dan 48 (Pusat Pemulihan Bencana); b. Versi lesen hendaklah versi Enterprise yang terkini; c. Khidmat sokongan sepanjang tempoh langganan bermula daripada tarikh pemasangan perisian; dan d. Perisian hendaklah dibekalkan pada tahun ke dua (2) tempoh kontrak atau berdasarkan kesesuaian bergantung kepada jadual pelaksanaan yang dipersetujui dan juga mengikut kemajuan pembangunan sistem supaya perisian yang dibekalkan dapat digunakan secara optimum. e. Memastikan pembaharuan lesen dilaksanakan dalam tempoh kontrak				
	3.2.2 Pihak Petender HENDAKLAH melanggan dan perbaharui perisian tambahan (sekiranya ada) tanpa melibatkan sebarang kos tambahan kepada pihak Kerajaan. Pihak petender HENDAKLAH mencadangkan pelan pelaksanaan langganan perisian seperti di APPENDIKS P3: PERISIAN VMWARE				
	3.3. CONTAINER, API VIRTUALIZATION SECURITY 3.3.1 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian berasaskan Virtual-aware, dan telah diintegrasikan dengan seni bina berdasarkan cloud-client based yang ringan bagi kemaskini fail corak keselamatan (jejak).				

	3.3.2 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH menyokong seni bina multi-tenant yang membenarkan tenant atau bussines unit yang berasingan mengurus polisi secara bebas dan dengan cara layanan sendiri. Penyampaian automatik bagi komponen keselamatan HENDAKLAH menyokong keanjalan dan peningkatan skala infrastruktur keselamatan awan, serta pengurusan RESTful. Penyelesaian juga mempunyai API yang menyokong integrasi ke dalam infrastruktur pengurusan awan.
	"3.3.3 Cadangan penyelesaian HENDAKLAH mempunyai perkakasan maya yang menggunakan API vShield untuk menyediakan perlindungan DAN bukan peranti perkakasan yang berasingan.
	"3.3.4 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH menyediakan tahap ESX caching dan penyahduplikasian untuk pengimbasan virus.
	"3.3.5 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH menyediakan platform tunggal untuk perlindungan pelayan lengkap ke atas fizikal, maya (pelayan/desktop) awan:
	3.3.6 Penyelesaian yang dicadangkan HENDAKLAH menyediakan pertahanan berlapis terhadap serangan lanjutan (advanced attacks) dan perisai (shields) terhadap kelemahan yang diketahui dan tidak diketahui dalam aplikasi web dan perusahaan serta sistem pengendalian.
	"3.3.7 Penyelesaian yang dicadangkan menyediakan pelayan mempertahankan diri; dengan berbilang modul bersepadu (multiple integrated) di bawah menyediakan barisan pertahanan di pelayan: i). Firewall ii). Intrusion Prevention (Virtual Patching, WAP, IDS/IPS). iii). Web Reputation iv). Anti-Malware v). Log Inspection vi). Integrity Monitoring vii). Container Image Security
	3.3.8 Penyelesaian yang dicadangkan mesti mempunyai tempoh matang sekurang-kurangnya 5 tahun dalam ruang perlindungan Virtualisasi - terutamanya penyepaduan kepada VMware Hypervisor.
	3.4. BACKUP RESTORE 3.4.1 Petender HENDAKLAH membekal, menghantar, memasang, mengkonfigur, menguji, mentauliah dan memberi sokongan teknikal terhadap perisian backup yang akan ditempatkan di Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana. Spesifikasi perisian backup ini hendaklah setara dengan perisian sedia ada dan menyokong data dari persekitaran open sistem. Petender HENDAKLAH mencadangkan perisian backup baharu seperti di APPENDIKS P4: CADANGAN PERISIAN BACKUP BAHARU
	3.4.2 Petender HENDAKLAH memastikan backup keseluruhan dikira secara capacity base dan dapat menampung sebanyak 100 TB. Petender HENDAKLAH memastikan lesen backup mencukupi sepanjang tempoh kontrak. Sekiranya kapasiti melebihi 100TB, kos tambahan lesen hendaklah ditanggung oleh Petender.
	3.4.3 Petender HENDAKLAH memastikan perisian backup diperbaharui sepanjang tempoh kontrak.
	3.4.4 Petender HENDAKLAH memastikan perisian backup yang dipasang boleh melaksanakan backup dan restore.
	3.4.5 Petender HENDAKLAH melaksanakan capacity planning bagi backup dan mencadangkan kepada Kerajaan dari masa ke semasa sepanjang tempoh kontrak.
	3.4.6 Petender HENDAKLAH bekerjasama dengan kontraktor sedia ada semasa

	aktiviti naiktaraf perisian backup yang baharu.
	3.4.7 Petender HENDAKLAH melaksanakan naiktaraf dan pembaharuan lesen sedia ada kepada lesen data domain yg baharu seperti berikut Active Tier, Data Domain Boost dan Data Domain Replication.
	3.4.8 Petender HENDAKLAH mencadangkan jadual pelaksanaan naiktaraf backup dan pembaharuan lesen sedia ada kepada lesen data domain yg baharu seperti di APPENDIKS P5: JADUAL PELAKSANAAN NAIKTARAF BACKUP DAN LICENSE REFRESH DATA DOMAIN.
	3.4.9 Petender HENDAKLAH mengemukakan kepada Kerajaan Laporan Perkhidmatan selewat-lewatnya dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti yang berkenan dilaksanakan kepada Kerajaan untuk semakan oleh pegawai kerajaan yang bertanggungjawab.
	3.4.10 Pihak Petender HENDAKLAH menyediakan sekurang-kurangnya dokumen/laporan berikut untuk disemak dan disahkan oleh Kerajaan (kecuali terdapat lain-lain arahan oleh pihak Kerajaan): i. Laporan Naiktaraf; ii. Laporan Pengujian; iii. Laporan Penerimaan; dan iv. Lain -lain laporan yang diarahkan oleh Kerajaan.
	3.5. CHATBOT "3.5.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja membekal, menghantar, mereka bentuk, memasang, membangun, mengkonfigurasi, menguji dan mentauliah Perisian Tools Chatbot seperti maklumat berikut: a) Mencadangkan perisian chatbot yang akan digunakan dalam perkhidmatan ini di APPENDIKS P6: CADANGAN SPESIFIKASI PERISIAN DAN LAMPIRKAN BROSUR BERKAITAN (CHATBOT) b) Versi lesen hendaklah versi yang terkini; c) Khidmat sokongan sepanjang tempoh perkhidmatan bermula daripada tarikh penerimaan pemasangan perisian; d) Melaksanakan kerja-kerja pembangunan, pengintegrasian dan pengujian bagi modul-modul Sistem Digital JPJ bagi memastikan fungsi keseluruhan chatbot dapat berfungsi.
	3.5.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja membekal, menghantar, mereka bentuk, memasang, membangun, mengkonfigurasi, menguji dan mentauliah Perisian Tools Chatbot seperti maklumat berikut: e) Kandungan knowledge base bagi chatbot boleh dimuat turun dan dipindahkan ke lokasi yang ditentukan oleh pihak Kerajaan. f) Aplikasi chatbot yang dibangunkan adalah menjadi hak milik Kerajaan termasuk kandungan knowledge yang dikemaskini. g) Mencadangkan tahun pembekalan dalam tempoh kontrak atau berdasarkan kesesuaian bergantung kepada jadual pelaksanaan yang dipersetujui dan juga mengikut kemajuan pembangunan sistem supaya perisian yang dibekalkan dapat digunakan secara optimum seperti di APPENDIKS P6: CADANGAN SPESIFIKASI PERISIAN DAN LAMPIRKAN BROSUR BERKAITAN (CHATBOT)
	3.5.2 Petender perlu menyatakan nama perisian yang dicadangkan di APPENDIKS P6: CADANGAN SPESIFIKASI PERISIAN DAN LAMPIRKAN BROSUR BERKAITAN (CHATBOT)
	3.5.3 Petender HENDAKLAH membekalkan perisian tambahan (sekiranya perlu) bagi menyokong perisian Chatbot untuk berfungsi dengan baik, tanpa melibatkan kos tambahan.
	3.5.4 Petender HENDAKLAH mengenalpasti dan membangunkan modul Chatbot berdasarkan keperluan pihak Kerajaan menggunakan tools/perisian yang dicadangkan bagi Sistem Digital JPJ
	3.5.5 Petender HENDAKLAH memberi latihan secara Transfer Of Technology

	(TOT) setiap aspek pembangunan, konfigurasi, pengujian dan pentauliahan melibatkan tools/perisian ini kepada pegawai kerajaan yang menggunakan perisian ini.
	3.5.6 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang membolehkan pengguna mengendali bot pintar, enterprise-gred bot dengan pemilikan lengkap dan kawalan data.
	3.5.7 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang boleh menyokong dwibahasa (Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris).
	3.5.8 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang mempunyai ciri-ciri berikut: (a) Menu/button-based dan keyword-base chatbot (b) Mempunyai ciri-ciri Artificial Intelligence (AI) dan automasi; (c) Mempunyai ciri-ciri enjin AI yang mengautomasikan semua chat yang lepas untuk melatih Bot menjadi lebih pintar; (d) pentadbir chatbot boleh memilih untuk mengaktifkan (activated) atau menyahaktifkan (deactivated) keupayaan bot pintar dan menggunakan fungsi menu/button base bagi menjawab pertanyaan yang diterima melalui chatbot.(e) pentadbir chatbot boleh memilih untuk mengaktifkan (activated) atau menyahaktifkan (deactivated) keupayaan bot pintar dan menggunakan fungsi menu/button base bagi menjawab pertanyaan yang diterima melalui chatbot
	3.5.8 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang mempunyai ciri-ciri berikut: (f) Mencipta dan menyenggara artikel Soalan Lazim (FAQ); (g) Menyokong kandungan jenis video, foto dan teks dalam artikel Soalan Lazim (FAQ); (h) Fungsi Carian untuk Soalan Lazim (FAQ); (i) Multilingual knowledge base ; (j) Integrasi dengan aplikasi pihak ketiga melalui Application Programming Interface (API); (k) Pembinaan Chatbot melalui aliran interaktif; dan (l) Menyediakan antara muka pelaporan secara Analitik, Dashboard dan Reporting;
	3.5.9 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menentukan sama ada kandungan yang dipaparkan adalah berkaitan dengan pertanyaan pengguna.
	3.5.10 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian yang dapat memaparkan cadangan maklumat alternatif/tambahan yang ada jika tidak dapat mencari kandungan yang betul.
	3.5.11 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian yang dapat mengenal pasti maklumat Kerajaan yang diperlukan dan kandungan bantuan untuk dikemas kini secara berkala.
	3.5.12 Petender HENDAKLAH mencadangkan penyelesaian yang dapat menyimpan dan mencadangkan penyelesaian untuk service request dalam knowledge base (cth. Soalan Lazim) jika sesuai, yang kemudiannya boleh dicari oleh pengguna.
	3.5.13 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang dapat mendapatkan atau mengumpul maklumat pengguna chatbot seperti nama dan/atau e-mel.
	3.5.14 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang dapat memindahkan pertanyaan yang tiada jawapan / tiada dalam knowledge base Chatbot beserta maklumat pengguna ke sistem meja bantuan atau melalui saluran emel dengan lancar serta pemakluman kepada pengguna.
	3.5.15 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang

	mempunyai kebolehpayaan yang merangkumi kepada perkara berikut: (a) Membantu pengguna dalam menyediakan storyboard bagi memastikan respons penjelasan yang diberikan adalah relevan untuk modul-modul Sistem Digital JPJ; (b) Memberi cadangan kepada pengguna jika persoalan yang ditanya tiada dalam Knowledge Base; (d) Belajar daripada input dan pengalaman serta membina pengetahuan berkaitan subjek atau cara menjawab menggunakan konsep Pembelajaran Mesin (Machine Learning) dan Konsep NLP (Natural Language Processing) dengan kadar ketepatan mengikut best practices atau ditetapkan oleh Kerajaan;
	3.5.16 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang boleh berintegrasi melalui API dengan modul Sistem Digital JPJ untuk melaksanakan fungsi Intelligent yang telah dikenal pasti dengan kaedah penyaluran maklumat yang selamat.
	3.5.17 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang tidak mengenakan kos tambahan untuk setiap mesej yang diterima dan dihantar.
	3.5.18 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang dapat digunakan 24 x 7 tanpa masalah.
	3.5.19 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang boleh melakukan banyak permintaan secara serentak.
	3.5.20 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang boleh melakukan banyak permintaan secara serentak.
	3.5.21 Petender HENDAKLAH mencadangkan Perisian Tools Chatbot yang mempunyai Butang Balas Cepat (Quick Reply Buttons).
	3.6. APPLICATION CONTAINER, WORKFLOW MANAGEMENT, PROJECT PLANNING BACKLOG MANAGEMENT, API MANAGEMENT INTEGRATION "3.6.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja membekal, merekabentuk, menghantar, memasang, mengkonfigurasi, menguji dan mentauliah perisian seperti berikut : a. Versi lesen hendaklah versi Enterprise yang terkini; b. Khidmat sokongan sepanjang tempoh langganan bermula daripada tarikh pemasangan perisian; dan c. Mencadangkan tahun pembekalan dalam tempoh kontrak atau berdasarkan kesesuaian bergantung kepada jadual pelaksanaan yang dipersetujui dan juga mengikut kemajuan pembangunan sistem supaya perisian yang dibekalkan dapat digunakan secara optimum seperti di APPENDIKS P7: PERISIAN (APPLICATION CONTAINER, WORKFLOW MANAGEMENT, PROJECT PLANNING BACKLOG MANAGEMENT, API MANAGEMENT INTEGRATION)
	"3.6.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja membekal, merekabentuk, menghantar, memasang, mengkonfigurasi, menguji dan mentauliah perisian seperti berikut : d. Mencadangkan sizing perisian yang dicadangkan di APPENDIKS P7: PERISIAN (APPLICATION CONTAINER, WORKFLOW MANAGEMENT, PROJECT PLANNING BACKLOG MANAGEMENT, API MANAGEMENT INTEGRATION) e. Memastikan pembaharuan lesen dilaksanakan dalam tempoh kontrak
	3.6.2 Petender HENDAKLAH mencadangkan nama perisian di APPENDIKS P7: PERISIAN (APPLICATION CONTAINER, WORKFLOW MANAGEMENT, PROJECT PLANNING BACKLOG MANAGEMENT, API MANAGEMENT INTEGRATION)
	3.6.3 Pihak Petender HENDAKLAH pelanggan dan perbaharui perisian tambahan (sekiranya ada) tanpa melibatkan sebarang kos tambahan kepada

	pihak Kerajaan. Pihak petender HENDAKLAH mencadangkan pelan pelaksanaan langganan perisian seperti di APPENDIKS P7: PERISIAN (APPLICATION CONTAINER, WORKFLOW MANAGEMENT, PROJECT PLANNING BACKLOG MANAGEMENT, API MANAGEMENT INTEGRATION)
	3.6.4 Petender HENDAKLAH menyediakan latihan penggunaan dan teknikal perisian sekurang-kurangnya tiga (3) kali tanpa sebarang kos. Spesifikasi keperluan latihan bagi satu (1) latihan adalah seperti maklumat di bawah: i. Lokasi latihan yang dicadangkan adalah di Bahagian Teknologi Digital JPJ, Ibu Pejabat JPJ atau yang dipersetujui oleh Petender dan Pihak Kerajaan; ii. Masa latihan adalah waktu Pejabat; iii. Tempoh latihan minimum tiga (3) hari dengan persetujuan Pihak Kerajaan; iv. Keseluruhan kos latihan perlu ditanggung oleh petender yang berjaya. v. Minimum peserta adalah 15 pax; dan vi. Latihan yang diperlukan berdasarkan perisian dalam APPENDIKS P6: PERISIAN (APPLICATION CONTAINER, WORKFLOW MANAGEMENT, PROJECT PLANNING BACKLOG MANAGEMENT, API MANAGEMENT INTEGRATION)

Tajuk Templat: SKOP 4: PERKHIDMATAN

Jenis Item: Perkhidmatan

Jenis Barangan: Tempatan

Item	UOM	Kekerapan / Unit Ukuran	Bil. Unit Ukuran Sehari	Bil. Unit Ukuran Sebulan	Kuantiti
	Spesifikasi				
4. PERKHIDMATAN	unit	1			1
	4.1.1 Reformat, Konfigurasi Storan VSP5100 dan Khidmat Sokongan				
	4.1.1.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Storan seperti di LAMPIRAN A.				
	"4.1.1.2 Petender HENDAKLAH reformat, konfigur dan convert lesen Storan model VSP5100 untuk menyokong persekitaran open sistem. Kedua-dua storan VSP5100 ini bertempat di Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.				
	4.1.1.3 Petender HENDAKLAH mengemukakan bukti langganan lesen Storan VSP 5100 yang baharu.				
	4.1.1.4 Petender HENDAKLAH mencadangkan jadual pelaksanaan aktiviti di para 1.2 seperti di APPENDIKS S1 : JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI KONFIGURASI STORAN.				
	4.1.1.5 Petender HENDAKLAH mengemukakan kepada Kerajaan Laporan Perkhidmatan selewat-lewatnya dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti yang berkenan dilaksanakan kepada Kerajaan untuk semakan oleh pegawai kerajaan yang bertanggungjawab.				
	"4.1.1.6 Petender HENDAKLAH menyediakan sekurang-kurangnya dokumen/laporan berikut untuk disemak dan disahkan oleh Kerajaan (kecuali terdapat lain-lain arahan oleh pihak Kerajaan): i. Laporan Konfigurasi; ii. Laporan Pengujian; iii. Laporan Penerimaan; dan iv. Lain-lain laporan yang diarahkan oleh Kerajaan."				

	4.1.2 Professional Services for AD Deployment and Configuration and Support 4.1.2.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja konfigurasi bagi pelaksanaan Active Directory (AD) sebanyak 550 unit PC pengguna di Cawangan yang akan ditentukan oleh Kerajaan. Sekiranya terdapat pertambahan bilangan lesen AD yang diperlukan oleh kerajaan, Petender hendaklah memastikan tiada sebarang implikasi kos terhadap kerajaan
	4.1.2.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan kerja-kerja konfigurasi AD termasuk fungsi integrasi kawalan pengguna.
	4.1.2.3 Petender HENDAKLAH memastikan Perkhidmatan profesional bagi instalasi dan konfigurasi AD adalah menggunakan perisian AD berlesen.
	4.1.3 Security Operation Centre (SOC) "4.1.3.1 Petender dikehendaki untuk menyediakan dan memberikan perkhidmatan Pusat Operasi Keselamatan (Security Operation Center atau SOC) kepada JPJ selama 24 bulan. Perkhidmatan ini perlu beroperasi 24x7x360 dan termasuk sokongan teknikal serta eskalasi kepada pihak yang berkaitan untuk penyelesaian sebarang insiden dan pelanggaran keselamatan yang ditemui.
	"4.1.3.2 Penyelesaian SOC mesti merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, komponen-komponen berikut: a) Sistem Pengurusan Maklumat dan Peristiwa Keselamatan (SIEM) untuk pengurusan log, pengesanan ancaman, dan tindak balas terhadap insiden. b) Sistem Pemantauan Keselamatan Rangkaian (NSM) untuk pemantauan dan analisis masa nyata laluan rangkaian. c) Sistem Pengesanan dan Tindak Balas Terhadap Akhiran (Endpoint Detection and Response- EDR) untuk pemantauan berterusan akhiran dan mencari ancaman. d) Pelan Tindak Balas Terhadap Insiden Keselamatan (Security Incident Response Plan- SIRP) untuk penanganan insiden yang berkesan dan pemulihan. e) Analitik dan Pelaporan Keselamatan untuk menghasilkan pandangan tindakan dan metrik prestasi. f) Perkakasan server dan aksesori berkaitan
	"4.1.3.3 Petender dikehendaki memastikan semua personel SOC adalah warganegara Malaysia dan lokasi SOC berada di dalam premis bangunan JPJ. SOC yang dicadangkan perlu berada di Pusat Data yang selamat serta digazetkan sebagai Kawasan Larangan oleh CGSO bagi memastikan kerahsiaan data yang dipantau. Bilangan personel yang disediakan adalah sekurang-kurangnya 6 orang. Sertakan bilangan personel yang dicadangkan"
	4.1.3.4 Petender dikehendaki mempunyai SOC sendiri yang terletak di Malaysia. SOC yang dicadangkan mesti telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
	"4.1.3.5 Petender dikehendaki untuk menyediakan perkhidmatan SOC bersama dengan Perkhidmatan Keselamatan Terurus (Managed Security Services) termasuk perkakasan dan aksesori yang berkaitan. Perkhidmatan Keselamatan Terurus yang disediakan hendaklah memastikan eskalasi dan penyelesaian sebarang insiden, masalah, dan pelanggaran keselamatan diuruskan dan diselesaikan dengan sewajarnya.
	"4.1.3.6 Petender dikehendaki menyediakan Pengurusan Ancaman

	melalui pemberitahuan pengesanan ancaman. Apabila ancaman dikesan, pihak petender dikehendaki menguruskan insiden tersebut untuk penyiasatan lanjut dan penyelesaian dalam SLA serta menyediakan laporan
	"4.1.3.7 Dalam keadaan di mana Petender perlu menyediakan sokongan teknikal di lokasi melebihi waktu kerja, pihak petender dikehendaki untuk mendapatkan kelulusan dari JPJ. Seterusnya, aktiviti yang diluluskan mesti disertai oleh kakitangan JPJ bagi memantau aktiviti tersebut.
	"4.1.3.8 Petender dikehendaki untuk mencadangkan matriks SLA bagi setiap insiden. Matriks ini perlu merangkumi tahap keparahan, butiran insiden, kesulitan kepada persekitaran transaksi JPJ serta masa penyelesaian yang dijanjikan. SLA ini perlu diintegrasikan dengan Perkhidmatan Keselamatan Terurus yang dicadangkan oleh pihak petender.
	"4.1.3.9 Selain daripada SOC yang dicadangkan, Petender juga dikehendaki mempunyai Pusat Sokongan sendiri. Pusat sokongan ini akan berfungsi sebagai pusat sokongan teknikal yang akan menyediakan sokongan di lokasi kepada semua pejabat dan cawangan JPJ seluruh Malaysia
	"4.1.3.10 Petender dikehendaki mencadangkan strategi sumber manusia bagi memastikan bahawa individu yang mengendalikan SOC mencukupi dalam mematuhi SLA yang telah ditetapkan. Ini juga bagi memastikan SOC terus berfungsi dalam mengesan sebarang insiden yang akan menjejaskan operasi urusan JPJ.
	"4.1.3.11 SOC yang dicadangkan oleh petender mesti mempunyai sumber sendiri yang menjalankan pusat operasi untuk pemantauan dan analisis trafik. Sebarang pelantikan pihak ketiga adalah tidak dibenarkan bagi memastikan kerahsiaan sistem dan data yang dipantau. Petugas SOC yang dicadangkan adalah pekerja sepenuh masa yang dilantik secara langsung oleh Petender.
	"4.1.3.12 Petender harus mampu membuat, menambah, dan mengedit automatik atau Playbook untuk mana-mana insiden tertentu berdasarkan kes-kes sebelumnya, mengikut keperluan semasa. Petender perlu mencadangkan Playbook yang diperlukan tidak terhad seperti senarai berikut: - Phishing - Impossible Travel - DNS Alert - High and Critical Alert - Web Application Attack - Malware response"
	"4.1.3.13 Petender mesti mempunyai keupayaan dalam mengaitkan hasil pemantauan perkakasan bersama-sama dengan analisis terperinci dalam mengenal pasti dan menghasilkan hasil penjejakan ancaman. Ini adalah sebahagian kaedah pengesanan serangan yang JPJ perlukan bagi keperluan pertahanan secara proaktif.
	"4.1.3.14 Mana-mana perkhidmatan sokongan daripada analisis SOC mesti dilaksanakan di premis JPJ dengan kelulusan pasukan Bahagian Teknologi Digital (BTD). Ini adalah untuk memastikan keselamatan fizikal aset JPJ.
	4.1.3.15 Petender dikehendaki menyediakan Pengurusan Kejadian dan Peristiwa Keselamatan (SIEM) untuk penyimpanan log secara dalam talian dan arkib. Penyimpanan dalam talian harus boleh diakses sehingga satu (1) bulan dan diarkibkan hingga tiga (3) bulan. Log yang sedang dipantau perlu disimpan di dalam Pusat Data JPJ.

	"4.1.3.16 Petender dikehendaki mengemukakan cadangan solusi integrasi di antara perkakasan dan perisian sedia ada Pusat Data JPJ dengan infrastruktur SOC petender
	"4.1.3.17 Petender dikehendaki menyediakan ID akses dan paparan Playbook kepada pasukan JPJ.
	"4.1.3.18 Penyedia Pembekal Perkhidmatan Keselamatan perlu menjalankan Security Posture Assesment dua kali setahun atau dalam sebarang keadaan yang diperlukan
	"4.1.3.19 Petender harus menyediakan hasil laporan Security Posture Assesment kepada JPJ dan memberikan konsultasi untuk menyelesaikan sebarang isu yang timbul daripada laporan berkenaan.
	"4.1.3.20 Petender harus menyemak Playbook SOC secara tahunan.
	"4.1.3.21 Petender mesti melaksanakan latihan dan kesedaran keselamatan ICT secara suku tahunan. Kesedaran keselamatan ICT tidak sepatutnya terhad kepada : a. Email awareness b. Workshop c. Seminar d. Collaborates with government agencies and private sector
	4.1.4 Security Posture Assessment termasuk Source Code Review "4.1.4.1 Petender HENDAKLAH melantik Pihak Ketiga yang dipersetujui oleh Kerajaan untuk melaksanakan aktiviti Security Posture Assessment (SPA) yang merangkumi skop seperti berikut: i. Aplikasi Sistem Digital JPJ; ii. Perkakasan dan Perisian Keselamatan Rangkaian dan LAN Pusat Data; dan iii. Perkakasan dan Perisian Pusat Data"
	4.1.4.2 Petender HENDAKLAH melalui Pihak Ketiga yang dilantik hendaklah melaksanakan Performance Test dan Stress Test ke atas Aplikasi Sistem Digital JPJ satu (1) kali setahun dalam tempoh kontrak.
	"4.1.4.3 Petender HENDAKLAH melalui Pihak Ketiga yang dilantik hendaklah melaksanakan Security Posture Assessment (SPA) ke atas skop seperti di atas satu (1) kali setahun dalam tempoh kontrak, yang akan merangkumi aktiviti seperti berikut: i. Vulnerability Assessment (VA); ii. Internal External Penetration Testing; iii. Network Security Assessment; iv. Web Application Assessment (including web defacement); v. Host Assessment; vi. DB Assessment; vii. Post Assessment; ix. Source Code Review;
	4.1.4.4 Petender HENDAKLAH hendaklah melaksanakan aktiviti Pengukuhan ke atas Aplikasi Sistem Digital JPJ, Keselamatan Rangkaian dan LAN, Perkakasan dan perisian Pusat Data selepas mendapat laporan daripada pihak ketiga dan jika berlaku ancaman ke atas sistem jabatan termasuk sebarang keperluan pengekodan bagi fungsi sistem/aplikasi sedia ada.
	4.1.4.5 Petender HENDAKLAH hendaklah mengemukakan Laporan Pengujian dan Post Assessment dalam tempoh 30 hari dari tarikh akhir sesi pengujian.
	4.1.5 Pembersihan Data Validasi Perancangan Pembersihan Data (Data Cleansing) 4.1.5.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Pembersihan Data seperti di Lampiran A.
	4.1.5.2 Petender HENDAKLAH mengkaji dan mencadangkan pangkalan data (DB2) di platform terbuka atau pangkalan data baharu di Pusat Data

	dan Pusat Pemulihan Bencana bagi menampung keperluan pembangunan Sistem Digital JPJ dan validasi pangkalan data sedia ada TANPA SEBARANG KOS TAMBAHAN (perkakasan, perisian dan lain-lain) kepada Kerajaan. Petender HENDAKLAH membuat perancangan bagi aktiviti pembersihan data meliputi perkara seperti berikut sebelum melaksanakan aktiviti pembersihan data, iaitu mengenal pasti data yang perlu dimurnikan, membuat tapisan data, mengimbas rekod, mengklasifikasikan data, mengenal pasti keutamaan data dan Data Profiling.
	4.1.5.3 Petender HENDAKLAH mencadangkan Pelan Perancangan Aktiviti Pembersihan Data seperti di APPENDIKS S2: PELAN PERANCANGAN AKTIVITI PERMBERSIHAN DATA
	Pelaksanaan Pembersihan Data (Data Cleansing) "4.1.5.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan proses mengekstrak data di pangkalan data utama dan menjalankan proses pembersihan data di persekitaran pembangunan/staging.
	"4.1.5.5 Petender HENDAKLAH memastikan data yang hendak dibersihkan dibuat salinan pendua atau backup terlebih dahulu.
	"4.1.5.6 Petender HENDAKLAH memastikan aktiviti pembersihan data dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan bagi memastikan data yang akan dibersihkan berintegriti dan lengkap.
	"4.1.5.7 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Pelaksanaan Pembersihan Data dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti pembersihan.
	Pengujian Sample Data (Data Cleansing) "4.1.5.8 Petender HENDAKLAH melaksanakan ujian sampel setelah pelaksanaan pembersihan data dilaksanakan di persekitaran pembangunan/staging.
	"4.1.5.9 Petender HENDAKLAH mencadangkan tools yang boleh digunapakai bagi melaksanakan aktiviti pembersihan data. Cadangan tools HENDAKLAH dilampirkan di APPENDIKS S3: CADANGAN TOOLS PEMBERSIHAN DATA
	"4.1.5.10 Petender HENDAKLAH melaksanakan pengujian sampel melalui kaedah script atau tools yang telah dikenal pasti bagi membuat perbandingan jumlah data serta melaksanakan juga proses verifikasi data.
	4.1.5.11 Petender HENDAKLAH melaksanakan tindakan pembaikan ke atas script atau tools yang digunakan sekiranya berlaku error atau ketidaktepatan data yang dibersihkan sekurang- kurangnya dalam tempoh 5 hari bekerja.
	"4.1.5.12 Petender HENDAKLAH melaksanakan pengujian data terhadap semua data sebelum dan selepas pembersihan untuk menguji ketepatan data dan mengesahkan kesahihan dan integriti data.
	"4.1.5.13 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Pengujian Sample Data dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti pembersihan. "
	Validasi Data "4.1 .5.14 Petender HENDAKLAH menyatakan kaedah untuk melaksanakan validasi data dengan persetujuan Kerajaan dan dilampirkan dalam APPENDIKS S4: KAEDAH VALIDASI DATA

	4.1.5.15 Petender HENDAKLAH melaksanakan validasi data dengan Kerajaan terhadap semua data selepas dibersihkan untuk menguji ketepatan data dan mengesahkan kesahihan dan integriti data.
	4.1.5.16 Petender perlu melaksanakan Pengesahan data iaitu proses menyemak dan mengesahkan bahawa data yang dimasukkan atau disimpan dan akan digunakan dalam sistem mySIKAP yang baharu adalah tepat, lengkap dan konsisten dengan Pangkalan Data Utama.
	4.1.5.17 Petender HENDAKLAH memastikan data yang digunakan boleh dipercayai dan bebas ralat serta mengelakkan ralat yang boleh membawa kepada keputusan yang salah.
	4.1.5.18 Petender HENDAKLAH menjelaskan proses pengesahan data untuk memastikan data adalah tepat, lengkap dan konsisten. Petender perlu menerangkan setiap proses yang melibatkan Kemasukan Data, Perbandingan Data, Semakan Konsistensi Data, Semakan Kualiti Data dan Pembetulan Data.
	"4.1.5.19 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Pengujian dan Verifikasi Data dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti Validasi Data.
	Penyediaan Laporan Pembersihan Validasi Data 4.1.5.20 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Pembersihan dan Validasi Data selepas selesai semua aktiviti pembersihan dan verifikasi yang mengandungi maklumat seperti berikut dan merangkumi: i. Jadual Pelaksanaan Sebenar, ii. Status Pembersihan, iii. Sumber Data, Destinasi Baharu Data, iv. Jumlah baris dalam table sumber, v. Jumlah baris yang berjaya dibersihkan, vi. Peratus baris yang berjaya dibersihkan Ratio, dan vii. Perincian maklumat sekiranya terdapat pembersihan data gagal dan cadangan penyelesaian.
	"4.1.5.21 Petender HENDAKLAH mengemukakan Laporan Pembersihan dan Validasi Data dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti.
	Pasukan Kerja 4.1.5.22 Petender HENDAKLAH mengemukakan cadangan pasukan kerja di APPENDIKS S5: PASUKAN KERJA PEMBERSIHAN DAN VALIDASI DATA bagi Pembersihan dan Verifikasi sekurang-kurangnya seperti berikut : a) Satu (1) orang Ketua Pasukan dengan kelayakan berikut: i. Minimum 10 tahun pengalaman dalam menguruskan aktiviti pembersihan dan validasi data . ii. Mempunyai sekurang-kurangnya satu pensijilan Pembangunan Aplikasi yang berkaitan. Sila nyatakan bilangan dan nama pensijilan yang ada. b) Tujuh (7) orang ahli pasukan kerja dengan kelayakan berikut : i. Minimum 5 tahun pengalaman dalam menguruskan aktiviti pembersihan dan validasi data . ii. Mempunyai sekurang-kurangnya satu pensijilan Pembangunan Aplikasi yang berkaitan. Sila nyatakan bilangan dan nama pensijilan yang ada.
	4.1.6 Membangun, Menguji dan Menyelenggara Pelan Pemulihan Bencana (DRP) 4.1.6.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Perkhidmatan Pemulihan Bencana seperti di LAMPIRAN A.
	4.1.6.2 Petender HENDAKLAH menggunakan Pusat Pemulihan Bencana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.

	4.1.6.3 Petender HENDAKLAH menyedia serta membangunkan dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) merangkumi modul yang dibangunkan dalam Sistem Digital JPJ dengan mengikut spesifikasi oleh Kerajaan dan menambah baik prosidur tersebut dari masa ke semasa apabila diarahkan supaya menjadi lebih lengkap, komprehensif dan terkini dan menyerahkan kepada Kerajaan.
	4.1.6.4 Petender HENDAKLAH mengadakan sekurang -kurangnya satu (1) bengkel di luar premis bagi 30 peserta untuk membangunkan dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) termasuk bahan kelengkapan bengkel, kos perjalanan, penginapan, makan dan minum dengan persetujuan bersama antara Pihak Petender dan Pihak Kerajaan
	4.1.6.5 Petender HENDAKLAH mencadangkan Pelan dan Jadual Pelaksanaan DRP tersebut HENDAKLAH dilampirkan di APPENDIKS S6: JADUAL PELAKSANAAN DRP
	4.1.6.6 Petender HENDAKLAH melaksanakan pilot bagi Aktiviti Ujian Pemulihan Bencana (DR Exercise) selepas pembangunan sistem dibangunkan di Pusat Pemulihan Bencana (DRC) dan mencadangkan Recovery Time Objective (RTO) dan Recovery Point Objective (RPO) untuk dipersetujui oleh pihak Kerajaan.
	4.1.6.7 Petender HENDAKLAH memastikan pilot bagi Aktiviti Ujian Pemulihan Bencana (DR Exercise) berjaya dilaksanakan dan dipersetujui oleh Kerajaan. Sekiranya tidak berjaya, petender HENDAKLAH menyelesaikan masalah tersebut dan melaksanakan pengujian semula berdasarkan skop pengujian semula yang dipersetujui pihak Kerajaan sehingga berjaya.
	4.1.6.8 Petender HENDAKLAH melaksanakan Aktiviti Ujian Pemulihan Bencana (DR Exercise) sekurang-kurangnya dua (2) kali termasuk pilot pengujian sepanjang tempoh kontrak.
	4.1.6.9 Petender HENDAKLAH menyelesaikan masalah yang timbul sekiranya pengujian Pemulihan Bencana ini tidak mencapai RTO dan RPO yang telah ditetapkan dan melaksanakan pengujian semula berdasarkan skop pengujian semula yang dipersetujui pihak Kerajaan sehingga berjaya.
	"4.1.6.10 Petender HENDAKLAH mengadakan sesi perbincangan dan mesyuarat dengan Kerajaan sekurang-kurangnya 4 sesi iaitu bagi setiap pengujian : i. Dua (2) kali perbincangan dalaman bersama koordinator pemulihan bencana jabatan. ii. Satu (1) mesyuarat walktrough sebelum aktiviti pengujian dijalankan. iii. Satu (1) mesyuarat post mortem selepas aktiviti pengujian dijalankan."
	4.1.6.11 Petender HENDAKLAH melaksanakan Aktiviti Ujian Pemulihan Bencana (DR Exercise) pada tarikh yang telah dipersetujui berdasarkan kepada pelan pengujian yang telah dibentangkan kepada Kerajaan dan menyelia pelaksanaan aktiviti tersebut .
	4.1.6.12 Petender HENDAKLAH atas sebab-sebab tertentu, Kerajaan dan Petender tidak dapat melaksanakan Aktiviti Ujian Pemulihan Bencana (DR Exercise) , maka Kerajaan dan Petender atas persetujuan bersama boleh menggantikan ujian pemulihan bencana tersebut dengan sesi bengkel bagi membincangkan masalah yang dihadapi bagi skop perkhidmatan pemulihan bencana atau perkara-perkara lain yang berkaitan.

	4.1.6.13 Petender HENDAKLAH menyediakan senarai semak ujian yang akan dilakukan.
	4.1.6.14 Petender HENDAKLAH merekod segala aktiviti dan log masalah yang berlaku semasa ujian dan menyelaras semua masalah yang dihadapi dan cadangan penyelesaiannya.
	4.1.6.15 Petender HENDAKLAH mengadakan dan menyelaras mesyuarat postmortem dengan Kerajaan bagi membentangkan laporan ujian dan cadangan penambahbaikan pelaksanaan Aktiviti Ujian Pemulihan Bencana (DR Exercise) pada masa depan seterusnya menyerahkan kepada Kerajaan .
	4.1.6.16 Petender HENDAKLAH memastikan sistem di Pusat Pemulihan Bencana (DRC) beroperasi sepenuhnya pada setiap masa dan mematuhi sekurang - kurangnya tahap ketersediaan 97%
	4.1.6.17 Petender HENDAKLAH memaklumkan secara bertulis kepada Kerajaan bagi sebarang kelewatan yang dihadapi dengan penjelasan yang sewajarnya. Liquidated Ascertained Damages (LAD) akan dikenakan jika kelewatan tersebut disebabkan oleh petender seperti di LAMPIRAN 2 - SLA DAN DENDA
	4.1.6.18 Petender HENDAKLAH melaksanakan aktiviti Pemulihan Bencana apabila berlaku bencana yang sebenar (tanpa mengira kuantiti sepanjang tempoh kontrak).
	4.1.6.19 Petender HENDAKLAH memastikan sebarang masalah yang dihadapi dapat diselesaikan supaya operasi infrastruktur pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar.
	4.1.6.20 Petender HENDAKLAH bertanggungjawab sekiranya terdapat masalah semasa atau selepas Aktiviti Ujian Pemulihan Bencana (DR Exercise) / pemulihan bencana sebenar tanpa melibatkan sebarang kos tambahan kepada Kerajaan.
	"4.1.6.21 Petender HENDAKLAH mengemukakan cadangan pasukan kerja di APPENDIKS S7- PASUKAN KHIDMAT SOKONGAN TEKNIKAL INFRASTRUKTUR PEMULIHAN BENCANA sekurang-kurangnya seperti berikut : a) Dua orang Koordinator Projek Pemulihan Bencana dengan kelayakan berikut: i. Minimum 5 tahun pengalaman dalam menguruskan aktiviti ujian simulasi pemulihan bencana. ii. Mempunyai sekurang-kurangnya satu pensijilan dalam pengurusan aktiviti ujian simulasi pemulihan bencana atau projek seperti Certified Business Continuity Professional (CBCP). Sila nyatakan bilangan dan nama pensijilan yang ada.
	4.1.6.22 Petender HENDAKLAH mencadangkan format laporan dan dokumentasi yang berkenaan dengan perkhidmatan pengujian pemulihan bencana yang dilaksanakan. Sila lampirkan cadangan di APPENDIKS S8: CADANGAN TEKNIKAL
	4.1.6.23 Petender HENDAKLAH mengemukakan kepada Kerajaan Laporan Perkhidmatan dalam tempoh empat belas (14) hari setelah selesai aktiviti yang berkenaan dilaksanakan kepada Pihak Kerajaan untuk semakan oleh pegawai kerajaan yang bertanggungjawab.
	4.1.6.24 Pihak Petender HENDAKLAH mengemukakan Dokumen Tambahan yang diperlukan dengan SEGERA selewat-lewatnya dalam

	tempoh 14 hari selepas permohonan oleh Pihak Kerajaan dibuat, untuk semakan oleh pegawai kerajaan yang bertanggungjawab.
	4.1.6.25 Pihak Petender HENDAKLAH memastikan Dokumen /Laporan diserahkan, disemak, disahkan dan diperakui oleh Pegawai Kerajaan yang bertanggungjawab sebelum tuntutan boleh dikemukakan ke atas perkhidmatan yang dilaksanakan
	4.2 PERKHIDMATAN (LATIHAN TEKNIKAL) 4.2.1 Umum "4.2.1.1 Petender HENDAKLAH mengurus program latihan yang dilaksanakan seperti dalam LAMPIRAN T-LATIHAN. Kos adalah merangkumi; (i) Bilangan pegawai terlibat; (ii) Kos makan minum; (iii) Kos pengangkutan; (iv) Kos penginapan; (v) Lain-lain
	4.2.1.2 Kerajaan berhak untuk menukar latihan silibus/jenis latihan yang dicadangkan mengikut keperluan semasa dengan kos yang setara
	4.2.1.3 Petender HENDAKLAH menyediakan Laporan Pelaksanaan Program dalam tempoh dua (2) minggu selepas pelaksanaan program untuk disahkan oleh Kerajaan
	4.2.1.4 Petender HENDAKLAH menguruskan semua persediaan, bahan latihan, tenaga pengajar/fasilitator, makan minum serta pengangkutan dan penginapan (jika ada) tanpa sebarang kos tambahan kepada pihak Kerajaan
	4.2.1.5 Petender HENDAKLAH memastikan perkhidmatan / latihan yang diberikan dilakukan oleh kakitangan yang diiktiraf mempunyai kepakaran bagi perisian dan peralatan berkenaan. Sertakan sijil / resume atau yang setaraf.
	4.2.1.6 Petender perlu membentangkan cadangan pelaksanaan program sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum dilaksanakan untuk persetujuan pihak Kerajaan
	4.2.1.7 Petender HENDAKLAH melaksanakan penilaian terhadap latihan dan menyediakan tambahan latihan pengguna dan Pentadbir Sistem kepada Kerajaan sekiranya perlu di premis Kerajaan
	4.2.1.8 Petender HENDAKLAH menyediakan dan membekalkan manual dan slaid latihan kepada peserta latihan dalam bentuk softcopy dan hardcopy bagi setiap produk yang dibangunkan.
	4.2.1.9 Petender HENDAKLAH menyediakan manual latihan dan dokumentasi latihan dalam Bahasa Melayu bagi modul/submodul dan tidak terhad kepada kategori pengguna seperti Kumpulan Pengurusan Atasan, Pegawai Teknikal, Pemilik Proses JPJ/Pemegang Taruh (Stakeholder).
	"4.2.1.10 Petender HENDAKLAH menyediakan bahan-bahan untuk tujuan latihan dan rujukan atas talian merangkumi seperti berikut: (i) Video latihan (mengikut keperluan Kerajaan) (ii) Manual latihan (iii) Lain-lain
	4.2.1.11 Petender HENDAKLAH menyediakan semua bahan latihan dalam bentuk hardcopy, softcopy dan peranti
	4.2.2 Technology Update (TU) 4.2.2.1 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Transfer of Technology (ToT) merangkumi Polisi dan Strategi ToT seperti berikut dan tidak terhad kepada Penerangan

	terperinci mengenai cadangan polisi dan strategi ToT bagi Pasukan Projek dan Pentadbir Sistem yang akan dijadikan panduan sepanjang tempoh ToT yang merangkumi aspek dan tidak terhad seperti Jenis-jenis dan bahan ToT; Metodologi penyampaian ToT serta peralatan perkakasan, infrastruktur, perisian dan data yang akan digunakan; Perancangan dan penyediaan sumber pemindahan teknikal (technical transfer resources); Penyediaan manual ToT dan lain-lain dokumentasi ToT untuk diserahkan kepada pihak Kerajaan; dan Penyediaan bahan keperluan ToT selewat-lewatnya tiga puluh hari bekerja sebelum tarikh sesi yang dicadangkan bermula. ToT hanya akan dilaksanakan selepas bahan berkaitan diperakui oleh pihak Kerajaan
	4.2.2.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan program dan aktiviti ToT seperti di Lampiran T untuk Pegawai Teknikal yang akan dikendalikan berdasarkan kepada kumpulan sasaran dan tidak terhad seperti Pengendalian, pentadbiran dan penyelenggaraan setiap modul, hardware atau software; Pentadbiran pangkalan data dan penyelenggaraan; Menguruskan pentadbiran dan penyelenggaraan sistem; Sokongan dan pemulihan; Pemasangan perkakasan, pengurusan, troubleshooting dan penyelenggaraan; Peralatan pembangunan; Peralatan pelaporan; Infrastruktur untuk pengurusan (Infrastruktur teras dan sokongan); dan Senarai isu-isu yang berpotensi dan kaedah penyelesaian
	4.2.2.3 Petender HENDAKLAH menyediakan Program Transfer of Technology (ToT) hands-on (di premis Kerajaan / Petender) dan taklimat teknikal berkaitan aplikasi kepada Pasukan IT Kerajaan merangkumi modul-modul di dalam Sistem Digital JPJ seperti di Lampiran T. Program ini termasuklah tetapi tidak terhad kepada pembangunan secara Joint-venture, Change Request baharu, Troubleshooting, new configuration Pembaikan aplikasi.
	4.2.2.4 Petender HENDAKLAH / MESTI memberikan latihan bersijil terhadap staff teknikal BTD JPJ berkaitan teknologi terkini yang digunakan yang berkaitan dengan teknologi rangkaian dan keselamatan ICT bagi memastikan kesinambungan kepakaran teknikal sistem rangkaian baru Projek Digital Sistem JPJ (Revamp) MySIKAP dapat dikekalkan setelah kontrak tamat
	4.2.2.5 Petender HENDAKLAH memberi taklimat, latihan, coaching, transfer of technology (ToT) berkaitan teknologi terkini kepada kakitangan Jabatan
	4.2.2.6 Petender HENDAKLAH menjalankan latihan merangkap sesi perkongsian ilmu untuk Kerajaan pada pelbagai platform cloud service provider perkhidmatan awan sektor Awam ditauliah oleh MAMPU
	4.2.2.7 Petender HENDAKLAH menyediakan latihan teknikal kepada Pasukan IT Kerajaan merangkumi tetapi tidak terhad seperti di LAMPIRAN T-LATIHAN
	4.2.3 Latihan Pentadbir Petender HENDAKLAH menyediakan latihan pentadbir kepada Pasukan IT Kerajaan merangkumi tetapi tidak terhad seperti di LAMPIRAN T-LATIHAN
	4.2.4 Latihan Server dan Storan Petender HENDAKLAH menyediakan latihan teknikal kepada Pasukan IT Kerajaan merangkumi tetapi tidak terhad seperti di LAMPIRAN T-LATIHAN

	4.2.5 Latihan Perisian Containers Petender HENDAKLAH menyediakan latihan teknikal kepada Pasukan IT Kerajaan merangkumi tetapi tidak terhad seperti di LAMPIRAN T-LATIHAN
	4.2.6 Latihan Pemindahan Teknologi di Luar Negara "4.2.6.1 Petender HENDAKLAH mengurus program latihan yang dilaksana di luar negara sekali sepanjang tempoh kontrak untuk empat (4) orang pegawai kerajaan bagi tujuan Technology Update. Kos adalah merangkumi; (i) Bilangan pegawai terlibat; (ii) Elaun makan minum; (iii) Kos pengangkutan; (iv) Kos penginapan. (v) Lain-lain elaun; (vi) Tempoh lawatan/latihan; (vii) Tarikh tentatif; dan (viii) Lain-lain keperluan."
	4.3 PERKHIDMATAN (LATIHAN PENGGUNA) 4.3.1 Latihan Pengguna 4.3.1.1 Petender HENDAKLAH menyediakan sesi latihan pengguna seperti LAMPIRAN T-LATIHAN sepanjang tempoh kontrak kepada Kerajaan di premis Kerajaan / Petender.
	4.3.1.2 Petender HENDAKLAH menyediakan dan melaksanakan Pelan Tindakan Program Pendidikan dan Latihan merangkumi kategori pengguna (dan tidak terhad) seperti Pengurusan atasan, Pegawai Teknologi Maklumat, Pemegang Taruh/ Pemilik Proses JPJ, Pentadbir Sistem/Pengguna Sistem.
	4.3.1.3 Petender HENDAKLAH mencadangkan Pelan Tindakan Program Pendidikan dan Latihan yang merangkumi komponen (dan tidak terhad) seperti : i. Analisa Keperluan Latihan, Keperluan latihan, Pendekatan pelaksanaan latihan (contoh: latihan amali, bengkel, seminar, perbincangan dalam kumpulan, dalam talian dan sebagainya), ii. Pendekatan penilaian latihan, Pendekatan pembelajaran berterusan, Indikator keberkesanan latihan, Jadual latihan, Perincian aktiviti latihan mengikut kumpulan terkesan (Nama latihan / aktiviti, Tujuan latihan sama ada latihan penggunaan, latihan Master Trainer atau lain-lain, Sasaran peserta, Bilangan peserta setiap sesi, Kekurangan latihan / bilangan sesi; dan Lokasi), iii. Keperluan pelan logistik latihan, kepakaran dan keupayaan tenaga pengajar (Trainers resume and credentials), dan iv. Pelan Mitigasi Latihan – perancangan bagi menangani situasi sekiranya jadual latihan terjejas atau tidak memenuhi objektif latihan (Laporan Keberkesanan/Penilaian Latihan).
	4.3.1.4 Petender HENDAKLAH menerangkan pendekatan latihan yang akan digunakan untuk memastikan Pegawai Teknikal memahami dan memperoleh manfaat dan tidak terhad seperti memahami gambaran keseluruhan sistem, set up dan fungsi sistem; Memahami fungsi teras dan sokongan penyelesaian yang disediakan. (Contoh: sistem, teknologi infrastruktur, proses dan lain-lain); Berkeupayaan untuk memasang, mengendali dan menyelenggara sistem; Berkeupayaan untuk menala, mengkonfigurasi dan menambahbaik sistem bagi memenuhi keperluan pengguna; dan Memahami spesifikasi dan konfigurasi sistem
	4.3.1.5 Petender HENDAKLAH menyediakan manual latihan dan dokumentasi latihan bagi Dokumen Manual ToT
	4.3.1.6 Petender HENDAKLAH mencadang dan menyediakan bahan-bahan pendidikan yang bersesuaian, mencukupi, berkualiti tinggi, mudah difahami dan mesra pengguna berdasarkan keperluan Pelan Tindakan Pendidikan
	4.3.1.7 Petender HENDAKLAH mengurus latihan kepenggunaan peranti

	Projek Sistem Digital Sistem JPJ (Revamp)
	4.3.1.8 Petender HENDAKLAH memastikan bahan latihan sentiasa dikemaskini (jika ada perubahan/keperluan) dan disimpan dengan kawalan versi sepanjang tempoh kontrak khususnya jika terdapat pembaikan/ pindaan/ naik taraf Projek Sistem Digital Sistem JPJ (Revamp)
	4.3.1.9 Petender PERLU bersetuju bahawa kesemua modul latihan dan rujukan akan dibincangkan semasa sesi kajian keperluan pengguna dan PERLU diluluskan oleh pihak Kerajaan sebelum bahan dimuktamadkan atau latihan dilaksanakan
	"4.3.1.10 Petender HENDAKLAH menyediakan latihan hands-on (di premis Kerajaan / Petender) dan taklimat teknikal kepada Pasukan IT Kerajaan merangkumi latihan seperti di LAMPIRAN T-LATIHAN yang meliputi skop seperti berikut: (i) Operasi, pentadbiran dan penyelenggaraan setiap perkakasan dan perisian; (ii) Pentadbiran dan penyelenggaraan pangkalan data; (iii) Pentadbiran dan penyelenggaraan sistem pengoperasian; (iv) Backup and restore; (v) Development tools; (vi) Reporting tools; (vii) Basic / Intermediate troubleshooting; dan (viii) Lain-lain. "
	4.3.2 Bengkel Cybersecurity Awareness to Management/Board of Directors 4.3.2.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan latihan kesedaran kepada Pihak Pengurusan/Lembaga Pengarah berkaitan Cybersecurity Awareness dan Latihan yang berkaitan bagi meningkatkan pemahaman tentang ancaman siber dan memperkasakan persekitaran kerja yang lebih selamat dalam talian.
	4.3.2.2 Petender HENDAKLAH memastikan latihan yang dijalankan oleh jurulatih bertauliah - sila lampirkan resume jurulatih lengkap dengan semua pensijilan yang berkaitan.
	4.3.2.3 Petender HENDAKLAH memastikan latihan ini dapat menyediakan pihak pengurusan untuk memahami, menilai dan mengambil sikap proaktif dalam keselamatan siber. - nyatakan latihan yang dicadangkan
	4.3.2.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan Bengkel kepada 20 orang Pihak Pengurusan JPJ dan urus setia JPJ dengan ketetapan berikut: i. Bilangan sesi sekurang- kurangnya 1 sesi ii.Tempoh bengkel adalah sekurang-kurangnya 3 hari dua malam; iii. Semua kos bengkel (termasuk perjalanan) adalah ditanggung oleh pihak Petender; Nyatakan cadangan latihan yang ditawarkan
	4.3.3 Bengkel Cybersecurity Awareness and Cyber Hygiene Practice for JPJ Employees 4.3.3.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan latihan secara mendalam kepada pasukan teknikal JPJ untuk membolehkan mereka mengurus dan beroperasi secara bebas daripada pihak Syarikat selepas pelaksanaan.
	4.3.3.2 Petender HENDAKLAH memastikan latihan yang dijalankan oleh jurulatih bertauliah – sila lampirkan resume jurulatih lengkap dengan semua pensijilan yang berkaitan.
	4.3.3.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan latihan yang akan menyediakan latihan hands-on dan perkongsian ilmu dalam mempromosikan kesedaran keselamatan siber, memupuk dan

	meningkatkan kesedaran kakitangan dalam menggunakan sistem dan aplikasi JPJ serta Internet dengan selamat dan berhemah.
	4.3.3.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan Bengkel kepada 155 orang peserta Pasukan IT Kerajaan dan urus setia JPJ dengan ketetapan berikut: i. Bilangan sesi sekurang- kurangnya 20 sesi ii. Tempoh bengkel adalah sekurang-kurangnya satu hari setiap sesi iii. Semua kos bengkel (termasuk perjalanan) adalah ditanggung oleh pihak Petender. Nyatakan cadangan latihan yang ditawarkan
	4.4 PERKHIDMATAN (CHANGE MANAGEMENT) 4.4.1 Hebahan melalui media cetak dan Sesi Libat Urus (Awareness) 4.4.1.1 Petender HENDAKLAH melaksanakan Latihan Pengguna yang merangkumi gambaran keseluruhan sistem; pengendalian sistem/ modul; pembangunan modul/submodul baharu dan integrasi; dan senarai isu-isu yang berpotensi dan kaedah penyelesaian seperti di Lampiran T
	4.4.1.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan Latihan kepada Kumpulan Pasukan Teknikal / Pentadbir Sistem / Pengguna Sistem / Stakeholder yang merangkumi gambaran keseluruhan sistem (Fungsi Teras dan Sokongan), pemantauan bisnes dan penggunaan sistem (Contoh: Analitik Data, Visualisasi Data dan lain-lain) seperti di LAMPIRAN T-LATIHAN
	4.4.1.3 Petender HENDAKLAH melaksanakan latihan dan tidak terhad kepada Kumpulan Pasukan Teknikal/ Pentadbir Sistem / Pengguna Sistem / Stakeholder yang merangkumi Gambaran keseluruhan sistem (Fungsi Teras dan Sokongan), Penggunaan sistem, Pentadbiran pengguna dan sistem, Latihan Master Trainers (mempertingkatkan kompetensi memberi latihan di bawah program Train the Trainers), Pemantauan bisnes dan lain-lain
	4.4.1.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan Bengkel Technology Update (Off-premis) setiap tahun kepada Pasukan Teknikal Kerajaan: Bil. Sesi: 3 kali sepanjang tempoh kontrak Bil. Peserta: 30 orang . Tempoh : sekurang-kurangnya tiga(3) hari dua (2) malam
	4.4.1.5 Petender HENDAKLAH melaksanakan Bengkel Sesi Libat Urus (Dalam dan luar Premis) bagi tujuan pembangunan Sistem Digital JPJ seperti di Lampiran T kepada Pasukan Kerajaan. Skop bengkel ini ialah merangkumi: i) Business Requirement Specification (BRS) ii) System Requirement Specification (SRS) iii) System Design Documentation (SDD)
	4.4.1.6 Petender HENDAKLAH melaksanakan Diagnosis Pengurusan Perubahan dengan Menganalisis Kesan Perubahan (Change Impact Assessment - CIA) menggunakan pendekatan yang komprehensif.
	4.4.1.7 Petender HENDAKLAH mengenal pasti impak akibat perubahan kepada kumpulan terkesan berbanding keadaan sedia ada dalam pelbagai aspek perubahan seperti proses kerja, infrastruktur/ peralatan, fungsi kerja, tingkah laku, set minda/ sikap/ kepercayaan, sistem, organisasi, strategi dan sebagainya.
	4.4.1.8 Petender HENDAKLAH mengemukakan Laporan Change Impact Assessment (CIA) sebagai serahan kepada Kerajaan.
	4.4.1.9 Petender HENDAKLAH melaksanakan Diagnosis Pengurusan Perubahan dengan Menganalisis Kesan Tahap Kesediaan untuk

	Berubah (Change Readiness Assessment - CRA)
	4.4.1.10 Petender HENDAKLAH mengenal pasti tahap kesediaan kumpulan terkesan yang perlu dilaksanakan secara berkala sehingga tahap kesediaan kumpulan terkesan berada pada tahap yang memuaskan dan diingini untuk menjayakan perubahan menggunakan pelbagai kaedah seperti soal selidik, kumpulan fokus, temu bual, pemerhatian dan sebagainya
	4.4.1.11 Petender HENDAKLAH mengemukakan Laporan Change Readiness Assessment (CRA) sebagai serahan kepada Kerajaan.
	4.4.1.12 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Pengurusan Perubahan (CM) yang mengandungi strategi, program dan pelan tindakan pengurusan perubahan yang bersesuaian dengan merujuk kepada Laporan CIA dan CRA. Petender HENDAKLAH mencadang dan menyediakan Pelan CM Agensi bagi pelaksanaan pengurusan perubahan spesifik oleh agensi untuk warga kerja Agensi bagi tempoh 12 bulan
	"4.4.1.13 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan CM dengan objektif menjayakan matlamat perubahan yang disasarkan dengan menggunakan pendekatan pengurusan perubahan berstruktur berdasarkan kepada program berikut yang merangkumi: (i) Diagnosis pengurusan perubahan dan Pelan Pengurusan Perubahan; (ii) Program Komunikasi Perubahan dan Libat Urus; (iii) Program Pengurusan Ejen Perubahan; (iv) Program mitigasi/peralihan/ migrasi/ transisi; (v) Program pendidikan termasuk latihan/ kursus/ bengkel/ lawatan dan lain-lain; (vi) Program mengurus tentangan (resistance management); dan (vii) Program meraikan kejayaan (appreciation). (viii) Lain-lain
	4.4.1.14 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan CM dengan objektif menjayakan matlamat perubahan yang disasarkan dengan menggunakan pendekatan pengurusan perubahan berstruktur merangkumi aktiviti seperti berikut: (i)Merancang Program CM yang bersesuaian untuk dilaksanakan dalam tempoh kontrak berkuat kuasa; (ii)Menyediakan bahan-bahan Program CM yang bersesuaian, mencukupi, berkualiti tinggi, mudah difahami dan mesra pengguna; (iii)Melaksanakan Program CM dengan menyatakan strategi/ pendekatan yang akan digunakan; (iv)Memantau dan melaporkan pencapaian Program CM secara berkala; (v)Mengambil tindakan pembetulan/melaksanakan pelan mitigasi atau memperkenalkan tindakan intervensi; (vi)Menyediakan dan membentangkan pelan penyerahan Program CM kepada Pasukan Projek Kerajaan; dan (viii) Lain-lain
	4.4.1.15 Petender HENDAKLAH mengemukakan Laporan Pelan Pengurusan Perubahan sebagai serahan kepada Kerajaan
	4.4.1.16 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Tindakan Komunikasi dan Libat Urus termasuk Pelan Pengurusan Pemegang Taruh dan Komunikasi yang akan digunakan sebagai garis panduan komunikasi kepada pihak Kerajaan, pemegang taruh, pengguna sistem serta orang awam yang akan digunakan dalam tempoh pembangunan dan pelaksanaan Sistem Digital JPJ yang merangkumi perkara berikut: (i) Carta perbatuan pelaksanaan; (ii) Menyediakan naratif komunikasi bagi (Pengurusan Tertinggi JPJ, Pengarah Bahagian dan Pengarah Negeri; (iii) Kumpulan sasaran; (iv) Tujuan diwujudkan serta perkara atau

	maklumat yang ingin disampaikan; (v) Aktiviti-aktiviti yang dijalankan berkaitan dengan komunikasi dan kesedaran; (vi) Aktiviti-aktiviti yang dijalankan berkaitan kebaikan dan kelebihan pelan; (vii) Penerangan mengenai risiko dan isu yang mungkin timbul; (viii) Mekanisme penilaian Pelan Komunikasi dan Libat Urus; (viii) Lain-lain
	4.4.1.17 Petender HENDAKLAH menyediakan Polisi dan Prosedur Operasi Standard (Standard Operation Policy Procedure - SOPP) Komunikasi dan Libat Urus bagi Pasukan Projek yang bertujuan: i. memperincikan garis panduan dalam menentukan penjenamaan identiti; ii. proses mereka bentuk bahan komunikasi; iii. mereka bentuk produk serta mengukur tahap penerimaan pengguna kepada perubahan Sistem Digital JPJ
	"4.4.1.18 Petender HENDAKLAH menyediakan SOPP yang mempunyai elemen: i. Polisi Komunikasi dan Penjenamaan Identiti termasuk Penjenamaan Produk, Bahan-bahan Komunikasi dan Pengurusan Acara (Event Management) ii. Panduan Polisi yang memberikan penekanan pelaksanaan aktiviti Penjenamaan Identiti dan Bahan-bahan komunikasi."
	"4.4.1.19 Petender HENDAKLAH menyediakan panduan polisi bahan-bahan komunikasi iaitu merupakan bahan elektronik yang mengandungi informasi seperti status pelaksanaan pembangunan perkhidmatan teras, maklumat kelebihan dan kebaikan sistem serta maklumat penting mengenai sistem melalui platform seperti berikut: (i) Hebahan (Announcement) (ii) E-Newsletter/ Buletin (iii) Brochure/Flyer (iv) Bunting/Banner/Poster (v) Media massa seperti tv, radio dan surat khabar, Media sosial, Digital marketing, Survey (vi) Bahan media elektronik seperti video tutorial, montaj, slaid pembentangan (slide presentation); dan (vii) Lain-lain"
	4.4.1.20 Petender HENDAKLAH menyediakan SOPP bagi elemen Pengurusan Acara iaitu menyediakan keperluan promosi dan lain-lain aktiviti hebahan yang bersesuaian bagi pelaksanaan cara seperti berikut: (i) Project Launch (ii) Town hall (iii) Pre-Event (Perancangan sebelum sesuatu acara itu dijalankan. Termasuklah penyediaan keperluan, konsep, tema, jemputan dan lain-lain) (iv) Event (Acara yang dilaksanakan. Termasuklah kata ucapan, persembahan dan lain-lain) (v) Post-Event (Pengumpulan semula maklum balas bagi tujuan penambahbaikan) (vi) Roadshow dan Conference (vii) Lain-lain
	"4.4.1.21 Petender HENDAKLAH menyediakan SOPP dan elemen Penjenamaan Sistem seperti berikut; i) Cadangan yang mengandungi elemen Logo (Rasional Pemilihan Logo/Reka bentuk) ii) Warna (Rasional pemilihan warna) iii) Pemilihan Tagline serta rasional pemilihan Tagline iv) Lain-lain
	4.4.1.22 Petender HENDAKLAH mencadang dan menyediakan bahan-bahan komunikasi perubahan dan libat urus yang bersesuaian, mencukupi, berkualiti tinggi, mudah difahami dan mesra pengguna berdasarkan keperluan Pelan Tindakan Komunikasi dan Libat Urus
	4.4.1.23 Petender HENDAKLAH mencadangkan Pelan Tindakan Ejen Pengurusan Perubahan seperti yang dinyatakan seperti berikut: (i) Garis Panduan Peranan dan Tanggungjawab Pemimpin Perubahan, Pengurus/ Penyelia Perubahan dan Ejen Perubahan bagi mengurus perubahan di peringkat Ibu Pejabat dan negeri termasuk perkara seperti berikut: a)

	Tadbir urus, b) Ciri-ciri dan kemahiran, c) Tanggungjawab, peranan dan skop tugas, d) Maklumat perubahan dan rujukan, e) Rantaian hirarki mengikut agensi (ii) Pelan Latihan Ejen Pengurusan Perubahan di peringkat agensi/ Kerajaan bagi mengoptimumkan fungsi dan pelaksanaan tanggungjawab seperti perkara berikut: a) Seminar/ bengkel, b) Peningkatan kompetensi Ejen Perubahan (dalam aspek seperti pengurusan perubahan, penggunaan Sistem Digital JPJ penyampaian latihan, penggunaan Change Management Digital Tools, penyeliaan dan pemantauan berkesan, dan pengurusan tentangan)
	"4.4.1.23 Petender HENDAKLAH mencadangkan Pelan Tindakan Ejen Pengurusan Perubahan seperti yang dinyatakan seperti berikut: (iii) Mencadang dan mengadakan program yang bersesuaian untuk mengurus tentangan melalui mesyuarat/ bengkel/ kumpulan fokus/ town hall/ latihan khas untuk membentuk set minda kepada kumpulan terkesan bersama Penaja Perubahan (Change Sponsor). (iv) Mencadang dan menyediakan bahan-bahan latihan untuk program rangkaian pengurusan perubahan yang bersesuaian, mencukupi, berkualiti tinggi, mudah difahami dan mesra pengguna berdasarkan keperluan Pelan Tindakan Ejen Pengurusan Perubahan (v) Menyediakan dokumentasi dan bahan-bahan yang berkaitan.
	4.4.1.24 Petender HENDAKLAH mengemukakan Laporan Penilaian Program Pengurusan Perubahan termasuk Laporan Realisasi Manfaat (Benefit Realisation Report) semasa pelaksanaan program berserta kriteria pengukuran kejayaan pelaksanaan program pengurusan perubahan mengikut keperluan yang dinyatakan
	4.4.1.25 Petender HENDAKLAH mengesan halangan dan tentangan kepada perubahan yang dikesan pada kumpulan terkesan (pengguna, rangkaian pengurusan perubahan, pemilik proses, pentadbir sistem dan sebagainya) dan mencadangkan penyelesaian kepada halangan tersebut.
	4.4.1.26 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Realisasi Manfaat termasuk menyediakan kriteria pengukuran kejayaan pelaksanaan Program Change Management, memantau dan melaporkan realisasi manfaat dalam aspek penerimaan, penggunaan optimum dan tahap kemahiran pengguna secara berkala
	4.4.1.27 Petender HENDAKLAH menyediakan dan membentangkan laporan kemajuan Program CM secara berkala
	4.4.1.28 Petender HENDAKLAH mencadang dan menganjurkan Program Bagi Meraikan Kejayaan seperti dan tidak terhad kepada aktiviti menghebahkan testimoni pengguna, maklumat kejayaan dan status prestasi pencapaian pelaksanaan perubahan serta merancang dan memberi pengiktirafan kepada individu, kumpulan individu atau cawangan yang berjaya menunjukkan prestasi perubahan positif.
	4.4.1.29 Petender HENDAKLAH mengemukakan Laporan Penilaian Program Pengurusan Perubahan termasuk Laporan Keberkesanan (Penilaian).
	4.4.1.30 Petender HENDAKLAH menyediakan Pelan Tindakan Mitigasi yang meliputi tindakan pembetulan/melaksanakan tindakan mitigasi atau memperkenalkan tindakan intervensi ke atas pengurusan perubahan yang tidak mengikut perancangan asal. Adaptasi pendekatan

	pengurusan perubahan adalah diperlukan mengikut keadaan semasa. Pelan ini juga meliputi pendekatan peralihan/ migrasi/ transisi ke arah penggunaan sistem baharu sepenuhnya
	4.4.1.31 Petender HENDAKLAH menyediakan Change Journey Document yang merekodkan perjalanan Program CM beserta semua hasil diagnosis dan aktiviti CM yang telah dilaksanakan sepanjang pelaksanaan projek.
	4.4.1.32 Petender HENDAKLAH melaksanakan Program Kesedaran kepada Kumpulan Pengurusan Atasan yang merangkumi gambaran keseluruhan sistem, pemantauan bisnes, penggunaan sistem dan lain-lain seperti di LAMPIRAN T -LATIHAN
	4.5 PERKHIDMATAN SaaS (BIG DATA ANALITIK) 4.5.1 Big Data Analytic 4.5.1.1 Petender HENDAKLAH membangunkan Modul Data Analitik menggunakan platform Cloud (sila nyatakan cloud service provider) yang dipersetujui oleh pihak Kerajaan
	4.5.1.2 Petender HENDAKLAH mencadangkan Cloud Service Provider yang tersenarai oleh MAMPU sebagai Pembekal Perkhidmatan Awan Sektor Awam di Malaysia
	"4.5.1.3 Petender HENDAKLAH memastikan pembangunan dan perkhidmatan Data Analitik Kerajaan adalah tertakluk kepada peraturan dan dasar kerajaan yang sedang berkuat kuasa seperti berikut: a) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2021 Dasar Prkhidmatan Pengkomputeran Awan Sektor Awam b) Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2021 Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Maklumat Melalui Pengkomputeran Awan (Cloud Computing) dalam Perkhidmatan Awam c) Arahan Keselamatan"
	4.5.1.4 Petender HENDAKLAH memastikan pengelasan sumber data yang digunakan adalah tertakluk kepada Arahan Keselamatan dan lain-lain peraturan dan arahan yang berkuat kuasa.
	4.5.1.5 Petender HENDAKLAH mencadangkan dan menyediakan tools Data Analitik untuk melaksanakan proses visualisasi data dan keupayaan penerokaan data (data exploration) melalui web
	4.5.1.6 Petender HENDAKLAH menyokong penggunaan Dashboard Data Analitik ini secara responsive di semua peranti mudah alih dengan saiz peranti yang berbeza
	4.5.1.7 Petender HENDAKLAH memastikan infrastruktur dan capaian Dashboard Data Analitik di platform cloud tersebut beroperasi dan boleh dicapai sepanjang masa
	4.5.1.8 Petender HENDAKLAH memastikan capaian dari rangkaian infra JPJ ke rangkaian Cloud mempunyai ciri-ciri keselamatan ICT dan mematuhi Confidentiality, Integrity dan Availability (CIA)
	"4.5.1.9 Petender HENDAKLAH memastikan bahawa Pusat Data Cloud Service Provider dicadangkan oleh Petender telah diperaku pensijilan seperti berikut: a) Information Security Management Systems ISO/IEC 27001 versi yang terkini; dan b) ISO/IEC 27017 versi yang terkini; atau c) ISO/IEC 27018 versi yang terkini dan seandainya pensijilan masih dalam proses pensijilan tidak akan dipertimbangkan Kerajaan. "
	4.5.1.10 Petender HENDAKLAH menyedia dan membentangkan draf

	Service Level Agreement (SLA) berdasarkan aspek utama International Standards on Cloud Computing kepada Kerajaan.
	4.5.1.11 Petender HENDAKLAH bertindak sebagai single point of contact kepada Kerajaan dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyediakan perkhidmatan, sokongan, waranti dan lain-lain.
	4.5.1.12 Petender HENDAKLAH berupaya menskalakan capaian kepada bilangan pengguna yang tinggi tanpa menjejaskan prestasi sistem
	4.5.1.13 Petender perlu mengemukakan cadangan pelaksanaan dan pengurusan infrastruktur analitik data yang kukuh di pengkomputeran awan serta memanfaatkan penyelesaian berdasarkan pengkomputeran awan, teknik analitik data yang canggih, dan perisian/tools yang sesuai untuk mendapatkan valuable insights daripada dataset yang besar dan kompleks Kerajaan.
	4.5.1.14 Petender HENDAKLAH mencadangkan arkitektur Data Analitik JPJ dan dipersetujui oleh pihak Kerajaan
	"4.5.1.15 Petender HENDAKLAH melanggan, menyedia dan memastikan fungsi (tools) Data Analitik di perkomputeran awan mempunyai keupayaan dan ciri-ciri merangkumi seperti berikut: a) Data Ingestion (stream/batch/both) b) Data Classification c) Data Profiling d) Data storage processing (Data Lake Data Warehouse) sekiranya perlu e) Data Transformation, exploration and ETL (Extract, Transfer and Load Data) f) Data Harmonization g) Data Cleansing h) Data Quality i) Sentiment analysis (social medias and news) j) Data Analysis k) Machine Learning (ML) modeling for prediction and forecasting l) Web reporting m) Dashboard design and visualisation n) Geolocation/GIS o) Data Quality Tools p) Online Analytical Processing (OLAP) cubes q) Reporting tools which support ML powered engine and export file (.csv, .xls and etc.) r) Lain-lain (sila nyatakan) Sila nyatakan cadangan tools yang akan dibekalkan seperti di APPENDIKS S9 : CADANGAN TOOLS DATA ANALITIK
	"4.5.1.16 Petender HENDAKLAH memastikan tools Data Analitik yang membolehkan pengguna melakukan tugas analitik seperti perkara berikut: a) Pemodelan ramalan; b) Pemodelan tingkah laku; c) Analisis kluster dan segmen; d) Analisis teks (contohnya, analisis sentimen dan analisis kontekstual); dan e) Visualisasi data (carta, peta dan grafik). f) Lain-lain (jika perlu)"
	"4.5.1.17 Petender HENDAKLAH memastikan tools Data Analitik yang dicadangkan HENDAKLAH mempunyai kebolehpayaan kepada: (a) Menerbitkan pelaporan yang dijana oleh tools Analitik dan Pelaporan (Aplikasi Desktop / Per User); (b) Menerbitkan Paginated Reports; (c) Pelaporan untuk peranti mudah alih yang menggunakan antara muka responsif; (d) Ciri pengaturcaraan untuk melanjutkan (extend) dan menyesuaikan (customize) laporan, dengan Application Programming Interface (API) untuk menyepadukan atau melanjutkan pemprosesan data dan laporan; dan (e) Row-level security (RLS). (f) Lain-lain (jika perlu)"
	4.5.1.18 Petender HENDAKLAH memastikan tools Data Analitik yang dibekalkan boleh beroperasi dengan lancar bersesuaian dengan infrastruktur cloud yang dicadangkan kepada Kerajaan.
	"4.5.1.19 Petender HENDAKLAH menyediakan tools yang bersesuaian

	bagi keperluan seperti berikut (jika perlu): a) Data Lake b) Data Warehouse c) Data Marketplace e) Lain-lain (jika perlu)
	4.5.1.20 Petender HENDAKLAH memastikan tools yang dicadangkan berupaya untuk menguruskan transaksi data dalam jumlah yang besar (10 Gigabyte(GB)).
	4.5.1.21 Petender HENDAKLAH menyediakan keperluan users access level and security untuk dashboard bagi setiap modul
	4.5.1.22 Petender HENDAKLAH memastikan dashboard Data Analitik menyokong perkongsian maklumat dengan segera atau real time daripada pegawai yang diberi kuasa merentasi bahagian, sistem, modul dan peranti.
	4.5.1.23 Petender HENDAKLAH mengesah dan bersetuju bahawa semua maklumat dan dokumen yang telah diperolehi dan disediakan bagi perolehan ini adalah Hak Milik Kerajaan Malaysia, ia adalah RAHSIA dan tidak boleh didedahkan sama ada secara lisan atau bertulis melalui apa jua bentuk medium, untuk apa jua kegunaan selain dari perolehan ini.
	4.5.2 SUMBER DATA 4.5.2.1 Petender HENDAKLAH mengendalikan jumlah transaksi data sekurang-kurangnya 10GB mengikut keperluan kes bisnes dari setiap modul
	"4.5.2.2 Petender HENDAKLAH menjalankan proses migrasi data mengikut keperluan tanpa sebarang kos dikenakan terhadap kerajaan, yang merangkumi perkara seperti berikut: a) Migrasi data dari on-premis ke cloud service provider; b) cloud service provider ke on-premise; dan c) cloud service provider to cloud service provider
	4.5.2.3 Petender hendaklah memastikan capaian Sumber Data diambil dari Pusat Pemulihan Bencana Kerajaan sekiranya berlaku bencana di Pusat Data Kerajaan
	"4.5.2.4 Petender HENDAKLAH menjalankan kaedah sanitasi data semasa proses pelupusan data ke atas semua salinan sandaran data (backup, recovery centre) terutamanya selepas pelucutan pentauliahkan kontrak (decommissioning) dan kaedah pelaksanaan adalah tertakluk kepada Garis Panduan Sanitasi Media Elektronik Sektor Awam."
	4.5.3 Khidmat Sokongan Teknikal 4.5.3.1 Petender HENDAKLAH bertanggungjawab pada bila-bila masa memberikan bantuan teknikal sekiranya diperlukan akibat daripada ketidakfungsian perkakasan atau perisian merujuk kepada Perjanjian Tahap Perkhidmatan di LAMPIRAN 2 - SLA DAN DENDA
	4.5.3.2 Petender HENDAKLAH menyediakan penyelenggaraan pembaikan ke atas setiap aduan kerosakan yang dibuat.
	4.5.3.3 Petender HENDAKLAH menyediakan Khidmat Sokongan di premise untuk semua peralatan dan perisian yang ditawarkan di dalam tender ini mengikut Perjanjian Tahap Perkhidmatan (SLA) yang ditetapkan.
	4.5.3.4 Petender HENDAKLAH menyediakan Khidmat Sokongan (tanpa had) melalui sistem meja bantuan yang disediakan oleh Petender
	4.5.3.5 Petender HENDAKLAH menyediakan produk dan perkhidmatan

	yang memenuhi keperluan keselamatan persekitaran semasa dan Dasar Keselamatan ICT JPJ. Sebarang peraturan keselamatan JPJ yang berkuatkuasa haruslah dipatuhi.
	4.5.3.6 Petender HENDAKLAH melaksanakan proses backup dan migrasi data ke "On Premise" atau mana-mana platform yang akan ditentukan kemudian mengikut kesesuaian.
	4.5.3.7 Petender bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kehilangan data semasa proses migrasi dijalankan.
	4.5.3.8 Petender HENDAKLAH memberi jaminan semua perisian dan peralatan yang ditawarkan adalah baru, asli dan berjenama serta akan menjadi hakmilik JPJ.
	4.5.3.9 Petender HENDAKLAH memberikan perkhidmatan konsultasi di premis JPJ atau secara remote mengikut persetujuan dan kesesuaian. Petender bertanggungjawab membantu atau menyokong pihak JPJ menggunakan perisian/tools yang ditawarkan secara kolaboratif bagi memastikan pembangunan dashboard mengikut wireframe yang dipersetujui semasa Kajian Keperluan Bisnes berjaya dan berfungsi dengan baik.
	4.5.3.10 Petender HENDAKLAH memastikan perkhidmatan professional bagi pemasangan, konfigurasi dan pengujian semua tools Data Analitik yang dicadangkan dan memastikan semua tools berfungsi dengan baik

Tajuk Templat: SKOP 5: VALIDATION AND VERIFICATION (V V)

Jenis Item: Perkhidmatan

Jenis Barangan: Tempatan

Item	UOM	Kekerapan / Unit Ukuran	Bil. Unit Ukuran Sehari	Bil. Unit Ukuran Sebulan	Kuantiti
	Spesifikasi				
5. VERIFICATION VALIDATION	unit	1			1
	5.1 PETENDER PEMBANGUNAN SISTEM 5.1.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Perkhidmatan Verification Validation (V V) seperti di LAMPIRAN A.				
	5.1.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan pembangunan sistem berdasarkan amalan terbaik dan merujuk kepada standard yang berkaitan (seperti IEEE Std 1012™:2012 - IEEE Standard for System and Software Verification and Validation) bagi memastikan kualiti perisian dapat dicapai.				
	5.1.3 Petender HENDAKLAH mempunyai : (i) Sekurang-kurangnya seorang personel yang mempunyai Certified Profesional Requirements Engineering (CPRE); dan (ii) Sekurang-kurangnya seorang personel yang mempunyai Certified Tester Foundation Level (CTFL).				
	5.1.4 Petender HENDAKLAH melaksanakan sekurang-kurangnya pengujian-pengujian berikut : (i) Pengujian unit/komponen (ii) Pengujian Sistem (SIT) (iii) Pengujian Integrasi * (iv) Pengujian Migrasi * (v) Pengujian Penerimaan • User Acceptance Test (UAT) • Provisional Acceptance Test				

	(PAT) termasuk Non-Functional test seperti Performance Test, Load Test, Stress test dan Security Test. • Final Acceptance Test (FAT)
	"5.1.5 Petender HENDAKLAH menyediakan dan menyerahkan dokumen berikut kepada pihak Kerajaan : (i) Master Test Plan; (ii) Level Test Plan (Contoh : UAT Test Plan, PAT Test Plan, Integration Test Plan) * jika ada; (iii) Test script; (iv) Traceability matrix; (v) Laporan Ujian Sistem (SIT) dan UAT"
	5.1.6 Petender HENDAKLAH mencadangkan pembekal perkhidmatan V V yang memenuhi kriteria seperti dinyatakan di perenggan 5.2. Pembekal perkhidmatan V V hanya boleh dilantik oleh Petender setelah mendapat persetujuan daripada pihak Kerajaan.
	5.1.7 Petender HENDAKLAH memastikan pembekal perkhidmatan V V ialah selain dari pasukan pembangunan sistem.
	5.2 PEMBEKAL PERKHIDMATAN VERIFICATION AND VALIDATION (V V) 5.2.1 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH mengkaji, merancang, membangun dan melaksanakan Pelan Pengurusan V V yang menjelaskan berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan, kakitangan yang terlibat, jadual pelaksanaan, standard yang digunapakai dan metodologi yang diadaptasi bagi pembangunan Sistem Digital JPJ
	5.2.2 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH melaksanakan aktiviti V V bagi Modul Teras yang akan ditentukan oleh Kerajaan dalam pembangunan Sistem Digital JPJ
	"5.2.3 Petender HENDAKLAH mencadangkan pembekal perkhidmatan V V yang memenuhi syarat-syarat berikut : (a) memiliki sijil akreditasi daripada Jabatan Standard Malaysia berdasarkan MS ISO/IEC 17025 – General Requirements for The Competence of Testing and Calibration Laboratories dalam bidang Software Testing ATAU mendapat sijil Test Maturity Model integration (TMMi) Level 3 dan ke atas ; (b) Kakitangan pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH mempunyai pensijilan berikut: (i) Sekurang-kurangnya seorang personel yang mempunyai Certified Tester Advanced Level (CTAL-TM/ CTAL-TA/ CTAL-TTA); (ii) Sekurang-kurangnya seorang personel yang mempunyai Certified Tester Foundation Level (CTFL); dan (iii) Sekurang-kurangnya seorang personel yang mempunyai Certified Profesional Requirements Engineering (CPRE). (c) Salinan sijil personel pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH dikemukakan kepada pihak Kerajaan."
	5.2.4 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH melaksanakan aktiviti V V berdasarkan aktiviti pada Seksyen 4.5.1 Quality Gates, Buku Panduan V V tidak terhad bagi dokumen-dokumen berikut: Penyediaan Pelan (V V); Pengujian Statik (Business Requirement Specification (BRS), System Requirement Specification (SRS), System Design Specification (SDS)); Pengujian Aplikasi Mudah Alih; Pengujian Statik Pelan Migrasi; Pengujian Statik Pelan Integrasi; Pengujian Statik Laporan Migrasi Data Pengujian Sampel Migrasi; dan Pengujian Statik Laporan Integrasi Data Pengujian Sampel Integrasi.
	5.2.5 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH mengumpul dan mengemukakan semua data-data dan metrik-metrik pengujian yang digunakan semasa pelaksanaan V V kepada Kerajaan. Perincian

	metrik-metrik pengujian akan ditetapkan dan dipersetujui bersama oleh Kerajaan, Petender Pembangunan Sistem dan Pembekal Perkhidmatan V V.
	5.2.6 Pembekal perkhidmatan V V BERTANGGUNGJAWAB menyemak aktiviti dan serahan pengujian yang dilaksanakan oleh pasukan pembangun sistem. Pembekal perkhidmatan V V seterusnya perlu melaporkan hasil semakan, menganalisa risiko ke atas produk , mencadangkan kaedah pengurusan risiko dan memaklukkannya kepada tadbir urus projek sebagai input dalam membuat keputusan
	"5.2.7 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH melaksanakan Early Testing terhadap dokumen keperluan sistem. Di samping itu pembekal perkhidmatan V V boleh melaksanakan pengujian tambahan (augmented testing) untuk tujuan validasi ke atas aktiviti dan hasil pengujian yang telah dilaksanakan oleh pembangun sistem tidak terhad kepada pengujian-pengujian berikut : a. Functional Testing; b. Migration testing;* c. Integration testing;* d. Performance Testing;* e. Load Testing;* f. Stress Testing; * g. Security Testing; dan* h. Maintenance Testing.*"
	5.2.8 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH melapor terus setiap isu dan hasil laporan pengujian V V kepada Pengurus Projek pihak Kerajaan. Hanya pihak kerajaan berhak memberi kelulusan dan pengesahan laporan dan dokumen V V yang dikemukakan;
	"5.2.9 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH melaksanakan aktiviti V V berdasarkan aktiviti pada Seksyen 4.5.1 Quality Gates, Buku Panduan IV V tidak terhad bagi dokumen-dokumen berikut: Penyediaan Pelan (V V); Pengujian Statik (Business Requirement Specification (BRS), System Requirement Specification (SRS), System Design Specification (SDS)); Pengujian Aplikasi Mudah Alih; Pengujian Statik Pelan Migrasi; Pengujian Statik Pelan Integrasi; Pengujian Statik Laporan Migrasi Data Pengujian Sampel Migrasi; dan Pengujian Statik Laporan Integrasi Data Pengujian Sampel Integrasi."
	5.2.10 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH memastikan bahawa semua aktiviti V V ini dibangunkan dengan lengkap dan teratur sebelum pelaksanaan V V dijalankan. Petender HENDAKLAH menggunakan dokumen seperti berikut dan tidak terhad kepada: RT-IPP: Integrated Project Pelan; Summary of Development Team Plans; Summary of IV V Provider Master Level Test Pelan/Level Test Pelan; RT-DRS: Document Review Schedule; RT-DTS: Document Tracking System; RT-MOR: Memorandum of Record; RTRR: Review Report; RT-FAR: Feasibility Assessment Report; CK-PRP: Proses Review Procedures Checklist; RT-TR: Technical Report; RT-DRCF: Document Review Comment Form; RT-IV V MSR: IV V Meeting Status Report; dan RT-IV V FR: Final Report.
	5.3 LAPORAN PENAMATAN V V 5.3.1 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Perkhidmatan Verification Validation (V V) seperti di LAMPIRAN A.
	5.3.2 Pembekal perkhidmatan V V HENDAKLAH melaksanakan pengujian sampel integrasi data bagi Modul Teras yang akan ditentukan oleh Kerajaan.
	5.3.3 Petender HENDAKLAH menyediakan satu Laporan Penamatan V V yang komprehensif dan mudah difahami.

Tajuk Templat: SKOP 6: PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

Jenis Item: Perkhidmatan

Jenis Barangan: Tempatan

Item	UOM	Kekerapan / Unit Ukuran	Bil. Unit Ukuran Sehari	Bil. Unit Ukuran Sebulan	Kuantiti
	Spesifikasi				
6.0 PROJECT MANAGEMENT OFFICE	unit	1			1
	6.1 Petender HENDAKLAH merujuk dan melaksanakan semua Spesifikasi Umum bagi Pengurusan Projek seperti di LAMPIRAN A.				
	6.2 Petender HENDAKLAH melaksanakan tugas-tugas Pengurusan Projek yang bertanggungjawab mentadbir dan memantau pelaksanaan projek secara keseluruhan termasuk Penyediaan laporan; Penyelarasan tuntutan kewangan; Pemantauan pengurusan risiko; Pemantauan pengurusan perubahan; dan Memastikan Dokumen Serahan telah disemak sebelum diserahkan kepada Pihak Kerajaan mengikut format yang telah dipersetujui bersama.				
	6.3 Petender HENDAKLAH mencadangkan Struktur Pasukan Projek dengan menggunakan format seperti di APPENDIKS M1: STRUKTUR PASUKAN PROJEK yang mengandungi: Carta Organisasi Projek, peranan dan tanggungjawab bagi setiap ahli dalam Pasukan Projek.				
	6.4 Petender HENDAKLAH mempunyai Pasukan Projek yang mempunyai kemahiran pengurusan dan teknikal yang bersesuaian. Petender dikehendaki menyediakan kakitangan yang mencukupi bagi projek ini.				
	6.5 Kerajaan berhak untuk meminta Pasukan Projek berada di lokasi projek sepanjang tempoh atau pada tempoh-tempoh tertentu bagi pelaksanaan projek untuk memudahkan kerjasama dan mempercepatkan tempoh maklum balas antara ahli pasukan Kerajaan dan Petender.				
	6.6 Setiap ahli Pasukan Projek bagi Petender yang berjaya dikehendaki mengisi e-Vetting dan borang Non-Disclosure Agreement (NDA).				
	6.7 Petender HENDAKLAH menyediakan dan mengemukakan Jadual Pelaksanaan Projek secara keseluruhan dan terperinci yang merangkumi semua aktiviti dalam skop kerja tender bagi tempoh 24 bulan termasuk aktiviti pembangunan, pelaksanaan dan tempoh waranti. Jadual Pelaksanaan Projek HENDAKLAH disediakan dalam bentuk Gantt Chart dan Critical Path Diagram dan mengemukakan mengikut format seperti di APPENDIKS M2: JADUAL PELAKSANAAN PROJEK				
	6.8 Petender HENDAKLAH menyediakan dan mengemukakan laporan mengikut format yang ditetapkan oleh Kerajaan bagi membolehkan Jawatankuasa Pemandu Projek dan Jawatankuasa Teknikal Projek memantau perkembangan projek melalui Laporan Kemajuan Mingguan/Bulanan yang merangkumi perkara berikut: (a) Kemajuan projek berbanding jadual pelaksanaan projek; (b) Ringkasan aktiviti projek; (c) Milestone yang dicapai; (d) Jadual S Curve; (e) Aktiviti yang dirancang/tidak dirancang untuk bulan berikutnya; (f) Isu / masalah yang dikenal pasti; (g) Senarai aktiviti yang tidak mengikut jadual pelaksanaan				

	projek dan cadangan penyelesaian isu; dan (h) Semakan semula pelan pelaksanaan (sekiranya ada).
	6.9 Petender HENDAKLAH menyediakan dokumen yang diarahkan bagi pembentangan dalam mana-mana mesyuarat yang berkaitan projek.
	6.10 Petender HENDAKLAH menguruskan Mesyuarat Pasukan Projek termasuk panggilan mesyuarat, penyediaan ruangan mesyuarat (dalam talian atau fizikal) dan penyediaan minit; dan
	6.11 Petender HENDAKLAH mendokumen mesyuarat dan dapat diakses oleh semua ahli mesyuarat.
	6.12 Petender HENDAKLAH menyediakan dokumentasi lengkap Pengurusan Projek yang merangkumi: Projek Charter; Pelan Pengurusan Projek; Work Breakdown Structure (WBS); Pelan Pengurusan Sumber; Pelan Pengurusan Kos; Pelan Pengurusan Kualiti; Pelan Pengurusan Komunikasi; Pelan Pengurusan Risiko; Pelan Pengurusan Isu; Prosedur Pengurusan Pindaan (Change Request); Minit Mesyuarat Pasukan Projek – Minit Mesyuarat akan disediakan oleh Petender dan akan disahkan oleh Pihak Kerajaan; Laporan Penamatan Projek; dan Laporan Penyerahan Projek.
	6.13 Dokumentasi HENDAKLAH dibekalkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Softcopy dokumentasi HENDAKLAH disimpan dalam repositori yang akan ditentukan oleh Pihak Kerajaan. Dokumentasi HENDAKLAH diuruskan secara teratur bagi memudahkan rujukan dan capaian.

Tajuk Templat: SKOP 7: INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAM (ICP)

Jenis Item: Perkhidmatan

Jenis Barangan: Tempatan

Item	UOM	Kekerapan / Unit Ukuran	Bil. Unit Ukuran Sehari	Bil. Unit Ukuran Sebulan	Kuantiti
	Spesifikasi				
7.0 INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAM	unit	1			1
	1. Petender HENDAKLAH mencadangkan aktiviti Industrial Collaboration Program (ICP) di LAMPIRAN ICP				
	1.0 HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT (HCD) 1.1 The Tenderer is proposed to collaborate with authorized certification bodies to provide continuous professional development programs, trainings, conferences and seminars. The proposed activities are (but not limited to): 1.1.1 Train the Trainer This activity also aims to ensure that local beneficiaries are equipped with skills and competencies in system maintenance and support activities to reduce dependence on the Tenderers. The proposed training subjects include (but not limited to): a) Cloud Infrastructure Services b) System Administration c) Database Administration d) Mobile Apps Programming And/Or				
	1.1.2 Professional Development Program Tenderer is proposed to provide an appropriate professional development programs under Global Accredited Cybersecurity Education and/or any certifications				

	aligned with international standards of ISO17024, ISO27001, and ISO9001 to local recipients. This activity is to increase awareness and preparedness to face the risk of cyber threats. The proposed training subjects include (but not limited to): a) Firewalls and Intrusion Detection b) Data Security Management c) Forgery Detection d) Network Security Assessment And/Or
	1.1.3 Professional certification The Tenderer is proposed to provide courses and certification in enterprise architecture (e.g., Certified Enterprise Architect Professional (CEAP)) which is essential in achieving strategic goals, increase efficiency and improve the delivery of integrated and comprehensive services of an organization.
	2.0 TRANSFER OF TECHNOLOGY/ TRANSFER OF KNOWLEDGE 2.1 The activities proposed are (but not limited to): 2.1.1 The Tenderer is proposed to provide industrial staff attachment, on-job training, Joint Application Development (JAD) and/or appropriate training which could improve the capabilities of local recipients. And/Or
	2.1.2 The Tenderer is proposed to assist the local recipients in strengthening the governance of cyber security management by carrying out any of the following activities (but not limited to): a) Seminars or conference on Cloud Infrastructure, Cybersecurity and Threat Intelligence. b) Benchmarking visits to local digital development and management centres. And/Or
	2.1.3 The Tenderer is proposed to assist in providing consulting services and technology/subject matter expert assignment in the field of cybersecurity, big data analytics and artificial intelligence at the public sector level.
	3.0 RESEARCH, DEVELOPMENT AND COMMERCIALISATION (R D C) 3.1 Local academia and/or industry is proposed to participate in system application development and/or design phase of the infrastructure upgrade for Main Contract or others lead by the Tenderer in any of these areas (but not limited to): 3.1.1 Development of design system of infrastructure upgrade for JPJ systems (e.g., big data analytics, eKYC (Know Your Customer), bodycam, ePlate, digital LKM/LMM and blockchain) And/Or
	3.1.2 Development of identity verification and identification using the latest biometric systems such as iris, voice detection, DNA and facial recognition which provide better digital trusts and more effective verification. And/Or
	3.1.3 System integration involving various JPJ's application system to provide better accessibility of data and boost work efficiency. And/Or
	3.1.4 Development IoT solutions and technologies in the transporation sector and/or other related areas (e.g., Smart Parking System).
	4.0 INVESTMENT 4.1 The proposed activities are (but not limited to): 4.1.1 Assist in developing/upgrading Centres of Excellence in Government, Agencies or Higher Learning Education Centres in the latest technology or identified fields. This initiative aims to develop competent human resources and productive centres for R D activities. And/Or
	4.1.2 Improvements and/or upgrade of local facilities related to

	technology such as (but not limited to): a) The provision of equipment (e.g., server blade, PC computers) b) Computer software (e.g., IE) c) Web/Mobile application testing tools (e.g., attendance system, TAMS and system helpdesk) d) Provide an infrastructure mainframe technology and data centres And/Or
	4.1.3 Any potential investments that can enhance the provider's capacity and capability.
	5.0 MALAYSIA LOCAL CONTECT, SUBCONTRACTING AND LOCAL WORKS 5.1 The Tenderer is proposed to optimise the use of local SMEs to fulfill their obligation under the Main Procurement Contract and include them in their global supply chain. The services/work that could involve local content are (but not limited to): 1) Purchase of local equipments and raw materials. 2) Local manufacturers of parts and components, equipments and accessories. 3) Local work packages/services including system design, development, installation, testing, maintenance, logistic services and others.